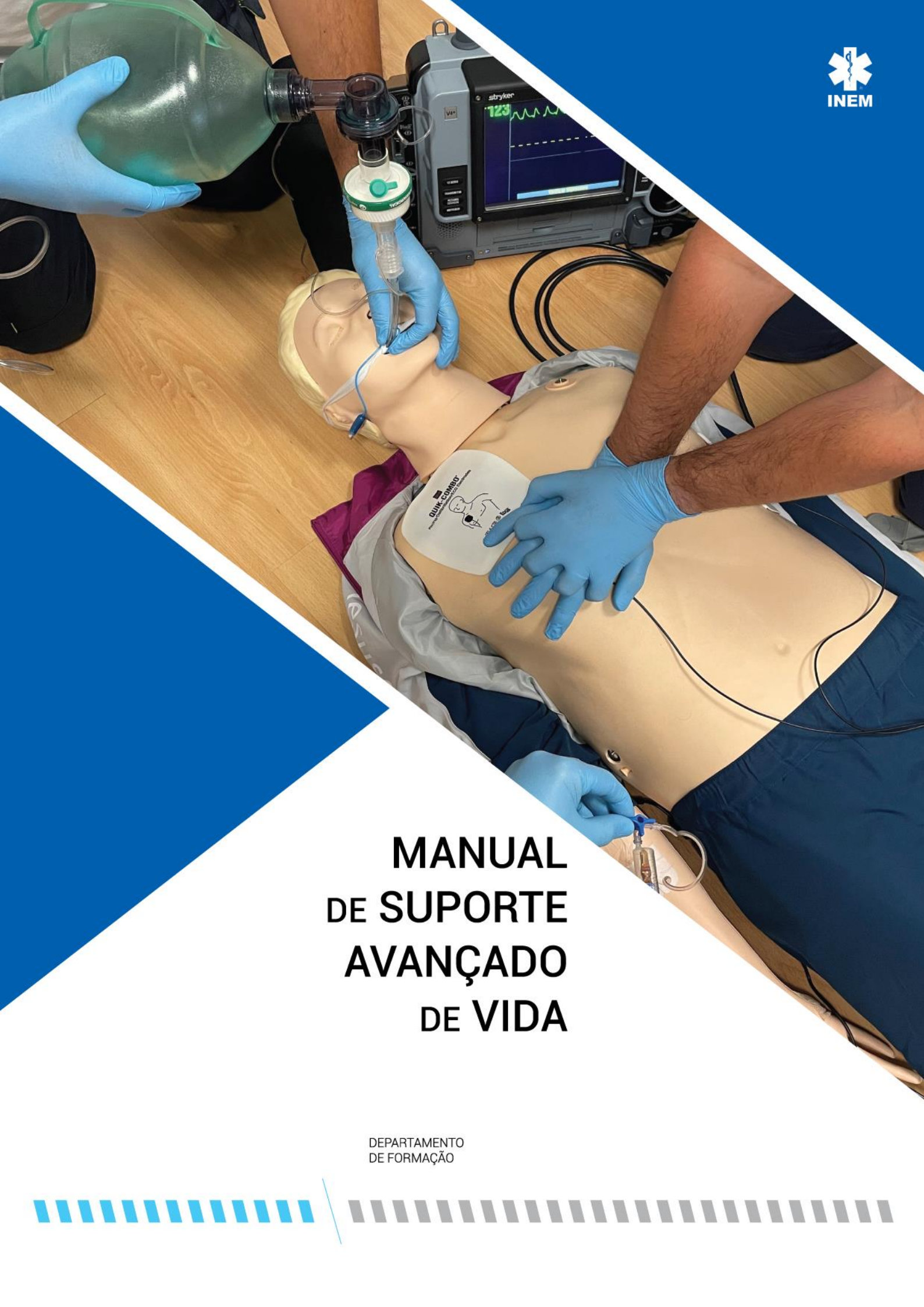




MANUAL DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA

DEPARTAMENTO
DE FORMAÇÃO

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Manual de Suporte Avançado de Vida

DESIGN

GC – Gabinete de comunicação

AUTORES

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

DF – Departamento de Formação, Responsável: Teresa Pinto

Paula Neto, Nuno Marques, Fábio Vaz, João Porto, Mónica Alves, Clifton Gala, Rui Marcelino, Nuno Pedro, Sara Rosado, António Táboas, Ana Oliveira, Ana Linda, Sílvia Monteiro.

Versão 3.0 – 1ª Edição 2024

© copyright

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO	8
II. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM PERSPETIVA	9
1. Introdução: “o problema”	9
2. O conceito de cadeia de sobrevivência	10
3. O curso de SAV	13
4. O algoritmo de SAV	13
5. O manual	13
6. Princípios de formação em reanimação	13
III. COMPETÊNCIAS NÃO TÉCNICAS	15
1. Introdução	15
2. Liderança	15
3. Trabalho de equipa	17
4. Gestão de tarefas	18
5. Comunicação interpessoal	18
IV. PCR: CAUSAS E PREVENÇÃO	21
1. Introdução	21
2. Causas de paragem cardiorrespiratória	21
3. Identificação dos doentes em risco de PCR	24
4. Equipa de Emergência Médica	26
5. Prevenção da paragem cardiorrespiratória	26
V. ABORDAGEM INICIAL DAS SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS	33
1. Introdução	33
2. Definição e fisiopatologia	33
3. Diagnóstico das Síndromes Coronárias Agudas	36
4. Avaliação de risco	41
5. Terapêutica imediata	41
6. Complicações das SCA	51
7. Reabilitação cardíaca	53
VI. ABORDAGEM DA VIA AÉREA E VENTILAÇÃO	56
1. Introdução	56
2. Causas de obstrução da via aérea	56
3. Reconhecimento da obstrução da via aérea	57
4. Permeabilização da via aérea usando técnicas básicas	58
5. Adjuvantes para técnicas básicas da via aérea	59
6. Técnicas de abordagem básica da via aérea	61
7. Técnicas de abordagem avançada da via aérea	66
8. Cricotiretomia por agulha	73
9. Oxigénio	74
10. Aspiração	75
VII. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E RITMOS	77
1. Introdução	77
2. Monitorização Cardíaca	78
3. Conceitos básicos de eletrofisiologia	79
4. Leitura de uma tira de ritmo	79
5. Ritmos de paragem cardíaca	82
6. Bradiarritmias	84

7. Outros ritmos.....	85
VIII. DESFIBRILHAÇÃO ELÉTRICA	91
1. Introdução.....	91
2. Pré-desfibrilhação	93
3. Mecanismo da desfibrilhação elétrica	94
4. Cardioversão elétrica sincronizada	95
5. Segurança	96
6. Energia do choque	97
IX. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS	100
1. Introdução.....	100
2. Acessos venosos periféricos	100
3. Via intraóssea.....	102
4. Via intramuscular, intranasal e retal	107
X. FÁRMACOS USADOS NA REANIMAÇÃO	110
1. Introdução.....	110
2. Fármacos utilizados no tratamento da PCR.....	110
XI. ALGORITMO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA	131
1. Introdução.....	131
2. Algoritmo de Suporte Avançado de Vida	132
3. Ritmos desfibrilháveis (fibrilhação ventricular e TVsp).....	133
4. Ritmos não desfibrilháveis (AEsp e assistolia)	140
5. Causas potencialmente reversíveis.....	141
6. Ecografia no SAV	144
7. Ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (eCPR)	144
8. Dispositivos mecânicos de compressão torácica	145
9. Detecção de sinais de vida.....	145
10. A decisão de parar a RCP e a verificação do óbito	147
XII. TRATAMENTO DAS DISRITMIAS PERIPARAGEM	149
1. Introdução.....	149
2. Classificação e princípios de tratamento	149
3. Sinais de gravidade	150
4. Opções terapêuticas	150
5. Bradicardia.....	152
6. Taquicardias	154
XIII. PACING CARDÍACO	159
1. Introdução.....	159
2. Eletrofisiologia básica	159
3. Pacing não invasivo	161
4. Pacing invasivo.....	163
5. Cardioversores desfibrilhadores implantados (CDI).....	165
XIV. PCR EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS	168
1. PCR por hipoxia	168
2. Hipovolemia.....	169
3. Hipercaliemia.....	177
4. Hipocaliemia.....	182
5. Hipotermia acidental.....	182
6. Hipertermia	188
7. Tromboses.....	192

8. Tamponamento Cardíaco	192
9. Pneumotórax Hipertensivo	192
10. Intoxicações	192
11. Afogamento.....	197
12. Asma/DPOC	201
13. Obesidade.....	201
14. Gravidez	201
15. Eletrocussão.....	204
XV. CUIDADOS PÓS-REANIMAÇÃO	207
1. Introdução.....	207
2. Síndrome pós-paragem cardiorrespiratória	207
3. Prioridades pós-reanimação	209
4. Equilíbrio ácido-base	217
5. A transferência do doente.....	221
6. Prognóstico	222
7. Doação de órgãos	226
8. O apoio à equipa de reanimação	227
XVI. REANIMAÇÃO INTRA-HOSPITALAR	230
1. Introdução.....	230
2. PCR no contexto intra-hospitalar	230
3. Reanimação.....	233
4. Equipa de reanimação	236
XVII. APOIO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA.....	239
1. Introdução.....	239
2. Contacto inicial com os familiares	239
4. A notificação de morte	240
5. Observação do corpo.....	242
6. Particularidades étnicas e religiosas	243
7. Aspetos práticos e legais	243
8. A equipa médica	243
XVIII. ASPETOS ÉTICOS E LEGAIS NA REANIMAÇÃO	245
1. Introdução.....	245
2. Critérios de RCP	245
3. Conceito de norma.....	246
4. Princípios éticos essenciais.....	247
5. Decisão de não reanimar (DNR)	248
6. DNR e o pré-hospitalar.....	249
7. Critérios de suspensão da RCP	250
8. Comissão de ética	252
XIX. SIGLAS.....	254
XX. BIBLIOGRAFIA.....	256

Índice de figuras

Fig. 1 - Cadeia de sobrevivência da vítima adulta	13
Fig. 2 - Síndromes Coronárias Agudas	34
Fig. 3 - <i>Localização do EAM</i>	39
Fig. 4 - EAM inferior	39
Fig. 5 - EAM anteroseptal	39
Fig. 6 - EAM lateral	40
Fig. 7 - Abordagem inicial das SCA	44
Fig. 8 - Rede de Referência Regional	46
Fig. 9 - Seleção das estratégias de reperfusão. Adaptado: ESC Clinical Practice Guidelines	48
Fig. 10 - <i>Componentes do tempo-isquemia, adaptado: ESC Clinical Practice Guidelines</i>	49
Fig. 11 - Permeabilização da VA: Extensão da cabeça e elevação do mento	58
Fig. 12 - Permeabilização da VA: Protusão da mandíbula	59
Fig. 13 - Tubo Orofaríngeo: medição e colocação	60
Fig. 14 - Tubo Nasofaríngeo: medição e colocação	61
Fig. 15 - Máscara de Bolso	62
Fig. 16 - Ventilação com máscara de bolso - posição cefálica	62
Fig. 17 - Insuflador manual	63
Fig. 18 - Ventilação com insuflador manual - 2 reanimadores	64
Fig. 19 - Máscara laríngea	66
Fig. 20 - Máscara Laríngea Proseal	67
Fig. 21 - I-Gel	68
Fig. 22 - Máscara Laríngea Supreme	68
Fig. 23 - Combitube	68
Fig. 24 - Tubo Laríngeo	69
Fig. 25 - Tubo endotraqueal	70
Fig. 26 - Kit de cricotirotomia	74
Fig. 27 - Ritmo Sinusal Normal	86
Fig. 28 - Bradicardia Sinusal	86
Fig. 29 - Taquicardia Sinusal	86
Fig. 30 - BAV do 1º grau	86
Fig. 31 - BAV do 2º Grau Mobitz tipo I (Wenckbach)	86
Fig. 32 - BAV do 2º Grau Mobitz II	87
Fig. 33 - BAV completo ou BAV do 3º Grau	87
Fig. 34 - Fibrilhação Auricular	87
Fig. 35 - Flutter Auricular	87
Fig. 36 - Taquicardia Supraventricular	87
Fig. 37 - Taquicardia Ventricular	88
Fig. 38 - Fibrilhação Ventricular Grosseira	88
Fig. 39 - Traçado de Assistolia	88
Fig. 40 - Ritmo de Pacemaker	88
Fig. 41 - Extrassístole Ventricular	88
Fig. 42 - Ritmo Juncional	89
Fig. 43 - Torsade de Pointes	89
Fig. 44 - Ritmo Agónico	89
Fig. 45 - Algoritmo de Desfibrilhação Automática Externa, adaptado das guidelines ERC de 2021	92
Fig. 46 - Exemplo de onda bifásica	98
Fig. 47 - Modified Dieckmann needle	103
Fig. 48 - B.I.G. (Bone Injection Gun)	103
Fig. 49 - NIO™	104
Fig. 50 - EZ-IO®	104
Fig. 51 - SAM IO®	104
Fig. 52 - Posição do braço em rotação interna	104
Fig. 53 - Identificação da cabeça do úmero	105
Fig. 54 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (1)	105
Fig. 55 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (2)	105

Fig. 56 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (3).....	105
Fig. 57 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (4).....	105
Fig. 58 - Identificação do local de inserção – Tíbia distal.....	106
Fig. 59 - Seringa com dispersor nasal	108
Fig. 60 - Algoritmo de Suporte Avançado de Vida, adaptado das guidelines ERC de 2021	132
Fig. 61 - Colocação correta das pás-multifunções na desfibrilhação.	134
Fig. 62 - Métodos de desfibrilhação	140
Fig. 63 - Capnograma a representar compressões cardíacas eficazes	146
Fig. 64 - Capnograma a representar retorno à circulação espontânea	146
Fig. 65 - Algoritmo de tratamento das Bradiarritmias, adaptado das guidelines ERC de 2021	153
Fig. 66 - Algoritmo de tratamento das Taquidisritmias, adaptado das guidelines ERC de 2021 ..	157
Fig. 67 - Sistema Eletrofisiológico Cardíaco	159
Fig. 68 - Algoritmo do tratamento da PCR Traumática, adaptado das guidelines ERC de 2021	170
Fig. 69 - Algoritmo do tratamento da anafilaxia, adaptado das orientações de 2021 do Resuscitation Council UK.....	175
Fig. 70 - Resumo das alterações eletrocardiográficas na hipercaliemia	178
Fig. 71 - Algoritmo de tratamento da hipercaliemia, adaptado das guidelines ERC de 2021	181
Fig. 72 - Algoritmo de tratamento da Hipotermia Acidental, adaptado das guidelines ERC de 2021	186
Fig. 73 - Algoritmo de tratamento da Hipertermia, adaptado das guidelines ERC de 2021	191
Fig. 74 - Algoritmo de abordagem às intoxicações, adaptado das guidelines ERC de 2021	197
Fig. 75 - Algoritmo dos cuidados pós-reanimação, adaptado das guidelines ERC de 2021	208
Fig. 76 - Algoritmo de prognóstico neurológico do doente em coma pós-RCE, adaptado das guidelines ERC de 2021	226
Fig. 77 - Cuidados Pós-Reanimação - Doação de Órgãos, adaptado das guidelines ERC de 2021	228
Fig. 78 - Algoritmo do reanimação intra-hospitalar, adaptado das guidelines ERC de 2021	235

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Características de um bom elemento de equipa	16
Tabela 2 - Características de um bom líder de equipa	16
Tabela 3 - Metodologia ISBAR.....	19
Tabela 4 - Causas de obstrução da via aérea	22
Tabela 5 - Causas de paragem cardíaca primária	24
Tabela 6 - Escala de NEWS adaptada de Royal College of Physicians (2012).....	25
Tabela 7 - Critérios de ativação da EEMI	26
Tabela 8 - Abordagem ABCDE.....	30
Tabela 9 - Contraindicações da fibrinólise.....	50
Tabela 10 - Distinção entre OVA por corpo estranho quanto à gravidade (ligeira VS grave)	57
Tabela 11 - Complicações da cateterização venosa periférica.....	102
Tabela 12 - Doses de agente fibrinolíticos.....	128
Tabela 13 - Adrenalina.....	138
Tabela 14 - Amiodarona	139
Tabela 15 - Lidocaína	139
Tabela 16 - Causas potencialmente reversíveis	142
Tabela 17 - POCUS no SAV.....	144
Tabela 18 - Causas de PCR por asfixia	168
Tabela 19 - Exames complementares de diagnóstico.....	216
Tabela 20 - Classificação da alteração ácido-base	220
Tabela 21 - Alteração ácido -base.....	221
Tabela 22 - Escala de Coma de Glasgow	223

I. INTRODUÇÃO

A prevenção da paragem cardiorrespiratória (PCR) e a melhoria da sobrevida após paragem cardíaca são os principais objetivos na realização de Suporte Avançado de Vida (SAV). No entanto, para um efetivo SAV é essencial a constante atualização de conhecimentos e o treino regular, com aplicação de protocolos e estratégias facilitadoras da aprendizagem.

O Curso SAV tem como objetivo treinar os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, no reconhecimento precoce do doente crítico e dotá-los de competências e conhecimentos na abordagem emergente destes doentes.

Pretende-se assim, transmitir conhecimentos teóricos e competências técnicas cada vez mais completas para, em contexto de equipa, permitir a execução deste tipo de cuidados.

Este curso SAV centra-se na abordagem sistematizada, seguindo uma sequência de avaliação e atuação por prioridades, que é conhecida por todos:

- A: Via área;
- B: Ventilação;
- C: Circulação;
- D: Disfunção neurológica;
- E: Exposição.

Os objetivos e princípios da abordagem ABCDE são a estruturação da avaliação e da abordagem baseada em prioridades, de forma a “tratar primeiro aquilo que mata primeiro”.

A identificação das condições potencialmente fatais e o início do tratamento emergente de forma contínua e sequencial, permite evitar a deterioração da condição clínica até à PCR. Além disso, uma linguagem e abordagem protocolada e uniforme, permite melhorar o trabalho de equipa.

Este curso está organizado de forma a incluir palestras teóricas, bancas práticas para aquisição de competências específicas e simulação de casos clínicos.

As recertificações também estão previstas (a validade de um curso SAV é de 5 anos), uma vez que está provado que só o treino regular permite manter a proficiência na abordagem dos doentes críticos, evitando a perda progressiva de conhecimentos e competência e, como tal, deve fazer parte do percurso de aprendizagem dos profissionais de saúde.

II. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM PERSPETIVA

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Reconhecer a Fibrilhação Ventricular (FV) e a Taquicardia Ventricular sem pulso (TVsp) como causas frequentes de PCR no adulto;
- Descrever os elos da Cadeia de Sobrevivência;
- Reconhecer a importância de cada um dos elos desta cadeia.

1. Introdução: “o problema”

A PCR é um acontecimento súbito, constituindo-se como uma das principais causas de morte na Europa e nos Estados Unidos da América.

A incidência de PCR extra-hospitalar na Europa foi de 67 a 170 casos por 100 mil habitantes, sendo que apenas em 50 a 60% dos casos (entre 19 a 97 dos casos por 100 mil habitantes) é que houve tentativa de reanimação ou continuação da tentativa de reanimação, por parte das equipas de emergência extra-hospitalar.

Segundo os dados do Registo Nacional PCR Pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em 2020 houve um total de 19 913 PCR Pré-Hospitalar (PH-PCR), com tentativa de reanimação ou continuação da tentativa em 14 667 das situações (73% dos casos). Contudo, apenas 616 vítimas foram admitidas no hospital com Recuperação de Circulação Espontânea (RCE), correspondendo a 4,2% das tentativas de reanimação e a 3% do total de PCR-PH registadas a nível nacional.

A análise efetuada aos equipamentos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) utilizados logo após uma paragem cardíaca indica uma elevada percentagem (76%) de vítimas com um incidente arritmico particular: FV. Está demonstrado que a desfibrilhação

precoce, realizada entre 3 a 5 minutos após o colapso da vítima, resulta em taxas de sobrevivência de 50 a 70%.

Na análise do ritmo inicial, cerca de 25-50% das vítimas de PCR pré-hospitalar têm FV, percentagem que diminuiu nos últimos 20 anos.

A sobrevivência até à alta hospitalar na Europa é de 9% para as PCR por FV.

É provável que o número de vítimas com FV ou TVsp no momento do colapso seja muito maior, embora no momento da realização do primeiro eletrocardiograma (ECG) pelos operacionais, o ritmo tenha evoluído para assistolia.

A incidência de PCR intra-hospitalar é mais variável, ocorrendo entre 1 a 5 por 1000 internamentos. No Reino Unido, a sobrevivência até à alta hospitalar após paragem cardíaca intrahospitalar é de 13,5% (todos os ritmos). O ritmo inicial, em 18% dos casos, é FV ou TVsp, dos quais 44% sobrevivem até à data da alta hospitalar. Quando o ritmo inicial é atividade elétrica sem pulso (AEsp) ou assistolia, apenas 7% sobrevivem até à data da alta hospitalar.

A PCR hospitalar não é habitualmente um acontecimento súbito e inesperado, mas o resultado de uma falência progressiva, com sinais de alerta, envolvendo geralmente hipoxemia e hipotensão, que, por vezes, passam despercebidos ou não

são tratados adequadamente, independentemente da causa/ doença subjacente. Os sinais de agravamento, com potencial risco de vida, são semelhantes, refletindo-se como insuficiência respiratória, cardíaca ou deterioração neurológica.

É fundamental reconhecer as vítimas em risco de PCR, bem como atuar de imediato, nomeadamente nas PCR que surgem como FV/ TVsp. O único tratamento eficaz nestas situações é a desfibrilhação elétrica, cuja eficácia decresce em cerca de 10% por cada minuto que passa.

2. O conceito de cadeia de sobrevivência

A cadeia de sobrevivência resume as sequências de atitudes necessárias para a reanimação com sucesso. À luz do conhecimento atual, considera-se que a sequência de determinadas atitudes contribui significativamente para a melhoria de resultados no socorro às vítimas de PCR:

Reconhecer a situação de emergência e pedir ajuda, acionando de imediato o sistema de emergência médica – Prevenir a PCR;

Iniciar de imediato manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) – Ganhar tempo;

Aceder à desfibrilhação tão precocemente quanto possível, quando indicado – Repor a atividade cardíaca;

Cuidados pós-reanimação – Restaurar a qualidade de vida.

Estes procedimentos sucedem-se de forma encadeada e constituem uma cadeia de atitudes em que cada elo articula o procedimento anterior com o seguinte. Surge assim o conceito de cadeia de sobrevivência, composta por quatro elos ou ações, em que o

funcionamento adequado de cada elo e a articulação eficaz entre os vários elos é vital para que o resultado possa ser uma vida salva.

A cadeia de sobrevivência é tão forte quanto o seu elo mais fraco, pelo que, idealmente, todos os elos deveriam ser igualmente fortes e resistentes.

Os quatro elos da cadeia de sobrevivência são:

Ligar 112 - Reconhecimento Precoce;

Reanimar - Suporte Básico de Vida precoce;

Desfibrilhar - Desfibrilhação precoce;

Estabilizar - Suporte Avançado de Vida (SAV) precoce e cuidados pós-reanimação.

Ligar 112 - Reconhecimento Precoce

A dor torácica deve ser reconhecida como sintoma de isquemia do miocárdio. A PCR ocorre em 1/4 a 1/3 das vítimas com isquemia cardíaca na primeira hora após o início da dor. É importante reconhecer a dor torácica de origem cardíaca e ativar os serviços de emergência antes do colapso da vítima, para que as equipas de emergência cheguem o mais precocemente possível, antes de a PCR ocorrer, melhorando as hipóteses de sobrevivência.

É essencial garantir o acesso imediato aos Serviços de Emergência em caso de risco de PCR em contexto extra-hospitalar. O rápido acesso ao sistema de emergência médica assegura o início da cadeia de sobrevivência, sendo fundamental para a prevenção da PCR. Cada minuto sem chamar socorro reduz as probabilidades de sobrevivência da vítima.

Estes serviços são ativados por um número telefónico único na maioria dos países europeus. O *European Resuscitation Council* (ERC) recomenda

a utilização do número 112 para todos os países da Europa.

Os operadores das centrais de emergência médica devem reconhecer a situação crítica, focando a sua atenção em duas questões-chave: se a vítima está inconsciente e se não respira normalmente.

Para o funcionamento adequado deste elo é fundamental que quem presencia uma determinada ocorrência seja capaz de reconhecer a gravidade da situação e saiba ativar o sistema de emergência, ligando adequadamente para o 112.

Nos casos de PCR em meio intra-hospitalar existe, habitualmente, um sistema interno de comunicação que ativa a equipa de reanimação/equipa de emergência interna. Em Portugal, segundo o despacho n.º 9639/2018, os estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem adotar o n.º 2222 na rede telefónica interna para ativação da Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar (EEMI).

A melhor estratégia é a prevenção da PCR.

Reanimar - Suporte Básico de Vida (SBV) precoce

As manobras de compressão torácica externa e de ventilação têm como objetivo manter algum grau de circulação, com sangue minimamente oxigenado, para preservação da viabilidade do coração e cérebro.

O SBV tem como função ganhar tempo até à chegada do desfibrilhador e da equipa de SAV.

Em situações de PCR testemunhada, o início imediato de SBV aumenta para o

quádruplo a probabilidade de recuperação e de sobrevivência. Contudo, apenas num pequeno número de países da Europa o SBV é praticado por leigos que testemunham a PCR.

É fortemente recomendado que os operadores do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) aconselhem, por telefone, os contactantes (leigos) a iniciarem compressões torácicas assim que sejam identificados os sinais de PCR.

Se possível, o contactante com treino deve fazer compressões torácicas e ventilações, enquanto o contactante sem treino deve seguir as orientações dadas pelos operadores do CODU, realizando apenas compressões torácicas até à chegada de ajuda diferenciada.

O SBV de qualidade e ininterrupto é um dos procedimentos com influência positiva no sucesso da reanimação.

As manobras de SBV devem ser de elevada qualidade, tendo em atenção o ritmo das compressões (pelo menos 100/min e no máximo 120/min), a sua profundidade (pelo menos 5 cm e no máximo 6 cm), e a descompressão/ re-expansão do tórax entre as compressões. Simultaneamente, devem tentar minimizar-se as interrupções destas manobras, planeando as ações seguintes antes de interromper as compressões.

Na PCR em contexto intra-hospitalar, é fundamental reconhecer o doente em risco de vida e ativar rapidamente o sistema de emergência interno.

Desfibrilhar - Desfibrilhação precoce

Na PCR em meio extra-hospitalar, o grande objetivo é conseguir desfibrilhar (se estiver indicado) nos 3 minutos após a ativação dos serviços de emergência. Na maioria dos locais, isto implica continuar a apostar em programas de desfibrilhação usando Desfibriladores Automáticos Externos (DAE).

O acesso à desfibrilhação por elementos não médicos, nomeadamente tripulantes de ambulância, enfermeiros e outros profissionais de saúde, bem como os programas de DAE de acesso público, devidamente treinados e integrados em organizações qualificadas, têm permitido a desfibrilhação eficaz e segura, cada vez mais precoce.

No contexto intra-hospitalar, o SBV deve também ser iniciado de imediato, sem, no entanto, atrasar o acesso à desfibrilhação. O reconhecimento do doente em risco de vida e a ativação do sistema de emergência interna são fulcrais.

É fundamental que cada vez mais profissionais de saúde tenham formação e capacidade para desfibrilhar de imediato, respeitando os algoritmos de reanimação.

Efetuar SBV até o desfibrilhador estar conectado e durante a aquisição de carga melhora significativamente a probabilidade de sobrevivência.

Iniciar de imediato as manobras de SBV e desfibrilhar até 3 a 5 minutos após a PCR pode aumentar a sobrevida até 50-70%.

Cada minuto de atraso na desfibrilhação reduz a probabilidade de sobrevivência à alta hospitalar em 10-12%.

Estabilizar - Suporte Avançado de Vida (SAV) precoce e cuidados pós-reanimação

Em muitas situações, apesar de ser possível o RCE com a desfibrilhação e com o SBV, estes não são suficientes, sendo necessárias manobras de suporte adicionais – SAV – que incluem gestão da via aérea, administração de drogas e correção das causas de PCR, para otimizar a função cardiorrespiratória e aumentar a taxa de sobrevivência.

Os cuidados pós-reanimação são tão importantes imediatamente após o RCE, como qualquer outro elo desta cadeia. O seu início precoce visa melhorar a taxa de sobrevida (alta hospitalar após PCR).

Sempre que ocorra uma reanimação com sucesso, com RCE, é essencial manter os cuidados no período pós-reanimação, visando preservar fundamentalmente a integridade dos órgãos nobres – cérebro e coração.



Fig. 1 - Cadeia de sobrevivência da vítima adulta

3. O curso de SAV

Tal como referido anteriormente, o curso de SAV tem como objetivo criar uma linguagem e metodologias universais para a abordagem do doente crítico e o tratamento da PCR no adulto.

Destina-se a profissionais de saúde: Médicos e Enfermeiros, que participam na reanimação em contexto intra ou extra-hospitalar.

O curso promove o trabalho em equipa e pretende formar operacionais capazes de integrarem uma equipa de SAV e de compreenderem as exigências implicadas na liderança de equipas desta natureza.

Aos formandos que concluírem o curso com aproveitamento será atribuído um diploma comprovativo da frequência e aprovação nesse curso, válido por 5 anos. A recertificação permite reavivar e atualizar práticas e conhecimentos.

4. O algoritmo de SAV

O algoritmo de SAV é o elemento fulcral do curso.

É passível de ser executado por reanimadores que trabalhem com desfibriladores manuais ou semiautomáticos e apresenta a maioria das situações clínicas que podem ocorrer no contexto da reanimação

cardiorrespiratória. Este algoritmo será descrito no capítulo respetivo.

5. O manual

O conteúdo deste manual encontra-se em conformidade com as recomendações para a formação de operacionais em SAV publicadas pelo ERC em 2021.

6. Princípios de formação em reanimação

Em circunstâncias ideais, todos os cidadãos deveriam ser treinados em SBV. Apesar de haver situações que determinam a reanimação apenas com compressões, deve também incentivar-se os leigos a aprender SBV com compressões e ventilações.

Os conhecimentos técnicos e competências adquiridos, tanto em SBV como em SAV, deterioram-se em cerca de 6 meses, caso não haja atualização. Importa, pois, identificar os reanimadores com necessidade de atualização e sugere-se reavaliação e treino com o objetivo de manter as competências.

São igualmente importantes as competências “não-técnicas”, como a capacidade de liderança, gestão de tarefas, trabalho em equipa e comunicação estruturada. A realização de *briefing's* e *debriefing's* é aconselhada.

PONTOS A RETER



- O SBV de qualidade e ininterrupto é um dos procedimentos com maior influência positiva no sucesso da reanimação;
- Os operadores de CODU devem ser treinados para reconhecer a PCR e orientar os contactantes para a realização de manobras de SBV;
- Iniciar de imediato as manobras de SBV e desfibrilhar (quando indicado) até 3 a 5 minutos após a PCR pode aumentar a sobrevida até 50 a 70%;
- A melhor estratégia é a prevenção da PCR;
- Sempre que ocorra uma reanimação com sucesso, com RCE, é essencial manter os cuidados no período pós-reanimação;
- É fundamental a reavaliação e treino regular de modo a manter os conhecimentos e competências adquiridos.

III. COMPETÊNCIAS NÃO TÉCNICAS

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Compreender a importância das competências não técnicas no contexto das equipas de suporte avançado de vida;
- Compreender a importância de uma comunicação eficaz na transferência de informação padronizada entre as equipas e na utilização da técnica ISBAR.

1. Introdução

A sobrevida do doente em PCR é baixa (10,7% para todos os ritmos), sendo, portanto, de extrema importância que a atuação das equipas de SAV seja baseada na correta execução de procedimentos técnicos, como a desfibrilhação em segurança, o reconhecimento de ritmos, a abordagem da via aérea ou as compressões torácicas eficazes, designadas como competências técnicas. Estas competências são fundamentais para a recuperação das vítimas em PCR.

De igual modo, nos últimos anos tem-se identificado um conjunto de capacidades, designadas como competências não técnicas, que têm revelado grande importância no contexto da Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

O desempenho adequado de uma equipa de SAV deve, assim, no âmbito das competências não técnicas, incluir a capacidade de liderança, trabalho de equipa, gestão adequada de tarefas e comunicação interpessoal.

Estes fatores, que englobam capacidades cognitivas e de relacionamento interpessoal, foram identificados há muitas décadas na aviação e, mais tarde, na Medicina, especialmente na Anestesiologia, onde o uso de simuladores para treino e avaliação das equipas se revelou a chave

do sucesso para a diminuição de acidentes de aviação e complicações peri-anestésicas.

Além das competências não técnicas, os designados fatores humanos, como a capacidade de decisão, avaliação dos cenários e a melhoria contínua nas atividades clínicas, devem ser fatores a ter em conta no desempenho das equipas de SAV.

Tradicionalmente, as competências técnicas eram as mais valorizadas e avaliadas nos cursos formais. Atualmente, as competências não técnicas são reconhecidas como igualmente importantes, tanto em cursos de SAV quanto em situações reais de RCP.

Existem diversos instrumentos utilizados pelas equipas de SAV para o desenvolvimento e demonstração das competências não técnicas. Uma das ferramentas recomendadas é a metodologia TEAM® (*Team Emergency Assessment Measure*), que inclui aspetos relacionados com a liderança, trabalho de equipa e perspetiva global.

2. Liderança

A liderança é uma característica de difícil definição. Neste contexto, um bom líder é aquele que demonstra o controlo da situação, tem uma perspetiva global do

cenário e delega funções nos restantes elementos da equipa.

Numa equipa de SAV, o líder deve:

- Assegurar que a equipa compreende as expectativas. O líder deve identificar-se claramente como tal e dar indicações precisas, preferencialmente dirigindo-se a cada um dos elementos da equipa pelo nome. Deve ser um modelo para todos os elementos, planeando e antecipando as ações a desenvolver e garantindo que a equipa está ciente dessas ações;
- Manter uma perspetiva global da situação, ou seja, o líder deve assegurar que as tarefas estão a ser desempenhadas pela equipa e orientar sobre o rumo a tomar, antecipando futuras ações conforme os cenários mais prováveis. Sempre que possível, o líder deve posicionar-se de forma a ter uma visão global do cenário e manter-se com "mãos livres". Contudo, em contextos de equipas de SAV reduzidas, como nas equipas de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), essa tarefa pode ser mais difícil de concretizar;
- Garantir o cumprimento dos protocolos em segurança, ao visualizar a atuação da equipa, mantendo empatia para com todos os elementos da equipa.

Tabela 1 - Características de um bom elemento de equipa

Características de um bom elemento de equipa
• Competente • Comprometido • Comunica abertamente, levanta preocupações e escuta atentamente • Permite que os outros alcancem o seu melhor • Responsável • Disposto a procurar ajuda quando necessário • Criativo • Participa no fornecimento de feedback

Tabela 2 - Características de um bom líder de equipa

Características de um bom líder de equipa
• Aceita a liderança • Conhece o nome e a capacidade de cada membro da equipa • Delega de forma apropriada • Experiente, credível e profissional • Mantém a calma e controla as distrações • Comunica de forma eficaz, dando instruções, ouvindo e mostrando empatia • Mostra assertividade quando apropriado • Demonstra tolerância • Tem uma boa consciência situacional • Planeia as ações

3. Trabalho de equipa

O trabalho de equipa revela-se como uma das competências não técnicas mais importantes em equipas de SAV, sendo fundamental realçar que os conhecimentos técnicos, embora relevantes, não garantem a recuperação das vítimas em PCR.

No que concerne ao trabalho de equipa, este envolve sete aspetos que se enumeram a seguir:

- Comunicação;
- Definição de prioridades;
- Compostura e controlo;
- Atitude positiva;
- Capacidade de adaptação;
- Reavaliação;
- Antecipação de ações.

3.1. Comunicação

Inclui-se neste aspeto a comunicação verbal e não-verbal. A linguagem utilizada pelo líder e pela equipa deve ser clara e objetiva. A equipa deve fornecer ao líder informação sobre o doente, de forma clara, e, sempre que receber indicações, deve mostrar que compreendeu as ordens dadas. Se possível, um dos elementos da equipa deverá fazer o registo escrito das ações e decisões tomadas.

3.2. Definição de prioridades

Num contexto de PCR, existem múltiplas tarefas que carecem de ser executadas: compressões torácicas, ventilações, desfibrilhação em segurança e administração de fármacos. Deste modo, é fundamental uma boa coordenação da equipa para realizar as tarefas de forma rápida, definindo sempre, em cada momento, o que é prioritário para a recuperação do doente.

3.3. Compostura e controlo

A forma de atuação da equipa pode ser condicionada por diversos fatores. Assim, é importante que cada elemento da equipa aceite e cumpra as indicações dadas pelo líder e tenha abertura para aceitar a crítica. Torna-se igualmente importante que o líder mantenha a calma e não induza stress nos restantes elementos, sob pena de poder perder a coesão da equipa.

3.4. Atitude positiva

A equipa de SAV deve demonstrar uma atitude positiva, com determinação, gerindo corretamente os conflitos, realizando *debriefing* das situações e promovendo a crítica construtiva. Deve ainda haver um bom suporte entre os diferentes elementos.

3.5. Capacidade de adaptação

O doente em PCR é um doente altamente instável, mesmo quando recupera sinais de circulação. As equipas SAV devem demonstrar capacidade de adaptação a diferentes cenários e papéis (ex. compressões, ventilações, desfibrilhação), bem como estar aptas para reagir rapidamente a uma mudança de ritmo.

No contexto de equipas de VMER, esta capacidade de adaptação reveste-se de maior importância, pois os cenários com que se deparam são os mais diversos (ex. espaços confinados, via pública e condições atmosféricas adversas). Assim, as equipas devem estar cientes de que esta capacidade de adaptação deve estar sempre presente durante a sua atuação.

3.6. Reavaliação

A aplicação dos algoritmos de atuação em contexto de PCR exige uma constante reavaliação do doente e a realização de pontos de situação. É essencial a necessidade de recolher informação continuamente e ter presente a necessidade de indicações sobre quando as manobras de reanimação devem ser terminadas.

3.7. Antecipação de ações

Num contexto de PCR e atuação de equipas de SAV, é importante recordar que existe um conjunto de eventos prováveis e ações que devem ser antecipadas. Estas incluem a preparação de fármacos (ex. adrenalina e amiodarona), a abordagem da via aérea e a seleção da energia adequada caso seja indicado desfibrilhar.

4. Gestão de tarefas

Perante uma ocorrência de PCR, é fundamental que a equipa multidisciplinar compreenda que há um conjunto de tarefas que devem ser realizadas e que, dependendo do contexto (p.ex. equipa reanimação intra-hospitalar versus equipa pré-hospitalar), bem como do número de elementos que compõem a equipa, poderão ser executadas em simultâneo ou de forma sequencial, pelo que devem ser priorizadas as ações.

A equipa de SAV deve também seguir as recomendações e consensos cientificamente validados, bem como as práticas aprovadas. Estão também ressalvados desvios às normas, desde que devidamente fundamentadas do ponto de vista científico.

5. Comunicação interpessoal

A transmissão de informação no momento da abordagem de um doente reveste-se de uma importância fulcral, sobretudo se nos reportarmos ao doente em PCR.

Assim, além da procura da informação sobre as circunstâncias da PCR (ex. antecedentes e hábitos farmacológicos), também a comunicação, verbal ou não-verbal, entre os elementos da equipa e com as equipas que vão receber o doente, quando este é encaminhado do pré-hospitalar, deve ser feita de forma eficaz, objetiva e clara. Uma comunicação deficiente pode comprometer a eficácia da equipa e a taxa de sobrevivência. As falhas de comunicação constituem uma das principais causas de eventos adversos em saúde. 70% destes eventos ocorrem devido a défices de comunicação entre os profissionais de saúde: omissões, erros, falta de precisão ou priorização, entre outras.

O treino frequente com a simulação de casos, com diferentes cenários, permite melhorar a comunicação da equipa.

Todos os elementos devem estar preparados para adotar diferentes papéis e aceitar ordens de forma não intimidatória.

Este processo de comunicação aumentará a eficácia e a coesão da equipa, bem como permitirá uma melhoria no sentido de compromisso para com o objetivo/esforço comum.

Existem diferentes metodologias para a transmissão da informação sobre os doentes, de forma objetiva e segura. Em Portugal, as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) estão espelhadas na Norma 001/2017, que é uma ferramenta de padronização de comunicação em saúde em situações de transição de

cuidados. ISBAR é a sigla que corresponde a: *Identify* (Identificação), *Situation* (Situação atual), *Background* (Antecedentes), *Assessment* (Avaliação) e *Recommendation* (Recomendações). Esta técnica aplica-se em todos os níveis de prestação de cuidados e sempre que se verifique a transferência de responsabilidade de cuidados e de informação entre prestadores,

assegurando a continuidade e segurança dos mesmos. Para além, de funcionar como ferramenta de uniformização da comunicação entre os profissionais de saúde, a metodologia ISBAR contribui para a rápida tomada de decisões, promove pensamento crítico, diminui o tempo na transferência de informação e promove a rápida integração dos novos profissionais.

Tabela 3 - Metodologia ISBAR

Identificação	Identificação e localização precisa dos intervenientes na comunicação (emissor e recetor), bem como do doente a que diz respeito a comunicação
Situação atual	Descrição real do motivo atual que levou à necessidade de cuidados de saúde.
B Antecedentes	Descrição de factos clínicos, de enfermagem e outros relevantes, incluindo diretivas antecipadas de vontade.
Avaliação	Informações sobre o estado do doente, terapêutica medicamentosa e não medicamentosa instituída, estratégias de tratamento, alterações no estado de saúde significativas e avaliação da eficácia das medidas implementadas.
Recomendações	Descrição das atitudes e do plano terapêutico adequados à situação clínica do doente.

PONTOS A RETER



- As competências não técnicas são importantes nas equipas de suporte avançado de vida;
- A comunicação pode tornar-se mais eficaz e segura utilizando instrumentos de transmissão de informação normalizada, como o ISBAR.

IV. PCR: CAUSAS E PREVENÇÃO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá ser capaz de compreender:

- As causas de PCR em adultos;
- Como identificar os indivíduos em risco;
- O papel das equipas de emergência;
- A abordagem inicial das vítimas em risco de PCR.

1. Introdução

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Cerca de 17,9 milhões de pessoas morreram com doença cardiovascular, em 2019, representando cerca 32% de todas as mortes no mundo.

Em Portugal, à semelhança do que se regista a nível mundial, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, sendo responsáveis por 29,9% dos óbitos.

A morte súbita é responsável por 20% de todas as mortes na Europa, com uma taxa de sobrevivência de apenas 5-20%. É, por isso, premente a implementação de medidas preventivas e de tratamento da morte súbita.

Por outro lado, os sistemas respiratório e cardiovascular estão estreitamente ligados. Por exemplo, a hipoxia pode condicionar alterações da função cardíaca, da mesma forma que as doenças cardíacas provocam um aumento do trabalho respiratório e do consumo de oxigénio. Por conseguinte, a falência cardíaca possa ser consequência de insuficiência respiratória, e vice-versa.

A PCR em contexto intra-hospitalar, ao contrário do extra-hospitalar, não é, habitualmente, um evento súbito, mas o resultado da deterioração fisiológica lenta e progressiva, com hipoxia e hipotensão, que não é detetada pelos profissionais ou é reconhecida, mas insuficientemente tratada.

2. Causas de paragem cardiorrespiratória

O primeiro elo da cadeia de sobrevivência é o reconhecimento precoce do doente em risco e a prevenção da PCR.

A PCR pode acontecer no contexto de problemas primários da via aérea, respiratórios ou estar associada a patologia cardiovascular. A maior parte das doenças que implicam risco de vida leva a compromisso respiratório e/ou cardiovascular, pelo que se associam ao risco de PCR.

A PCR intra-hospitalar sem monitorização geralmente não ocorre como um evento súbito e imprevisto, nem é habitualmente causada por uma doença cardíaca primária.

Muitos destes doentes têm PCR não monitorizada, com um ritmo cardíaco subjacente que é, geralmente, não

desfibrilhável, e a sobrevida até à data da alta hospitalar é baixa (inferior a 20%).

A prevenção da PCR intra-hospitalar exige formação dos profissionais, monitorização dos doentes, um sistema de alarme para pedir ajuda e capacidade para responder com ajuda eficaz.

Em contexto pré-hospitalar, a doença coronária é a causa mais frequente de morte súbita.

A cardiomiopatia não isquémica e as doenças valvulares contribuem para a maioria dos outros casos de morte súbita, com um pequeno número de casos de doenças hereditárias ou doença cardíaca congénita. Por esta razão, mesmo nos casos de morte súbita, existem sinais de alerta que precedem a PCR.

Aparentemente, as crianças saudáveis e os jovens que sofrem morte súbita também têm sinais e sintomas (ex.: síncope / pré-síncope, dor torácica e palpitações) que devem alertar os profissionais de saúde para a necessidade de pedir ajuda especializada, de forma a prevenir as PCR evitáveis.

Na maioria dos casos de morte súbita, há uma história prévia de doença cardíaca e/ou sinais que devem alertar os profissionais de saúde.

2.1. Obstrução da via aérea

Pode ser completa ou parcial. A obstrução completa conduz rapidamente a PCR. As obstruções parciais frequentemente precedem as obstruções

completas e podem, por si só, condicionar lesões cerebrais (edema e hipoxia), pulmonares, exaustão, apneia ou PCR.

Tabela 4 - Causas de obstrução da via aérea

Causas de obstrução da via aérea:

- Sangue
- Aspiração de conteúdo gástrico
- Corpos estranhos (dentes, alimentos, etc.)
- Traumatismos da face ou pescoço
- Secreções brônquicas
- Depressão do estado de consciência
- Epiglotite
- Edema da laringe
- Espasmo laríngeo
- Broncospasmo

A depressão do estado de consciência pode comprometer a proteção da via aérea, com o consequente risco de aspiração ou obstrução.

Exemplos desta situação são:

- Vítimas de traumatismo crânio-encefálico (TCE) e Escala de Coma de Glasgow (GCS) < 8;
- Outras lesões estruturais intracranianas;
- Depressão do estado de consciência secundária a hipercapnia, alterações metabólicas, ingestão de álcool ou opioides, entre outros.

Em algumas circunstâncias, poderá haver indicação para proteção da via aérea com valores de GCS mais elevados, desde que se verifique uma deterioração rapidamente progressiva do estado de consciência, não sendo assim necessário esperar por um GCS ≤ 8.

Deve ter-se em atenção que a estimulação da via aérea pode conduzir a espasmo laríngeo, sobretudo em doentes com depressão do estado de consciência, mas que mantêm intactos os reflexos protetores da via aérea.

Exemplos desta situação são a tentativa forçada de colocação de um tubo orofaríngeo em doentes estuporosos ou a aspiração intempestiva de secreções da via aérea nestes doentes.

2.2. Falência Respiratória

A falência respiratória pode ser classificada como aguda ou crónica, contínua ou intermitente, sendo suficientemente grave, nalguns casos, para provocar apneia e PCR subsequente.

Nos doentes com reserva respiratória diminuída, pequenas alterações são suficientes para precipitar complicações graves, incluindo situações de PCR.

A PCR surge habitualmente da conjugação de vários fatores, p.ex. o caso de um doente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e insuficiência respiratória crónica, com uma infeção respiratória aguda ou com uma situação associada a fraqueza muscular, ou ainda a associação com um síndrome restritivo como o que resulta de uma fratura de costela, com dor subsequente.

Em qualquer destas situações, pode verificar-se uma descompensação e evolução para falência respiratória.

Por uma questão de sistematização, podemos agrupar as causas de falência respiratória em três níveis:

Centro respiratório

Uma alteração grave do Sistema Nervoso Central (SNC) pode significar uma depressão ou uma abolição dos movimentos respiratórios. As causas são semelhantes às descritas para a obstrução da via aérea de causa central.

Esforço ventilatório

Os músculos mais importantes para a ventilação são o diafragma e os músculos intercostais. Estes últimos, enervados ao nível de cada dermatomo intercostal, podem ser afetados na sequência de lesão medular.

Por outro lado, o diafragma pode ser afetado por lesões medulares entre a 3ª e 5ª vértebras cervicais, suficientemente graves para serem incompatíveis com a ventilação autónoma.

Múltiplas patologias neuromusculares (*miastenia gravis*, síndrome de *Guillain-Barré*, esclerose múltipla, etc.) podem associar-se a alterações da ventilação com grau variável de gravidade.

As doenças sistémicas graves e a desnutrição crónica podem implicar fraqueza muscular e limitações ventilatórias subsequentes.

Outras situações, como a cifoescoliose, fraturas de costelas ou do esterno, podem limitar a amplitude dos movimentos respiratórios e condicionar a eliminação de secreções, afetando a ventilação.

Doenças pulmonares

A ventilação pode ser afetada pela presença de um pneumotórax ou de um derrame pleural. No caso de pneumotórax hipertensivo, se este não

for rapidamente drenado, pode surgir restrição respiratória e compromisso hemodinâmico. Para além disto, várias doenças que afetam o parênquima pulmonar podem comprometer, em menor ou maior grau, a ventilação. Pneumonias, DPOC agudizada, asma, embolia pulmonar, contusão pulmonar, SDRA e edema pulmonar são exemplos comuns deste tipo de comprometimento.

2.3. Patologia Cardíaca

Em alguns casos de PCR, não é possível determinar a etiologia porque não são encontradas quaisquer alterações estruturais. As doenças cardíacas podem ser primárias ou secundárias, e a PCR pode ser súbita ou precedida de um estado de baixo débito, com maior ou menor duração.

Tabela 5 - Causas de paragem cardíaca primária

Causas de paragem cardíaca primária
- Isquemia - Enfarte agudo do miocárdio (EAM) - Cardiopatia hipertensiva - Valvulopatias - Fármacos (p.ex. antiarrítmicos, antidepressivos tricíclicos e digitálicos) - Acidose - Desequilíbrios eletrolíticos - Hipotermia - Eletrocussão

A PCR pode resultar também de insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco, rutura cardíaca, miocardite ou miocardiopatia hipertrófica.

Enfarte agudo do miocárdio

A oclusão de uma artéria coronária e EAM subsequente podem ocorrer sem sintomatologia prévia. Cerca de 50% dos doentes morre na primeira hora após o início das queixas, a maioria devido à ocorrência de FV, que pode ser antecedida ou não de TV. O risco máximo de FV ocorre logo após o início da sintomatologia, diminuindo nas horas seguintes.

Causas secundárias

São situações em que o coração é afetado secundariamente por um problema extra-cardíaco, podendo surgir de forma aguda ou crónica. É o que acontece nos casos de PCR secundária, na asfixia por OVA, na apneia, no pneumotórax hipertensivo ou na hemorragia aguda. Noutras situações, o coração é afetado secundariamente no contexto da evolução de doenças cronicamente hipoxemiantes, anemia, hipovolemia e sépsis grave.

3. Identificação dos doentes em risco de PCR

A mortalidade dos doentes pós-PCR é elevada. Pelo que, é importante identificar os doentes em risco para adotar medidas preventivas em tempo útil, aumentando assim a probabilidade de salvar vidas.

A identificação tem por base o exame individual, complementado por exame clínico e exames auxiliares de diagnóstico.

No caso dos doentes hospitalizados, a PCR não é imprevista nem súbita, e em cerca de 80% dos casos verifica-se uma

deterioração progressiva prévia. As manifestações clínicas mais frequentes são os sinais de dificuldade respiratória, a elevação da frequência cardíaca e a diminuição do débito cardíaco.

São igualmente frequentes manifestações de hipotensão, prostração, letargia, estado confusional ou deterioração do estado de consciência. Nas horas que precedem a PCR são comuns alterações metabólicas, nomeadamente acidose.

Do ponto de vista respiratório, os sinais e sintomas mais frequentes são a dispneia, o aumento da frequência respiratória e a dessaturação. A presença de pele fria, marmoreada e cianosada, juntamente

com o decréscimo da amplitude do pulso e oligúria, sugerem diminuição do débito cardíaco. Alterações da consciência têm, neste contexto, significado idêntico.

Poderá ser utilizada uma escala de aviso precoce de gravidade como, por exemplo, a escala de NEWS (*National Early Warning Score*).

Esta escala (Tab. 6) avalia o estado de consciência (de novo) e cinco variáveis fisiológicas, cuja soma da pontuação define uma ponderação, que está diretamente relacionada com o risco de agravamento clínico do doente. Não deve ser aplicada em indivíduos com menos de 16 anos ou em mulheres grávidas.

Tabela 6 - Escala de NEWS adaptada de Royal College of Physicians (2012)

Parâmetros Fisiológicos	3	2	1	0	1	2	3
Frequência Respiratória (cpm)	≤ 8		9-11	12-20		21-24	≥ 25
SpO ₂ (%)	≤ 91	92-93	94-95	≥ 96			
Oxigénio suplementar		Sim		Não			
Temperatura (°C)	≤ 35		35,1-36,0	36,1-38,0	38,1-39,0	≥ 39,1	
Pressão Arterial (mmHg)	≤ 90	91-100	101-110				≥ 220
Frequência Cardíaca	≤ 40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥ 131
Nível de Consciência			A				V, P ou S

4. Equipa de Emergência Médica

A possibilidade de obter apoio especializado para estes doentes, seja em cuidados intensivos ou em unidades intermédias ou coronárias, com correção precoce das alterações detetadas, melhora o prognóstico, especialmente se os Hospitais implementarem sistemas de resposta que incluam:

- Profissionais treinados no reconhecimento dos sinais de deterioração do doente e na resposta rápida ao doente em risco;
- A monitorização regular e apropriada dos sinais vitais; orientações claras (p.ex. linha de chamada de emergência ou índices de alerta precoce) para ajudar os profissionais a detetar precocemente o doente que deteriora;
- Um modelo claro e uniforme de pedido de ajuda e a capacidade para responder de imediato e com eficácia aos pedidos de ajuda.

A nível mundial, foi introduzido, de forma crescente, no funcionamento dos hospitais o conceito de Equipa Médica de Emergência (EME) ou Equipa para Doentes em Risco, de forma a melhorar o prognóstico e prevenir a PCR. Nestas equipas, estão incluídos médicos e enfermeiros com experiência em cuidados intensivos.

Seguidamente, em Portugal, a DGS determinou a criação e implementação, de Equipas de EEMI (Circular Normativa nº 15/DQS/DQCO de 22/06/2010), estabelecendo também quais os critérios de identificação desses doentes de risco para a ativação da EEMI (Tab. 7).

Tabela 7 - Critérios de ativação da EEMI

Sinais Vitais e Nível de Consciência

- Compromisso da via aérea
- Paragem respiratória
- Frequência respiratória < 6 ou > 35 ciclos/minuto
- SaO₂ < 85% com oxigénio suplementar
- Paragem cardiorrespiratória (PCR)
- Frequência cardíaca < 40 ou > 140 batimentos/minuto
- Pressão arterial sistólica < 90 mmHg
- Escala de Coma de Glasgow – diminuição > 2 pontos
- Crise convulsiva prolongada ou repetida
- Perda súbita de consciência

5. Prevenção da paragem cardiorrespiratória

5.1. Obstrução da via aérea

Reconhecimento

Verificar a permeabilidade da via aérea constitui uma medida indispensável na avaliação dos doentes em risco de obstrução. No caso de “engasgamento”, se o doente estiver consciente, pode queixar-se de dificuldade respiratória ou apresentar um “fácies” de angústia marcada, levando muitas vezes as mãos ao pescoço em sinal de desespero.

Na obstrução parcial, existe um ruído inspiratório, mas, se a obstrução é total, há silêncio respiratório. Se ainda houver esforço respiratório, o doente apresenta sinais de grande angústia e pode já estar em exaustão. Há recurso aos músculos acessórios (adejo nasal e tiragem intercostal e supraclavicular) e o padrão

dos movimentos abdominais é descrito como “em barco”, com expansão do abdômen e retração torácica, pois o esforço inspiratório com a via aérea obstruída provoca movimentos opostos aos da respiração normal.

Recomendação

Nestes casos, a prioridade é a permeabilização da via aérea, incluindo as manobras básicas descritas no SBV ou técnicas mais avançadas, como a entubação endotraqueal.

A prevenção da OVA centra-se essencialmente na identificação e resolução do problema que a provoca.

Por exemplo:

O sangue e secreções devem ser removidos precocemente e o doente colocado em posição lateral de segurança, salvo se houver contraindicação;

Os doentes com alterações do estado de consciência têm risco de obstrução da via aérea, o que significa ser necessário assumir medidas preventivas, nomeadamente:

- Aspiração de secreções;
- Posicionamento (alinhamento da cabeça e pescoço);
- Extensão da cabeça;
- Colocação de um tubo orofaríngeo;
- Entubação traqueal ou traqueostomia.

5.2. Ventilação inadequada

Diagnóstico

Os doentes conscientes com dificuldade respiratória apresentam habitualmente queixas, e a avaliação clínica permite identificar a etiologia:

- A hipoxia manifesta-se muitas vezes por irritabilidade e confusão;
- A hipercapnia pode provocar letargia e depressão do estado de consciência;
- A cianose pode ser evidente;
- A elevação da frequência respiratória (> 30 cpm) geralmente indica problemas respiratórios.

A oximetria de pulso é um método simples e útil para complementar a avaliação destes doentes, sendo um bom indicador indireto da oxigenação. No entanto, não deve substituir a avaliação por gasimetria arterial, que fornece informações mais fidedignas sobre a oxigenação, a PaCO_2 e o pH. Uma elevação progressiva da PaCO_2 e a diminuição do valor de pH são habitualmente sinais tardios de problemas respiratórios.

Tratamento

Aos doentes com hipoxia deve ser administrado oxigénio suplementar e o tratamento dirigido à causa subjacente.

Por exemplo, num doente em dificuldade respiratória e com história de traumatismo torácico recente, deve-se considerar a possibilidade de pneumotórax, que deve ser confirmada ou excluída de imediato.

O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico e implica drenagem imediata, inicialmente através da introdução de um cateter venoso de grande calibre (p.ex. G14) no 2º espaço intercostal ao nível da linha médio-clavicular e, depois, pela colocação de uma drenagem pleural, caso se confirme a presença de pneumotórax.

Nos casos de pneumonia, é fundamental iniciar a antibioterapia adequada e

complementar com cinesiterapia e terapêutica de suporte.

Em alguns casos pode haver necessidade de suporte ventilatório após entubação traqueal ou a utilização de ventilação não invasiva.

5.3. Causas Cardíacas

Diagnóstico

A maioria dos casos de morte súbita ocorre em vítimas com patologia cardíaca prévia, que pode ser desconhecida ou não diagnosticada. Embora o risco seja mais elevado nos doentes com doença cardíaca grave, a maioria das mortes súbitas ocorrem em doentes com doença ainda não diagnosticada. A cardiopatia hipertensiva, valvulopatia aórtica, miocardite, fibrose e isquemia silenciosa são formas assintomáticas de doença cardíaca assintomática ou silenciosa.

Um pequeno número de casos de PCR ocorrem em doentes sem antecedentes patológicos conhecidos e com coração aparentemente normal, habitualmente jovens ativos e saudáveis.

Epidemiologicamente, é possível identificar um conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular, que incluem:

- Idade;
- Sexo masculino;
- História familiar de doença cardiovascular;
- Tabagismo;
- Diabetes mellitus;
- Dislipidemia;
- Hipertensão arterial.

Atualmente, é possível identificar marcadores genéticos num número crescente de doenças cardíacas, como a

cardiomiopatia hipertrófica, miocardiopatia do ventrículo direito e síndrome do QT longo.

A prevenção mais eficaz é o controlo da doença de base. A forma mais comum de apresentação da doença coronária é o EAM nos homens e a angina nas mulheres. A angina manifesta-se geralmente pela sensação de aperto ou de desconforto retroesternal, com irradiação para a mandíbula, pescoço e para um ou ambos os membros superiores. A prova de esforço permite caracterizar a doença coronária em doentes sintomáticos, enquanto a angiografia ajuda a definir a extensão da doença e a planificar o tratamento.

A dor associada ao EAM tem características semelhantes às da angina, mas é mais prolongada no tempo, habitualmente com duração superior a 30 minutos. As manifestações associadas incluem náuseas e vômitos, angústia e sintomas neurovegetativos. Alguns doentes, nomeadamente aqueles com diabetes *mellitus*, podem sofrer um EAM sem apresentarem sinais ou sintomas.

Recomendação

As prioridades no tratamento do EAM são:

- Ácido acetilsalicílico (300 mg PO ou 250 mg EV);
- Ticagrelor (180 mg);
- Morfina – a analgesia é habitualmente efetuada com morfina em bólus (3 a 5 mg), repetidos até se obter controlo da dor; pode ser necessário associar antieméticos;
- Nitratos (se TA sistólica > 90 mmHg);
- O₂ (se SpO₂ < 90%);
- Trombólise, quando indicada.

Nos doentes com doença coronária, o tratamento farmacológico e a revascularização por angioplastia ou cirurgia coronária pode diminuir o risco de PCR. De forma similar, o tratamento e monitorização de outras doenças cardíacas, como por exemplo a insuficiência cardíaca, poderá ter um impacto semelhante.

Alguns doentes, nomeadamente aqueles que sofreram EAM prévio, têm indicação para a investigação e estratificação de subgrupos de risco. Entre os métodos a utilizar estão o ECG contínuo e a avaliação funcional do miocárdio. Nos subgrupos de maior risco, a correção da isquemia pode ser eficaz na prevenção de PCR.

As medidas de prevenção devem ser individualizadas e dependem da patologia subjacente, mas incluem habitualmente a utilização de betabloqueantes, inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e vasodilatadores. Antiarrítmicos ou outras intervenções, tais como a revascularização e a utilização de cardioversores/ desfibriladores implantados (CDI), podem ser úteis em alguns doentes.

Nos casos de risco de PCR secundária, a prioridade é corrigir o problema primário, o que não exclui a possibilidade de iniciar medidas de suporte cardiovascular que otimizem a oxigenação do miocárdio e de outros órgãos. Problemas específicos,

como a hipovolemia, anemia, hipotermia e o choque séptico, devem ser corrigidos. As medidas de suporte cardiovascular incluem ainda a correção dos desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base, o controlo da frequência cardíaca e das disritmias.

Por vezes, para caracterizar melhor estes casos, é necessário recorrer a métodos diferenciados como a ecocardiografia e o cateterismo da artéria pulmonar. Esses exames ajudam a definir objetivos mais precisos para cada doente, manipulando as pressões de enchimento através da administração de fluídos, controlo da frequência cardíaca e a utilização de amins vasoativas, entre outras medidas. Em casos mais raros, pode ser necessário suporte circulatório mecânico (p.ex. balão intra-aórtico) ou mesmo transplante cardíaco.

6. Abordagem ao doente crítico - ABCDE

A abordagem da ao doente crítico pressupõe a avaliação do cenário das hemorragias exsanguinantes e metodologia ABCDE, esta é uma estratégia transversal utilizada na avaliação da vítima, procurando identificar lesões e tratá-las de acordo com a prioridade estabelecida pelo ABCDE (Tab. 8 - Abordagem ABCDE).

Tabela 8 - Abordagem ABCDE

Abordagem da vítima	
Avaliação Cenário e Hemorragia Exsanguinante	- Controlo de hemorragia exsanguinante: - Compressão manual direta no local da hemorragia; - Aplicação de torniquete em posição proximal relativamente à lesão.
A – Via Aérea	- Inspecionar a cavidade oral e remover corpos estranhos, sangue, vômito, secreções, dentes partidos e próteses dentárias soltas; - Desobstruir com manobras manuais (extensão e elevação da cabeça ou subluxação da mandíbula em vítimas com suspeita de lesão medular); - Aspirar secreções, se necessário; - Considerar o uso de adjuvantes básicos da VA: tubo nasofaríngeo e tubo orofaríngeo; - Considerar uma abordagem avançada da VA com dispositivos laríngeos ou tubo endotraqueal (cricotireotomia é uma técnica de recurso); - Assim que possível, colocar uma sonda gástrica (se a abordagem da VA for avançada).
B - Ventilação	- Monitorizar (se disponível): SpO₂ e capnografia; - Administrar Oxigénio: - Em caso de insuficiência respiratória aguda, procurar manter a SpO₂ (oximetria de pulso ≥ 92% a 96%); - Há doentes que fazem retenção crónica de CO₂ (DPOC) em que a administração de O₂ em doses elevadas pode deprimir o centro respiratório. Assim, a administração de O₂ é necessária, mas deve de ser criteriosamente controlada e monitorizada. O objetivo geral, perante uma vítima crítica com DPOC, é obter uma PaO₂ > 60 mmHg, o que equivale a uma SpO₂ de 88-92%, com o intuito de impedir a hipoxia grave sem deprimir o centro respiratório. - Ventilação assistida: - Efetuar ventilação assistida (se 8 cr/min < FR < 35 cr/min), realizando 1 insuflação em cada 6 segundos no adulto (10 ventilações por minuto); - Se ventilação mecânica: volume corrente 6 mL/Kg, FR 12 cr/min e FiO₂ 50%.
C – Circulação	- Monitorizar TA, FC, ritmo cardíaco e ECG de 12 derivações; - Controlar hemorragia: - Estabilizar e imobilizar fraturas: pélvica, fémur e úmero. - Se hemorragia externa/visível: - Compressão manual direta no local da hemorragia (é a técnica de eleição); - Aplicação/ avaliação do torniquete; - Técnicas de 3ª linha:

	▪ Elevação do membro/extremidade (contraindicada no membro com suspeita de fratura ou luxação); ▪ Pontos de pressão: aplicação de pressão na artéria próxima da lesão, diminuindo a perda de sangue pela oclusão da artéria. • Posicionar a vítima: ○ Se hipotensão: decúbito dorsal; ○ Se grávida, evitar a compressão aorto-cava: decúbito lateral, no plano (Trauma) lateralizar 30° para a esquerda ou deslocar o útero manualmente para a esquerda; • Ao doente com dor torácica cardíaca e suspeita de SCA considerar administração de O₂ (se SpO₂ < 90%), aspirina, clopidogrel/ ticagrelor, nitroglicerina e morfina; • Estabelecer acesso venoso periférico (14 ou 16 G); • Colher sangue (hemograma, bioquímica, coagulação e tipagem); • Considerar a administração rápida de fluidos.
D - Disfunção Neurológica	• Excluir condições que influenciam o nível de consciência; • Avaliar o nível da consciência (classificando-o em AVDS e/ou GCS); • Examinar o tamanho, simetria e reatividade à luz das pupilas; • Avaliar sinais focais bilateralmente; • Avaliar a glicemia.
E - Exposição com controlo da temperatura	• Corrigir condições com risco de vida: ○ Hipotermia; ○ Amputação (preservação da peça anatómica). • Remover roupa e avaliar a vítima (tendo em atenção a privacidade e dignidade da vítima); • Promover medidas para prevenir hipotermia (ex. cobertores, mantas térmicas e temperatura da célula sanitária).

PONTOS A RETER



- A PCR pode resultar de obstrução da via aérea, alterações respiratórias ou disfunção cardíaca;
- A PCR em doentes hospitalizados é habitualmente associada a outros problemas, sendo, com frequência, antecedida de sinais de alarme nas horas precedentes;
- Os doentes com risco de PCR, se identificados em tempo útil, devem ser alvo de medidas preventivas eficazes;
- A eficácia da prevenção poderá ser otimizada pela existência de equipas médicas de emergência;
- Devem ser estabelecidos critérios de identificação de doentes de risco para a ativação da EEMI;
- A abordagem ao doente crítico deve ser padronizada segundo a metodologia ABCDE.

V. ABORDAGEM INICIAL DAS SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá ser capaz de compreender:

- A fisiopatologia e a clínica das síndromes coronárias agudas (SCA);
- A distinção entre as diferentes entidades que integram o grupo das SCA;
- A terapêutica inicial das SCA;
- As diferentes estratégias de reperfusão;
- A abordagem dos doentes após a recuperação de uma SCA.

1. Introdução

A mortalidade por SCA continua a ser elevada em toda a Europa. A prevenção e o reconhecimento precoce das vítimas em risco de PCR constituem a melhor abordagem para reduzir o número de vítimas mortais.

Apesar de as manobras RCP permitirem hoje em dia recuperar muitos doentes, sobretudo se instituídas imediatamente após o episódio de PCR, não há nenhuma dúvida de que é sempre preferível prevenir e evitar a PCR.

Tendo em conta que muitas situações de PCR ocorrem num contexto de doença coronária subjacente, é fundamental reconhecer rapidamente as SCA e instituir imediatamente uma terapêutica que reduza efetivamente o risco de PCR.

Aproximadamente dois terços das mortes por eventos coronários agudos ocorrem em ambiente pré-hospitalar, na sua maioria por arritmias fatais precipitadas pela isquemia.

A melhor oportunidade para aumentar a sobrevida nos eventos isquémicos é reduzir o intervalo entre o início dos sintomas e o primeiro contacto médico e iniciar o tratamento dirigido precocemente, se possível, em ambiente pré-hospitalar. Além disso, a ativação pré-

hospitalar do laboratório de hemodinâmica reduz os tempos de atraso no tratamento e está associada a redução da mortalidade. Portanto, a mensagem crucial é **TEMPO = MIOCÁRDIO**.

2. Definição e fisiopatologia

As SCA compreendem as seguintes entidades:

- Angina instável (AI);
- Enfarte agudo do miocárdio sem supradesnívelamento do segmento ST (EAM s/ SST);
- Enfarte agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (EAM c/ SST).

A designação de SCA sem supradesnívelamento de ST inclui a AI e o EAM s/ SST, cujo diagnóstico diferencial depende da evolução seriada dos marcadores de lesão miocárdica.

Estas entidades clínicas têm por base um processo fisiopatológico comum.

Na maior parte dos casos, este processo inicia-se por uma rotura ou erosão ao nível da placa de ateroma que reveste o interior das artérias coronárias.

Este evento provoca:

- Hemorragia local e edema, com consequente diminuição do diâmetro interior da artéria;
- Contração do músculo liso arterial, agravando ainda mais a restrição do lúmen arterial;
- Ativação e agregação plaquetar; Formação de trombos na superfície da placa de ateroma, originando obstrução parcial ou total do lúmen da artéria ou fenómenos embólicos distais.

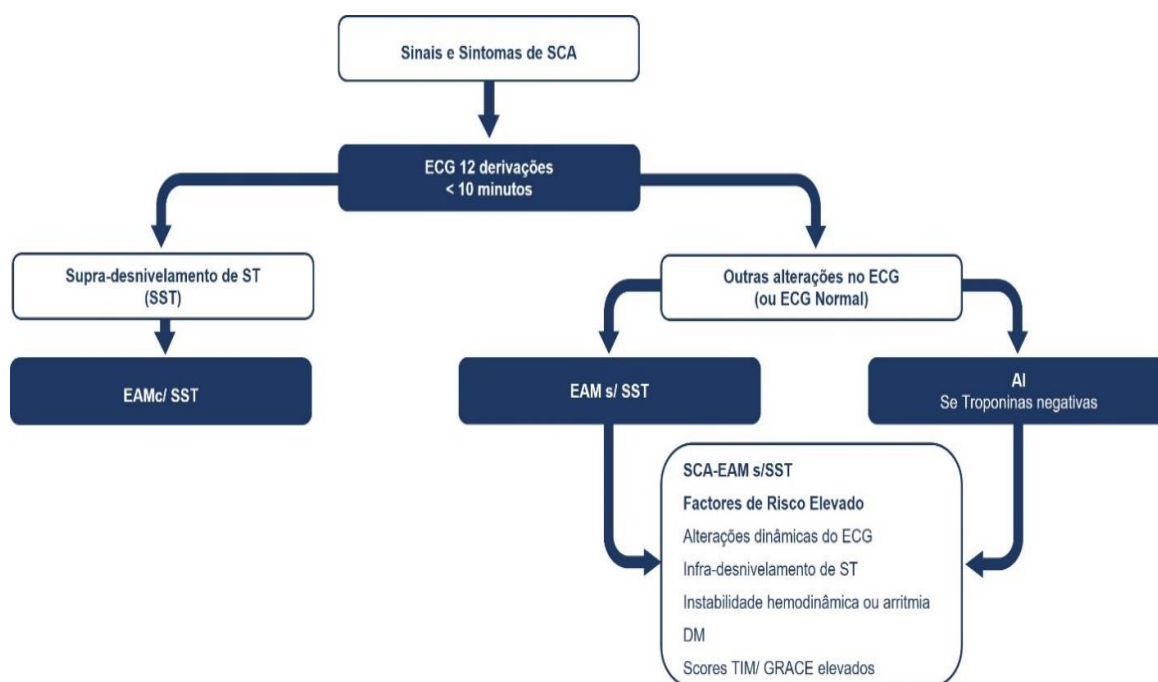


Fig. 2 - Síndromes Coronárias Agudas

2.1. Angina (estável e instável)

A Angina é uma dor ou desconforto provocado por isquemia do miocárdio, sendo habitualmente localizada no centro do tórax e definida como um aperto.

A intensidade é variável, bem como a duração, em regra cerca de 20 minutos.

Tal como nas situações de EAM, a dor/desconforto irradia frequentemente para o pescoço, para ambos os membros superiores (sendo mais comum atingir o esquerdo), para o dorso ou para o epigastro.

Alguns doentes podem, aliás, apresentar o episódio anginoso sobretudo numa ou em várias destas áreas e não necessariamente no tórax.

Em muitos casos, a dor pode ser descrita apenas como um desconforto e não como uma dor propriamente dita. Tal como no EAM, a angina é por vezes acompanhada de eructações e, nestas circunstâncias, pode ser falsamente interpretada como patologia do foro digestivo.

A angina instável é definida por um ou mais dos seguintes sintomas:

- Angina de esforço que ocorre ao longo de alguns dias com uma

frequência de episódios crescente, sendo estes provocados por esforços progressivamente menores. Tal situação é referida como “angina em crescendo”;

- Episódios de angina que surgem de forma recorrente e imprevisível, sem que exista especificamente uma relação com o esforço. Estes episódios podem ser de curta duração (alguns minutos) e aliviar espontaneamente ou mediante a administração de nitratos sublinguais, surgindo novamente nas horas seguintes;
- Um episódio prolongado de dor torácica que surge de forma súbita e sem causa aparente, muito semelhante à dor do EAM, mas sem evidência eletrocardiográfica ou laboratorial de enfarte.

Na angina instável, o ECG pode ser normal ou apresentar as seguintes alterações:

- Evidenciar isquemia aguda do miocárdio (habitualmente infradesnívelamento do segmento ST);
- Evidenciar alterações eletrocardiográficas inespecíficas (inversão da onda T).

Nas situações de angina instável, os valores seriados da enzimologia cardíaca são normais, salientando-se que existem outras causas não cardíacas para o aumento da CK (há hospitais onde a CK-MB não é doseada). Relativamente à troponina, a sua libertação é mínima ou nula. As alterações eletrocardiográficas, sobretudo o infradesnívelamento do segmento ST, são um sinal de risco acrescido para a ocorrência de outros eventos coronários em doentes com angina instável.

Contudo, um ECG normal e troponina negativa não excluem o diagnóstico de

AI, no contexto de história clínica sugestiva. Neste caso, deve ser feita a estratificação de risco isquémico em ambiente intra-hospitalar.

2.2. Enfarte Agudo do Miocárdio sem Supradesnívelamento do segmento ST (EAM s/ SST)

O EAM traduz-se tipicamente por um episódio de dor torácica que o doente descreve como uma sensação de moinha ou de aperto, podendo igualmente apresentar-se como um desconforto no tórax ou no epigastro, com uma duração de 20 a 30 minutos ou superior.

A dor/desconforto irradia frequentemente para o pescoço, para ambos os membros superiores (sendo mais comum atingir o esquerdo), para o dorso ou para o epigastro. Alguns doentes podem circunscrever a dor/desconforto a uma ou a várias destas áreas e não necessariamente ao tórax.

Neste tipo de EAM, os doentes podem apresentar dor torácica sugestiva e ter um ECG perfeitamente normal ou com alterações eletrocardiográficas, como infradesnívelamento do segmento ST e inversão da onda T. A existência de história compatível com uma SCA, associada a troponinas positivas (com ou sem elevação das outras enzimas cardíacas), é sinónimo de lesão miocárdica. Tal situação denomina-se EAM s/ SST. Neste caso, é menos provável que tenha ocorrido oclusão completa e abrupta da artéria envolvida do que nas situações de EAM c/ SST.

A magnitude de elevação da troponina reflete a extensão da lesão miocárdica.

Na ausência de tratamento, alguns doentes correm o risco de evoluir para uma oclusão total da artéria coronária *culprit*, associada a uma maior extensão

da lesão do miocárdio e à ocorrência de morte súbita por arritmias graves. Este risco é máximo nas primeiras horas ou dias, diminuindo progressivamente com o tempo.

2.3. Enfarte Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do segmento ST (EAM c/ SST)

Uma história de dor torácica aguda e prolongada, acompanhada de supradesnivelamento do segmento ST num ECG de 12 derivações, permite fazer o diagnóstico de EAM com SST.

O **EAM c/ SST** resulta da oclusão total de uma artéria coronária, condicionando isquemia no território miocárdico irrigado por essa artéria, que rapidamente evolui para necrose transmural irreversível.

A instituição rápida da terapêutica de reperfusão tem um impacto determinante no prognóstico do doente com EAM c/ SST.

Durante a fase aguda do EAM c/ SST, particularmente antes da terapêutica de reperfusão, existe um risco substancial de TV e de FV, associadas a morte súbita.

3. Diagnóstico das Síndromes Coronárias Agudas

3.1. História Clínica

Uma história clínica pormenorizada constitui um pilar fundamental no estabelecimento do diagnóstico, que consiste em regra em dor precordial com irradiação para o dorso, pescoço, mandíbula ou membro superior esquerdo, que pode estar associada a dispneia, náuseas/vômitos, fadiga, palpitações, sudorese ou síncope. Alguns doentes, particularmente idosos,

mulheres e diabéticos, podem apresentar sintomas atípicos, como síncope ou dispneia de início súbito, sem dor torácica. A dor epigástrica, muitas vezes atribuída a patologia digestiva, pode surgir no contexto de EAM inferior, que deve ser imediatamente excluído com a realização de ECG. As náuseas e vômitos são também sintomas frequentes nas SCA, o que dificulta o diagnóstico diferencial com patologia digestiva.

A existência de antecedentes de doença coronária, acidente vascular cerebral (AVC), doença arterial periférica ou doença renal crônica, bem como de fatores de risco cardiovascular (dislipidemia, tabagismo, etc.), devem fazer aumentar a suspeita de SCA.

3.2. Exame Físico

O exame físico tem um interesse relativo no diagnóstico da síndrome coronária aguda.

Qualquer dor aguda, independentemente da sua origem, pode provocar sinais que frequentemente acompanham as SCA, como sudorese, palidez ou taquicardia.

Por outro lado, a observação do doente pode excluir causas óbvias de dor torácica (p.ex. dor torácica localizada que aumenta com a pressão local, frequentemente associada a patologia osteoarticular).

O exame físico pode ainda identificar outras situações (ex. sinais de insuficiência cardíaca congestiva) que podem de alguma forma influenciar a investigação diagnóstica e a terapêutica respetiva.

Nos doentes com dor torácica evidente que sejam candidatos a uma eventual trombólise, é importante estabelecer o diagnóstico diferencial com a disseção

da aorta. A existência desta patologia pode ser sugerida por sinais clínicos como ausência de um pulso periférico ou assimetria dos pulsos nos membros superiores, devendo suspeitar-se de disseção da aorta em todos os doentes cuja dor torácica é acompanhada por hipotensão marcada sem evidência de supradesnívelamento de ST no ECG. Contudo, num doente com uma história e um ECG típicos de EAM c/ SST, a terapêutica de reperfusão não deve ser atrasada, a menos que existam suspeitas clínicas francas que justifiquem a exclusão prévia de uma eventual disseção da aorta.

Deve suspeitar-se de um enfarte extenso do ventrículo direito em doentes com EAM c/ SST inferior ou posterior que possuam uma pressão venosa jugular elevada, sem edema pulmonar concomitante. O sinal de *Kussmaul* pode ser positivo (aumento da pressão venosa jugular durante a inspiração), estando estes doentes frequentemente hipotensos.

3.3. Exames Complementares / Auxiliares de Diagnóstico

3.3.1. O ECG de 12 derivações

Perante a suspeita clínica de SCA, é crucial a realização de **ECG de 12 derivações** com a maior brevidade possível, idealmente nos **primeiros 10 minutos** após o primeiro contacto médico.

A presença de supradesnívelamento persistente do segmento ST permite o diagnóstico imediato de **EAM c/ SST**, que tem indicação para instituição de terapêutica de reperfusão emergente.

O supradesnívelamento do segmento ST indica isquemia transmural e

diagnostica-se pela existência de supradesnívelamento de ST em 2 ou mais derivações contíguas:

- V1-V3: $\geq 2,5$ mm se homem < 40 anos, ≥ 2 mm se homem ≥ 40 anos e $\geq 1,5$ mm se mulher;
- Outras derivações: ≥ 1 mm;
- Ausência de hipertrofia ventricular esquerda ou Bloqueio Completo de Ramo Esquerdo (BCRE).

O ECG deve ser posteriormente repetido para monitorizar não só a evolução da doença, mas também a resposta à terapêutica entretanto instituída.

A interpretação do ECG de 12 derivações pode ser feita no local (p.ex. pelo médico da VMER) ou à distância, com o suporte de telemedicina (ou outro tipo de transmissão).

Vários estudos demonstraram que o uso pré-hospitalar de ECG de 12 derivações permite uma redução significativa do tempo total de isquemia (desde o início dos sintomas até à instituição da terapêutica de reperfusão).

O ECG é um elemento fundamental para estabelecer o diagnóstico, estratificar o risco isquémico e definir a estratégia terapêutica.

A presença de supradesnívelamento do segmento ST persistente ou bloqueio completo do ramo esquerdo que surge de novo, num doente com uma história típica de EAM, é indicação para terapêutica de reperfusão - angioplastia primária ou trombólise.

Na angina instável e no EAM s/ SST a presença de infradesnívelamento do segmento ST indica um maior risco de eventos coronários futuros. Estes doentes de maior risco exigem tratamento imediato, uma pronta investigação da origem do episódio através de uma angiografia e

frequentemente revascularização, quer por angioplastia primária quer por cirurgia de revascularização.

O ECG fornece informação importante acerca da localização e extensão da lesão miocárdica, particularmente no EAM c/ SST. Estes aspetos são de extrema importância, uma vez que podem influenciar o prognóstico e, em alguns casos, determinar a escolha da terapêutica mais adequada.

O **EAM de localização anterior** (supra ST nas derivações V1-V4), provocado por oclusão da artéria coronária descendente anterior, está habitualmente associado a lesão miocárdica extensa, que condiciona um pior prognóstico a curto e longo prazo.

O **enfarte inferior** (supra ST nas derivações DII, DIII e aVF), é causado frequentemente por oclusão da artéria coronária direita ou, com menor probabilidade, pela artéria circunflexa.

O **enfarte lateral** (supra ST nas derivações V5-V6 e/ou DI e aVL (por vezes só em aVL), é causado frequentemente por oclusão da artéria circunflexa ou da diagonal da artéria descendente anterior.

O **EAM posterior** é habitualmente reconhecido pelas “imagens em espelho” nas derivações precordiais anteriores. Assim, o infradesnívelamento do segmento ST nestas derivações reflete o supradesnívelamento do segmento ST que existe nas derivações posteriores. Por outro lado, o desenvolvimento de uma onda R dominante traduz o desenvolvimento de uma onda Q posterior. Este tipo de enfarte pode ser causado por oclusão da coronária direita ou da circunflexa, que, em algumas

pessoas, é responsável pela irrigação da região posterior do ventrículo esquerdo e septo. A suspeita de um enfarte posterior pode ser confirmada pela repetição do ECG utilizando as derivações posteriores. Estas (V8, V9 e V10) são colocadas numa linha horizontal à volta do tórax, continuando a partir de V6 (linha axilar média) e V7 (linha axilar posterior). A derivação V9 é colocada à esquerda da coluna vertebral, V8 a meio caminho entre V7 e V9 e V10 à direita da coluna vertebral.

O **EAM do ventrículo direito** pode apresentar-se em cerca de um terço dos doentes como um EAM c/ SST de localização inferior e posterior. O enfarte extenso do ventrículo direito pode observar-se num ECG de 12 derivações convencional, quando o supradesnívelamento do segmento ST na derivação V1 acompanha um EAM c/ SST inferior ou posterior. A utilização de derivações precordiais direitas, especialmente V4R, pode ser igualmente útil no diagnóstico do enfarte do ventrículo direito. O diagnóstico de um enfarte extenso do ventrículo direito é também sugerido por hipotensão persistente, sinais de aumento da pressão venosa central (ingurgitamento jugular) sem que ocorra em simultânea congestão (edema) pulmonar. Nestes doentes, a administração de nitratos está contraindicada.

O infradesnívelamento do segmento ST e a inversão da onda T que ocorrem nas SCA S/ SST estão menos claramente relacionados com o local da lesão miocárdica do que as alterações que surgem no EAM c/ SST.

I Lateral	aVR	V1 Septal	V4 Anterior
II Inferior	aVL Lateral	V2 Septal	V5 Lateral
III Inferior	aVF Inferior	V3 Anterior	V6 Lateral

Fig. 3 - Localização do EAM

Exemplos:

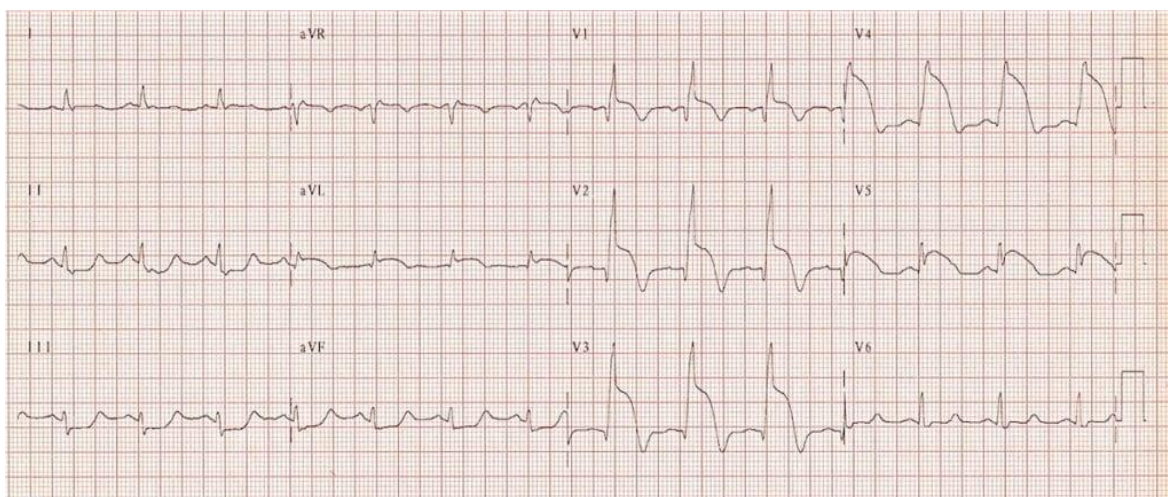


Fig. 5 - EAM anteroseptal

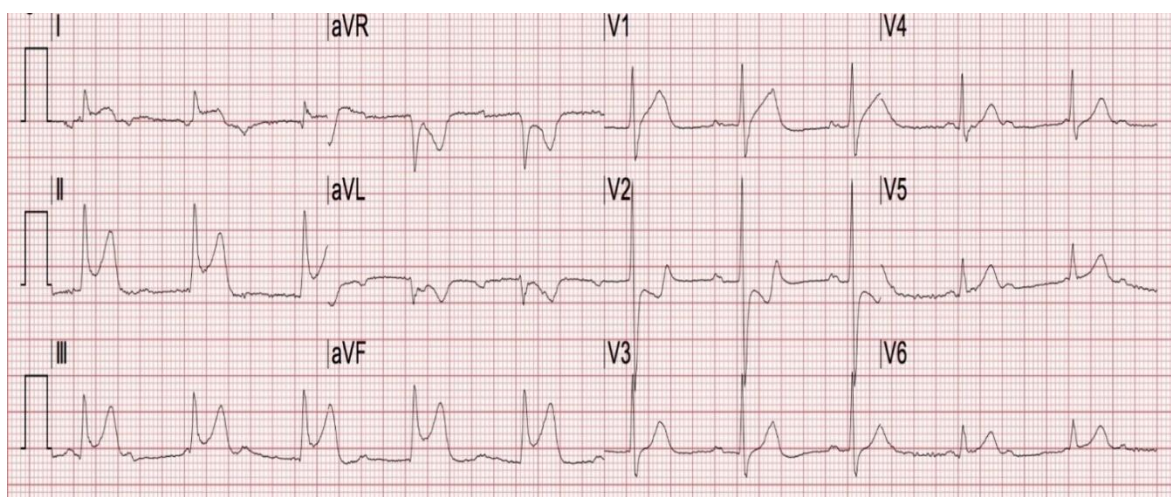


Fig. 4 - EAM inferior

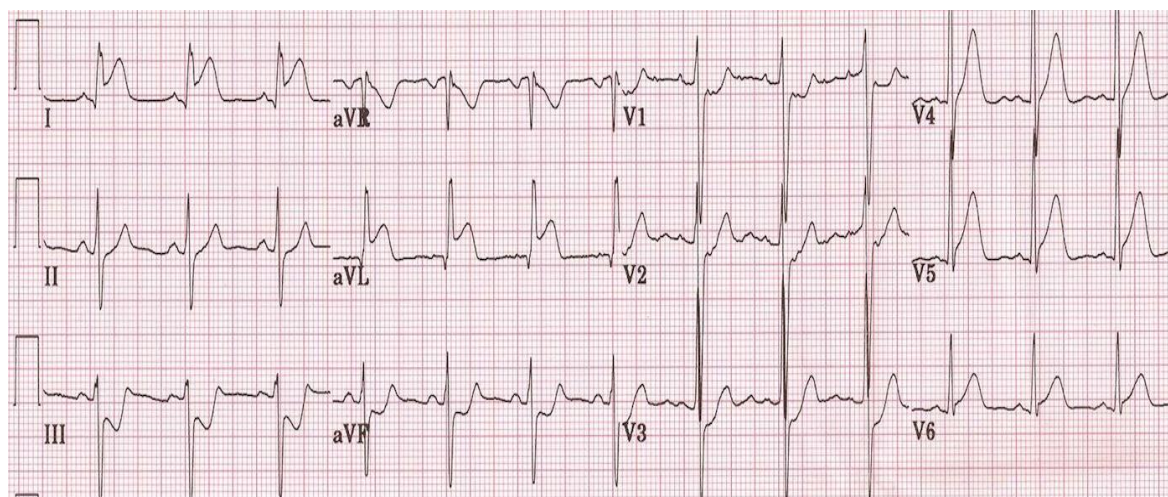


Fig. 6 - EAM lateral

3.3.2. Testes laboratoriais

Outros componentes importantes para o diagnóstico e avaliação de risco dos síndromes coronários agudos são os testes laboratoriais – marcadores de lesão miocárdica.

Troponinas (troponina T e troponina I)

As troponinas específicas do coração são componentes da estrutura contrátil das células miocárdicas. Uma vez que as concentrações de troponinas no sangue dos indivíduos saudáveis são praticamente indetectáveis e que as troponinas específicas do coração que são habitualmente doseadas não têm origem extra-cardíaca, considera-se este parâmetro um marcador específico do miocárdio.

A subida e/ou descida da troponina com pelo menos um valor acima do percentil 99 da população normal (limite superior de referência), associada a sintomas de isquemia, faz o diagnóstico de EAM, que pode ser de tipo 1 (associado a erosão ou

ruptura de uma placa aterosclerótica) ou de tipo 2 (associado a desequilíbrio entre as necessidades e o aporte de oxigénio, no contexto de taquiarritmia mantida ou HTA severa). A subida e/ou descida da troponina sem sintomas associados de isquemia traduz uma lesão miocárdica aguda, por exemplo, no contexto de insuficiência cardíaca aguda ou miocardite. Níveis estáveis de troponina estão habitualmente associados a lesão miocárdica crónica, na presença de cardiopatia estrutural ou doença renal crónica.

Assim, tal como noutras situações, é fundamental que os resultados da troponina sejam interpretados no contexto de uma história clínica adequada.

A determinação do valor da troponina deve ser seriada, com intervalos de tempo definidos de acordo com o algoritmo validado para cada tipo de teste de hsTNI. As troponinas de alta sensibilidade permitem o uso de algoritmos de 0/3h e, nalguns casos 0/1h, possibilitando o diagnóstico ou exclusão rápida e com segurança do EAM.

3.3.3. Ecocardiografia

A realização de ecocardiograma de emergência está indicada apenas em doentes em choque cardiogénico ou suspeita de complicações mecânicas, e pode ser considerado nos casos de diagnóstico incerto.

Este exame nunca deve atrasar a realização de angiografia coronária, que é prioritária neste contexto.

A realização de ecocardiograma é mandatária antes da alta hospitalar, para avaliar a função cardíaca e a presença de valvulopatias.

4. Avaliação de risco

A escolha do tratamento adequado é fundamentalmente determinada pelo risco de lesão miocárdica extensa imediata ou pelo risco de recorrência de novos eventos. Uma abordagem eficaz dos SCA permite a instituição de um tratamento correto e a redução do risco, prevenindo eventuais situações de paragem cardíaca e de disfunção cardíaca.

5. Terapêutica imediata

5.1. Medidas gerais comuns a todos os doentes com SCA

Efetuar de imediato uma avaliação clínica resumida e um ECG (nos primeiros 10 minutos após o primeiro contacto com o doente).

Fazer avaliação dos sinais vitais e monitorização eletrocardiográfica contínua.

Administrar medicação visando o alívio dos sintomas, a limitação da lesão do miocárdio e a redução do risco de paragem cardíaca.

O tratamento inicial compreende, assim, medidas dirigidas aos sintomas e às causas.

Os fármacos a utilizar são:

- Ácido acetilsalicílico;
- Inibidores P2Y12;
- Nitratos (uso restrito);
- Morfina (uso restrito);
- Antitrombóticos;
- Oxigénio – Os doentes com suspeita de SCA não necessitam de oxigénio suplementar, a não ser que apresentem sinais de hipoxemia, dispneia ou insuficiência cardíaca. Há evidência cada vez maior que a hiperóxia pode ser prejudicial para os doentes com EAM não complicado.

Na SCA complicada de PCR, a hipoxia desenvolve-se rapidamente, por isso, durante a RCP, é essencial uma adequada oxigenação.

A maioria destes doentes sentir-se-á mais confortável na posição sentada, uma vez que, em alguns casos, o decúbito pode agravar a dor.

No SCA, o oxigénio só está indicado nos doentes com hipoxemia ($\text{Sat O}_2 < 90\%$ ou $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$).

5.1.1. Alívio da dor

É de enorme importância não só para o conforto do doente, mas também porque a dor está associada a hiperatividade simpática, a qual provoca vasoconstrição e aumenta o trabalho cardíaco.

Morfina

É o analgésico de escolha e o mais usado na SCA, pois além do efeito analgésico, tem um ligeiro efeito sedativo.

Todavia, o uso da morfina está associado a menor absorção, atraso no início de ação e redução da eficácia dos antiagregantes plaquetares (inibidores P2Y12), o que pode levar ao insucesso da terapêutica em alguns indivíduos. Por conseguinte, não deve ser usada por rotina em todos os doentes, mas apenas em doentes com dor de elevada intensidade, sem resposta ao paracetamol.

Deve-se administrar a menor dose possível, em dose inicial de 3-5 mg EV, a repetir cada 3-5 minutos, com titulação da dose até alívio da dor.

Em alternativa à morfina, pode ser usado outro opióide, devendo os anti-inflamatórios não esteroides ser evitados por terem ação protrombótica.

Um ansiolítico (normalmente uma benzodiazepina) deve ser considerado nos doentes muito ansiosos.

Nitratos

São eficazes no tratamento da dor torácica, fundamentalmente por dilatação das artérias coronárias, com eventuais benefícios a nível hemodinâmico.

Devem ser administrados apenas em doentes com perfil tensional elevado. Estão contraindicados em doentes com perfil tensional baixo, EAM inferior, particularmente se suspeita de envolvimento do ventrículo direito, e no caso de administração de fármacos dadores de NO (sildenafil ou similar) nas 24 horas anteriores.

Não é recomendada a sua utilização na diminuição da dor precordial como estratégia diagnóstica.

5.1.2. Antiagregação plaquetária

A dupla antiagregação plaquetar (DAPT), constituída por aspirina em associação com um inibidor P2Y12, assume um papel central na abordagem das SCA, independentemente do tipo de SCA e da estratégia de reperfusão/revascularização.

Ácido acetilsalicílico (AAS)

É o fármaco mais importante no tratamento inicial dos SCA, uma vez que vários estudos mostram uma diminuição da mortalidade com a sua administração.

Dose: 300 mg oral ou 250 mg EV.

Deve ser administrado o mais precocemente possível, sempre que se suspeite de um SCA, pelas testemunhas ou pelo primeiro profissional de saúde que contacta o doente, exceto se houver uma alergia conhecida ao AAS.

**AAS 250 mg EV = Acetilsalicilato
de Lisina 450 mg EV**

Inibidores P2Y12 (Inibidores dos recetores de ADP)

- Ticagrelor
- Prasugrel
- Clopidogrel

São antiagregantes plaquetários potentes (inibem os recetores de ADP), que devem ser administrados em associação com o AAS.

A inibição do recetor ADP plaquetar, quer de forma irreversível (clopidogrel e prasugrel), quer de forma reversível (ticagrelor), leva a uma inibição adicional da agregação plaquetar. Em contraste com o clopidogrel, os efeitos do prasugrel e do ticagrelor são independentes da variabilidade genética no metabolismo do fármaco, pelo que determinam uma inibição da agregação plaquetar mais forte, rápida e fidedigna (30 minutos).

O timing ideal para administração do inibidor P2Y12, em relação ao momento de realização da intervenção coronária percutânea (ICP), tem sido alvo de investigação e sofreu alterações recentes nas SCA s/ SST.

Sublinha-se que o timing de administração do inibidor P2Y12 é diferente no EAM c/ SST e nas SCA s/ SST.

- **EAM c/ SST**

Afacilidade de diagnóstico do EAM c/ SST (presença de supra de ST persistente ou equivalente no ECG), a rapidez entre o diagnóstico e a coronariografia, a elevada probabilidade de Intervenção Coronária Percutânea (ICP) imediata e a raridade da indicação para cirurgia de revascularização miocárdica emergente, associadas a maior hiperreatividade plaquetar e atraso na absorção e início de ação dos inibidores P2Y12, nos casos de instabilidade hemodinâmica ou administração concomitante de morfina, constituem um desafio adicional para o atingimento de níveis de inibição da agregação plaquetar efetivos no momento da ICP, justificando a racional administração de DAPT *as soon as possible*, nesta população de doentes.

De acordo com as guidelines atuais, deve ser administrado antes (ou pelo menos no momento da PCI) um inibidor P2Y12 potente (prasugrel ou ticagrelor), ou clopidogrel nos casos em que os anteriores não estão disponíveis ou são contraindicados.

- **SCA s/ SST**

Tendo em conta a dificuldade do diagnóstico (EAM tipo 1/tipo 2), a variabilidade da estratégia e *timing* de revascularização e a eventual indicação para cirurgia de revascularização miocárdica, a administração por rotina de pré-tratamento com inibidores P2Y12 está **contraindicada** antes do conhecimento da anatomia coronária (realização de coronariografia), podendo ser considerada apenas nos doentes com baixo risco hemorrágico, em que não é possível uma estratégia invasiva precoce (<24h).

Nas SCA s/ SST, a administração de inibidores P2Y12 não é recomendada em ambiente pré-hospitalar.

Ticagrelor

- Deve ser administrado numa dose de carga de 180 mg.
- A dose de manutenção é de 90 mg, 2 vezes por dia, durante pelo menos 12 meses na maioria dos doentes.

Prasugrel

- Deve ser administrado numa dose de carga de 60 mg.
- A dose diária de manutenção é de 10 mg

Clopidogrel

- Dose de carga de 600 mg no EAM c/ SST submetido a ICP 1ª ou SCA s/ SST;

No caso de fibrinólise, deve-se administrar uma dose de carga de 300 mg nos doentes < 75 anos, enquanto nos doentes > 75 anos não se faz dose de carga, apenas a dose de manutenção de 75 mg/dia.

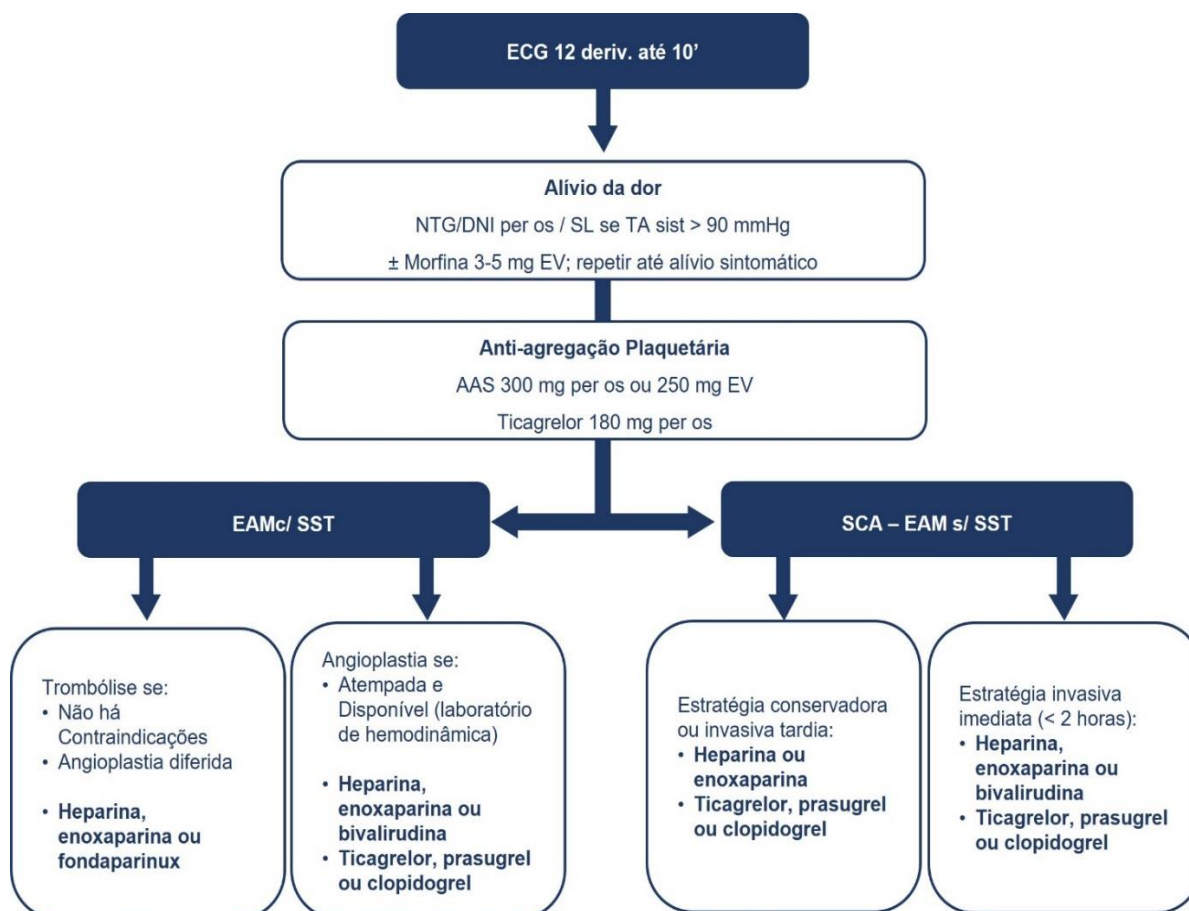


Fig. 7 - Abordagem inicial das SCA

5.1.3. Antitrombóticos

Os mais utilizados são:

- Heparina não fracionada (HNF): Inibidor indireto da trombina;
- Enoxaparina (Heparina de baixo peso molecular) e Fondaparinux: são mais específicos sobre o fator Xa ativado;
- Bivalirudina: inibidor direto da trombina.

A escolha do anticoagulante depende fundamentalmente da estratégia de reperfusão e do risco hemorrágico do doente. Até ao momento, não há evidência da vantagem na sua utilização no pré-hospitalar.

A HNF (dose 70-100 UI/Kg) utiliza-se como adjuvante do tratamento fibrinolítico ou da ICP. Tem como limitações o seu efeito anticoagulante imprevisível, a necessidade de

administração EV e de monitorização do TPP, além de poder induzir trombocitopenia.

Em contraste, a enoxaparina, o fondaparinux e a bivalirudina não necessitam de monitorização dos tempos de coagulação e o risco de trombocitopenia é menor. Destes, o fondaparinux é o que apresenta melhor perfil de segurança.

- **EAM c/ SST**

No EAM c/ SST, a anticoagulação é recomendada durante a PCI 1ª e deve ser administrada apenas no laboratório de hemodinâmica. A HNF é recomendada como fármaco de 1ª linha, embora a enoxaparina (administração EV) e a bivalirudina possam ser consideradas neste contexto (classe IIa). A administração de fondaparinux está contraindicada no EAM c/ SST submetido a PCI 1ª.

- **SCA s/ SST**

A administração de anticoagulação parentérica é recomendada em todos os doentes com SCA s/ SST no momento do diagnóstico e, especialmente, durante a revascularização, de acordo com o risco isquémico e hemorrágico do doente.

A HNF é recomendada nos doentes rapidamente submetidos a PCI. Nos restantes casos, o fondaparinux é o fármaco recomendado durante o internamento, tendo em conta o seu perfil de segurança.

Nos doentes com EAM c/ SST submetidos a fibrinólise, pode administrar-se HNF no pré-hospitalar. É fortemente recomendada a definição de uma estratégia de reperfusão a nível regional que envolva o INEM e os hospitais com diferentes níveis de

mas a enoxaparina está associada a melhores resultados do que a HNF (independentemente do fibrinolítico utilizado), com o cuidado de reduzir as doses nos doentes > 75 anos ou com baixo peso (< 60Kg), pelo risco de hemorragias.

O fondaparinux é também uma opção válida nos doentes com EAM c/ SST submetidos a fibrinólise.

5.2. Estratégias e Sistemas de Saúde

Há várias decisões específicas que têm de ser tomadas na fase de cuidados iniciais para além das que são necessárias na avaliação clínica e interpretação do ECG de 12 derivações.

Essas decisões relacionam-se com:

- Estratégias de reperfusão em doentes com EAM c/ SST: ICPP vs. fibrinólise (pré) hospitalar;
- Bypass (ultrapassagem) de centros sem capacidade de ICP e tomada de medidas para encurtar o tempo até à intervenção se a opção for ICPP; o tempo de permanência num centro sem ICPP deve ser ≤ 30 minutos;
- Bypass do serviço de urgência, de modo a levar o doente diretamente para o laboratório de hemodinâmica;
- Procedimentos em situações especiais: doentes reanimados com sucesso em situações de PCR sem trauma, doentes em choque ou doentes com SCA – EAM s/ SST instáveis e com manifestações de alto risco.

diferenciação, de modo a maximizar a eficiência e a minimizar o tempo desde o primeiro contacto médico até ao tratamento definitivo.

5.2.1. Estratégia de revascularização nos doentes com SCA sem SST

A estratégia de revascularização coronária vai depender da estratificação de risco isquémico, podendo ser invasiva imediata (< 2 horas), invasiva precoce (< 24 horas), invasiva (< 72 horas) ou não-invasiva. A abordagem invasiva imediata

pode estar indicada se houver instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogénico, dor precordial refratária ao tratamento médico, arritmias potencialmente fatais, complicações mecânicas do enfarte, insuficiência cardíaca aguda claramente relacionada com o EAM ou infra ST > 1mm em 6 derivações e supra ST em aVR e/ou V1.



Fig. 8 - Rede de Referência Regional

5.2.2. Estratégias de reperfusão nos doentes com EAM com SST

O **EAM c/ SST** resulta da oclusão total de uma artéria coronária, condicionando isquemia no território miocárdico irrigado por essa artéria, que rapidamente evolui para necrose transmural irreversível. Desta forma, o **slogan “TEMPO É MIOCÁRDIO”** mantém-se atual, uma vez que o **tempo total de isquemia**, isto é, o tempo entre o início dos sintomas e a terapêutica de reperfusão, tem um

impacto importante no prognóstico do doente.

Quanto mais precoce for a instituição da terapêutica de reperfusão miocárdica, maior a extensão de miocárdio em sofrimento que é possível salvar, o que se traduz numa redução significativa da mortalidade e morbilidade a curto e a longo prazo.

Indicações para terapêutica de reperfusão:

- **Sintomas com menos de 12h** de evolução e elevação persistente do segmento ST ou equivalente;
- **Clínica com mais de 12h de evolução** e evidência de sintomas, instabilidade hemodinâmica ou arritmias. Neste caso, deve ser realizada angioplastia primária. Se dor ou alterações intermitentes no ECG, deve-se contar o tempo desde o último episódio de dor ou isquemia.

Existem 2 métodos de reperfusão coronária:

- **Angioplastia primária ou ICPP** – constitui o método preferencial de reperfusão, uma vez que permite assegurar e manter a patência da artéria coronária, de forma segura sem aumentar excessivamente o risco hemorrágico. Fruto da sua complexidade técnica, está associada a menor acessibilidade, o que pode condicionar, em alguns casos, um aumento dos tempos de atraso relacionados com a necessidade de transferência do doente para um laboratório de hemodinâmica;
- **Trombólise ou Fibrinólise** – A administração de terapêutica trombolítica tem como objetivo a dissolução do trombo que está a ocluir a artéria responsável pelo enfarte. É um método de reperfusão fácil e rapidamente acessível, mas com contraindicações importantes associadas ao risco hemorrágico.

5.2.3. Fibrinólise versus ICP primária (ICPP)

A evidência científica tem demonstrado de forma consistente a **superioridade da**

ICPP em relação à fibrinólise na melhoria do prognóstico a curto e a longo prazo, desde que realizada atempadamente, por uma equipa experiente, em centros de alto volume e com disponibilidade permanente.

A seleção da terapêutica de reperfusão depende do tempo de evolução dos sintomas, das características basais do doente e do tempo previsto para a realização de ICPP.

Os doentes que se apresentam num hospital com laboratório de hemodinâmica, têm indicação para a realização de **ICPP nos primeiros 60 minutos** após o primeiro contacto médico. Quando o diagnóstico de EAM c/ SST é feito em ambiente pré-hospitalar ou num centro sem laboratório de hemodinâmica, deve ser avaliada de imediato a possibilidade de transferir o doente para **ICPP em menos de 120 min (preferencialmente < 90 min)**.

No caso de não ser possível cumprir estes tempos, deve ser feita fibrinólise imediata (<10 min). A fibrinólise pode ser feita no pré-hospitalar, sempre que se verifica que os tempos de transporte são longos, isto é, > 30 - 60 minutos, sendo menos vantajosa quando o tempo de transporte é menor.

Os profissionais que administram fibrinolíticos devem estar informados sobre os riscos e contraindicações.

Imediatamente após a administração do fibrinolítico, deve ser feita a transferência para um hospital com laboratório de hemodinâmica. Nos casos em que a fibrinólise tem sucesso, o doente deve ser submetido a coronariografia de rotina entre as 2 e as 24 horas seguintes. A angioplastia de resgate (coronariografia

urgente) está indicada quando a fibrinólise não tem sucesso.

ter devolvido ao vaso o seu calibre normal;

- Menor risco de grandes

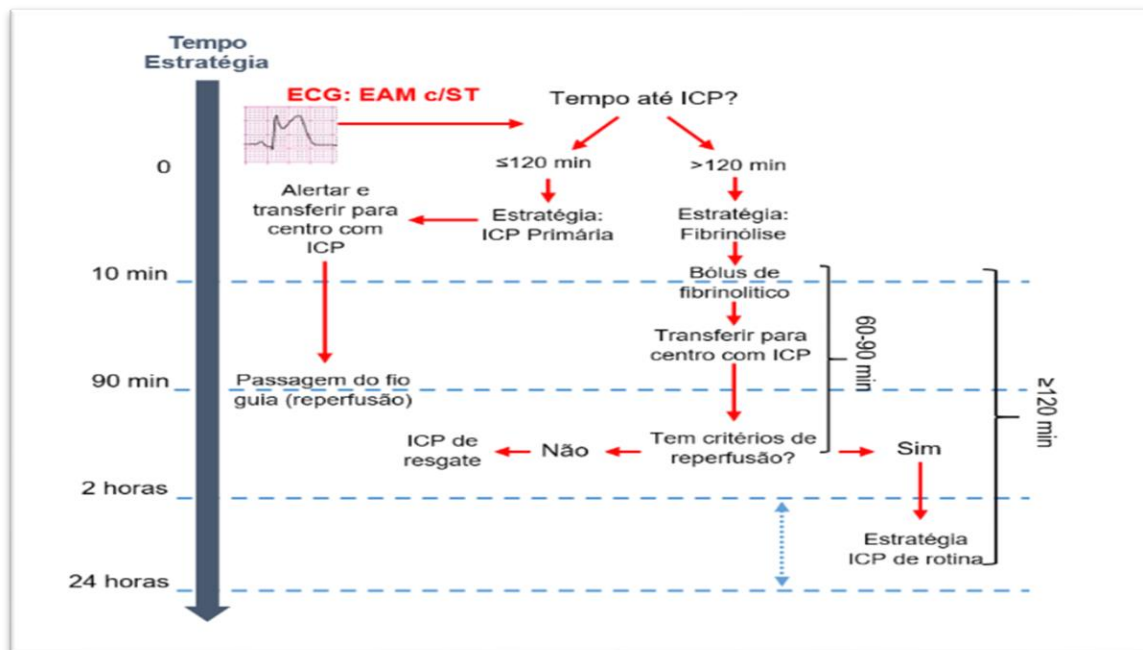


Fig. 9 - Seleção das estratégias de reperusão. Adaptado: ESC Clinical Practice Guidelines

hemorragias, relativamente à trombólise.

5.2.4. Angioplastia primária

Demonstrou-se ser superior à fibrinólise quando comparados resultados como mortalidade, AVC e reenfarte.

Numa primeira fase, a angiografia coronária identificará a artéria ocluída, faz-se a aspiração do trombo e introduz-se em seguida um fio-guia que permitirá a colocação de um balão no local da oclusão, e cuja insuflação permitirá a abertura da artéria em causa.

As **vantagens da angioplastia primária** são:

- Reabertura da artéria ocluída, com um excelente grau de fiabilidade, na maioria dos doentes;
- Comprovação visual, não apenas da reabertura da artéria, mas também do facto dessa reabertura

A **maior limitação** deste método é o facto de exigir uma Unidade de Hemodinâmica disponível 24 horas por dia.

Assim, quando não for possível avançar em tempo útil com a angioplastia primária, a fibrinólise constitui uma alternativa na terapêutica de reperusão do EAM c/ SST.

Nos centros com ICPP, deve-se realizar a intervenção em < 60 min.

Nos centros sem ICPP, se for possível ter o doente na sala em < 120 min, deve-se transferir para um centro com ICPP em ≤ 90 min.

Caso não seja possível, deve-se fazer fibrinólise de imediato, em ≤ 10 min.

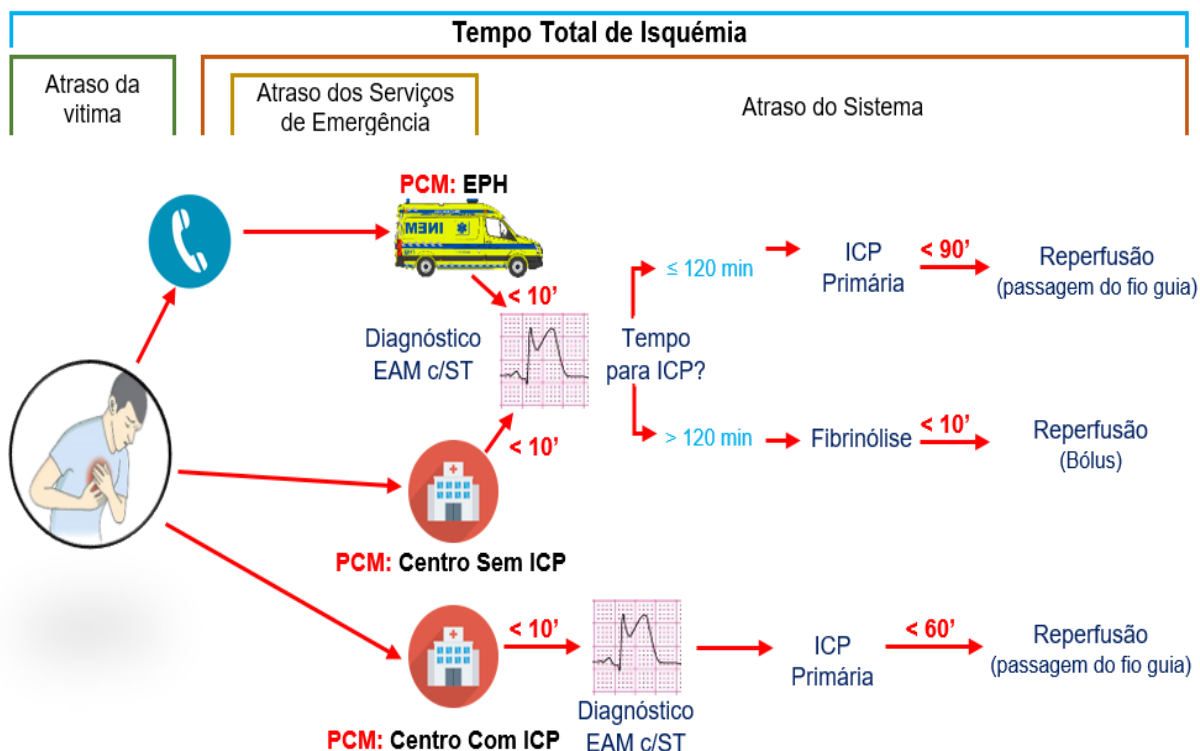


Fig. 10 - Componentes do tempo-isquemia, adaptado: ESC Clinical Practice Guidelines

5.2.5. Trombólise/fibrinólise

A terapêutica trombolítica tem vindo a demonstrar uma redução substancial da mortalidade decorrente do enfarte do miocárdio. É particularmente eficaz nas primeiras 2-3 horas após o início dos sintomas.

A fibrinólise deve ser considerada se o acesso à ICPP representar um atraso considerável.

Uma das **maiores vantagens** da fibrinólise é não necessitar de uma unidade de hemodinâmica, sendo

inclusivamente possível a sua administração em contexto pré-hospitalar.

A fibrinólise no pré-hospitalar, em doentes com EAM c/ SST ou manifestações de SCA e BCRE, é benéfica. A sua eficácia é maior logo após o início dos sintomas.

O objetivo é a administração de fibrinolíticos nos primeiros 10 minutos após o diagnóstico de SCA.

Os doentes com EAM extensos são os que mais beneficiam da terapêutica fibrinolítica, sendo os benefícios menos evidentes nos enfartes inferiores.

Quando o tempo de transporte é relativamente curto, uma estratégia de ECG pré-hospitalar e pré-aviso do

hospital (que vai receber o doente para realização de fibrinólise) pode não ser pior que a fibrinólise pré-hospitalar.

Quando, pelo contrário, o tempo de transporte é relativamente longo (superior a 60 minutos), a fibrinólise pré-hospitalar pode ser significativamente superior à hospitalar em termos de redução da mortalidade, sobretudo se o doente se apresentar nas primeiras 2 horas de evolução dos sintomas.

As **desvantagens da fibrinólise** são as seguintes:

- Incapacidade de conseguir uma reperfusão em todos os casos;
- Limitação na confirmação da reperfusão;
- Risco de hemorragia.

Na tabela 9 estão listadas as contraindicações da fibrinólise. A maioria destas contraindicações é relativa, cabendo ao médico ponderar, para cada caso, o respetivo risco/benefício.

Tabela 9 - Contraindicações da fibrinólise

Contraindicações da fibrinólise	
Absolutas	Relativas
• AVC hemorrágico prévio; • AVC isquémico nos últimos 3 meses; • Lesões do sistema nervoso central (neoplasias); • Cirurgia major recente (nas três semanas anteriores), traumatismo craniano ou outras lesões do âmbito da grande traumatologia; • Hemorragia interna (excluindo hemorragia menstrual) ou hemorragia gastrointestinal no mês anterior; • Suspeita ou confirmação de disseção da aorta; • Alterações da coagulação conhecidas.	• Hipertensão refratária (pressão arterial sistólica > 180 mmHg); • Acidente isquémico transitório nos seis meses anteriores; • Terapêutica com anticoagulantes orais; • Gravidez ou período pós-parto inferior a uma semana; • Reanimação cardiopulmonar traumática; • Punção vascular não compressível; • Úlcera péptica ativa; • Doença hepática avançada; • Endocardite infecciosa; • Reação alérgica prévia à terapêutica trombolítica.

Fármacos Trombolíticos:

Alteplase (R-TPA)

- Esquema complexo de perfusão endovenosa;
- Tem maior probabilidade de conseguir a reperfusão do que a estreptoquinase;

- Ação curta, requerendo a administração de heparina durante as 48 horas seguintes à terapêutica;

Dose – 15 mg EV em bólus, seguido de uma perfusão de 0,75 mg/kg durante 1 hora (regime rápido).

Reteplase

- Eficácia semelhante à alteplase;
- Esquema de administração simples – bólus endovenoso duplo;
- Ação curta, requerendo a administração de heparina durante as 48 horas seguintes à terapêutica;
- Dose – Um bólus de 10 unidades seguido de um 2º bólus de 10 unidades, 30 minutos após o 1º.

Tenecteplase

- Eficácia semelhante à alteplase;
- Bólus único ajustado ao peso corporal;
- Ação curta, requerendo a administração de heparina durante as 48 horas seguintes à terapêutica;
- Dose – 30 a 50 mg (6000-10000 unidades), de acordo com o peso do doente.

5.2.6. Abordagem após fibrinólise

Imediatamente após a fibrinólise, o doente deve ser transferido para um centro com laboratório de hemodinâmica.

Em caso de fibrinólise com sucesso (evidenciada pela melhoria clínica e resolução do SST > 50%), deve ser feita angiografia de rotina, entre as 2 e 24h seguintes.

A **ICP de recurso** é definida como a ICP executada por falência da reperfusão com o tratamento fibrinolítico. Nos casos em que a fibrinólise falha (resolução < 50% do SST aos 60-90 minutos, presença de instabilidade elétrica ou hemodinâmica, isquemia agravada ou

dor torácica persistente), recomenda-se a execução de **"ICP de recurso ou resgate"**.

5.2.7. Reperusão depois de reanimação com sucesso

A doença coronária é a causa mais frequente de PCR pré-hospitalar. Muitos destes doentes têm oclusão coronária aguda com sinais ECG de EAM com SST, embora a PCR por doença coronária aguda possa também ocorrer sem essas manifestações.

Nos doentes com EAM c/ SST ou BCRE "de novo" a seguir à RCE pós-PCR pré-hospitalar, a ICPP é a estratégia de escolha.

Esta decisão deve ter em consideração o prognóstico neurológico do doente. A probabilidade de recuperação neurológica é reduzida caso tenham existido condições desfavoráveis a nível pré-hospitalar:

- PCR não presenciada;
- Atraso na chegada da equipa do pré-hospitalar sem que se tenha praticado SBV (> 10 minutos);
- Presença de ritmo inicial não desfibrilhável;
- 20 minutos de manobras de SAV sem RCE.

6. Complicações das SCA

6.1. Arritmias Ventriculares

Quando uma arritmia ventricular complica uma SCA, o seu significado deve ser interpretado tendo em conta o contexto clínico preciso e o momento de início da arritmia. Quando ocorre paragem cardíaca em FV/ TV nas primeiras 24 horas após EAM c/ SST e a recuperação subsequente é isenta de

complicações, o risco de outra arritmia ventricular é relativamente baixo e é determinado por outros fatores, em particular a gravidade da lesão ventricular esquerda.

Se a FV ou a TVsp ocorrer no contexto de SCA sem elevação do segmento ST, pode haver um risco continuado de arritmia ventricular. Se a arritmia foi causada por isquemia grave do miocárdio, é necessária revascularização muito urgente, para prevenir a recorrência da isquemia e reduzir o risco de arritmia.

Doentes que desenvolvem FV ou TVsp como complicação tardia do EAM ou fora do contexto de síndrome coronário agudo estão em risco da paragem cardíaca recorrente e devem ser urgentemente observados por um cardiologista, com vista à colocação de um CDI antes da alta hospitalar.

6.2. Outras Complicações das SCA

6.2.1. Insuficiência cardíaca

Doentes com insuficiência cardíaca como complicação de EAM ou de outro síndrome coronário agudo estão em risco de deterioração da situação clínica, PCR e morte, pelo que, o tratamento imediato e efetivo da insuficiência cardíaca é necessário para reduzir o risco. Um diurético de ansa (ex. furosemida) e/ou nitratos (por via sublingual ou endovenosa) devem ser administrados para tratamento imediato dos sintomas. Deve ser mantida a administração regular de diuréticos de ansa para controlo sintomático. Porém, a sua necessidade e a dose a administrar devem ser revistas diariamente nos primeiros dias. É necessário assegurar que o tratamento com IECA foi iniciado e a dose

aumentada gradualmente de acordo com a tolerância, até atingir a dose alvo. Em doentes com intolerância aos IECA, deve considerar-se um bloqueador dos recetores da angiotensina II. Se for confirmada insuficiência sistólica ventricular esquerda (fração de ejeção < 40%), deve ser iniciado um antagonista da aldosterona (ex. espironolactona).

6.2.2. Choque cardiogénico

O choque cardiogénico, cuja principal causa é o SCA, consiste em hipotensão grave com baixa perfusão periférica, muitas vezes acompanhado por edema pulmonar agudo, alterações do estado mental devido a hipoperfusão cerebral e oligúria causada por má perfusão renal. A mortalidade é muito elevada (até 50% a 30 dias), podendo ser reduzida por revascularização precoce por intervenção coronária percutânea.

Alguns doentes podem melhorar com terapêutica inotrópica, mas esta exige início e supervisão por alguém experiente no seu uso. Outras abordagens terapêuticas, como o balão de contrapulsão aórtico, podem ser benéficas em doentes selecionados, mas exigem experiência na sua utilização.

Quando o choque cardiogénico se desenvolve após EAM com SST, deve ser procurada ajuda diferenciada precocemente para eventual realização de intervenção coronária percutânea emergente, que pode ser “life-saving” neste contexto.

6.2.3. Outras arritmias cardíacas

A ocorrência de fibrilhação auricular (FA) no contexto de um síndrome coronário

agudo é habitualmente indicadora de algum grau de insuficiência ventricular esquerda. O tratamento deve ser dirigido não só ao controlo da frequência ou ritmo cardíaco, mas também à insuficiência ventricular esquerda.

A ocorrência de bloqueio auriculoventricular (BAV) no contexto de EAM da parede inferior está muitas vezes associada a hiperatividade vagal. Os QRS são estreitos na maior parte dos casos e a frequência cardíaca pode não ser excessivamente lenta. A bradicardia sintomática neste contexto deve ser tratada com atropina e o *pacing* cardíaco temporário só deve ser considerado se a bradicardia e hipotensão persistirem após administração de atropina. O BAV completo neste contexto é habitualmente transitório e o *pacing* permanente raramente é necessário.

Quando o BAV ocorre no contexto de EAM anterior, habitualmente implica lesão extensa do miocárdio e mau prognóstico. Os QRS são habitualmente alargados e a frequência cardíaca baixa e resistente à utilização de atropina. O *pacing* cardíaco temporário é frequentemente necessário e não deve ser protelado. Muitos, mas não todos os doentes que sobrevivem a esta situação requerem um *pacemaker* permanente.

7. Reabilitação cardíaca

Em todos os doentes após um EAM, um programa efetivo de reabilitação cardíaca pode acelerar o regresso à atividade normal, e devem ser encorajadas medidas que reduzam o risco de eventos adversos no futuro. Existe evidência científica de que um programa de reabilitação cardíaca efetivo reduz a necessidade de readmissão hospitalar. A reabilitação cardíaca é um processo

contínuo, com início na unidade de cuidados intensivos cardíacos e que progride através de uma abordagem baseada na comunidade, com modificação do estilo de vida e implementação de medidas de prevenção secundária.

Prevenção Secundária

Em doentes com doença coronária estabelecida, medidas gerais para reduzir o risco cardiovascular (prevenção secundária) podem diminuir a probabilidade de futuros eventos coronários (incluindo morte súbita) e AVC.

7.1. Terapêutica antitrombótica

A profilaxia anti-plaquetária continuada está indicada em todos os doentes. A maioria dos doentes deve tomar diariamente baixas doses de ácido acetilsalicílico (a partir de 75 mg/dia). Doentes de alto risco e doentes submetidos a ICP devem fazer ticagrelor 90 mg 2x/dia, prasugrel 10 mg/dia ou clopidogrel 75 mg/dia. As *guidelines* atuais recomendam a duração do tratamento durante pelo menos um ano.

7.2. Preservação da função ventricular esquerda

O prognóstico após EAM é determinado parcialmente pela gravidade da disfunção ventricular esquerda resultante. O tratamento após o EAM com um IECA pode reduzir o *remodeling* que contribui para a dilatação ventricular. Quando existe disfunção sistólica, a utilização do IECA pode diminuir o risco e a gravidade de insuficiência cardíaca

subsequente, assim como a possibilidade de novo EAM e morte. A avaliação ecocardiográfica da função ventricular esquerda está indicada nos primeiros dias após um síndrome coronário agudo, para avaliar o risco e identificar quais os doentes que mais beneficiam deste tipo de tratamento. A maioria dos doentes com EAM deve ser considerada para tratamento com IECA nos primeiros dias após o EAM, e este deve ser instituído nas primeiras 24 horas após o início dos sintomas. Nos doentes com intolerância aos IECA's, podem ser usados os ARA II.

Os betabloqueadores também têm impacto na redução da mortalidade, mas só devem ser iniciados, em baixas doses, após o doente estar estabilizado.

7.3. Redução dos valores de colesterol

Uma maior redução do risco pode ser eficazmente conseguida através da diminuição efetiva dos níveis de colesterol, mais especificamente a diminuição do colesterol-LDL. As estatinas reduzem o risco de eventos

coronários futuros em cerca de 30%, devendo ser iniciadas em todos os doentes com SCA nas primeiras 24 horas após o início dos sintomas. Uma dieta pobre em gorduras, rica em fibras, aliada à prática regular de atividade física, complementa a supressão farmacológica dos níveis de colesterol.

7.4. Supressão dos hábitos tabágicos

Tão importante como a redução do risco é a eliminação de outros fatores de risco evitáveis, como o tabagismo. Informação, encorajamento e o apoio aos doentes para abandonarem os hábitos tabágicos devem começar numa fase precoce após a ocorrência de um síndrome coronário agudo.

7.5. Terapêutica antihipertensora

Um controlo eficaz da hipertensão arterial, através de fármacos e de medidas não farmacológicas, diminui o risco de AVC e de insuficiência cardíaca, e contribui para alguma redução no risco de eventos coronários futuros.

PONTOS A RETER



- As síndromes coronárias agudas incluem a angina instável, o enfarte agudo de miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e o enfarte agudo de miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST;
- Uma rápida abordagem inicial com recurso à história clínica, exame objetivo e ECG de 12 derivações é útil para o diagnóstico e permite determinar o risco imediato e a necessidade de terapêutica de reperfusão;
- O ECG deve ser realizado a todos os doentes com clínica sugestiva de SCA até 10 minutos após o primeiro contacto médico, e interpretado no local ou à distância;
- A abordagem efetiva e o tratamento imediato dos doentes com síndromes coronárias agudas reduzem o risco de PCR e morte;
- Devem ser administrados aos doentes com síndromes coronárias agudas ácido acetilsalicílico e ticagrelor, e eventualmente morfina, nitroglicerina e um antitrombótico;
- Deve ser considerada terapêutica de reperfusão imediata em doentes com EAM acompanhado por elevação do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo “de novo”;
- A escolha entre fibrinólise e angioplastia depende da análise multifatorial, desde duração dos sintomas, disponibilidade de unidade com ICP, entre outros;
- É importante preservar a função do VE após a SCA, quer com alterações do estilo de vida, quer com terapêutica farmacológica (fatores de risco).

VI. ABORDAGEM DA VIA AÉREA E VENTILAÇÃO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá ser capaz de:

- Reconhecer a obstrução da via aérea;
- Permeabilizar e manter permeável a via aérea;
- Fornecer ventilação artificial usando técnicas básicas;
- Executar a abordagem avançada da via aérea e ventilação;
- Identificar as situações em que a cricotirotomia pode estar indicada.

1. Introdução

Os doentes que requerem reanimação têm frequentemente obstrução da via aérea (OVA), geralmente como resultado da depressão do estado de consciência, mas, ocasionalmente, como causa primária da PCR.

Nesses casos, a avaliação imediata da via aérea, a sua permeabilização e a ventilação são essenciais, não apenas para prevenir lesões hipóxicas cerebrais e de outros órgãos considerados vitais, mas também porque, sem uma reoxigenação adequada, pode ser impossível pôr em funcionamento um miocárdio “parado”.

Na base da avaliação da vítima está sempre a metodologia xABC(DE).

Há três manobras que podem melhorar a permeabilidade da via aérea obstruída pela língua ou outras estruturas da via aérea superior: extensão da cabeça, elevação do mento e protusão da mandíbula.

2. Causas de obstrução da via aérea

A OVA pode ser, quanto à gravidade, grave ou ligeira. O mecanismo da obstrução pode ser parcial ou total (ou completa).

Pode ocorrer a qualquer nível, desde o nariz ou boca até à traqueia. No doente inconsciente, o local mais comum de OVA, é ao nível da faringe.

Até há pouco tempo, esta obstrução era atribuída à queda da língua para trás, resultante da perda do tônus normal dos músculos que ligam a língua ao maxilar inferior e à base da língua, como consequência da perda de consciência. A causa precisa da OVA em doentes inconscientes foi identificada estudando pacientes sob anestesia geral. Estes estudos mostraram que a obstrução ocorre devido ao relaxamento do palato mole e da epiglote, e não à queda da língua.

A obstrução também pode ser causada pelo vômito ou pelo sangue (resultante de regurgitação do conteúdo gástrico ou trauma) e ainda por corpos estranhos.

A obstrução a nível da laringe pode ocorrer por edema de estruturas da via aérea superior, na sequência de queimaduras, inflamação ou anafilaxia.

O espasmo laríngeo pode ainda resultar de uma resposta excessiva à estimulação da via aérea superior ou devido à inalação de um corpo estranho.

A OVA abaixo da laringe é menos comum, mas pode surgir devido a secreções brônquicas excessivas, edema da mucosa, broncospasmo, edema

pulmonar, aspiração do conteúdo gástrico, hemorragia pulmonar e

pneumotórax secundário a trauma torácico ou barotrauma.

Tabela 10 - Distinção entre OVA por corpo estranho quanto à gravidade (ligeira VS grave)

Sinal	Obstrução ligeira	Obstrução grave
"Está sufocado?"	"Sim"	Incapaz de falar, pode acenar
Outros sinais *	Consegue falar, tossir e respirar (pode haver estridor)	Não ventila / ventilação ruidosa/ tosse inaudível / inconsciente
* Sinais gerais de OVA: durante alimentação, a vítima aponta para o pescoço.		

3. Reconhecimento da obstrução da via aérea

A forma mais adequada de reconhecer a OVA é proceder à metodologia:

- **Ver, Ouvir e Sentir – VOS**, procurando:
 - **Ver** movimentos torácicos e abdominais;
 - **Ouvir** os sons provocados pela ventilação;
 - **Sentir**, através da face, o fluxo de ar saindo pela boca e nariz;

Quando a obstrução é parcial a entrada de ar está diminuída e geralmente é ruidosa:

- O **estridor inspiratório** sugere obstrução ao nível ou acima da laringe (está associado a espasmo laríngeo) e pode causar grande desconforto ao doente;
- **Sibilo expiratório** sugere obstrução das vias aéreas inferiores que colapsam durante a expiração;
- O **gorgolejo** sugere a presença de líquido ou material estranho semissólido na via aérea principal;

- O **ressonar** surge quando a faringe está parcialmente ocluída pelo palato mole ou epiglote.

A obstrução completa da via aérea num doente ainda a fazer esforço ventilatório resulta num movimento ventilatório paradoxal. A observação revela que, quando o doente tenta inspirar a parede torácica levanta, mas o abdómen é empurrado para dentro.

O padrão normal da ventilação é um movimento síncrono para cima e para fora do abdómen (que é empurrado para baixo pelo diafragma) com o levantamento da parede torácica.

Durante a OVA, outros músculos acessórios da ventilação são chamados a participar, como os do pescoço e os músculos dos ombros, tentando auxiliar o movimento da caixa torácica.

É necessário proceder ao exame completo do pescoço, do tórax e abdómen para diferenciar movimentos paradoxais que podem mimetizar uma ventilação normal.

O exame deve incluir o VOS, confirmando a ausência de ruídos ventilatórios, de modo a diagnosticar corretamente uma obstrução completa da via aérea.

Quando tentamos ouvir o fluxo de ar, devemos lembrar que a ventilação normal é calma e o som suave, enquanto na obstrução completa há silêncio total, e que qualquer ruído ventilatório indica obstrução parcial da via aérea. Se a OVA não for resolvida em poucos minutos, de forma a permitir ventilação adequada, podem ocorrer lesões do sistema nervoso e outros órgãos vitais por hipoxia, levando a paragem cardíaca a curto prazo, a qual pode ser irreversível.

4. Permeabilização da via aérea usando técnicas básicas

Uma vez reconhecido qualquer grau de obstrução, devem ser tomadas de imediato medidas para permeabilizar a via aérea.

Existem três manobras que podem ser usadas para permeabilizar a via aérea obstruída por estruturas da via aérea superior, num doente inconsciente:

- Extensão da cabeça;
- Elevação do mento;
- Protusão da mandíbula.

A gravidade só por si não explica a OVA num doente inconsciente, já que a obstrução pode ocorrer quando um doente está na posição supina, em pronação ou em posição lateral. A atividade anormal de vários músculos da língua, faringe, pescoço e laringe pode resultar numa incapacidade de manter a permeabilidade da via aérea quando a cabeça está numa posição neutra ou fletida.

O uso de um tubo orofaríngeo (descrito mais adiante) pode ser de alguma utilidade, mas pode não ser, por si só, o suficiente para prevenir a obstrução.

A protusão da mandíbula é uma manobra alternativa que a projeta para a frente, aliviando a obstrução causada pelo palato mole e epiglote. Pode também, ser usada quando há uma obstrução nasal e a boca precisa de ser aberta para conseguir uma via aérea.

A protusão da mandíbula é a técnica de eleição nas vítimas em que há uma suspeita de lesão da coluna cervical.

4.1 Extensão da cabeça e elevação do mento

Na vítima inconsciente há disfunção dos músculos da língua, faringe, pescoço e laringe, o que pode causar incapacidade em manter a permeabilidade da via aérea quando a cabeça está numa posição neutra ou em flexão. Assim, podemos ter vítimas inconscientes com OVA causada pelo palato mole, epiglote e outras estruturas da via aérea superior, mesmo quando se encontram em decúbito lateral ou ventral.

Geralmente, este tipo de obstrução resolve-se com a extensão da cabeça e elevação do mento.



Fig. 11 - Permeabilização da VA: Extensão da cabeça e elevação do mento

Tal como já foi referido anteriormente, esta técnica não deve ser usada em vítimas com suspeita de traumatismo da coluna cervical, dado que a extensão da cabeça pode agravar lesões já existentes na coluna cervical.

4.1.1. Abordagem da via aérea com suspeita de lesão da coluna cervical

Nestes doentes, a extensão da cabeça e a elevação do mento podem causar lesão da medula cervical.

O método recomendado para permeabilizar a via aérea é a protusão da mandíbula, em combinação com o alinhamento e a estabilização manual da cabeça e do pescoço.

É necessário que um assistente mantenha a cabeça numa posição neutra.

Procedimento para efetuar a protusão da mandíbula

- Identificar o ângulo da mandíbula com o dedo indicador;
- Com os outros dedos colocados atrás do ângulo da mandíbula, aplicar uma pressão contínua para cima e para a frente, de modo a elevar o maxilar inferior;
- Usando os polegares, abrir ligeiramente a boca deslocando o mento para baixo.



Fig. 12 - Permeabilização da VA: Protusão da mandíbula

Estes métodos simples têm sucesso na maioria dos casos em que a OVA resulta de um relaxamento dos tecidos moles.

Depois de cada manobra, deve avaliar-se o sucesso usando a metodologia VOS. Em caso de insucesso, é necessário procurar outras causas de OVA.

Um corpo estranho sólido visível na boca deve ser removido (p.ex. usando uma pinça ou por aspiração).

Próteses dentárias deslocadas ou partidas devem ser removidas, mas aquelas que estiverem bem adaptadas não devem ser retiradas, já que podem ajudar a manter os contornos da face, facilitando uma boa selagem para a ventilação com máscara facial.

5. Adjuvantes para técnicas básicas da via aérea

Acessórios simples são muitas vezes úteis e, por vezes, essenciais para manter a permeabilidade da via aérea, particularmente quando a reanimação é prolongada.

Os tubos orofaríngeos e nasofaríngeos evitam o deslocamento do palato mole e da língua para trás num doente inconsciente, mas a extensão da cabeça ou a protusão da mandíbula também podem ser necessárias.

A posição da cabeça e do pescoço deve ser mantida com o objetivo de conseguir o alinhamento da via aérea.

5.1. Tubos Orofaríngeos

Tubos orofaríngeos são tubos de plástico curvos e achatados, reforçados na extremidade oral, para permitir que se adaptem perfeitamente entre a língua e o palato duro.

O tamanho do tubo adequado é aquele cujo comprimento corresponde à distância entre os incisivos e o ângulo da mandíbula da vítima.

Durante a inserção do tubo orofaríngeo, a língua pode ser empurrada para trás, agravando a obstrução em vez de aliviar. Pode ocorrer vômito ou laringospasmo se os reflexos glossofaríngeo e laríngeo estiverem presentes. A inserção de um tubo orofaríngeo deve ser reservada apenas para vítimas em estado comatoso.

Procedimento para inserir o tubo orofaríngeo

- Selecionar o tubo orofaríngeo indicado;
- Abrir a boca e verificar se não existem corpos estranhos que possam ser empurrados para a faringe durante a introdução do tubo;
- Se forem visíveis, retirá-los previamente à inserção do tubo;
- Introduzir o tubo orofaríngeo na cavidade oral em posição invertida, isto é, com a parte convexa virada para a língua;

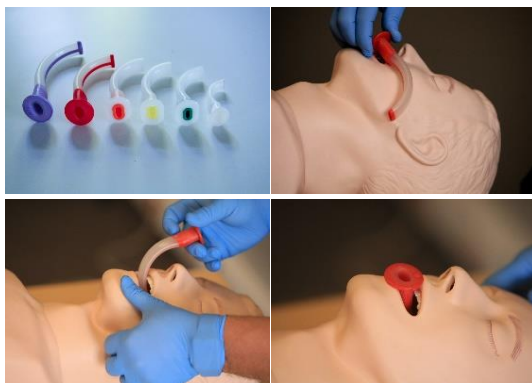


Fig. 13 -Tubo Orofaríngeo: medição e colocação

- Introduzi-lo até passar o palato duro e então rodá-lo 180°, de forma que a parte côncava fique virada para a língua, e continuar a empurrar em direção à faringe;

- Se, a qualquer momento, sentir que a vítima reage à introdução do tubo, p.ex. tossindo, deve retirá-lo imediatamente.

Esta técnica de rotação, minimiza a possibilidade de empurrar a língua para trás. O doente deve, no entanto, estar suficientemente inconsciente para não ter o reflexo de vômito ou lutar contra o tubo.

A colocação correta verifica-se pela melhoria da permeabilidade da via aérea e pela adaptação da secção achatada reforçada ao nível dos dentes do doente.

Após a inserção, deve verificar-se a permeabilidade da via aérea e ventilação, usando mais uma vez a técnica VOS.

5.2. Tubos Nasofaríngeos

São feitos de plástico maleável com uma extremidade em bisel. São muitas vezes melhor tolerados do que os tubos orofaríngeos em doentes que não estão profundamente inconscientes e podem ser muito úteis em doentes com mandíbulas fechadas, com “trismus”.

No entanto, não devem ser utilizados em doentes com suspeita de fratura da base do crânio.

Os tubos têm tamanhos em milímetros, de acordo com o seu diâmetro interno e com o comprimento. O comprimento aumenta com o diâmetro. Os tamanhos utilizados nos adultos vão de 6 a 7 milímetros (para escolha do tamanho do tubo a utilizar, não se deve usar como referência o diâmetro do 5º dedo do doente ou o diâmetro das narinas).

A inserção pode causar danos na mucosa nasal, resultando em hemorragia (até 30% dos casos). Se o tubo for demasiado longo, pode estimular o reflexo laríngeo

ou glossofaríngeo e provocar laringospasmo ou vômito.

O comprimento adequado do tubo é aquele cujo comprimento correspondente à distância entre a asa do nariz e o ângulo da mandíbula da vítima.

Pode ser fixo com adesivo, alguns modelos têm um alfinete de segurança ou um batente de borracha, que evitam que o tubo possa progredir distalmente.

Procedimento para inserir o tubo nasofaríngeo

- Verificar a permeabilidade da narina (preferencialmente a direita);
- Lubrificar o tubo usando lidocaína em gel ou similar;
- Inserir a extremidade biselada verticalmente ao longo do pavimento do nariz com um ligeiro movimento de rotação;
- Introduzir o tubo até ao comprimento calculado, até que a extremidade biselada fique na faringe;
- Se existir dificuldade na progressão, deve-se remover o tubo e tentar a outra narina.



Fig. 14 - Tubo Nasofaríngeo: medição e colocação

6. Técnicas de abordagem básica da via aérea

A ventilação com ar expirado pode ser iniciada em qualquer local sem recursos a qualquer equipamento, no entanto, proporciona apenas cerca de 16% de oxigénio. Há situações em que esta técnica não é exequível, como na presença de sangue ou vômito na boca, ou pelo risco de infeções ou intoxicações.

Existem dispositivos que permitem interpor uma barreira entre o reanimador e a vítima e, por vezes, administrar simultaneamente oxigénio, de forma a aumentar a concentração de oxigénio no ar expirado. Estes dispositivos são designados por máscaras de bolso ou “pocket masks”.

6.1. Ventilação com ar expirado com máscara de bolso (ventilação boca-máscara)

A máscara de bolso é um dispositivo composto por uma máscara facial, com uma válvula unidirecional. A válvula unidirecional permite ao reanimador soprar para o interior da boca da vítima e impede que o ar expirado pela vítima reflua para o reanimador, sendo eliminado por um orifício de escape. Fica, assim, isolada a via aérea da vítima do reanimador.

São habitualmente transparentes para permitir detetar a presença de sangue, secreções ou vômito que possam surgir. Algumas têm uma conexão para ligação de oxigénio suplementar.

Existem duas técnicas para efetuar a ventilação boca-máscara:

- A **posição lateral**, em que o reanimador se coloca ao lado da vítima, implica a permeabilização

da via aérea por extensão da cabeça e elevação do mento. É a adequada para a situação de SBV a 1 reanimador quando a vítima se encontra em PCR, dado que, com esta técnica, o reanimador está posicionado de forma a poder efetuar compressões e ventilações;

- A **posição cefálica**, em que o reanimador se coloca acima da cabeça da vítima, é adequada para a situação de paragem respiratória, quando o reanimador está sozinho ou no caso de SBV a dois reanimadores. Esta posição permite boa observação da expansão torácica, uma vez que o reanimador olha diretamente para o tórax da vítima, e é a posição adequada quando se permeabiliza a via aérea por protusão da mandíbula.



Fig. 15 - Máscara de Bolso



Fig. 16 - Ventilação com máscara de bolso - posição cefálica

6.1.1. Procedimento - posição lateral:

- Coloque-se ao lado da vítima para que possa efetuar ventilações e compressões;

- Aplique a máscara na face da vítima, tal como descrito anteriormente;
- Pressione a máscara contra a face da vítima com o polegar e indicador (da mão mais próxima da cabeça) sobre o vértice da máscara e o polegar e o indicador da outra mão no bordo da máscara, junto ao mento;
- Coloque os restantes dedos ao longo do bordo da mandíbula de forma a fazer a elevação do maxilar inferior e faça simultaneamente a extensão da cabeça;
- Comprima apenas na margem da máscara para evitar fugas de ar;
- Faça ventilações soprando na válvula unidirecional, observando a expansão do tórax.

6.1.2. Procedimento - posição cefálica:

- Coloque-se acima da cabeça da vítima e aplique a máscara na face da vítima, colocando o bordo mais estreito da máscara no sulco mentoniano e o vértice da mesma acima do nariz;
- Coloque os polegares e a base das mãos ao longo dos bordos maiores da máscara e os indicadores e os restantes dedos debaixo do ângulo da mandíbula;
- Pressione a máscara contra a face da vítima com os polegares e base da mão, ao mesmo tempo que efetua a elevação da mandíbula com os indicadores, de forma a evitar fugas de ar;
- Se a situação da vítima o permitir, faça simultaneamente a extensão da cabeça;
- Faça ventilações soprando na válvula unidirecional, observando a expansão do tórax.

Uma forma **alternativa** de fixar a máscara nesta técnica é colocar os polegares e indicadores em círculo ao longo dos bordos da máscara e usar os restantes dedos de ambas as mãos para fazer a elevação da mandíbula e a extensão da cabeça.

6.2. Insuflador manual

O insuflador manual é o dispositivo mais frequentemente utilizado para a ventilação de doentes em paragem respiratória. Vulgarmente conhecido por “AMBU”, é composto por um balão de material plástico autoinsuflável, com uma válvula unidirecional, acoplado a uma máscara facial, semelhante à máscara de bolso.



Fig. 17 - Insuflador manual

Sem oxigénio suplementar, durante a compressão do balão, o ar é insuflado para os pulmões com ar ambiente (21% de oxigénio). O relaxamento do balão permite que o ar expirado saia através da válvula unidirecional e que o insuflador encha por uma válvula na extremidade oposta.

O insuflador manual tem uma conexão para ligar uma fonte de oxigénio e permite obter concentrações de oxigénio da ordem dos 50%. Se for utilizado um sistema de reservatório de oxigénio,

simultaneamente com um débito de oxigénio superior a 10 litros/minuto, podem atingir-se concentrações próximas dos 90%.

Existem insufladores manuais de vários tamanhos: os adequados à ventilação de adultos (capacidade de 1600 mL), os pediátricos (450-500mL) e os neonatais (250 mL). Estes últimos podem, no entanto, não permitir a correta ventilação de recém-nascidos com alguns dias ou lactentes.

O insuflador manual pode ser conectado a uma máscara, ao tubo endotraqueal ou aos dispositivos supraglóticos.

Existem máscaras de vários tamanhos, devendo ser selecionada uma que permita tapar completamente a boca e nariz da vítima e que, ao ser colocada com um bordo no sulco mentoniano, não tape os olhos da vítima.

A sua utilização eficaz requer treino contínuo, dado que é necessário efetuar em simultâneo vários movimentos: extensão da cabeça, elevação do mento, pressão da máscara sobre a face e insuflação do balão. A má técnica pode causar hipoventilação ou distensão gástrica e regurgitação.

Não havendo boa adaptação da máscara à face da vítima, existem fugas de ar que impedem uma correta ventilação. A fuga de ar não se compensa aumentando a velocidade de compressão do balão que, tal como nos outros métodos de ventilação, deve ser lenta durante a fase de insuflação de ar, pelos motivos já anteriormente expostos. Se ocorrerem fugas de ar, deve ser revisto o posicionamento das mãos e a localização da máscara na face da vítima.

O insuflador manual deve ser utilizado quando se encontram presentes dois reanimadores, com treino na sua utilização. Um deles adapta a máscara à



Fig. 18 - Ventilação com insuflador manual - 2 reanimadores

face da vítima com ambas as mãos (tal como descrito em relação à máscara facial em posição cefálica) e o outro comprime lentamente o balão para efetuar a insuflação de ar.

Deve estar garantida a permeabilidade da via aérea, sendo útil a colocação de um tubo orofaríngeo, mas é fundamental a manutenção do correto posicionamento da cabeça em extensão e elevação do mento.

6.3. Variantes das Técnicas de Ventilação

6.3.1. Boca-a-boca:

- Assegure que a cabeça da vítima permanece em extensão e o mento levantado, mantendo a palma de uma mão na testa da vítima e os dedos indicador e médio da outra mão no bordo da mandíbula;
- Tape o nariz da vítima pinçando-o entre os dedos polegar e o indicador da mão que está na testa;
- Mantenha a extensão da cabeça e a elevação do mento sem fechar a boca da vítima;

- Inspire profundamente, isto é, encha bem o peito com ar;
- Coloque os lábios à volta da boca da vítima, certificando-se de que não há fuga de ar;
- Sopre continuamente para o interior da boca da vítima, observando simultaneamente a expansão do tórax; deverá demorar cerca de 1 segundo;
- Afaste a sua boca da boca da vítima, mantendo o posicionamento da cabeça da vítima, para permitir a saída do ar.

6.3.2. Boca-nariz:

A ventilação boca-nariz está recomendada quando é impossível ventilar pela boca, o que pode acontecer por:

- Impossibilidade de abrir a boca da vítima;
- Existência de lesões graves da face;
- Dificuldade em conseguir uma boa adaptação da boca à boca da vítima.

Para ventilar por este método, deve manter a cabeça da vítima inclinada para trás, com uma mão na testa, usando a outra mão para levantar o maxilar e simultaneamente cerrar os lábios.

Deve, então, fazer uma inspiração profunda, colocar a sua boca à volta do nariz da vítima e insuflar, fazendo duas ventilações pausadas (tal como descrito anteriormente). Quando retira a boca, a vítima expira passivamente, podendo ser necessário abrir intermitentemente a boca da vítima para permitir a expiração.

A técnica de ventilação boca-nariz pode ainda ser adequada para iniciar precocemente a ventilação no salvamento de vítimas de submersão

(afogamento). Neste caso as mãos são habitualmente necessárias para suportar a cabeça da vítima fora de água podendo não ser possível efetuar a ventilação boca-a-boca.

6.3.3. Boca-estoma:

Algumas pessoas, por motivo de doença ou de acidente, são operadas à laringe, ficando com ela total ou parcialmente removida ou mesmo obstruída. Neste caso, essas pessoas passam a respirar por um orifício que comunica diretamente com a traqueia e que se situa na base do pescoço, imediatamente acima do esterno (estoma ou orifício de traqueostomia).

O procedimento para ventilação boca-estoma é em tudo semelhante à ventilação boca-a-boca:

- Feche o nariz e a boca da vítima;
- Inspire profundamente;
- Coloque a sua boca à volta do orifício do estoma;
- Sopre lentamente até ver o tórax expandir;
- Retire a boca do estoma para permitir a saída de ar.

Nesta situação, não é necessário fazer a extensão da cabeça para permeabilizar a via aérea, uma vez que o orifício de traqueostomia se encontra localizado em comunicação direta com a traqueia.

Pode sair ar pela boca e/ou nariz da vítima durante a ventilação boca-estoma, o que pode impedir a ventilação eficaz. Isto pode ser evitado fechando a boca e o nariz da vítima com uma das mãos.

Pode estar inserida no estoma uma cânula de traqueostomia (tubo de plástico rígido), que deve ser retirada caso esta não esteja permeável (p.ex. por acumulação de secreções) e não seja

possível a sua desobstrução. Se a cânula estiver permeável, a ventilação pode ser efetuada soprando na cânula.

6.3.4. Reanimação só com compressões:

Há profissionais de saúde e leigos que, por segurança, não realizam ventilação boca-a-boca, especialmente se a vítima em PCR é desconhecida.

Se a via aérea estiver permeável, a respiração agónica ocasional e a retração passiva do tórax podem assegurar alguma ventilação, mas apenas do espaço morto.

Modelos matemáticos demonstram que, na reanimação só com compressões torácicas, as reservas de oxigénio arterial se esgotam em 2-4 minutos. As compressões torácicas isoladas podem ser suficientes apenas nos primeiros minutos após o colapso. No adulto, o resultado da reanimação com compressões torácicas sem ventilação é muito melhor do que o que acontece nos casos de paragem não asfíxica sem nenhum SBV.

A reanimação só com compressões torácicas não é um método de reanimação eficaz para paragens cardíacas de origem não cardíaca (p.ex. afogamento), tanto em adultos como em crianças.

O método de reanimação preferencial, tanto para profissionais como para leigos, é a compressão torácica associada à ventilação.

7. Técnicas de abordagem avançada da via aérea

A entubação endotraqueal é o melhor método de ventilar eficazmente, mantendo uma via aérea permeável e segura, mas requer muita experiência e treino para a sua execução. Tentativas prolongadas para entubação são prejudiciais, uma vez que a interrupção das compressões torácicas durante essas tentativas compromete a perfusão coronária e cerebral.

Vários dispositivos têm sido utilizados no manuseio da via aérea durante a RCP em alternativa à ventilação com máscara facial e à entubação endotraqueal. Estes são designados de dispositivos supraglóticos (DSG), introduzidos na prática clínica em 1988, como a máscara laríngea clássica (ML). Estes dispositivos sofreram a evolução lógica adaptando-se às necessidades, práticas de segurança em termos de ventilação e prevenção da regurgitação de conteúdo gástrico, sendo os dispositivos mais consensuais designados como DSG de segunda geração. Entre estes encontram-se, por exemplo, a máscara laríngea *ProSeal*, *I-gel*, *Supreme*, tubo laríngeo e *Combitube*.

7.1. Máscara laríngea clássica

É um tubo de grande calibre que tem numa das extremidades um *cuff* em forma de elipse, adaptável à abertura laríngea. Pode ser facilmente introduzido com uma alta taxa de sucesso após um curto período de treino, permitindo uma ventilação mais eficiente e mais fácil do que a conseguida com o insuflador manual e máscara. Embora não garanta uma proteção total da via aérea, a aspiração pulmonar associada ao uso da máscara laríngea é rara, desde que não se

gerem pressões de insuflação elevadas. Devem evitar-se pressões superiores a 20 cm H₂O. A inserção da máscara laríngea não requer extensão acentuada da cabeça, podendo ser o dispositivo de escolha na presença de lesão cervical. Pelo reduzido treino que exige, a máscara laríngea mostrou-se fiável para ser usada na reanimação por médicos, enfermeiros e paramédicos. Tal como a maioria dos dispositivos, pode ser reutilizável ou de uso único. Serviu de modelo para todos os DSG que surgiram posteriormente.



Fig. 19 - Máscara laríngea

Procedimento para colocar a máscara laríngea:

- Escolher a máscara laríngea de tamanho adequado ao peso descrito no dispositivo e desinsuflar totalmente o *cuff* (os tamanhos 3, 4 ou 5 são apropriados para a maioria dos adultos);
- Lubrificar com gel apenas a face externa da zona do *cuff* (na parte que não está em contacto com a laringe);
- Colocar o doente em decúbito dorsal com a cabeça e pescoço alinhados (o pescoço deve estar ligeiramente fletido e a cabeça ligeiramente em extensão);
- Se o doente não puder ser abordado por trás da cabeça, a máscara laríngea pode ser

introduzida pela frente, segurando o tubo como uma caneta e introduzindo a máscara laríngea na boca, com a abertura distal orientada para os pés do doente;

- Avançar a máscara laríngea deslizando-a ao longo do palato duro até à parede posterior da faringe;
- Pressionar a máscara para trás e para baixo até sentir resistência (isso corresponde localização da máscara na hipofaringe);
- Insuflar o *cuff* com o volume de ar adequado (máscara nº 3: 20 mL; máscara nº 4: 30 mL; máscara nº 5: 40 mL); se a inserção foi correta o tubo será levantado ligeiramente (1 a 2 cm) para fora da boca;
- Confirmar a permeabilidade da via aérea e ventilação auscultando e observando a expansão torácica. A existência de grande fuga é indício de mau posicionamento da máscara laríngea;
- Se após 30 segundos não tiver sido conseguido o correto posicionamento, retirar a máscara laríngea e proceder à oxigenação com ventilação com insuflador manual e máscara.

Inconvenientes:

Os doentes que não estão profundamente inconscientes podem reagir à máscara laríngea, tossindo e desenvolvendo espasmo laríngeo.

Se não for usada uma técnica rigorosa, pode não ser conseguida uma boa permeabilização da via aérea com a máscara laríngea, pelo que, se tal acontecer, a máscara deve ser retirada e recolocada.

Nos casos em que a pressão nas vias aéreas está elevada (p.ex. broncospasmo,

DPOC), pode ocorrer hipoventilação por fuga excessiva de ar, apesar da insuflação do *cuff*, existindo, neste caso, o risco de insuflação gástrica.

Pode acontecer, embora seja raro, o deslocamento da epiglote para baixo, agravando a OVA por oclusão da entrada da laringe. Retirar e efetuar nova tentativa de colocação.

A colocação de máscara laríngea requer prática, a qual deve ser conseguida em ambiente controlado e supervisionado, (p.ex. bloco operatório).

7.2. Máscara laríngea ProSeal

Apresenta várias modificações relativamente à ML clássica:

- Canal de drenagem gástrica;
- 2º *cuff* esofágico posterior;
- Tubo reforçado com estrutura anti mordedura.

As vantagens destas características permitem:

- Melhoria da selagem da via aérea, permitindo ventilação com pressão mais elevada na via aérea (pressão média de 32 cm H₂O);
- Colocação de sonda através do canal de drenagem para aspiração de conteúdo esofágico ou distal.



Fig. 20 - Máscara Laríngea ProSeal

A sua colocação é em tudo semelhante à colocação da ML clássica, embora possa

ser utilizado um introdutor próprio para ajudar na técnica. É reutilizável.

7.3. I-Gel

Tem as seguintes características:

- É de uso único;
- Não possui *cuff*; a parte terminal é feita de elastômero termoplástico e não requer insuflação; tem a forma posterior de uma ML insuflada e a forma anterior desenhada para se adaptar às estruturas perilaríngicas;
- Possui canal de drenagem gástrico estreito;
- Tubo reforçado com estrutura anti mordedura.



Fig. 21 - I-Gel

Diferencia-se pela sua facilidade de inserção, requerendo treino mínimo. Consegue obter selagem da via aérea para pressões de 20-24 cmH₂O. Estas duas características tornam-na atrativa como dispositivo para o manuseio da via aérea durante a RCP para profissionais com pouca experiência em entubação traqueal.

Com exceção da insuflação do *cuff*, a sua inserção também semelhante às outras ML.

7.4. Máscara laríngea Supreme

É descrita como a versão descartável da *ProSeal*, mas tem algumas particularidades adicionais:

- Tubo semirrígido pré-formado;
- Possui uma aba de fixação;
- O canal gástrico passa pelo meio do canal da via aérea, reduzindo um pouco o seu diâmetro.

A inserção é semelhante à das outras ML.



Fig. 22 - Máscara Laríngea Supreme

7.5. Combitube

É um tubo de duplo lúmen introduzido “às cegas” pela orofaringe, possibilitando a ventilação quer o dispositivo entre na traqueia ou no esófago. A sua utilização caiu em desuso por todo o mundo, tendo sido substituído por outros dispositivos como o tubo laríngeo.



Fig. 23 - Combitube

7.6. Tubo laríngeo

Foi introduzido em 2001. Consiste num tubo semirrígido com angulação de 60°, com dois *cuff's*: um esofágico distal e um faríngeo proximal, sendo que a ventilação da traqueia se realiza entre os dois *cuff's*. Os de 2ª geração possuem um canal gástrico posterior.

Caracteriza-se pela facilidade de aprendizagem na sua colocação. Os vários tamanhos estão codificados por cores e baseiam-se no peso (<25 kg) ou altura (>125 cm).



Fig. 24 - Tubo Laríngeo

Procedimento para a colocação do tubo laríngeo:

- Escolher o tamanho adequado de acordo com a codificação de cores do fabricante;
- Testar os *cuff's*, insuflando com o volume recomendado; de seguida, desinsuflar completamente os *cuff's*;
- Lubrificar o tubo laríngeo;
- Inserir o tubo com a concavidade anterior até à marca proximal dos dentes incisivos (existem 3 marcas);
- Insuflar os *cuff's* com o volume recomendado;
- Verificar a correta ventilação da vítima, podendo o tubo ser retirado

entre as 3 marcas dos dentes incisivos sem desinsuflar os *cuff's*;

- Proceder à fixação com adesivo ou fita de nastro, ou com o material próprio fornecido com o dispositivo.

7.7. Entubação traqueal

A entubação traqueal é considerada o método ideal para assegurar e manter a via aérea permeável e segura. Deve, por isso, ser realizada idealmente por profissionais experientes, com **elevada taxa de sucesso (definida como >95% após 2 tentativas de entubação)**.

Os operacionais treinados na abordagem da via aérea devem ser capazes de realizar laringoscopia sem interromper as compressões torácicas, requerendo apenas uma breve pausa para passar o tubo pelas cordas vocais.

Nenhuma entubação traqueal deve provocar a interrupção das compressões torácicas por mais de 5 segundos.

Após a entubação, é necessário confirmar a posição do tubo e fixá-lo.

Os dispositivos supraglóticos da via aérea são mais fáceis de introduzir do que os tubos traqueais e, ao contrário da entubação traqueal, podem, em geral, ser colocados sem interrupção das compressões.

Em alguns casos, a laringoscopia e a tentativa de entubação podem ser impossíveis ou mesmo pôr em risco a vida do doente, como nos casos de epiglottites agudas, patologia faríngea, lesões intracranianas (por causar aumento da pressão intracraniana) ou em doentes com lesão da coluna cervical. Nestas circunstâncias, pode ser necessário pedir ajuda de um perito no

manuseamento da via aérea e utilizar laringoscopia de fibra ótica.

É importante salientar que a entubação traqueal requer aptidões e treino, que demoram mais tempo a adquirir do que qualquer outra técnica avançada de controlo da via aérea, pelo que não deve ser realizada por inexperientes, cujas tentativas repetidas podem ser traumáticas e comprometer a oxigenação.



Fig. 25 - Tubo endotraqueal

Esta técnica é considerada ideal, uma vez que:

- Permite isolar a via aérea por insuflação do *cuff*, reduzindo o risco de aspiração;
- Permite a aspiração endotraqueal, se necessário;
- Permite ventilar eficazmente, sem fugas, mesmo quando a pressão nas vias aéreas é elevada.

7.7.1. Equipamento

- Laringoscópio, geralmente com lâmina curva, tipo *Macintosh*. Existem vários tamanhos, sendo necessário selecionar a lâmina indicada para cada vítima. O tamanho da lâmina é aquele cujo comprimento corresponde à distância entre os incisivos e o ângulo da mandíbula da vítima;

- A lâmpada e as pilhas deverão ser verificadas regularmente para assegurar o seu correto funcionamento, e devem existir suplentes disponíveis imediatamente;
- Tubos endotraqueais com *cuff* de diferentes tamanhos devem estar disponíveis, juntamente com os respetivos conectores "*standard*";
- Os mais usuais para um homem adulto são os tubos 8 a 9 milímetros de diâmetro interno e, para uma mulher, os de 7 a 8 milímetros. Na prática, um conjunto de tubos 3, 5, 7 e 8 milímetros deve ser suficiente para as necessidades imediatas de todos os doentes;
- Seringa para a insuflação do *cuff*;
- Aspirador de secreções com cânula rígida.

Outros acessórios:

- Gel para lubrificação;
- Pinça de *Magill*;
- Condutores ou introdutores semirrígidos, que podem ser úteis numa entubação difícil;
- Adesivo para fixação;
- Estetoscópio para confirmar a posição do tubo;
- Sondas de aspiração flexíveis;
- Sensores de capnografia.

7.7.2. Técnica de entubação traqueal

Pré-oxigenação:

A entubação não deve demorar mais de 30 segundos e deve ser precedida por ventilação com a concentração máxima de oxigénio disponível (idealmente, pelo menos 85% e, no mínimo, durante 15 segundos).

Posicionamento:

- A cabeça deve estar em extensão, colocando-se, se possível, uma almofada na região interescapular;
- Se existir lesão da coluna cervical, a cabeça e o pescoço devem ser mantidos em posição neutra, com estabilização manual por um ajudante.

Abrir a boca:

- Usando a mão direita, enquanto se segura no laringoscópio com a esquerda. Inspeccionar a boca e remover corpos estranhos, nomeadamente dentes partidos ou próteses dentárias, e aspirar secreções ou sangue, se necessário.

Identificação dos três pontos de referência:

- **Fossa amigdalina:** colocar o laringoscópio no lado direito da língua até atingir a terminação do palato mole;
- Identificar a parede lateral da faringe e a fossa amigdalina. Não inserir o laringoscópio em todo o seu comprimento e procurar a **úvula**;
- Mover a lâmina para a esquerda, puxando a língua para a linha média. Visualizar a úvula na linha média;
- Avançar cuidadosamente o laringoscópio ao longo da base da língua até visualizar a **epiglote**;
- **Colocar a extremidade distal do laringoscópio na valécula** (espaço entre a epiglote e a base da língua);
- Fazer um movimento para a frente e para cima, no sentido do cabo do laringoscópio. Este movimento

arrasta a epiglote para a frente e permite visualizar as cordas vocais.

A existência de **CO₂** no ar expirado após 6 ventilações confirma que o mesmo se encontra na árvore traqueobrônquica. A sua correta localização acima da carina é confirmada pela auscultação pulmonar.

Visualização da laringe:

- Tem o aspeto de um triângulo de vértice anterior, visualizando-se as duas cordas vocais lateralmente, com uma coloração branco "nacarado".

Aspirar se necessário;

Introdução do tubo:

- Introduzir o tubo apenas após a visualização das cordas vocais. Deve ser introduzido pelo lado direito da boca, mantendo a visualização direta das cordas vocais, até que a parte proximal do *cuff* ultrapasse as cordas;
- A distância habitual até à arcada dentária é de 21 cm nas mulheres e de 23 cm nos homens.

Conectar o insuflador manual;

Insuflar o cuff de modo a não existirem fugas;

Confirmar o correto posicionamento do tubo:

- Auscultar o epigastro para detetar fugas de ar para o estômago;
- Auscultar em ambos os campos pulmonares. Deve-se auscultar nos vértices, nas bases e em ambas as linhas axilares médias para verificar se os sons são simétricos;
- Se se verificar que a ventilação está seletiva, significa que o tubo foi introduzido em excesso, devendo retirar-se alguns centímetros (após desinsuflar o cuff) e voltar a confirmar o posicionamento do tubo;
- Confirmar a localização conectando a um sensor de capnografia, e monitorizar a curva de capnografia.

Fixar o tubo:

- Utilizando o fio de nastro ou adesivo;
- Pode ser útil a colocação de um tubo orofaríngeo para evitar a mordedura do TOT, caso o doente fique mais reativo.

Ventilação:

- Manter elevadas concentrações de oxigénio durante a reanimação;
- Após a RCE, administrar oxigénio de forma controlada, de modo a manter a SpO₂ entre 92 e 96%.

Nunca efetuar tentativas de entubação que ultrapassem os 30 segundos sem reoxigenar o doente. Se existirem dúvidas sobre a correta localização do tubo, o mesmo deve ser retirado, o doente reoxigenado, e uma nova tentativa de entubação deve ser realizada.

7.7.3. Confirmação da posição correta do tubo traqueal

A utilização rotineira de técnicas primárias e secundárias para confirmação da posição do tubo reduz esse risco:

- A **avaliação primária** inclui a visualização direta da passagem do tubo pelas cordas vocais durante a laringoscopia, a **observação da expansão torácica bilateral e simétrica**, a **auscultação do epigastro** (não se devem ouvir sons de insuflação) e **pulmonar ao nível das axilas** (sons pulmonares simétricos). A avaliação clínica da posição do tubo não é totalmente fiável;
- A **confirmação secundária** pela **deteção de CO₂ no ar exalado** ou pelos sistemas esofágicos de deteção deve reduzir o risco de entubação esofágica não detetada. Nenhuma destas técnicas secundárias distingue a entubação de um brônquio principal da entubação traqueal correta.

Nos doentes em PCR, a produção de CO₂ é muito reduzida, pelo que a ausência de CO₂ no sensor não esclarece a localização do tubo, mas a sua presença confirma a localização endobrônquica.

Nos doentes com circulação espontânea a ausência de **CO₂** confirma a localização do tubo no esófago.

Na ausência de capnografia de onda, é preferível assegurar a via aérea avançada com um dispositivo supraglótico.

7.7.4. Problemas durante a entubação traqueal

- Variações anatómicas – retrognatismo, pescoço curto, dentes incisivos proeminentes, arcada do palato elevada, reduzida abertura da boca, rigidez do pescoço ou *trismus* – podem dificultar ou impossibilitar a entubação. Se não for possível visualizar as cordas vocais, não deve ser tentada a entubação. Deve ser assegurada a ventilação por técnicas básicas enquanto se recorre à ajuda diferenciada. Um mandril de borracha dura, mas maleável, pode ser mais facilmente introduzido na traqueia, sendo o tubo endotraqueal introduzido posteriormente pelo mandril. Pode também ser utilizado um condutor rígido (introdutor) por dentro do tubo para lhe dar uma curvatura adequada;
- Peças dentárias soltas ou próteses – uma boa técnica de entubação deve permitir identificar antecipadamente estas situações e ultrapassar o problema;
- Regurgitação do conteúdo gástrico e aspiração – para evitar a entrada de conteúdo gástrico na árvore brônquica, é fundamental ter sempre disponível o equipamento de aspiração;
- Traumatismos faciais e queimaduras da face – pode ser impossível conseguir a ventilação, quer com técnicas básicas, quer

por entubação traqueal. A cricotirotomia pode ser a única medida possível;

- Entubação esofágica – é fundamental que seja reconhecida, o que, se forem seguidas as regras da entubação, minimiza o risco de acontecer. Em caso de dúvida, retirar o tubo, oxigenar o doente e tentar novamente;
- Lesão da coluna cervical – é habitualmente uma entubação difícil e requer que a cabeça e o pescoço sejam mantidos numa posição neutra, com imobilização manual por outro elemento, na suspeita de lesão da coluna cervical.

A mais grave das complicações da tentativa de entubação traqueal é a entubação do esófago não reconhecida.

7.8. Outros adjuvantes da entubação

- Lâminas alternativas – embora o tamanho 3 seja habitualmente adequado para a maioria dos doentes, é necessário dispor de lâminas mais longas para algumas situações. Poderá também ser necessário dispor de lâminas retas;
- Introdutores – já foram descritos anteriormente.

8. Cricotirotomia por agulha

Ocasionalmente, pode ser completamente impossível ventilar um doente que está em apneia. Nestes casos, é necessário criar uma via aérea cirúrgica abaixo da obstrução. A

traqueostomia de emergência não é um procedimento indicado, dado que requer material adequado, treino e tempo. A inserção de uma agulha de largo calibre é um gesto rápido, que requer apenas equipamento simples e é relativamente pouco arriscada. No entanto, é apenas uma medida temporária.



Fig. 26 - Kit de cricotirotomia

8.1. Procedimento

- Colocar o doente em decúbito dorsal com ligeira extensão da cabeça;
- Identificar a membrana cricótiroideia (entre a cartilagem tiróide e a cartilagem cricoide);
- Puncionar na vertical e na linha média com uma cânula de calibre 14G ou maior, ligada a uma seringa, efetuando ligeira aspiração. Assim que for aspirado ar, a cânula está na traqueia;
- Mover a agulha, no sentido caudal até fazer um ângulo de 45° com o plano do pescoço e avançar a cânula, retirando o mandril;
- Conectar a cânula a uma fonte de oxigénio com alto débito (12-15 L/min), usando uma conexão em "Y" ou um sistema alternativo

(p.ex. torneira de 3 vias, abertura de orifício no tubo de oxigénio);

- Tapar a abertura do "Y" durante um segundo (ou até observar expansão torácica) e libertar durante 4 segundos. Se não for dado tempo para a expiração, existe risco de aumento excessivo da pressão intratorácica e barotrauma;
- Se for conseguida uma expansão torácica e expiração adequadas, pode fixar-se a cânula.

Este não é verdadeiramente um procedimento de ventilação, mas permite manter uma oxigenação adequada. Já a eliminação de CO₂ pode não ser possível, o que limita o uso da técnica até um máximo de 45 minutos.

Existe risco de posicionamento inadequado da cânula, hemorragia, enfisema e perfuração esofágica.

A cricotirotomia cirúrgica deve ser programada de imediato para assegurar a ventilação adequada.

9. Oxigénio

Durante a reanimação, administrar oxigénio sempre que possível. No início da reanimação, administrar O₂ na maior concentração disponível.

Para evitar um volume de ventilação elevado, recomenda-se a administração de O₂ suplementar a pelo menos 10 L/min, ou seja, com concentrações de O₂ de pelo menos 40%. O volume de ar que se pretende insuflar é, neste caso, de 400-600 mL, suficiente para ventilar eficazmente a vítima e diminuir a probabilidade de ocorrência de regurgitação do conteúdo gástrico. Tal como referido anteriormente, o volume de ar deve ser apenas o necessário para

causar uma expansão torácica, tal como numa respiração normal.

Logo que a SatO_2 puder ser corretamente medida, por oximetria de pulso (SpO_2) ou gasimetria arterial, titular a FiO_2 para atingir SpO_2 entre 92-96%.

10. Aspiração

Nas situações de obstrução parcial da via aérea por um fluído (p.ex. vômito, sangue ou secreções), é necessário proceder à aspiração da cavidade oral e da orofaringe, utilizando para tal o aspirador de secreções, de forma a manter a permeabilidade da via aérea.

A aspiração da cavidade oral pode ser feita com uma sonda rígida tipo *Yankauer* ou com uma sonda de aspiração de maior calibre, sobretudo nos casos em que é preciso aspirar conteúdo alimentar espesso.

Quando a vítima já tem uma via orofaríngea colocada e é necessário efetuar a aspiração, para além da aspiração da cavidade oral, pode ser necessário também aspirar o seu interior, de forma a manter a permeabilidade da via aérea. Nestas situações, deve utilizar-se uma sonda de calibre apropriado, habitualmente de menor calibre que a

utilizada para aspiração da cavidade oral, de forma a permitir a sua manipulação no interior do tubo.

É necessário ter em atenção que a sonda não deve ser introduzida profundamente, mas apenas o necessário para aspirar as secreções ou outros fluídos presentes na hipofaringe, de forma a manter a permeabilidade da via aérea. Introduzir a sonda profundamente poderá estimular as zonas da faringe que condicionam o reflexo de vômito ou até induzir um espasmo laríngeo, com o consequente agravamento da OVA.

A aspiração de secreções deve ser feita de forma cuidada para não causar traumatismos da mucosa da cavidade oral ou da faringe. A sonda deve ser introduzida sem estar em aspiração e retirada em aspiração ativa, efetuando movimentos circulares suaves.

Os aspiradores de secreções permitem selecionar diferentes pressões de vácuo para utilização em adultos ou em crianças.

A aspiração endotraqueal é efetuada com sondas maleáveis e estéreis, com o cuidado de ser feita apenas por breves períodos e precedida por pré-oxigenação com oxigénio a 100%, dado que pode causar hipoxia.

PONTOS A RETER



- Na reanimação, é essencial dominar corretamente as técnicas de permeabilização da via aérea e ventilação;
- Os profissionais de saúde devem saber utilizar adjuvantes de via aérea e suplementação com oxigénio, dado que aumentam a eficácia da reanimação;
- A intubação endotraqueal é o melhor método para proteger a via aérea e ventilar com eficácia, mas só deve ser tentada por profissionais treinados com elevado nível de experiência;
- Métodos alternativos, como a máscara laríngea ou o tubo laríngeo, são considerados válidos;
- A cricotirotomia por agulha pode ser necessária como medida “*life saving*”.

VII. MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E RITMOS

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Conhecer as indicações para a monitorização eletrocardiográfica;
- Executar corretamente a técnica de monitorização eletrocardiográfica;
- Reconhecer os vários elementos do ECG e os principais ritmos;
- Identificar ritmos periparagem.

1. Introdução

Nas vítimas de paragem cardíaca, o principal objetivo da monitorização eletrocardiográfica (ECG) é a identificação do ritmo para instituir de imediato o tratamento correto.

Nas situações de disritmia periparagem, a monitorização do ECG permite a identificação da arritmia em questão, promovendo o seu tratamento precoce com o objetivo de evitar a sua evolução para paragem cardíaca.

A leitura correta do traçado ECG exige experiência, e o cumprimento sistemático das regras básicas de interpretação do traçado facilita a identificação rápida e correta do ritmo.

A incapacidade de diagnosticar atempadamente ritmos desfibrilháveis é o principal obstáculo à desfibrilhação precoce e, consequentemente, à eficácia das manobras de SAV. Isto levou à criação dos Desfibrilhadores Automáticos ou Semiautomáticos Externos, que realizam a análise automática do ritmo e, quando identificam ritmos desfibrilháveis, carregam energia automaticamente, informando o operador de que se trata de um ritmo desfibrilhável e quando é possível acionar o choque elétrico.

Desta forma, foi possível aumentar o número de indivíduos com capacidade para desfibrilhar. Estes desfibrilhadores

podem ser utilizados por pessoas que não têm formação suficiente para interpretar ritmos eletrocardiográficos.

A leitura correta do traçado ECG implica reconhecer ritmos que possam cursar com compromisso do débito cardíaco, que possam anteceder a paragem cardíaca ou complicar o período de recuperação pós-reanimação. Mais importante do que identificar o ritmo exato é saber que se trata de um registo ECG anormal e avaliar a sua repercussão sobre o débito cardíaco, isto é, a sua tradução em termos hemodinâmicos. Por exemplo, num doente com bradiarritmia, é essencial saber se existe compromisso hemodinâmico e iniciar o tratamento adequado, sendo a identificação exata do ritmo secundária.

De forma semelhante, a mesma taquidisritmia pode ter diferentes consequências em doentes com patologia e reserva funcional cardíaca distintas.

Tratam-se doentes e não dados eletrocardiográficos.

Em conclusão, em situações urgentes/emergentes o mais importante é saber avaliar a repercussão

hemodinâmica da arritmia. A sua classificação precisa é secundária.

2. Monitorização Cardíaca

2.1. Monitores Cardíacos

Existem vários tipos de monitores cardíacos. Tendo em comum várias características, todos têm um ecrã para visualização do ritmo cardíaco e alguns permitem imprimir e gravar os registos ECG. Há monitores que permitem a análise automática do ritmo (como os DAE) e muitos determinam a frequência cardíaca e dispõem de alarmes automáticos pré-estabelecidos.

2.2. Eléktodos de Monitorização

Quando há tempo para efetuar a monitorização ECG, é preferível usar eléctodos adesivos colados ao tórax do doente, em áreas previamente depiladas ou limpas com álcool. Estes geralmente têm cores codificadas, o que simplifica a sua utilização: o vermelho no ombro direito, o amarelo no ombro esquerdo, o preto por baixo do peitoral direito e o verde por baixo do peitoral esquerdo, de preferência sobre proeminências ósseas para minimizar as interferências elétricas. A região precordial deve ficar livre para o caso de ser necessário fazer compressões torácicas e/ou desfibrilhação.

DI = ■ no ombro esquerdo e ■ no ombro direito

DII = ■ na clavícula direita e ■ no tórax inferior esquerdo

DIII = ■ na clavícula esquerda e ■ no tórax inferior esquerdo

Estas posições permitem registos semelhantes aos das derivações DI, DII e DIII do ECG convencional. Habitualmente, seleciona-se a derivação DII, que é aquela que permite visualizar melhor a onda P, com um complexo QRS com amplitude suficiente para permitir a leitura da frequência cardíaca.

2.3. Monitorização após Paragem Cardíaca

Em situações de paragem cardíaca, é fundamental visualizar o ritmo rapidamente.

Os eléctodos multifunções são preferíveis para a monitorização e desfibrilhação.

2.4. Monitorização com DAE

Os DAE e vários desfibriladores multifunções utilizam eléctodos multifunções impregnados de gel, que permitem simultaneamente registar o ritmo e desfibrilhar (choque de mãos livres). No que se refere à colocação correta dos eléctodos, um eléctodo é colocado à direita do esterno e na região infraclavicular, enquanto o outro eléctodo é colocado na linha médio-axilar esquerda, ao nível de eléctodo V6 do ECG. Em alternativa, podem ser colocados em posição ântero-posterior.

A maioria dos desfibriladores automáticos e semiautomáticos externos permite a monitorização cardíaca com eléctodos aplicados nos locais onde se colocam as pás para a desfibrilhação, desempenhando simultaneamente as funções de eléctodos e pás de desfibrilhação.

2.5. Diagnóstico baseado no registo do monitor cardíaco

A imagem do ecrã e os registos impressos a partir dessa imagem só permitem identificar o ritmo cardíaco, não permitindo a avaliação do segmento ST ou outras interpretações mais elaboradas. É fundamental registar uma tira de ritmo para documentação das ocorrências durante a reanimação.

O ECG de 12 derivações deve ser obtido assim que possível, porque não pode fazer um diagnóstico preciso apenas com a imagem do monitor. Só um registo de 12 derivações permite obter toda a informação ECG necessária para iniciar o tratamento adequado. Da mesma forma, deve ser registada de forma contínua a resposta ao tratamento, nomeadamente aos antiarrítmicos, pela possibilidade de nos fornecer informações importantes sobre a natureza e origem da disritmia.

3. Conceitos básicos de eletrofisiologia

A contração do músculo cardíaco resulta da despolarização das membranas celulares. Em repouso, a célula miocárdica e o tecido de condução estão polarizados, apresentando uma diferença de potencial de aproximadamente 90 mV entre o interior e o exterior da célula. O processo de despolarização anula este diferencial com entrada e saída de iões, o que é seguido pela contração muscular.

Na ausência de patologia, a despolarização inicia-se no nódulo sinoauricular, tecido de condução dotado de despolarização automática localizado na aurícula direita, e propaga-se às aurículas, desencadeando a sua contração.

A onda de despolarização atinge o nódulo auriculoventricular onde sofre um atraso de condução, propagando-se posteriormente para os ventrículos através do feixe de His. Este divide-se em ramo direito (despolarização do ventrículo direito) e no ramo esquerdo, que se subdivide em feixe anterior e posterior. Os ramos do feixe de His subdividem-se até formarem a rede de Purkinje. O complexo QRS corresponde à despolarização ventricular e a onda T, que se segue ao complexo QRS, corresponde à repolarização ventricular.

4. Leitura de uma tira de ritmo

A interpretação correta do ritmo pode ser facilitada pela aplicação de princípios básicos.

Colocar as seguintes questões para a interpretação de qualquer traçado:

1. Há atividade elétrica?
2. Qual é a frequência ventricular (do QRS)?
3. O ritmo é regular ou irregular?
4. A duração do QRS é normal ou está alargada?
5. Há atividade auricular?
6. Qual é a relação da atividade auricular com a ventricular?

4.1. Há atividade elétrica?

Na ausência de sinais elétricos, deve-se primeiro confirmar todas as conexões e aumentar o ganho do ECG para eliminar a hipótese de se tratar de um artefacto. Se se confirmar a ausência de atividade elétrica, estaremos perante uma assistolia. Quando coexistem a assistolia auricular e ventricular, o traçado é uma linha sem deflexões, embora haja frequentemente interferências do registo

de base ou do movimento da vítima causado pelos reanimadores. Nos monitores mais recentes, quando ocorre uma desconexão, fica uma linha tracejada. O aparecimento de uma linha reta, nos monitores mais antigos, pode significar que este não está ligado aos elétrodos, o que obriga a verificar as conexões.

É fundamental reconhecer o ritmo em que persiste atividade auricular (traduzida por ondas P) apesar da assistolia ventricular (ausência de complexos QRS) por breves instantes, porque é uma indicação formal para aplicação de um *pacemaker*.

Quando se reconhece que há atividade elétrica, a próxima etapa é tentar identificar complexos QRS. Na fibrilhação ventricular não se identificam complexos QRS. O ritmo ventricular é caótico e não existe contração muscular eficaz. No traçado, são visíveis ondas disformes, sem regularidade ou ritmicidade. Pode ser classificada como grosseira ou fina, de acordo com a amplitude das ondas.

Após concluirmos que existem complexos QRS, segue-se a seguinte pergunta:

4.2. Qual é a frequência ventricular?

A frequência ventricular normal situa-se entre os 60 e os 100 batimentos/minuto. Na bradicardia, a frequência é inferior a 60 bpm e, na taquicardia, superior a 100 bpm. O papel de eletrocardiografia convencional está calibrado em milímetros, com linhas reforçadas a cada 5 mm. No papel padrão, 25 mm equivalem a um segundo, ou seja, a 5 quadrados largos.

Para determinar a frequência ventricular, conta-se o número de complexos QRS durante um certo tempo e calcula-se a

frequência por minuto. Por exemplo, se se contam 15 complexos em 50 quadrados largos (10 segundos), a frequência é de $15 \times 6 = 90$ bpm.

Uma forma mais rápida é contar o número de quadrados largos (5 mm) entre dois complexos QRS consecutivos e dividir 300 por esse número, o que dá a frequência dos QRS por minuto.

Outra forma de determinar a frequência é contar o número de quadrados pequenos (1 mm) entre dois QRS consecutivos e dividir 1500 por esse valor.

EXEMPLO DO CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA:

- Em 6 segundos contam-se 10 complexos QRS, ou seja, a frequência cardíaca é de $10 \times 10 = 100$ bpm;
- Entre dois complexos QRS consecutivos existem 5 quadrados grandes, logo a frequência será de $300:5 = 60$ bpm;
- Entre dois QRS consecutivos contam-se 20 quadrados pequenos, a frequência será de $1500:20 = 75$ bpm.

4.3. O padrão é rítmico ou arritmico?

Para frequências cardíacas elevadas, por vezes é difícil perceber se se trata de uma arritmia, pois os complexos QRS se encontram muito próximos. Por exemplo, uma FA pode ser claramente irregular se a frequência for baixa, mas parecer regular para frequências de 170 bpm.

Nestes casos, devem comparar-se minuciosamente os intervalos R-R de complexos adjacentes em diferentes momentos do registo para tentar identificar um ritmo irregular.

Esta tarefa pode ser simplificada pela utilização de uma régua. Alternativamente, marca-se a posição de quatro pontos (p.ex., a ponta da onda R) idênticos adjacentes no ciclo cardíaco numa tira de papel e sobrepõem-se as marcas feitas noutra local da tira de ritmo. Se o ritmo for regular, as marcas coincidem com as pontas das ondas R; se o ritmo for irregular, alguns complexos não irão coincidir. Após concluir-se que se trata de um ritmo irregular, deve mencionar-se se o ritmo é totalmente irregular ou se existem variações cíclicas nos intervalos R-R.

Nas arritmias completas, sem onda P visível, mas com complexos QRS de morfologia semelhante, o diagnóstico mais provável é de FA.

Se o ritmo dos complexos QRS é regular, deve pesquisar-se a presença de complexos ectópicos (com origem em focos anormais). Se estes complexos surgem precocemente (antes do QRS antecipado), dizem-se prematuros e designam-se por extrassístoles. Se emergem tardiamente, após falhar um complexo do ritmo de base, chamam-se complexos de escape. A morfologia do QRS depende do foco que o originou.

A ocorrência de complexos de escape traduz a falência intermitente do *pacemaker* que comanda o coração, tendo o complexo de escape origem num *pacemaker* auxiliar.

Os complexos ectópicos podem ocorrer de forma isolada, a pares ou em salvas.

Se ocorrem três ou mais complexos em sucessão rápida, trata-se de uma taquicardia; se ocorrem em salvas e são autolimitados, designam-se por complexos paroxísticos.

4.4. A duração do QRS é normal ou está alargada?

Em condições normais, o QRS tem uma duração inferior a 0,12 Segundos (3 quadrados pequenos).

Se os QRS são **estreitos** (< 0,12 segundos), o ritmo tem origem **supraventricular**; se os complexos são largos (> 0,12 segundos), podem ter origem nas **aurículas** ou nos **ventrículos**.

Se os complexos alargados têm origem nas **aurículas**, isto significa que existem distúrbios na condução auriculoventricular (feixes de condução aberrante), ou seja, o estímulo não é conduzido diretamente ao tecido de condução ventricular. Neste caso, o QRS surge após uma onda P. Nos bloqueios completos de ramo, os **complexos QRS alargados** têm origem nos **ventrículos**.

4.5. Há atividade auricular?

Deve investigar-se sistematicamente a existência de atividade auricular em todas as tiras de ritmo, o que pode ser complicado, pois as ondas P podem ser pontiagudas, bifásicas ou invertidas e podem preceder ou suceder o QRS.

Esta análise deve ser feita num ECG de 12 derivações para se observar as diferentes morfologias da onda P nas várias derivações. Se necessário, registam-se tiras de ritmo.

As ondas P podem alterar a configuração dos complexos QRS, segmento ST ou ondas T. As ondas P podem ficar ocultas pelas ondas T ou U.

A derivação DII, porque coincide com o maior eixo da despolarização auricular, é a melhor derivação para analisar a onda P. Existem outras derivações adicionais, como a V1, que permitem um bom registo

da atividade auricular. Esta obtém-se colocando uma pá sobre o segundo espaço intercostal direito e outra no quarto espaço intercostal direito.

Outra forma de revelar a atividade auricular é provocar a redução da frequência do QRS. Nas taquicardias supraventriculares, pode provocar-se bloqueio auriculoventricular pela realização de manobras vagotônicas ou pela administração endovenosa de adenosina.

Por exemplo, uma taquicardia de complexos estreitos a 150 bpm pode corresponder a um flutter 2:1 evidenciado por estas manobras. As ondas em dente de serra, típicas do flutter auricular, identificam-se melhor nas derivações DII, DIII e aVF para frequências de 300 bpm. Por vezes, a amplitude da atividade auricular na FA é tão baixa que parece não existir.

Da mesma forma que para os complexos QRS, assim se determina a frequência e a regularidade da onda P. É fundamental analisar a relação entre a onda P e o QRS.

A morfologia da onda P pode dar informações importantes quanto ao ritmo. Se a despolarização tem início no nóculo sinoauricular, as ondas P são pontiagudas em DII e aVF. Se o ritmo é juncional ou tem origem ventricular, pode ocorrer estimulação retrógrada da aurícula através do nóculo auriculoventricular, pelo que as ondas P são invertidas nestas derivações (a despolarização auricular ocorre em sentido inverso ao normal).

4.6. Como se relaciona a atividade auricular com a ventricular?

Se o intervalo entre a onda P e o complexo QRS que se lhe segue é sempre

o mesmo, o mais provável é que a atividade auricular e a ventricular estejam relacionadas. Na FA, a atividade ventricular é determinada pela atividade auricular, mas não existe qualquer relação sistemática entre si, com arritmia e irregularidade dos QRS.

Existem ritmos em que a atividade auricular e a ventricular são independentes. Noutros casos, existem focos auriculares múltiplos e bloqueios auriculoventriculares (BAV) variáveis que complicam a análise dessa relação. Nestes traçados, convém analisar as ondas P em mais do que uma derivação quanto à sua forma, frequência e ritmo, de forma independente dos complexos QRS. Por fim, comparar as duas observações e concluir pela relação ou não entre as ondas P e os complexos QRS.

5. Ritmos de paragem cardíaca

Os ritmos associados a paragem cardíaca são:

- Fibrilhação ventricular (FV)
- Taquicardia ventricular sem pulso (TVsp)
- Assistolia ventricular
- Atividade elétrica sem pulso (AEsp)

5.1. Fibrilhação ventricular (FV)

Na FV, o miocárdio ventricular sofre despolarizações múltiplas sem qualquer coordenação da atividade elétrica. É um ritmo irregular, rápido e bizarro, com uma frequência e amplitude sem qualquer regularidade aparente. Pode ser classificada como grosseira ou fina, dependendo da amplitude dos complexos. A fibrilhação fina pode confundir-se com a assistolia.

O traçado da FV habitualmente é típico, mas pode confundir-se com a taquidisritmia com condução AV aberrante do Síndrome de *Wolff-Parkinson-White* (WPW) e com a taquicardia ventricular polimórfica, uma vez que ambas têm traçado ECG irregular, variável e podem ser acompanhadas de compromisso hemodinâmico.

Quando o ritmo é claramente interpretado como FV (mesmo a FV fina), este deve ser desfibrilhado.

5.2. Taquicardia ventricular (TV)

A TV pode cursar com ausência do débito cardíaco, se a frequência ventricular for muito elevada ou se a função ventricular já estiver comprometida. O tratamento da TV sem pulso é o mesmo da FV: **desfibrilhação imediata**.

Se o doente tem pulso e os complexos QRS são alargados, trata-se de taquicardia de complexos largos, cujo tratamento está descrito no capítulo das disritmias periparagem.

Na TV monomórfica, o ritmo é regular, com frequências entre os 120 e os 170 bpm. A atividade auricular geralmente mantém-se e pode ser visível no traçado ECG, gerando complexos de fusão ou de captura quando pontualmente ocorre condução da atividade auricular para os ventrículos.

Pode ocorrer taquicardia de complexos largos, mas de origem supraventricular quando existem distúrbios da condução intraventricular, como é o caso dos bloqueios completos de ramo, direito ou esquerdo.

Após o EAM, os QRS largos devem ser interpretados como de origem ventricular, devendo-se ignorar a hipótese

de ritmo supraventricular com condução aberrante.

A *Torsade de Pointes* é uma variante de TV polimórfica em que os complexos são pontiagudos com uma variação regular do eixo, o que lhe confere um aspeto sinusoidal. Este ritmo é mais frequente em doentes com síndrome de QT longo ou com repolarização anormal (onda T profunda e invertida e algumas bradicardias).

A FV também pode ter um aspeto sinusoidal, sobretudo no início e de curta duração; porém, a análise contínua do traçado mostra uma maior variabilidade da morfologia do QRS.

A identificação do ritmo de *Torsade de Pointes* é fundamental, já que o seu tratamento (com betabloqueantes e magnésio) é distinto do tratamento recomendado para outras taquiarritmias ventriculares. Não raramente, estão na sua origem distúrbios eletrolíticos como a hipocaliemia e/ou hipomagnesiemia, que devem ser corrigidos. Não esquecer que a *Torsade de Pointes* pode desencadear uma FV.

5.3. Assistolia

Habitualmente a assistolia auricular e ventricular coexistem, pelo que o traçado é uma linha sem deflexões. Contudo, podem observar-se deflexões por interferências múltiplas, anteriormente descritas, podendo confundir-se com fibrilhação ventricular fina.

Nos monitores mais antigos, pode surgir uma linha totalmente reta, que pode significar que um dos elétrodos está desligado ou existe um problema com as conexões. Se possível, deve avaliar-se uma derivação diferente e interromper o

contacto com o corpo do doente por instantes para excluir interferências.

Atenção: A atividade auricular pode ocorrer por um curto período de tempo após o início da assistolia ventricular. Neste caso, o traçado ECG mostra uma linha interrompida por ondas P, sem sinais de despolarização ventricular.

Para confirmar o diagnóstico de assistolia, deve-se:

- Verificar se os elétrodos multifunções estão colocados corretamente no tórax do doente;
- Aumentar o ganho (amplitude) do registo;
- Confirmar a derivação.

5.4. Atividade elétrica sem pulso (AEsp)

AEsp significa a existência de atividade elétrica normal ou quase, mas com diminuição acentuada do débito cardíaco, que, em clínica, equivale a paragem cardíaca.

O diagnóstico de AEsp implica a identificação de um ritmo ECG que habitualmente se acompanha de função ventricular normal ou quase normal, mas que se caracteriza pela ausência de débito cardíaco eficaz, ou seja, ausência de pulso.

6. Bradiarritmias

O diagnóstico de bradicardia implica frequências cardíacas inferiores a 60 bpm e o seu tratamento de emergência

inclui a atropina e/ou *pacemaker*, e/ou fármacos simpaticomiméticos como a adrenalina e/ou a aminofilina. Em primeiro lugar, devem analisar-se as repercussões hemodinâmicas da bradicardia e, posteriormente, esclarecer a causa da bradiarritmia.

A emergência do tratamento da bradiarritmia é avaliada pelo risco de assistolia. Não esquecer que a bradiarritmia pode preceder uma paragem cardíaca.

A bradiarritmia mais importante é o BAV completo adquirido ou BAV de 3º grau. A presença de um ritmo de escape (25–50 bpm) sem qualquer relação com o ritmo auricular (fibrilhação/flutter auricular ou outro ritmo supraventricular) sugere o seu diagnóstico.

6.1. Bloqueios auriculoventriculares (BAV)

6.1.1. BAV de 1º grau

No BAV de 1º grau, o intervalo PR (início da onda P ao início do QRS) é superior a 0,20 segundos, sendo uma situação frequente. Ocorre devido à lentificação da condução AV (nódulo AV ou feixe de His) e pode ser fisiológico em alguns indivíduos, como desportistas.

Outras causas de BAV de 1º grau incluem:

- Lesão isquémica do miocárdio;
- Fibrose do miocárdio;
- Alguns fármacos.

6.1.2. BAV de 2º grau

No BAV de 2º grau, nem todas as ondas P são conduzidas, podendo ser de dois tipos:

- BAV *Mobitz* tipo I, com fenómeno de *Wenckenbach*
- BAV *Mobitz* tipo II

No **BAV de 2º grau *Mobitz* tipo I** com fenómeno de *Wenckenbach*, o intervalo PR vai aumentando de sístole para sístole até que a onda P deixa de ser conduzida, repetindo-se este ciclo. Este fenómeno é frequentemente observado após EAM inferior. Se a pessoa for assintomática, geralmente não há indicação para tratamento, no entanto, a presença de fenómeno de *Wenckenbach* aumenta o risco de evolução para BAV completo.

No **BAV de 2º grau *Mobitz* tipo II**, nem todas as ondas P são conduzidas e não há uma relação fixa entre as ondas P e os complexos QRS. Por exemplo, se em cada duas ondas P apenas uma for conduzida, diz-se que é um bloqueio de 2:1. Se em cada três ondas P, apenas uma não for conduzida, diz-se que o bloqueio é de 3:1.

6.1.3. BAV de 3º grau OU BAV Completo

No BAV completo, a atividade auricular (onda P) é independente da atividade ventricular (complexo QRS). A frequência do *pacemaker* ventricular depende da sua localização. O *pacemaker* com origem no nódulo AV ou no feixe de *His* tem uma frequência de 40–50 bpm, e aquele com origem nas fibras de *Purkinje* tem uma frequência de 30–40 bpm, apresentando um maior risco de falência súbita.

7. Outros ritmos

7.1. Ritmos de escape

Se o *pacemaker* natural do coração falhar, outra parte do tecido de condução do coração dotada de automaticidade dispara, assumindo o controlo da despolarização cardíaca. Surge, assim, um ritmo de escape, habitualmente mais lento que o ritmo sinusal normal.

O ritmo de escape idioventricular descreve um ritmo com origem no miocárdio ventricular, mas com frequência cardíaca normal. Observa-se frequentemente com a reperfusão miocárdica pós trombólise e não afeta o prognóstico, desde que a frequência se mantenha elevada.

O complexo QRS de um ritmo idioventricular é largo (> 0,12 segundos), enquanto o QRS dos ritmos juncionais é estreito ou largo, consoante haja ou não distúrbio da condução intraventricular.

7.2. Ritmo agónico

O ritmo agónico caracteriza-se por complexos QRS largos, lentos e irregulares com morfologia variável. Observa-se com frequência na fase final da tentativa de reanimação sem sucesso. Os complexos vão-se tornando cada vez mais largos até desaparecerem todos os vestígios de atividade elétrica.



Fig. 27 - Ritmo Sinusal Normal

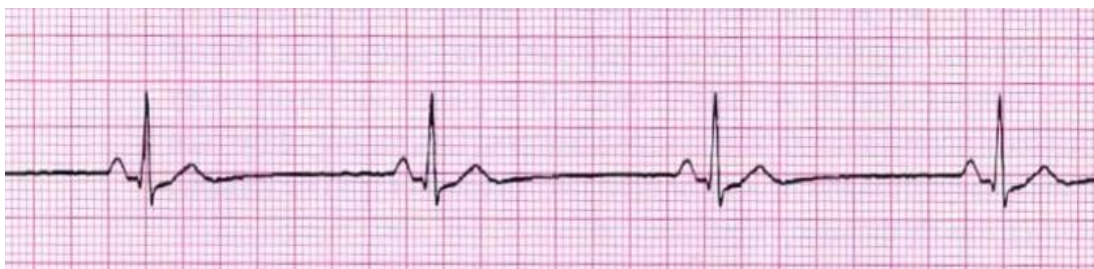


Fig. 28 - Bradicardia Sinusal

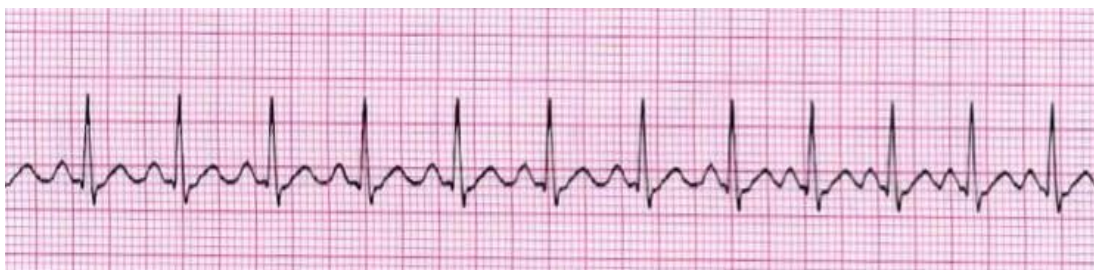


Fig. 29 - Taquicardia Sinusal

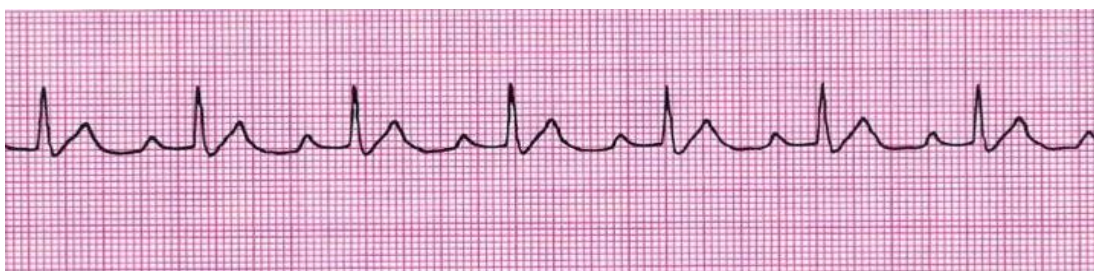


Fig. 30 - BAV do 1º grau



Fig. 31 - BAV do 2º Grau Mobitz tipo I (Wenckbach)



Fig. 32 - BAV do 2º Grau Mobitz II



Fig. 33 - BAV completo ou BAV do 3º Grau



Fig. 34 - Fibrilhação Auricular



Fig. 35 - Flutter Auricular

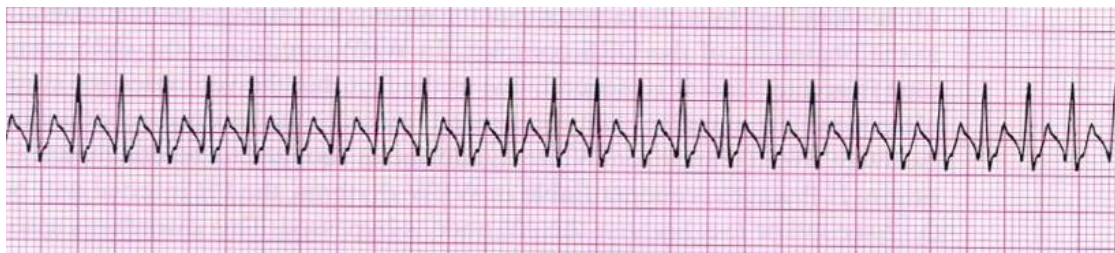


Fig. 36 - Taquicardia Supraventricular

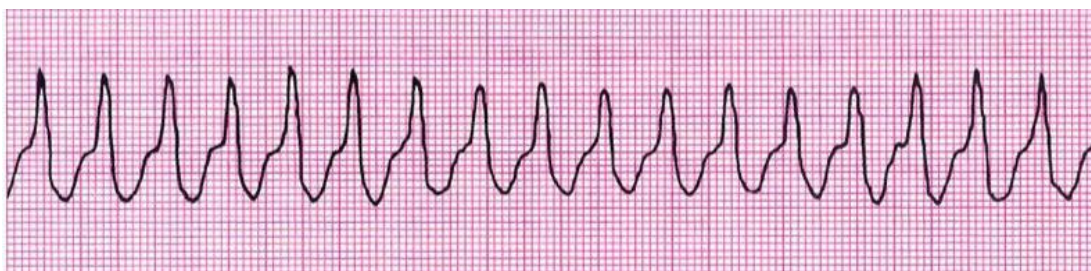


Fig. 37 - Taquicardia Ventricular



Fig. 38 - Fibrilhação Ventricular Grosseira



Fig. 39 - Traçado de Assistolia



Fig. 40 - Ritmo de Pacemaker



Fig. 41 - Extrassístole Ventricular

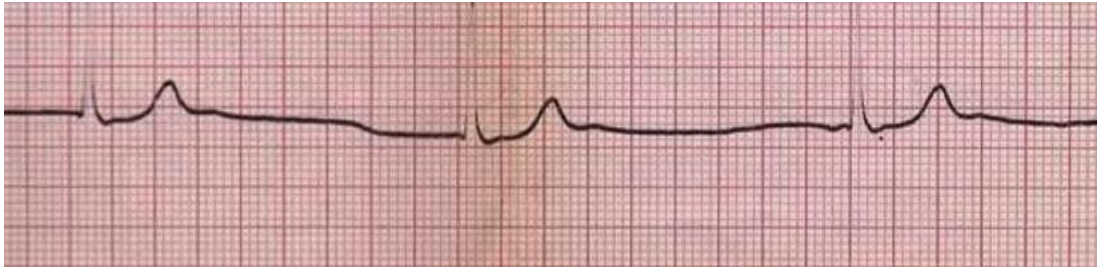


Fig. 42 - Ritmo Juncional



Fig. 43 - Torsade de Pointes

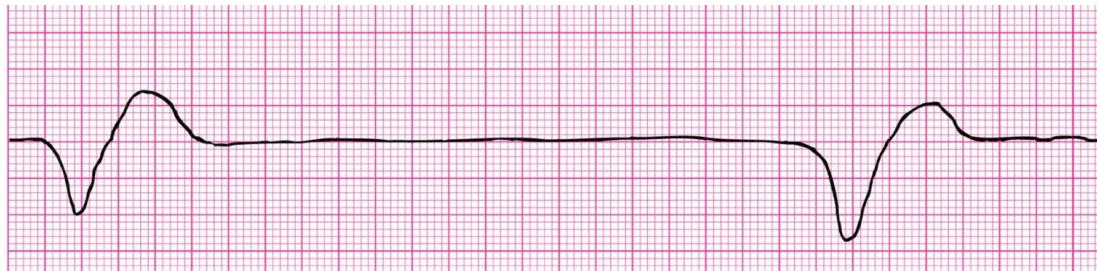


Fig. 44 - Ritmo Agónico

PONTOS A RETER



- Durante as manobras de reanimação, é fundamental a monitorização adequada do ritmo cardíaco;
- É essencial o conhecimento básico da monitorização do ECG, uma vez que as decisões terapêuticas são feitas em sua função;
- A avaliação do ECG requer treino e experiência, pelo que deve ser feita de forma sistematizada;
- A Desfibrilhação Automática Externa, em situações de PCR, permite ultrapassar o problema da interpretação do ECG, identificando rápida e corretamente os ritmos desfibrilháveis e iniciando prontamente o seu tratamento.

VIII. DESFIBRILHAÇÃO ELÉTRICA

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Compreender o que se entende por desfibrilhação elétrica;
- Identificar como e quando se utiliza a desfibrilhação;
- Saber garantir condições de segurança para o doente e toda a equipa durante a desfibrilhação;
- Identificar o funcionamento dos diferentes tipos de desfibriladores.

1. Introdução

Quando ocorre uma FV ou uma TVsp, cessa de imediato o débito cardíaco e, consequentemente, é interrompida a circulação cerebral, surgindo lesões de hipoxia em apenas 2 minutos.

Para que se possa conseguir uma recuperação neurológica total, é necessário restaurar, o mais precocemente possível, o débito cardíaco. Para tal, a desfibrilhação deve ser efetuada de imediato.

Na eventualidade de um desfibrilhador não estar de imediato disponível, deve ser iniciado SBV.

O SBV é uma medida de suporte que permite manter algum débito cardíaco e algum grau de oxigenação com o objetivo de manter uma perfusão mínima dos

órgãos nobres até que o tratamento definitivo, a desfibrilhação elétrica, possa restaurar o débito cardíaco.

Quanto mais curto for o tempo decorrido entre a FV ou a TV sem pulso e a aplicação do choque, maior é a probabilidade de se conseguir reverter a arritmia e, em simultâneo com um SBV adequado, restaurar um débito cardíaco eficaz melhorando o prognóstico do doente.

Com o Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa do INEM, IP., que teve início em 2009 e que continua em expansão, pode aumentar o número de vítimas a quem é feito SBV/ Desfibrilhação Precoce e, por essa via, aumentar a sobrevida das PCR por SCA no pré-hospitalar.

Desfibrilhação Automática Externa

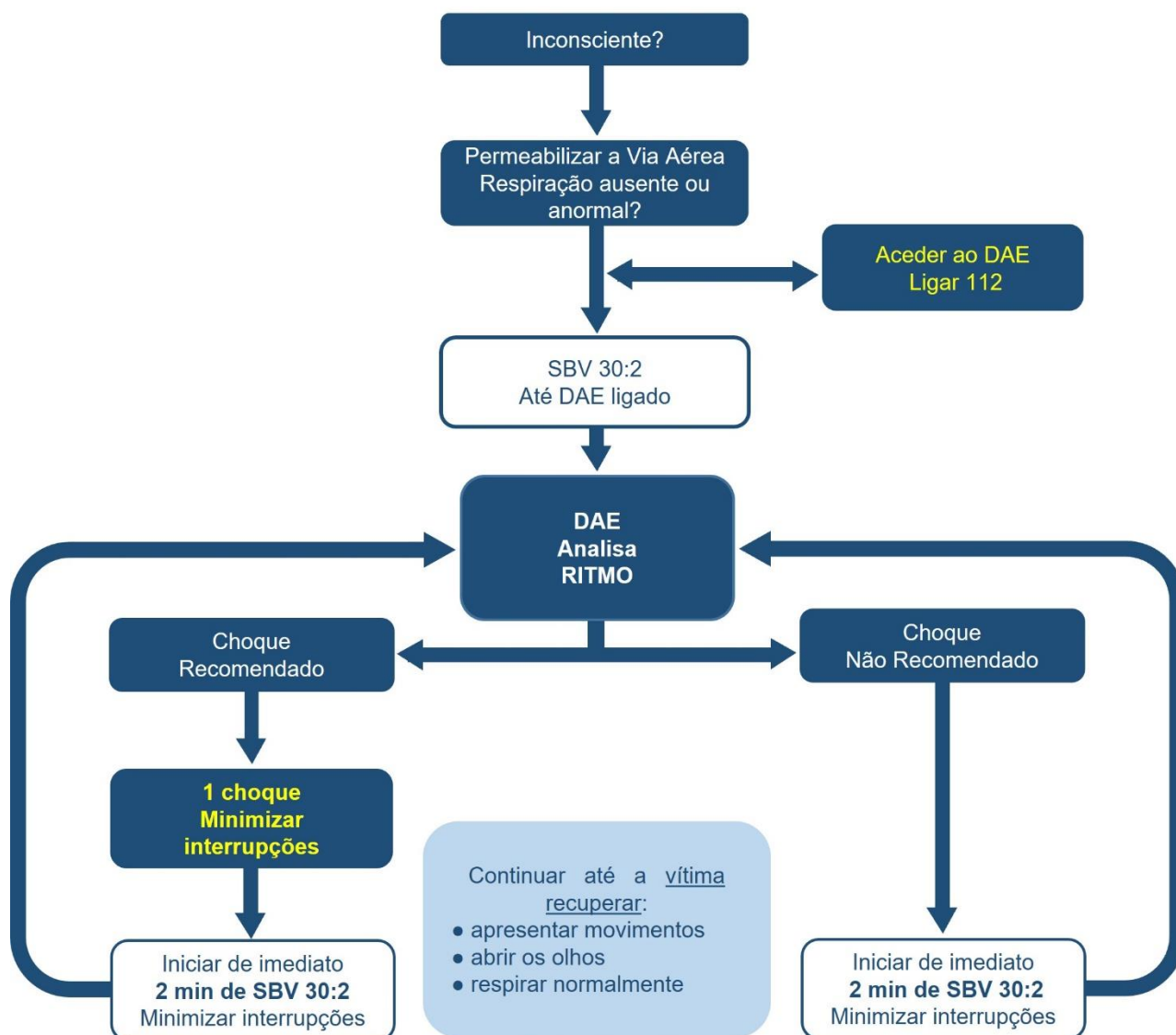


Fig. 45 - Algoritmo de Desfibrilhação Automática Externa, adaptado das guidelines ERC de 2021

2. Pré-desfibrilhação

2.1. Minimizar a pausa pré-choque

O intervalo entre a paragem das compressões torácicas e a aplicação do choque (pausa pré-choque) deve ser reduzido ao mínimo possível, mesmo 5 a 10 segundos de pausa reduzem a probabilidade de o choque ser eficaz. Com uma liderança eficiente da equipa, capaz de manter uma comunicação eficaz, a pausa pré-choque pode ser facilmente reduzida para menos de **5 segundos**, mantendo as compressões durante o tempo de carga do desfibrilhador. A confirmação de segurança de que ninguém está em contacto com a vítima no momento da desfibrilhação deve ser feita de forma rápida e eficiente. A pausa pós-choque deve ser reduzida pelo reinício imediato das compressões a seguir ao choque. A totalidade do processo de desfibrilhação deve estar completa em menos de 5 segundos.

2.2. Eléktrodos autocolantes *versus* pás

Os eléctrodos autocolantes/multifunções, na prática, têm vantagens na monitorização e desfibrilhação de rotina, quando comparados com as pás dos desfibrilhadores clássicos.

São seguros, eficazes e preferíveis em detrimento das pás dos desfibrilhadores.

A desfibrilhação deve ser célere e segura, devendo a utilização dos eléctrodos multifunções ser priorizada.

2.3. SBV antes da desfibrilhação

Há vários estudos que analisaram as vantagens de fazer um período de SBV antes da desfibrilhação, em particular nas PCR não testemunhadas ou colapsos prolongados sem reanimação. Da revisão que serviu de base às recomendações de 2005 resultou a recomendação de que era razoável recomendar aos operacionais que fizessem 2 minutos de SBV antes da desfibrilhação nas vítimas com colapso longo (> 5 minutos).

Esta recomendação baseou-se em estudos clínicos que demonstraram que, quando o tempo de resposta excede os 4-5 minutos, o RCE, a sobrevida à data da alta hospitalar e a sobrevida ao ano em adultos com FV ou TV em contexto pré-hospitalar melhoravam se, antes da desfibrilhação, fosse feito 1,5 a 3 minutos de SBV, em comparação com a desfibrilhação imediata.

Recentemente, dois estudos randomizados documentaram que um período de 1,5 a 3 minutos de SBV, realizado pelos operacionais antes da desfibrilhação, não melhora o RCE nem a sobrevida à data da alta hospitalar nos doentes no pré-hospitalar com FV ou TVsp, independentemente do tempo de resposta.

Reduzir as pausas pré-choque, mantendo as compressões durante o tempo de carga do desfibrilhador.

Demonstrou-se que fazer compressões torácicas enquanto o desfibrilhador está a carregar melhora a probabilidade de sobrevida.

Deve ser feito SBV da melhor qualidade a todas as vítimas de PCR não presenciada, até chegar o desfibrilhador e este ser conectado e carregado, mas não se recomenda que se faça, por rotina, um período de SBV pré-definido (p.ex. 2 a 3 min) antes da análise de ritmo e da aplicação do choque.

3. Mecanismo da desfibrilhação elétrica

A desfibrilhação consiste na aplicação de um choque elétrico, habitualmente externamente a nível do tórax, para que a corrente elétrica atravesse o miocárdio, causando uma despolarização de toda, ou quase toda, a massa muscular cardíaca. Isto permite ao coração retomar um ritmo normal através da entrada em funcionamento da sua estrutura de comando habitual, o nódulo sinusal.

Uma desfibrilhação com sucesso é, habitualmente, aquela que consegue despolarizar uma massa crítica de miocárdio. O sucesso depende mais da corrente que efetivamente atinge o miocárdio (medida em Amperes) do que da energia do choque (medida em Joules). A corrente, por sua vez, é influenciada pela impedância transtorácica, pela posição dos elétrodos e pela energia do choque.

3.1. Impedância transtorácica

A magnitude da corrente que atravessa o miocárdio depende da voltagem aplicada e da resistência oferecida à passagem do choque pelos vários tecidos (parede torácica, pulmões e miocárdio).

A impedância transtorácica é influenciada:

Pelo **tamanho dos elétrodos ou das pás**:

- A impedância entre as pás e a pele pode ser reduzida pela aplicação de gel líquido. No entanto, o excesso de gel sobre o tórax do doente pode levar a fenómenos de arco voltaico. Elétrodos autocolantes com gel condutor na forma semissólida são preferíveis, devendo ser cuidadosamente colados;

Pela **interface elétrodos/ pele ou pás/ pele**:

- A aplicação de pressão sobre as pás (p.ex., cerca de 8 kg no adulto) melhora o contacto e permite também reduzir a impedância;

Pela **fase da ventilação**:

- A impedância é menor na expiração, por ser menor o volume de ar nos pulmões, pelo que a desfibrilhação deve ser feita nesta fase (o que é o usual);

Pela **existência de pelos torácicos**:

- Quando necessário, deve efetuar-se uma depilação rápida no local de aplicação das pás/ elétrodos, mas, se tal não for possível, a desfibrilhação não deve ser atrasada por este motivo.

Apenas uma pequena percentagem (cerca de 4%) da corrente aplicada no tórax atinge efetivamente o miocárdio. Os monitores-desfibrilhadores atuais têm capacidade de medir a impedância transtorácica e ajustar a corrente à impedância medida.

O tamanho corporal também influencia a impedância e a energia necessária para a desfibrilhação; no entanto, a variação ponderal habitual no adulto não justifica qualquer ajuste em função do peso.

Outros fatores, como o estado metabólico do organismo, a isquemia

miocárdica ou a utilização de determinados fármacos, influenciam o sucesso da desfibrilhação, mas não é habitual fazer modificações em função destas variáveis.

3.2. Posição dos eléktrods

A posição ideal dos eléktrods é aquela que permite a passagem do máximo de corrente pelo miocárdio.

Os eléktrods multifunções devem ser colocados (na posição esterno-apical): um eléktrodo à direita do esterno, na região infraclavicular, e o outro na linha médio-axilar esquerda, ao nível do eléktrodo V6 do ECG.

Apesar de os eléktrods estarem marcados como “positivo” e “negativo”, ou as pás com “esternal” e “apical”, a sua colocação é indiferente no que concerne ao sucesso da desfibrilhação.

Na eventualidade de várias tentativas sem sucesso, justifica-se tentar locais alternativos como a “posição ântero-posterior”. Neste caso, um dos eléktrods é colocado à esquerda do bordo esternal na sua porção inferior e o outro no dorso, abaixo da omoplata esquerda. Esta técnica implica o rolamento do doente para a direita, interferindo com a compressão cardíaca, e pode não ser possível numa pessoa obesa. A posição ântero-posterior só se utiliza no caso de se usarem eléktrods autocolantes.

Se o doente é portador de um *pacemaker* ou de um CDI, são necessárias algumas modificações no posicionamento standard dos eléktrods. Os *pacemakers* atuais têm mecanismos de proteção contra a interferências externas no seu funcionamento. No entanto, a corrente aplicada na desfibrilhação pode encontrar no circuito do *pacemaker* e eléktrodo um local de passagem facilitada, podendo

percorrer o eléktrodo e causar queimaduras no local de contacto deste com o miocárdio. Se isto acontecer, a resistência à corrente elétrica no local da queimadura aumenta, condicionando um aumento do limiar de estimulação do *pacemaker*. Além dos dispositivos mencionados, existe o CRT-D, um desfibrilador implantável com terapia de ressincronização cardíaca.

A colocação dos eléktrods multifunções ou pás de desfibrilhação, pelo menos a 8 cm de distância dos dispositivos elétricos, minimiza os riscos. No caso de *pacemaker* provisório, deve ser evitado o contacto dos eléktrods ou do gel condutor com o eléktrodo de *pacing*. A alternativa é a colocação dos eléktrods ou pás na posição ântero-posterior.

No que concerne aos CDI, quando estes dispositivos detetam uma FV/ TV, efetuam no máximo seis descargas elétricas. Para além deste número, o CDI apenas dará novos choques caso seja detetado um novo episódio de FV/ TV.

Em algumas circunstâncias, embora raras, por avaria do dispositivo, podem ocorrer disparos repetidos sem que o doente possua um ritmo desfibrilhável. Para desligar o CDI, basta colocar um íman em cima do dispositivo. Contudo, esta manobra não deve ser realizada sem antes confirmar que o doente não está efetivamente em FV/ TV.

Após desfibrilhação externa, se as manobras de reanimação tiverem sucesso, tanto os CDI quanto os *pacemakers* devem ser objeto de uma revisão.

4. Cardioversão elétrica sincronizada

A cardioversão elétrica sincronizada pode ser usada para converter taquicardias supraventriculares ou ventriculares. Sempre que o doente se encontrar consciente, deve ser previamente sedado.

A sincronização consiste na aplicação do choque exatamente sobre a onda R do ECG, evitando a sua aplicação aleatória e o risco de que ocorra sobre a onda T, em período refratário relativo, o que pode induzir FV.

A maioria dos desfibriladores manuais tem um botão de sincronização do choque que associa um sinal elétrico a cada complexo QRS, para que a aplicação de energia seja feita apenas quando surge esse sinal.

O gel é colocado no tórax do doente e o procedimento é em tudo semelhante ao da desfibrilhação, mas o operador deve estar atento à existência de um atraso entre o momento em que pressiona os botões de descarga e o momento da aplicação efetiva do choque, que ocorrerá apenas quando for detetado um complexo QRS. Durante este período de espera, as pás não devem ser mexidas do tórax do doente, e os botões de descarga devem manter-se pressionados.

Quando se trata de uma TV sem pulso, deve ser aplicado de imediato um choque não sincronizado, tal como anteriormente referido para a FV.

Com alguns desfibriladores, é necessário voltar a pressionar o botão de sincronização para efetuar nova cardioversão sincronizada; outros mantêm o botão de sincronização ligado. Neste caso, deve-se ter todo o cuidado para não deixar o desfibrilador com a sincronização ativada, pois isso impede a aplicação do choque caso o doente entre em FV, uma vez que não são detetados complexos QRS.

5. Segurança

A desfibrilhação deve ser segura, não pondo em risco os elementos da equipa:

- É fundamental que ninguém esteja em contacto direto ou indireto com o doente;
- É necessário ter o maior cuidado com a água. Se o doente estiver molhado, deve ser limpo previamente e retiradas as roupas molhadas ou húmidas;
- É necessário retirar os pensos adesivos de medicação transdérmica, pois a aplicação das pás sobre os mesmos acarreta riscos de explosão (p.ex., nitroglicerina transdérmica), queimaduras locais (se os pensos adesivos contiverem partes metálicas) ou ainda resistência aumentada à passagem da corrente;
- Ninguém pode estar em contacto com a cama ou maca do doente, nem tocar ou manipular os sistemas de perfusão de soros (seringas infusoras ou outros);

- O elemento da equipa responsável pelo manuseamento da via aérea deve assegurar que não existe fluxo de oxigénio nas proximidades (distância mínima de segurança – 1 metro) no momento da aplicação do choque, dado o risco de arco elétrico e explosão;
- Não deve ser aplicado gel em excesso nem espalhado por todo o tórax pelos riscos já anteriormente referidos. A utilização de elétrodos autocolantes reduz o risco;
- O operador deve ter o cuidado de não tocar em qualquer parte dos elétrodos e **gritar 'AFASTAR'**, confirmando visualmente que essa ordem é cumprida.

Um desfibrilhador manual só deve ser posto em carga com as pás já colocadas no tórax do doente ou no seu local de fixação no desfibrilhador.

Se o desfibrilhador tiver sido carregado e já não estiver indicada a aplicação do choque, a mesma pode ser anulada colocando o seletor de energia na posição “zero J”.

Alguns aparelhos perdem automaticamente a carga se a energia não for administrada durante um determinado período de tempo.

6. Energia do choque

A energia do choque é habitualmente expressa em Joules.

Se a energia do choque for demasiado baixa, a desfibrilhação não será eficaz. No entanto, o uso de energia excessiva pode lesar o miocárdio, comprometendo a sua função ou causando o aparecimento de arritmias refratárias.

Desconhecem-se os níveis de energia ótimos, tanto para as ondas bifásicas como para as monofásicas. As recomendações do nível de energia são estabelecidas em consensos baseados na revisão cuidadosa da literatura.

Assim, para um desfibrilhador monofásico, a desfibrilhação deve ser feita com uma energia de 360 Joules para o primeiro choque, devendo os seguintes ser também com 360 Joules. No caso de desfibrilhadores bifásicos, a energia do primeiro choque deve ser de 150 a 200 Joules, sendo recomendado incrementar nos choques seguintes, devendo, portanto, ser de 200 a 360 Joules. Devem respeitar-se as orientações do fabricante no que se refere à energia do choque.

7. Desfibrilhadores

Existem vários tipos de monitores cardíacos que têm em comum um ecrã para visualização do ritmo cardíaco. Alguns permitem ainda imprimir e/ou gravar os registos eletrocardiográficos, detetar a frequência cardíaca e estabelecer alarmes para vários parâmetros. Outros desfibrilhadores permitem a análise automática de ritmos, como os DAE. Os desfibrilhadores convencionais permitiam apenas a aplicação de choques com ondas de corrente monofásicas; existem atualmente desfibrilhadores que permitem a aplicação de corrente com ondas bifásicas.

7.1. Desfibrilhadores manuais

Com um desfibrilhador manual, o operador tem de interpretar o ritmo e decidir se está ou não indicada a aplicação do choque. A seleção de

energia, carga e aplicação do choque são igualmente determinadas pelo operador.

Embora tenham a vantagem de permitir efetuar cardioversão sincronizada e a aplicação do choque, qualquer que seja o ritmo do doente (o que pode ser útil em situações que não permitem a aplicação de choque), têm a desvantagem de só poderem ser utilizados por operadores com a capacidade de interpretar o ritmo, o que requer treino prolongado.

A sequência de ações reporta-se ao algoritmo de SAV.

7.2. Desfibrilhadores bifásicos

Com as ondas monofásicas, o fluxo de corrente entre os elétrodos tem apenas uma direção. As ondas bifásicas fornecem inicialmente energia numa direção – positiva – e depois invertem a

direção da corrente – negativa – durante a última fase de descarga de energia.

A utilização deste tipo de onda nos desfibrilhadores implantados mostrou reduzir o limiar de desfibrilhação e a quantidade de energia necessária para se obter uma desfibrilhação com sucesso. Sabe-se ainda que, após a aplicação de um choque com onda bifásica, o período refratário é maior, o que ajuda a bloquear potenciais fontes de fibrilhação. Como a desfibrilhação bifásica requer menor energia, os desfibrilhadores bifásicos precisam de baterias e acumuladores de menores dimensões, o que lhes permite serem mais pequenos e mais leves. O perigo e as potenciais complicações com a desfibrilhação ficam também reduzidos.

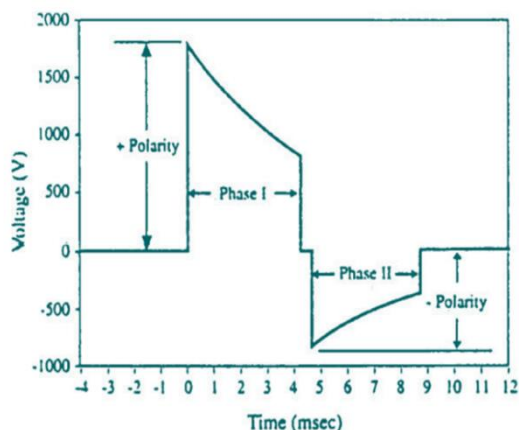


Fig. 46 - Exemplo de onda bifásica

PONTOS A RETER



- A desfibrilhação é o único método para restabelecer a circulação espontânea na vítima em FV/ TVsp.
- Para ser eficaz, a desfibrilhação deve ser o mais precoce possível, eficiente e segura.
- Devem reduzir-se as pausas pré e pós-choque e manter as compressões durante a carga do desfibrilhador.

IX. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Reconhecer as razões da necessidade de um acesso venoso;
- Conhecer a técnica de cateterização periférica;
- Saber as potenciais complicações da cateterização venosa;
- Reconhecer a importância do acesso intraósseo;
- Identificar os locais de colocação intraósseos, indicações e potenciais complicações;
- Reconhecer as vantagens e desvantagens das diferentes vias.

1. Introdução

Na sobrevivência do doente após uma paragem cardíaca, é essencial um SBV imediato e eficaz, com a manutenção das compressões torácicas sem interrupções e de elevada qualidade, em simultâneo com a desfibrilhação imediata na FV/TVsp.

No entanto, a administração de adrenalina aumenta a probabilidade de RCE.

Por isso, na RCP, é necessário assegurar um acesso venoso/intraósseo tão precocemente quanto possível.

Outras intervenções carecem de um acesso venoso/intraósseo, desde a administração de outros fármacos e fluídos, colheita de amostras de sangue e, quando indicado, inserção de eletrocatéteres para *Pacing*.

2. Acessos venosos periféricos

A eficácia dos fármacos durante a reanimação é diretamente proporcional à velocidade com que atingem a circulação, pelo que o acesso de escolha seria uma veia central. No entanto, a colocação de um cateter central requer a interrupção do SBV, exige experiência e

pode estar associada a graves complicações.

Se for necessário estabelecer um acesso vascular, deve colocar-se um acesso periférico pois a cateterização de uma veia periférica é mais rápida, mais fácil e exige menos treino.

Quando se utiliza uma veia periférica (acesso EV):

Deve fazer-se um bólus de 20 mL de SF logo após a administração de um fármaco, de modo a permitir que entre mais rapidamente na circulação;

O membro onde se estabeleceu o acesso deve estar elevado;

As veias periféricas devem ser aspergidas no sentido proximal.

Durante a RCP, a via endovenosa é a que melhor garante a administração de fármacos.

Existem duas escalas para a medição do tamanho em termos de diâmetro externo:

Standard wire gauge (G):

- Diâmetro do cateter aumenta com a redução do valor do gauge (14G > 18G).
- French gauge (FG):
 - Diâmetro aumenta com o aumento do valor do gauge (7FG < 8FG).

O comprimento do cateter aumenta à medida que o diâmetro aumenta.

Existem as cânulas, que têm < 7 cm de comprimento, e os cateteres têm > 7 cm.

Cateter sobre agulha (*Abocath*)

Trata-se de uma cânula plástica montada sobre uma agulha metálica de reduzido diâmetro; o bisel ultrapassa e exterioriza a cânula. A outra extremidade da agulha está acoplada a um reservatório transparente, que se preenche de sangue quando o bisel penetra o leito vascular.

Existe uma variedade de tamanhos e calibres que podem ser utilizados para acessos periféricos ou centrais. Alguns modelos têm uma proteção na extremidade que impede a picada acidental.

2.1. Locais

As veias superficiais dos membros superiores são as mais utilizadas. Uma ótima alternativa é a veia jugular externa.

2.1.1. Veias do antebraço

As veias da fossa antecubital permitem um acesso vascular rápido e seguro, para a administração de terapêutica na reanimação.

Embora os cateteres longos possam ser inseridos nas veias antecubitais e

avançados até à veia cava superior, estes cateteres venosos centrais inseridos perifericamente são mais apropriados para a terapêutica de infusão no domicílio do que para tratar doentes críticos. Os cateteres curtos (5-7 cm) são preferidos para a reanimação através das veias antecubitais, por serem mais facilmente inseridos e permitirem velocidades maiores de infusão que os cateteres mais longos.

A veia basílica segue ao longo da face mediana da fossa antecubital, e a veia cefálica está situada no lado oposto. É preferível a veia basílica, porque segue um trajeto mais reto e menos variável no braço do que a veia cefálica.

2.1.2. Veia jugular externa

Fácil de identificar no pescoço e muito acessível. Relativamente superficial, é coberta por uma fina camada muscular, fáscia e pele. A veia jugular externa segue ao longo de uma linha que se estende do ângulo da mandíbula até um ponto médio ao longo da clavícula. Corre obliquamente através da superfície do músculo esternocleidomastoideu e une-se à veia subclávia num ângulo agudo.

2.2. Técnica de inserção

Coloca-se o doente em posição supina ou *Trendelenburg*, com cabeça voltada para o lado oposto ao de inserção. Se necessário, a veia pode ser ocluída logo acima da clavícula (com o indicador da mão não dominante) para ingurgitar o sítio de entrada. A veia jugular externa possui pouco suporte pelas estruturas circundantes, devendo ser ancorada entre o polegar e o indicador quando a agulha é inserida. O bisel da agulha deve

ser apontado para cima quando ela penetra na veia.

O local de inserção recomendado é no ponto equidistante entre o ângulo da mandíbula e a clavícula. Recomenda-se usar um cateter de calibre 16G de lúmen único, com 10 a 15 cm de comprimento.

2.3. Complicações

Tabela 11 - Complicações da cateterização venosa periférica

Complicações da cateterização venosa periférica
Precoces
Insucesso
Hematomas
Extravasamento
Embolia gasosa (mais frequente na veia jugular externa ou centrais)
Fratura das cânulas
Tardias
Celulite
Tromboflebite

3. Via intraóssea

3.1. Introdução

Se um acesso endovenoso for difícil ou impossível de obter, deve considerar-se a via intraóssea (IO). A punção IO consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea. É um acesso alternativo para a administração intravenosa de fármacos e fluidos. Comumente usado no pré-hospitalar, a sua utilização em ambiente hospitalar tem vindo a aumentar, já que se apresenta como um procedimento rápido e seguro.

3.2. Anatomia e fisiologia do osso

A cavidade medular é ocupada por uma rede de vasos intramedulares e lagos venosos que estão protegidos por paredes ósseas rígidas e não colapsáveis, com comunicação direta e extensa à circulação sistémica.

Os canais venosos intraósseos, ao não colapsarem, mesmo em situações de choque ou PCR, possibilitam que o plexo venoso dos ossos longos drene para a circulação central, numa taxa comparável à do acesso venoso central.

3.3. Indicações e vantagens

- Administração de fluidos/fármacos*, especialmente em situação de colapso circulatório, onde um acesso rápido é essencial;
- Atraso ou dificuldade na obtenção de um acesso venoso;
- Tentativa de acesso venoso periférico sem sucesso (adulto);
- 3 tentativas ou 60 segundos sem conseguir puncionar veia periférica em caso de PCR ou urgência grave (criança);
- Queimaduras ou outras lesões que impedem o acesso venoso noutros locais;
- Uso em adultos e crianças, tanto em conscientes como inconscientes;
- Colheita de sangue para gasimetria venosa, bioquímica e hemograma;
- Via alternativa para administração de terapêutica a curto prazo (< 72 horas).

* Exceto quimioterapia, alimentação parentérica e infusão de soluções

hipertónicas de forma continuada (+ de 2 horas)

3.4. Complicações Possíveis

- Extravasamento de líquidos no tecido subcutâneo (complicação mais comum; pode causar síndrome compartimental);
- Infecção local;
- Osteomielite.

3.5. Contraindicações

- Trauma ósseo no local ou proximal ao local de inserção;
- Inserção IO recente no mesmo osso (48 horas antes);
- Infecção sobre o ponto de inserção;
- Prótese no membro (haste tibial, placa umeral);
- Sem marcas ou dificuldade na identificação da referência anatómica.

3.6. Tipos de dispositivos

Os dispositivos para obtenção de acesso IO são divididos em manuais (inseridos pela força do operador) e automáticos.

3.6.1. Dispositivos manuais

Existem agulhas próprias para a punção IO manual. Exigem força significativa para puncionar o doente (são mais usadas em lactentes e nos membros inferiores).



Fig. 47 - Modified Dieckmann needle

3.6.2. Dispositivos automáticos

Os dispositivos de inserção automática possuem regulação para determinar a profundidade da inserção da agulha, além de tamanhos diferentes, de acordo com o peso da vítima, da anatomia e a quantidade de tecido sobre o ponto de inserção (pele, tecido adiposo e desenvolvimento do músculo). São divididos em dois tipos:

1. Agulhas impulsionadas por impacto: sistema no qual a agulha é impulsionada por mola – B.I.G. (Bone Injection Gun) ou NIO™.



Fig. 48 - B.I.G. (Bone Injection Gun)

2. Agulhas motorizadas: sistema no qual a agulha penetra no osso por

um sistema de alta rotação – p.ex., EZ-IO®, SAM IO®.



Fig. 49 - NIO™



Fig. 50 - EZ-IO®

Fonte: www.teleflex.com



Fig. 51 - SAM IO®

Fonte: www.sammedical.com

3.7. Local de inserção:

- Úmero;
- Tíbia.

3.7.1. Úmero proximal (tipo de dispositivo: EZ-IO®)

- Zona de inserção de eleição para elevado fluxo (média de 5 L/hora);
- Próximo do coração;
- Infusão rápida de fármacos até à circulação central (os fármacos chegam à aurícula direita em apenas 3 segundos);
- Local de eleição para doentes conscientes e reativos à dor (local menos doloroso).

Técnica:

1. Colocar o braço em rotação interna, com o cotovelo junto ao corpo (adução) e a mão sobre o abdómen;

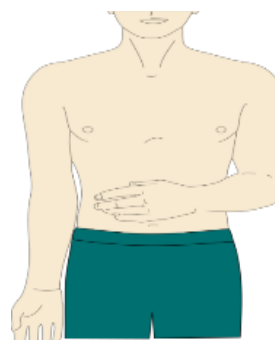


Fig. 52 - Posição do braço em rotação interna

Fonte: www.teleflex.com

2. Palpar com a face anterior da mão a parte anterior do ombro. Identificar uma estrutura esférica (cabeça do úmero). Esta será a zona de inserção;



Fig. 53 - Identificação da cabeça do úmero

Fonte: www.teleflex.com

3. Coloque uma das suas mãos em posição vertical sobre a região axilar;

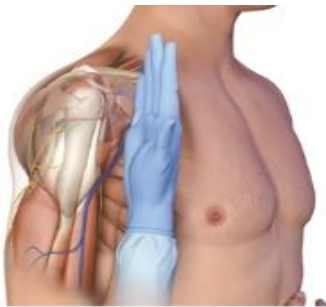


Fig. 54 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (1)

Fonte: www.teleflex.com

4. Coloque a sua outra mão na região média do ombro do doente;



Fig. 55 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (2)

Fonte: www.teleflex.com

5. Feche as suas mãos e, com os polegares, identifique o colo cirúrgico;

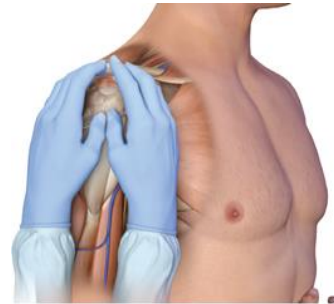


Fig. 56 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (3)

Fonte: www.teleflex.com

6. O ponto de inserção é a tuberosidade maior (troquiter), 1 a 2 cm acima do colo cirúrgico;

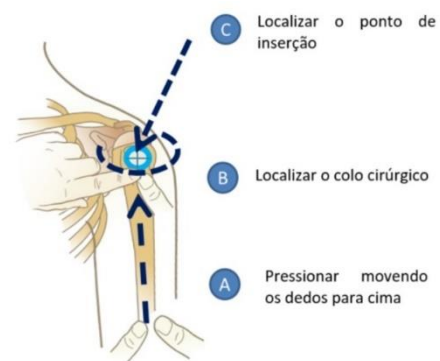


Fig. 57 - Identificação do local de inserção da cabeça do úmero (4)

Fonte: www.teleflex.com

7. Inserir a agulha num ângulo de 45°, direcionada para a omoplata oposta.

3.7.2. Tíbia proximal (tipo de dispositivo: IO manual; B.I.G.; NIO™; EZ-IO®)

- Doentes inconscientes;
- Profissionais pouco familiarizados com outros locais de inserção;
- Incapacidade para identificar marcas de referência em outros locais de inserção.

Técnica:

1. Extensão da perna;
2. O ponto de inserção encontra-se a 2-3 cm para a região interna em relação à tuberosidade anterior da tíbia;
3. Outra opção: aproximadamente a 3 cm abaixo da rótula e aproximadamente a 2 cm na região interna, na parte plana da tíbia;
4. A agulha deve ser inserida formando um ângulo de 90° com o osso.

3.7.3. Tíbia distal (tipo de dispositivo: IO manual; B.I.G.; EZ-IO®)

- Doentes obesos;
- Incapacidade no acesso a outros possíveis locais de inserção do dispositivo.

Técnica:

1. O ponto de inserção está a 3 cm da região mais proeminente do maléolo interno;
2. Palpe o bordo anterior e posterior da tíbia e assegure-se de que o

ponto de inserção está localizado na parte plana do osso;

3. A agulha deve ser colocada num ângulo de 90° em relação à tíbia.

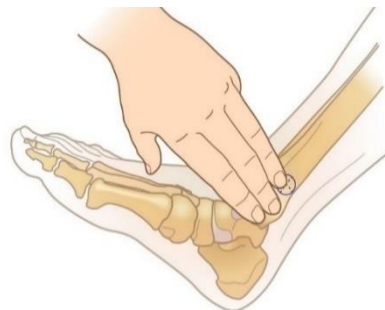


Fig. 58 - Identificação do local de inserção – Tíbia distal

Fonte: www.teleflex.com

3.8. Procedimento

Após escolha do dispositivo e identificação do local de inserção, este deve ser desinfetado.

Para confirmar que a agulha está no espaço intraósseo, deve-se aspirar com a seringa sangue/medula óssea (nem sempre se consegue e isso não significa necessariamente que a agulha não se encontra no espaço intraósseo).

Antes de infundir qualquer fármaco por via IO, é essencial administrar um bólus de solução salina (5-10 mL nos adultos; 2-5 mL nas crianças). Este bólus permite abrir o espaço intraósseo para que os fluidos tenham um fluxo adequado. É este procedimento de abertura do espaço intraósseo que pode provocar dor num doente consciente. Nestes casos, deve ser avaliada a necessidade de analgesia, habitualmente com lidocaína a 2% (2 mL = 40 mg).

A administração deve ser feita da seguinte forma:

- Administrar lentamente 0,025mL/kg = 0,5mg/kg durante 120 segundos (máx. 2 mL = 40 mg);

- Deixar a lidocaína atuar no espaço IO durante 60 segundos;
- Administrar o bólus de NaCl 0,9% rapidamente;
- Administrar metade da dose inicial da lidocaína durante 60 segundos;
- Só então administrar os fluidos/fármacos).

A falta de administração do bólus de NaCl 0,9% é uma das causas frequentes para não se conseguir um fluxo adequado administração de fluidos/fármacos.

A gravidade, por si só, raramente gera fluxos adequados, pelo que se recomenda que a administração de fluidos seja feita sob pressão (utilizando uma bomba de infusão ou uma bolsa pressurizada).

4. Via intramuscular, intranasal e retal

A administração de terapêutica ao doente crítico pela via EV ou, em sua substituição, pela via IO apresenta um elevado grau de efetividade.

No entanto, esta abordagem pode ser difícil, estar comprometida ou, no imediato, ser impossível de realizar. Nesses casos, pode-se utilizar outras vias para administração de terapêutica de emergência, de extrema eficácia, consoante a situação.

4.1. Via Intramuscular (IM)

Esta via de administração proporciona uma ação sistémica rápida, uma vez que o fármaco, ao ser depositado no tecido muscular, que é altamente vascularizado, é rapidamente absorvido.

Na anafilaxia (administração de adrenalina), na hipoglicemia (administração de glucagon) ou na

overdose de opioides (administração de naloxona), tem demonstrado um elevado grau de eficácia enquanto não se obtém um acesso EV/ IO definitivo.

4.2. Via Intranasal (IN)

A via IN, principalmente na porção superior da cavidade nasal, onde a mucosa nasal é altamente vascularizada, está a emergir como uma alternativa às vias tradicionais, pois tem sido demonstrado que é possível, para uma vasta gama de moléculas, alcançar o SNC sem ter de atravessar a barreira hematoencefálica. A via IN dispõe de uma extensa rede altamente vascularizada, que, combinada com os tecidos olfativos, promove algumas vantagens farmacocinéticas na distribuição dos fármacos.

Além disso, oferece eficiência, constituindo um canal direto para o fármaco entrar no SNC e circulação sistémica, além de efetuar um bypass ao metabolismo de primeira passagem pelo fígado, resultando num início de ação semelhante à administração EV de fármacos.

A administração de benzodiazepinas na convulsão ou de analgésicos (cetamina e fentanilo) por via IN oferece vantagens únicas, permitindo um atendimento mais rápido, fácil e seguro, com uma menor curva de aprendizagem em relação a outras vias.

Esta técnica requer um dispositivo próprio (dispersador nasal*), que é colocado no topo de uma seringa. Antes da administração dos fármacos, deve garantir-se que ambas as narinas estão limpas, de modo a otimizar o contacto do fármaco com a mucosa nasal e aumentar o espaço disponível para a sua absorção.



Fig. 59 - Seringa com dispersor nasal

Fonte: www.teleflex.com

4.3. Via Retal

A administração de fármacos por via retal não é uma alternativa de primeira linha. Em situações de emergência, a sua utilização tem poucas indicações, sendo a mais comum a administração de clister de diazepam (vulgo Stesolid®) em idade pediátrica.

PONTOS A RETER



- A via de administração deve ter em atenção a experiência do reanimador e a situação clínica do doente;
- Durante a reanimação, a via EV é a que melhor garante a administração de fármacos;
- A via EV periférica é a via de escolha inicial;
- Considerar a via IO de imediato, essencialmente quando há atraso/ dificuldade ou não há sucesso na obtenção de um acesso venoso;
- As vias IM, IN e Retal, não sendo de primeira linha, podem ser opção, dependendo da situação.

X. FÁRMACOS USADOS NA REANIMAÇÃO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Conhecer as indicações, ações e doses dos fármacos usados na reanimação;
- Conhecer as precauções e contraindicações dos fármacos utilizados na reanimação;
- Utilizar corretamente os vários fármacos indicados na paragem cardiorrespiratória;
- Utilizar corretamente os vários fármacos para tratamento das taquidisritmias e as bradidisritmias, e de outras situações peri-paragem;
- Compreender as indicações, doses e efeitos secundários dos fármacos usados no período peri-paragem.

1. Introdução

Este capítulo contém informação considerada essencial para a correta utilização dos diversos fármacos no contexto da PCR e no período peri-paragem. Não sendo exaustiva, remete para os tratados de farmacologia a obtenção de conhecimentos mais aprofundados sobre os fármacos aqui abordados.

O número de fármacos com indicação formal para a sua utilização em situação de PCR é cada vez mais limitado, de acordo com as últimas guidelines publicadas.

A sua administração deve ser efetuada de acordo com o estabelecido no algoritmo de SAV, nos momentos apropriados, ou seja, após desfibrilhação (se indicada), compressões cardíacas ou ventilação.

Neste capítulo, encontra-se ainda informação relativa aos fármacos usados no tratamento das disritmias e de outras situações peri-paragem, nomeadamente nas SCA e nos cuidados pós-reanimação.

No tratamento das disritmias, deve ter-se em mente que os fármacos

antiarrítmicos podem eles próprios ter potencial arritmogénico.

2. Fármacos utilizados no tratamento da PCR

2.1. Oxigénio

A administração de oxigénio (O_2) é mandatória na abordagem de uma vítima em PCR, com débitos suficientes para se conseguir uma FiO_2 perto de 100%.

O suplemento de O_2 é fundamental após a recuperação da situação de PCR (RCE), embora a hiperoxia após o RCE possa ser prejudicial. Por isso, depois de estabelecido o RCE, a saturação da hemoglobina no sangue periférico (SaO_2) deve ser adequadamente monitorizada por oximetria de pulso e/ou gasimetria do sangue arterial, ajustando a fração de O_2 no ar inspirado para ter a **SaO_2 entre 92 - 96%**.

O suplemento de O_2 é também importante na abordagem das disritmias peri-paragem e nas SCA, apesar de nestas situações só se dever administrar oxigénio suplementar aos doentes com hipoxemia, dispneia ou congestão

pulmonar, pois a hiperoxia pode ser prejudicial no enfarte não complicado.

2.2. Adrenalina

Apresentação: ampolas de 1 mg/mL

Mecanismo de ação:

A adrenalina é uma amina simpaticomimética, com ação agonista alfa e beta. Mediante a estimulação dos recetores alfa1 e alfa2 causa vasoconstrição periférica, com aumento das resistências vasculares periféricas e da pressão arterial, aumentando a perfusão cerebral e coronária. O efeito beta adrenérgico pode também aumentar a perfusão coronária e cerebral, independentemente dos mecanismos referidos anteriormente.

Indicações:

- PCR;
- Choque anafilático e anafilaxia;
- Segunda linha no tratamento do choque cardiogénico.

Dose:

Em situação de PCR, a dose a utilizar é 1 mg EV/IO. Se o ritmo inicial for não desfibrilhável, deve ser administrada logo que possível. Se o ritmo inicial for desfibrilhável, deve ser administrada após o 3.º choque, se consecutivo. Deve ser repetida a cada 3-5 minutos, independentemente do ritmo. Na prática, será uma administração a cada dois ciclos de 2 minutos de SBV.

Em estudo animais, o pico de concentração da adrenalina ocorre cerca de 90 segundos depois da administração EV por veia periférica, mas há poucos

dados sobre a farmacocinética da adrenalina durante a reanimação.

Em alternativa, nos casos de acesso venoso difícil, pode ser administrada por via intraóssea.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

Desconhece-se a dose ótima de adrenalina e não há dados que suportem a utilização de doses repetidas ou superiores em situações de PCR refratária às medidas efetuadas. Após o RCE, mesmo pequenas doses de adrenalina (50-100 µg) podem induzir taquicardia, isquemia do miocárdio, TV ou FV. Assim, se durante os cuidados pós-reanimação for necessário administrar uma dose subsequente de adrenalina, esta deve ser cuidadosamente calculada para que se obtenha uma pressão arterial adequada (50 µg são habitualmente suficientes para doentes com hipotensão).

A adrenalina é o único fármaco vasopressor que aumenta a probabilidade de RCE, continuando a ser recomendada com base em dados de estudos com animais e discreto aumento de sobrevivência a curto prazo em humanos. Não há nenhuma prova de que qualquer outro medicamento ou intervenção avançada sobre a via aérea melhore a sobrevivência das vítimas de PCR, à data da alta hospitalar.

Há uma preocupação crescente sobre os potenciais efeitos prejudiciais da adrenalina. Se, por um lado, os seus efeitos vasoconstritores alfa-adrenérgicos causam vasoconstrição sistémica que aumentam a pressão de perfusão cerebral e miocárdica macrovascular, os seus efeitos beta-adrenérgicos (inotropismo e cronotropismo) podem aumentar o fluxo

cerebral e miocárdico, com o aumento concomitante do consumo de oxigênio pelo miocárdio, arritmias ventriculares ectópicas (particularmente quando o miocárdio está acidótico), hipoxemia transitória devido a *shunt* arterio-venoso pulmonar, compromisso da microcirculação e pior disfunção miocárdica pós-PCR.

Não esquecer que, em situação de PCR no contexto do consumo de cocaína ou de outros fármacos simpaticomiméticos, o uso de adrenalina deve ser cauteloso.

2.3. Amiodarona

Apresentação: ampolas de 150 mg/3 mL (50 mg/mL)

Mecanismo de ação:

A amiodarona é um antiarrítmico estabilizador da membrana, que aumenta a duração do potencial de ação e o período refratário no miocárdio auricular e ventricular. Ao ser administrada por via endovenosa, causa vasodilatação periférica por ação bloqueadora alfa-adrenérgica não competitiva e possui um discreto efeito inotrópico negativo.

Indicações:

- Fibrilhação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, refratárias à desfibrilhação.

Dose:

No algoritmo da FV/TV sem pulso, se esta persistir após a administração de três choques, consecutivos ou não, recomenda-se a administração de um bólus EV de 300 mg de amiodarona, diluída em 20 ml de dextrose a 5% em H₂O, após o 3º choque. Em caso de FV/TV

refratária ou recorrente, pode-se administrar mais 150 mg de amiodarona após o 5º choque.

A sua aplicação no tratamento de outras disritmias é abordada mais detalhadamente no capítulo XIII (ponto 6).

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A administração em veia periférica pode causar tromboflebite. Dar preferência à administração em veia de bom calibre ou IO, seguido de um bólus generoso de soro.

A amiodarona melhora o prognóstico de curto prazo à admissão hospitalar na FV refratária ao choque, em comparação com placebo e com a lidocaína. Como acontece com todos os fármacos utilizados para o tratamento das disritmias, a amiodarona pode ter ação pró-arritmogénica sobretudo quando administrada em conjunto com outros fármacos, que condicionam o prolongamento do intervalo QT. Contudo, esta ação é menos marcada, comparativamente a outros antiarrítmicos utilizados nas mesmas circunstâncias.

Os principais efeitos secundários imediatos associados à administração de amiodarona, são bradicardia e hipotensão. A hipotensão que ocorre está relacionada com a velocidade de perfusão e deve-se mais aos excipientes (polissorbato 80 e álcool benzílico) que causam libertação de histamina. Estes podem ser prevenidos pela realização de uma administração lenta do fármaco e pela instilação de fluidos ou inotrópicos positivos. Os efeitos secundários da administração prolongada por via oral (disfunção tiroideia, microdepósitos na córnea, neuropatia periférica, infiltrados

pulmonares e hepáticos) não são relevantes no contexto da utilização pontual e de emergência.

2.4. Sulfato de Magnésio

Apresentação: ampolas de 2000 mg/10 mL (200 mg/mL)

Mecanismo de ação:

Associada com frequência à hipocaliemia, a hipomagnesiemia pode ser um fator contributivo para o surgimento de disritmias, incluindo paragem cardíaca. O magnésio é um dos constituintes essenciais de vários sistemas enzimáticos envolvidos na produção de energia muscular. Desempenha um papel importante na transmissão do impulso nervoso, já que está associado à redução da libertação de acetilcolina, com diminuição da sensibilidade da placa motora. O magnésio também melhora a resposta contrátil do miocárdio lesado e limita o tamanho da área enfartada por mecanismos ainda por elucidar.

A hipomagnesemia aumenta o uptake da digoxina pelo miocárdio e diminui a atividade celular da ATP-ase Na^+/K^+ .

Indicações:

- Taquicardias ventriculares/polimórficas na presença de hipomagnesiemia provável;
- *Torsade de Pointes*;
- Intoxicação digitalica.

Dose:

No caso de TV polimórfica refratária, pode ser administrada por via periférica uma dose 2 g, podendo ser repetida ao fim de 10 a 15 minutos.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

O magnésio utilizado por rotina em contexto de PCR não aumenta a sobrevida, não estando recomendado no tratamento da PCR, a não ser em caso de torsade de pointes (ver disritmias periparagem). Os doentes hipocaliémicos têm frequentemente hipomagnesemia. Quando surgem taquidisritmias ventriculares, o uso de magnésio por via endovenosa é seguro e eficaz. Apesar de ser excretado pelos rins, são raros os efeitos secundários associados à hipermagnesemia, mesmo na presença de insuficiência renal. O magnésio inibe a contração do músculo liso, causando vasodilatação e hipotensão dose-dependente, que é habitualmente transitória e que responde à fluidoterapia e aos vasopressores.

2.5. Lidocaína

Apresentação: ampolas de 1% ou 2% (volume variável)

Mecanismo de ação:

A lidocaína é recomendada durante o SAV quando a amiodarona não está disponível.

Para além de ser um anestésico local, a lidocaína reduz a automaticidade ventricular, suprimindo a atividade ectópica dos ventrículos. Ao elevar o limiar para o surgimento de FV, reduz a sua incidência nas situações de EAM. Apesar destes dados, a sua utilização de forma sistemática não está associada a uma diminuição da mortalidade, não

estando indicado o seu uso de forma profilática, mesmo no caso de EAM.

Os efeitos secundários associados à utilização de doses tóxicas de lidocaína incluem parestesias, obnubilação, confusão, mioclonias e convulsões. Quando surgem, implicam a suspensão imediata do fármaco e o tratamento das convulsões. Apesar de deprimir a função miocárdica, não são previsíveis ações sobre a condução aurículo-ventricular, exceto no caso de doença prévia ou de utilização de doses elevadas.

Indicações:

- FV/TVsp refratárias (como alternativa, se não tiver sido administrada amiodarona).

Dose:

Na FV/TVsp persistente após a administração de três choques, na indisponibilidade de amiodarona, pode administrar-se lidocaína na dose inicial de 100 mg (1 a 1,5 mg/Kg em bólus). Pode ser administrado um bólus adicional de 50 mg após o 5º choque, não devendo, contudo, ser excedida a dose total de 3 mg/kg na primeira hora.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

Deve ser considerada a utilização de lidocaína no tratamento da FV/TVsp, quando refratárias e na ausência de amiodarona disponível. Não se deve administrar lidocaína aos doentes a quem já tenha sido administrada amiodarona.

Ao ser metabolizada no fígado, na presença de redução do fluxo hepático, como acontece nos casos de baixo débito cardíaco, doenças hepáticas ou no idoso, a semi-vida da lidocaína está

prolongada. No caso de PCR, os mecanismos habituais de eliminação do fármaco não funcionam, podendo atingir-se concentrações plasmáticas elevadas após dose única. Também se verifica um aumento significativo da semi-vida plasmática nos casos de perfusão contínua ao longo de 24 horas. Nestes casos, são necessárias doses menores, devendo reavaliar-se regularmente as indicações para a continuação da terapêutica.

Na presença de hipocaliemia e hipomagnesiemia verifica-se uma diminuição da eficácia da lidocaína, pelo que estas devem ser corrigidas.

2.6. Bicarbonato de Sódio

Apresentação: frascos de 100 ml a 8,4% (=100 mEq), apresentação variável.

Mecanismo de ação e aspetos clínicos da sua utilização:

Durante uma PCR, ocorre acidose respiratória e metabólica devido ao metabolismo anaeróbio celular, resultante da interrupção das trocas gasosas a nível pulmonar. A melhor forma de tratamento para a acidemia neste contexto é garantir compressões/ventilações (SBV) de qualidade.

Teoricamente, se o pH arterial é inferior a 7,1 (ou o excesso de bases [EB] for de 10 mmol), poderá ser útil administrar bicarbonato de sódio em pequenas doses (50 ml de bicarbonato de sódio a 8,4%) durante ou após a reanimação.

Contudo, deve-se considerar que, durante a PCR, a gasimetria arterial pode ser enganadora e ter pouca correlação com o pH intracelular.

Além disso, a administração de bicarbonato de sódio leva à produção de dióxido de carbono, que se difunde rapidamente para o interior das células, causando os seguintes efeitos:

- Agravamento da acidose intracelular;
- Efeito inotrópico negativo no miocárdio isquêmico;
- Sobrecarga de sódio, osmoticamente ativa, que afeta a circulação e o cérebro já comprometidos;
- Desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, dificultando ainda mais a liberação de O₂ para os tecidos.

Um grau ligeiro de acidose pode aumentar o fluxo cerebral através da vasodilatação, pelo que a correção total do pH pode reduzir esse fluxo em momentos críticos. Como o ião bicarbonato é excretado pelos pulmões sob a forma de dióxido de carbono, a ventilação deve ser aumentada.

É importante notar que o extravasamento subcutâneo do fármaco pode provocar lesão tecidual grave, e que o bicarbonato de sódio é incompatível com soluções de sais de cálcio, resultando na sua precipitação.

Por esses motivos, o uso rotineiro de bicarbonato de sódio não é recomendado durante a reanimação por PCR, nem após o RCE.

Indicações:

- PCR associada a hipercalemia;
- PCR após intoxicação por antidepressivos tricíclicos;
- Acidose metabólica grave (pH < 7,1) devido a déficit de bicarbonato (hiato aniônico normal).

Dose:

Uma dose de 50 mEq (50 ml de bicarbonato de sódio a 8,4%) ou 1 mmol/Kg, administrada por via EV, pode ser adequada no tratamento da PCR em algumas situações particulares de PCR, como em casos de hipercalemia ou intoxicação por antidepressivos tricíclicos. A dose pode eventualmente ser repetida conforme a evolução analítica, com a monitorização adequada.

2.7. Cálcio

Apresentação: ampolas de 1000 mg/10 ml (cloreto ou gluconato de cálcio a 100 mg/ml).

Mecanismo de ação:

Apesar de possuir um papel fundamental no mecanismo celular de contração miocárdica, existem poucos dados que suportem o efeito benéfico da administração de cálcio na maior parte das situações de PCR.

Por outro lado, as elevadas concentrações plasmáticas obtidas após administração EV podem ter efeitos deletérios sobre o miocárdio isquêmico e afetar a recuperação cerebral. Assim, só deve ser administrado cálcio excecionalmente durante a PCR quando exista a certeza de que esta seja originada por hipercalemia, hipocalcemia ou intoxicação por bloqueadores dos canais de cálcio.

Indicações:

- PCR associada a hipercalemia;

- Hipercaliemia moderada a severa com alterações tóxicas no ECG;
- Hipocalcemia;
- Intoxicação por bloqueadores dos canais de cálcio.

Dose:

A dose inicial é de 10 ml de cloreto de cálcio a 10% ou 30 ml de gluconato de cálcio a 10%, podendo ser repetida, se necessário.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

O cálcio pode lentificar a frequência cardíaca e precipitar o surgimento de arritmias. No caso de PCR, pode ser administrado por via EV rápida, enquanto na presença de circulação espontânea este deve ser dado lentamente. As soluções de bicarbonato de sódio não podem ser administradas simultaneamente, na mesma via, que as soluções de cálcio, para evitar a precipitação.

2.8. Fluidos

A utilização de fluidos por via EV pode estar indicada no período de PCR e RCE, sendo de particular importância nos casos de hipovolemia (p.ex., trauma e outras causas de hemorragia).

A hipovolemia é uma das causas reversíveis de PCR e, se há suspeita, deve-se perfundir rapidamente fluidos. Na fase inicial da reanimação, não há vantagens claras na utilização de colóides, pelo que se recomenda o uso de cristalóides sem glicose, preferencialmente o cloreto de sódio a 0,9% ou o lactato de *ringer*. Devemos evitar soros com glicose, pois são rapidamente redistribuídos para o espaço extravascular, causando hiperglicemia, e

podem agravar o prognóstico neurológico pós-PCR. No adulto, quando as perdas excedem 1500 a 2000 ml, será necessário, provavelmente, recorrer à administração de sangue.

É controverso se na PCR devem ser perfundidos ou não fluidos, por rotina. O objetivo é assegurar a normovolemia, mas nas situações em que a pessoa não esteja em hipovolemia, perfundir líquidos em excesso é prejudicial. Assim, não se deve administrar um volume excessivo de soros para além do fluxo de manutenção habitual, utilizando-se apenas pequenos bólus no momento da administração dos fármacos.

A administração de fluidos deve ser evitada, exceto se a causa de PCR for hipovolemia.

3. Fármacos a utilizar nas disritmias peri-paragem

3.1. Adenosina

Apresentação: ampolas de 6 mg/2 mL

Mecanismo de ação:

A adenosina provoca um atraso na condução ao nível do nóculo aurículo-ventricular, exercendo pouco efeito sobre as outras células miocárdicas ou outras vias de condução, o que a torna particularmente eficaz no tratamento de taquicardias supraventriculares paroxísticas com via de reentrada que envolva o nóculo AV. Dada a sua curta semi-vida (10 a 15 segundos) e duração de ação, este efeito pode ser temporário. Nos doentes com este tipo de disritmias,

o bloqueio AV provocado pela adenosina, ao lentificar a resposta ventricular, pode revelar o ritmo auricular subjacente. Pela mesma razão, pode auxiliar no diagnóstico da existência de vias de pré-excitação.

Indicações:

- Taquicardia de ritmo regular em doentes estáveis.

Dose:

A dose inicial é de 6 mg administrada em bólus rápido, numa veia central ou periférica de grande calibre (o mais proximal ao coração possível), seguida de um *flush* de soro fisiológico. Se houver necessidade, podem ser administrados um segundo e terceiro bólus de 12 mg e 18mg, respetivamente, com intervalos de 1 a 2 minutos, tendo em atenção que a injeção deve ser rápida para que se mantenham os níveis séricos eficazes.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A administração de adenosina deve ser feita sob monitorização, uma vez que podem surgir períodos de bradicardia sinusal grave, embora transitórios.

A grande vantagem da adenosina é que, contrariamente ao que acontece com o verapamil, pode ser administrada a doentes com quadro de taquicardia de complexos largos cuja etiologia não está esclarecida. Verifica-se que a frequência ventricular é lentificada transitoriamente no caso de uma taquicardia supraventricular, continuando inalterada no caso de se tratar de uma taquicardia ventricular. Este fármaco é também eficaz para terminar a grande maioria das taquicardias juncionais.

Outra vantagem da adenosina prende-se com o facto de não possuir efeito

inotrópico negativo significativo, não condicionando uma diminuição do débito cardíaco nem hipotensão.

A adenosina pode ser administrada com segurança a doentes medicados com beta-bloqueantes.

A administração deste fármaco está associada ao surgimento de sintomatologia transitória, incluindo dor torácica intensa e “sensação de morte iminente”, pelo que os doentes devem ser alertados, assegurando que são auto-limitados.

Em asmáticos, a adenosina pode induzir ou agravar o broncospasmo.

A teofilina e os seus derivados bloqueiam o efeito da adenosina.

Os doentes medicados com dipiridamol, carbamazepina ou com coração transplantado apresentam um efeito potenciado da adenosina que pode ser deletério. Nesses casos, deve-se reduzir a dose inicial para 3 mg.

Na presença da síndrome de WPW, o bloqueio da condução através do nódulo AV pode promover a condução através de vias alternativas acessórias/anómalas. Na presença de arritmias supraventriculares, isto pode causar uma resposta ventricular perigosamente rápida.

3.2. Atropina

Apresentação: ampolas de 0,5 mg/1 mL

Mecanismo de ação:

A atropina é um parassimpaticolítico, antagonizando os efeitos da acetilcolina nos recetores muscarínicos. Bloqueia, assim, os efeitos vagais sobre o nódulo sinusal e aurículo-ventricular, aumentando o automatismo sinusal e facilitando a condução AV.

Outras ações da atropina, como alterações da visão, midríase, xerostomia e retenção urinária, são acentuadas pelo aumento da dose. Quando administrada por via EV, a atropina pode ser responsável pelo surgimento de quadros confusionais agudos, sobretudo nos idosos.

Indicações:

- Bradicardia sinusal, auricular ou juncional na presença de sinais de gravidade ou com risco de assistolia.

Dose:

A dose inicial adequada é de 0,5 mg EV, podendo ser necessário administrar doses repetidas a cada 3-5 min, até atingir 3 mg (dose vagolítica máxima). Se ineficazes, deve considerar-se a colocação de *pacemaker* transcutâneo ou o uso de fármacos alternativos.

Aspectos clínicos da sua Utilização:

Os distúrbios da condução ou a bradicardia associada a tônus vagal aumentado podem responder à administração de atropina.

Usar com cuidado na presença de isquemia coronária aguda ou EAM, pois o aumento da frequência cardíaca pode piorar a isquemia ou aumentar a zona de enfarte.

Não deve ser utilizada em doentes transplantados cardíacos, uma vez que têm o coração desnervado.

3.3. Amiodarona

Apresentação: ampolas de 150 mg/3 mL (50 mg/mL)

Indicações:

- Taquicardia em doente instável refratária a cardioversão;
- Taquicardia de ritmo irregular (ou regular de complexos estreitos se a adenosina for ineficaz) em doente estável.

Dose:

Administrar 300 mg de amiodarona em 100 mL de dextrose a 5% em H₂O durante 10-60 minutos, dependendo das circunstâncias e estabilidade hemodinâmica do doente, depois perfundir 900 mg em 24 horas. Perfusões adicionais de 150 mg podem ser repetidas no caso de arritmias recorrentes ou resistentes até um máximo de 2 g/dia.

Na ausência de acesso venoso central, pode ser utilizada uma via periférica de grande calibre, devendo ser substituída por uma via central logo que possível.

Aspectos clínico da sua Utilização:

Os níveis plasmáticos de digoxina e varfarina são aumentados pela administração de amiodarona, sendo necessário fazer um ajuste da dose utilizada (redução para cerca de metade). Tendo um efeito aditivo aos bloqueadores dos canais de cálcio e beta-bloqueantes, provoca uma potenciação do nível de bloqueio ao nível do nódulo AV.

3.4. Digoxina

Apresentação: ampolas de 0,5 mg/2 mL (0,25 mg/mL)

Mecanismo de ação:

- Trata-se de um glicosídeo que provoca lentificação da frequência ventricular cardíaca através de três mecanismos:
- Aumento do tônus vagal;
- Redução do “drive” simpático;
- Prolongamento do período refratário do nódulo AV.

Para além disto, ainda potencia a contractilidade do miocárdio e reduz a velocidade de condução das fibras de Purkinje.

Indicações:

- Fibrilhação auricular com resposta ventricular rápida (FA com RVR) se evidência de insuficiência cardíaca.

Dose:

Para se conseguir uma rápida digitalização, pode realizar-se a administração endovenosa isoladamente ou em combinação com a via oral. Deve utilizar-se uma dose máxima de 0,5 mg de digoxina diluída em 50 mL de dextrose a 5% em H₂O, via EV, durante 30 minutos, podendo ser repetida uma vez, se necessário. No caso de se tratar de um doente idoso, com baixo peso ou debilitado, deve utilizar-se uma dose de carga inferior. A dose a administrar por via oral deve ser de 0,0625 a 0,5 mg/dia. De salientar ainda que a semi-vida da digoxina, habitualmente de 36 horas, se encontra prolongada nos doentes com insuficiência renal.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A digoxina tem limitações na sua utilização como antiarrítmico. Apesar de diminuir a frequência cardíaca em doentes com FA e resposta ventricular rápida, o seu início de ação é lento, sendo menos eficaz que outros antiarrítmicos, como a amiodarona, os beta-bloqueantes, o diltiazem e o verapamil.

Os seus efeitos secundários variam diretamente com a elevação das concentrações séricas, consistindo em náuseas, diarreia, anorexia, confusão e vertigens, podendo ainda precipitar o surgimento de arritmias. A sua toxicidade é aumentada pela presença de hipocaliemia, hipomagnesiemia, hipoxia, hipercalcemia, insuficiência renal e hipotireoidismo.

A presença de toxicidade provocada pela digoxina pode ser confirmada diretamente pelo doseamento sérico do fármaco.

3.5. Aminofilina

Apresentação: ampolas de 240 mg/10 mL (24 mg/mL)

Mecanismo de ação:

A aminofilina tem um efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Embora não exista um número suficiente de estudos comprovativos da sua eficácia no retorno da circulação espontânea ou mesmo da sobrevivência até à alta hospitalar nas situações de assistolia ou de bradicardia peri-paragem, o facto é que não está igualmente demonstrado que possua qualquer efeito deletério.

Indicação:

Bradicardia peri-paragem refratária à atropina. Considerar especialmente se a bradicardia for causada por EAM inferior, transplantados cardíacos ou lesão medular.

Dose:

100-200 mg EV lento.

A margem terapêutica da aminofilina é estreita, pelo que doses superiores às indicadas podem ser arritmogénicas e provocar convulsões, sobretudo se administradas por injeção EV rápida.

3.6. Verapamil

Apresentação: ampolas de 5 mg/2 mL (2,5 mg/mL)

Mecanismo de ação:

É bloqueador dos canais de cálcio que atrasa a condução e a refratariedade no nódulo AV. Esta ação pode terminar arritmias de reentrada e controlar a frequência ventricular nos doentes com taquicardias de origem auricular.

Indicações:

- Taquicardias de complexos estreitos, de ritmo regular, estáveis e não controladas com adenosina ou manobras vagais.

Dose:

A dose inicial é de 2,5-5 mg por via EV, administrada ao longo de 2 min. Na ausência de resposta terapêutica ou na presença de efeitos secundários, deve administrar-se nova dose de 5-10 mg a cada 15-30 min, até um máximo de 20 mg.

Aspetos clínicos da sua utilização:

O verapamil só deve ser administrado a doentes com TSV de complexos estreitos ou arritmias em que se tenha a certeza de origem supraventricular. A administração de bloqueadores de canais de cálcio a doentes com taquicardia ventricular pode causar colapso cardiovascular.

O verapamil pode diminuir a contractilidade do miocárdio e reduzir drasticamente o débito cardíaco em doentes com disfunção do ventrículo esquerdo.

Está contraindicado em doentes com BAV de 2º de 3º grau.

3.7. Beta-bloqueantes

Apresentação:

- **Labetolol:** ampolas de 100 mg/20 mL (5 mg/mL)
- **Propranolol:** ampolas de 1 mg/1 mL
- **Esmolol:** ampolas 100 mg/10 mL (10 mg/mL)
- **Metoprolol:** ampolas de 5 mg/5 mL

Mecanismo de ação:

Ao bloquearem os recetores beta1, reduzem os efeitos das catecolaminas circulantes e diminuem a frequência cardíaca e pressão arterial. Também têm efeito cardioprotetor nos doentes com SCA.

Indicações:

- Taquicardias de complexos estreitos, regulares, não controladas com manobras vagais e adenosina em doentes com função ventricular conservada;
- Controlo da frequência ventricular na FA/flutter auricular quando a

função ventricular está conservada.

Dose:

O **esmolol** é um beta-bloqueante de curta duração de ação (semi-vida de 2-9 minutos), a ser usado apenas por via EV. Tem um rápido início de ação e é cardio-seletivo, característica que desaparece com doses elevadas.

A dose inicial EV é de 0,5 mg/kg administrada durante 1 minuto, seguida de uma infusão de 50 µg a 200 µg/kg/minuto.

O **labetolol**: começar com bólus de 5-20 mg administrado durante 1-2 min, podendo repetir-se a cada 10 min numa dose máxima de 300 mg.

O **propranolol**: é administrado por via endovenosa 100 µg/Kg, lento, dividido em 3 doses iguais a cada 2-3 min.

O **metoprolol**: começar com bólus de 1-2 mg administrado durante 1-2 min, podendo repetir-se a cada 5 min numa dose máxima de 10 mg.

Aspetos clínicos de Utilização:

Ter em atenção que o uso de qualquer beta-bloqueante pode desencadear falência ventricular esquerda em doentes com insuficiência ventricular, hipotensão ou bloqueio AV. Podem ainda provocar bradicardia extrema de reversão difícil. O risco de surgimento destas complicações aumenta quando são associados a antagonistas do cálcio administrados por via EV e nos doentes já medicados com beta-bloqueantes. Pelas mesmas razões, deve ser evitada a combinação destes fármacos com outros antiarrítmicos, como a lidocaína.

As contraindicações para o uso dos betabloqueantes são BAV de 2º e 3º grau,

hipotensão, ICC e doença pulmonar associada a broncospasmo.

No tratamento de doentes com taquicardia supraventricular, deve haver o cuidado de não transformar uma situação sem risco de morte numa ameaça à vida do doente pela utilização indiscriminada de fármacos.

3.8. Isoprenalina

Apresentação: ampolas de 1 mg/5 mL (0,2 mg/mL) ou 2 mg/2 mL (1 mg/mL) ou 0,2 mg/1 mL

Mecanismo de ação:

A isoprenalina, ou isoproterenol, é um medicamento simpaticomimético que atua ao nível dos recetores beta adrenérgicos. Ao ativar os recetores beta-1 cardíacos, tem efeitos dromotrópico, cronotrópico e inotrópico positivos.

Indicações:

- Bradicardia que não responde à atropina;
- BAV sintomático, enquanto aguarda colocação de *Pace-maker*.

Dose:

A dose inicial EV é de 0,5 a 10 µg/min, devendo ser aumentada gradualmente até obtenção do efeito terapêutico desejado (em regra cerca de 5 µg /min (perfusão de 2 mg/50 mL DW 5% iniciada a 7,5 mL/h).

Aspetos clínicos da sua Utilização:

Pode, acessoriamente, produzir um aumento da frequência cardíaca, predispondo o indivíduo a arritmias, devendo ser evitada em doentes com HTA ou cardiopatia isquémica. Outros

efeitos adversos incluem: tonturas, insônia, tremores, agitação e cefaleias.

4. Outros fármacos usados no período peri-paragem e cuidados pós-reanimação

4.1. Fármacos Inotrópicos

4.1.1. Dobutamina

É uma catecolamina sintética que é utilizada para aumentar o débito cardíaco em doentes com insuficiência cardíaca descompensada.

Apresentação: ampolas de 250 mg/20 mL (12,5 mg/mL)

Dada a sua curta semi-vida, a dobutamina deve ser administrada em perfusão EV contínua.

Dose de indução: 2,5 mcg/Kg/min

Dose de manutenção: 2,5-15 mcg/Kg/min, aumentando lentamente a dose até obter a resposta hemodinâmica desejada.

Preparação: 250 mg/ 50mL (5 mg/mL)

Mecanismo de ação:

É um potente agonista beta-1 e um fraco agonista beta-2: a estimulação beta-1 produz efeitos crono e inotrópico positivos, e a estimulação beta-2 produz vasodilatação periférica. Causa aumento do volume sistólico, acompanhado por diminuição da pressão de enchimento das cavidades cardíacas. A FC pode aumentar ou diminuir (esta última devido a reflexo da diminuição do tônus simpático em resposta ao aumento do débito cardíaco).

A estimulação cardíaca é frequentemente acompanhada pelo aumento do consumo de O₂. Estes efeitos podem ser prejudiciais na insuficiência cardíaca, uma vez que a energia extra necessária para o trabalho cardíaco e miocárdio já está elevada no miocárdio em falência.

Indicações:

- Hipotensão na ausência de hipovolemia;
- Choque cardiogénico.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A dobutamina é usada como inotrópico de primeira escolha no período pós-PCR, estando indicada quando a perfusão tecidual insuficiente se deve a um débito cardíaco baixo e/ou hipotensão. Tem particular importância na presença de edema agudo do pulmão, em que o grau de hipotensão não permite a utilização de vasodilatadores. Em ambiente de cuidados intensivos, implica monitorização hemodinâmica. Quando possível, devem ser evitadas elevações da frequência cardíaca > 10% de forma a evitar um aumento do risco de isquemia do miocárdio. Pode ainda ser responsável pelo surgimento de disritmias, sobretudo quando são utilizadas doses elevadas. A sua retirada deve ser gradual, com redução das doses de forma progressiva, evitando o surgimento de hipotensão.

A dobutamina deve ser administrada através de um acesso venoso central.

4.1.2. Adrenalina (Epinefrina)

Dose de indução (pós-RCE): 0,5 mg

Dose de manutenção: 40-400 mcg/Kg/min; a dose inicial deve ser baixa, sendo aumentada gradualmente de acordo com os valores de pressão arterial média e/ou débito cardíaco. No tratamento das bradicardias resistentes à atropina, a dose habitual é de 2-10 mcg/minuto

Preparação: 5 mg em 50 mL de SF ou DW 5% (100 mcg/mL)

Mecanismo de ação:

As suas propriedades agonistas alfa e beta têm um efeito positivo sobre a contractilidade miocárdica e vasoconstrição, o que se traduz num aumento da pressão arterial e do débito cardíaco. Contudo, a taquicardia e o aumento da pós-carga resultantes podem condicionar a instalação de isquemia do miocárdio. Igualmente, pode ser responsável por isquemia intestinal.

Indicações:

- Fármaco de segunda linha para o tratamento do choque cardiogénico;
- Choque anafilático;
- Alternativa ao *pacemaker* externo na bradicardia.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

No período pós-PCR a perfusão de adrenalina pode estar indicada quando outros inotrópicos menos potentes (como a dobutamina) não foram eficazes no aumento adequado do débito cardíaco.

Tem também indicação como alternativa ao *pacemaker* externo nas situações de

bradicardia com sinais de gravidade ou risco de assistolia sem resposta à atropina.

4.1.3. Noradrenalina (Norepinefrina)

É uma catecolamina vasopressora utilizada frequentemente para corrigir hipotensão quando outras medidas não são eficazes (fluidoterapia, dopamina, entre outras).

Devido à sua curta semi-vida, a noradrenalina deve ser administrada em perfusão EV contínua, utilizando-se a menor dose eficaz

Apresentação: ampolas de 10 mg/10 mL (1 mg/mL)

Dose de indução: 2 mcg/min (ou 0,025 mcg/Kg/min)

Dose de manutenção: 2-10 mcg/min (ou 0,025-0,1 mcg/Kg/min); aumentando gradualmente a cada 5 min até obter a resposta hemodinâmica desejada.

Preparação: 10 mg/50 mL Dx 5% (200 mcg/mL)

Mecanismo de ação:

Estimula os recetores alfa e produz um aumento das resistências vasculares sistémicas de forma dose-dependente. Apesar de poder estimular os recetores cardíacos beta, os efeitos sobre o débito cardíaco, por esta ação, são variáveis.

Como acontece com os outros inotrópicos, pode verificar-se um aumento do consumo de O₂ pelo miocárdio.

Indicações:

- Hipotensão grave associada a resistências vasculares reduzidas (p. ex. choque séptico) na ausência de hipovolemia;
- Alternativa à adrenalina no tratamento do choque cardiogénico.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A noradrenalina tem indicação no período pós-reanimação quando a hipotensão e baixo débito cardíaco estão associados a baixa da perfusão tecidual. No caso de estar presente, deve ser corrigida previamente a hipovolemia.

Este fármaco tem importância particular nos casos em que a PCR está associada a vasodilatação periférica marcada (sépsis p.ex.).

Pode ser usada em associação com dopamina e dobutamina sob monitorização hemodinâmica em ambiente de cuidados intensivos.

Historicamente, a noradrenalina tem sido administrada por cateter venoso central, devido à preocupação com o risco isquémico dos tecidos, em caso de extravasamento por cateter periférico. Resultados recentes mostram que a utilização desta amina por via periférica é segura, desde que manuseada adequadamente, com doses mais baixas e por menos de 24 horas, tendo potencial para impactar positivamente o tempo de internamento e a mortalidade.

4.1.4. Dopamina

É uma catecolamina endógena que serve de neurotransmissor e precursor da síntese da noradrenalina. Quando administrada como fármaco exógeno, a

dopamina ativa uma variedade de recetores de forma dose-dependente.

Apresentação: ampolas de 200 mg/5 mL (40 mg/mL)

Dose de indução: 1-5 mcg/Kg/min

Dose de manutenção: 2-20 mcg/Kg/min, de acordo com o efeito desejado.

Mecanismo de ação:

Tem efeito inotrópico positivo, dose-dependente, mediado pelos recetores dopaminérgicos (D1 e D2) e alfa1 e beta1. Doses baixas (1 a 2 mcg/kg/minuto) provocam vasodilatação da artéria renal (via recetores D1), com aumento da taxa de filtração glomerular e de excreção de sódio. Contudo, mesmo baixas doses, exercem efeitos mediados pelos recetores alfa e beta. Doses intermédias (2 a 10 mcg/kg/minuto) provocam um aumento do débito cardíaco, da pressão arterial sistólica e da resposta renal (via recetores beta1). Com doses mais elevadas (> 10 mcg/kg/minuto), são ativados os recetores alfa1 e alfa2, resultando em vasoconstrição generalizada.

Este fármaco pode desencadear disritmias cardíacas, aumentar o consumo miocárdico de O₂ e agravar a isquemia.

Indicação:

- Hipotensão na ausência de hipovolemia.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

Dada a grande variabilidade individual da resposta à dopamina, não é possível selecionar uma dose para a ativação de recetores específicos. Qualquer aumento

da pré e pós-carga ventricular pode comprometer a função cardíaca, levando à falência. A dopamina permite frequentemente aumentar o débito urinário, sem ter efeito benéfico sobre a função renal “per se”. Deve ser administrada preferencialmente por acesso venoso central (embora possa, em alternativa, ser administrada por via periférica) em perfusão contínua com bomba infusora. A sua utilização exige monitorização hemodinâmica em ambiente de cuidados intensivos.

4.2. Fármacos Não-Ionotrópicos

4.2.1. Nitratos

Apresentação:

- Nitroglicerina: comprimidos 0,5 mg.
- Dinitrato de isossorbido: comprimidos de 5 mg; ampolas de 10 mg/10 mL (1 mg/mL), sem necessidade de diluição para perfusão EV.

Mecanismo de ação:

Os nitratos provocam relaxamento da musculatura lisa mediado pela conversão em óxido nítrico, resultando em vasodilatação. Esta ação é mais marcada no compartimento venoso do que no arterial, levando a uma redução mais marcada da pré-carga em comparação com a pós-carga. Além disso, os nitratos promovem a dilatação das artérias coronárias, aliviando espasmos e permitindo a redistribuição do fluxo sanguíneo das regiões epicárdicas para as endocárdicas através da abertura de colaterais.

Indicações:

- SCA sem hipotensão ou sem suspeita de EAM inferior e envolvimento do ventrículo direito;
- Edema agudo do pulmão (EAP) cardiogénico sem hipotensão.

Dose:

- **Nitroglicerina:** 1 comprimido (SL) ou por via oral (PO) até alívio sintomático, podendo ser repetido a cada 5 min até um máximo de 3 comprimidos ou que a TA permita.
- **Dinitrato de isossorbido:** 1 comprimido SL ou PO até alívio sintomático, podendo ser repetido a cada 5 min até um máximo de 3 comprimidos ou que a TA permita.
Perfusão EV: 2-10 mg/h, de acordo com a resposta clínica.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A duração de ação do fármaco depende do nitrato utilizado e da via de administração. Por via oral e sublingual, o início de ação ocorre entre 1 a 2 minutos. Caso surjam efeitos secundários, estes podem ser resolvidos pela simples remoção do comprimido ou suspensão da perfusão EV. Devido ao potencial de causar hipotensão significativa, a utilização de nitratos EV requer monitorização hemodinâmica, sendo contraindicada em doentes que já apresentem hipotensão acentuada. Outros efeitos secundários são *flushing* e cefaleias.

4.2.2. Ácido Acetilsalicílico (AAS)

Apresentação: comprimidos de 100 ou 150mg.

Mecanismo de ação:

O AAS melhora significativamente o prognóstico de doentes com suspeita de SCA, reduzindo a morte de causa cardiovascular, o que resulta da sua atividade em inibir a ativação e agregação plaquetária que se segue a uma rutura de placa aterosclerótica.

Indicações:

- SCA

Dose:

A dose inicial de AAS é de 300 mg por via oral (250 mg EV). As formas solúveis ou EV devem ser tão eficazes como a via oral (450 mg de acetilsalicilato de lisina corresponde a 250 mg de AAS). Os comprimidos de AAS podem ser esmagados e administrados por sonda gástrica.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

Grandes estudos randomizados e controlados demonstram diminuição da mortalidade com a administração de AAS (75-325 mg) a doentes hospitalizados com SCA, e alguns estudos sugerem redução da mortalidade com a administração ainda mais precoce. Recomenda-se a **administração de AAS, o mais precocemente possível a todos os doentes com suspeita de SCA**, a menos que o doente tenha alergia verdadeira ao AAS.

O AAS deve ser administrado pelo primeiro profissional de saúde que contacta o doente, por quem o ajuda ou

conforme indicado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

Dado que a atividade anti-plaquetária se inicia em 30 minutos, não deve ser protelada a sua administração até à chegada ao hospital, exceto se existirem contraindicações. A sua administração é simples, e uma dose única é geralmente bem tolerada.

Se for efetuada terapêutica trombolítica urgente, deve-se administrar ácido acetilsalicílico concomitantemente para diminuir o risco de reoclusão precoce.

Os efeitos secundários da utilização de AAS (hemorragia gastrointestinal e possível agravamento da doença ulcerosa péptica) podem surgir na sequência da terapêutica de longo prazo, mesmo quando se utilizam doses baixas.

3.2.3. Inibidores dos Recetores de ADP

Apresentação:

Clopidogrel: comprimidos de 75 mg ou 300mg.

Ticagrelor: comprimidos de 90 mg.

Mecanismo de ação:

O clopidogrel (tienopiridina) e o ticagrelor (ciclo-pentil-triazolo-pirimidina) inibem os recetores de ADP de forma irreversível e reversível, respetivamente, o que resulta numa diminuição da agregação plaquetária mais acentuada do que o AAS isoladamente consegue.

Ao contrário do clopidogrel, o efeito do ticagrelor é largamente independente da variabilidade genética do metabolismo e ativação do fármaco. Por isso, o ticagrelor inibe a agregação plaquetária de forma mais forte, fiável e rápida.

Indicações:

- SCA – EAM sem SST;
- EAM com SST.

Dose:

- **SCA-EAM sem supra-ST:**
 - **Clopidogrel:** 300 mg se estratégia conservadora; 600 mg se PCI programada.
 - **Ticagrelor:** 180 mg, independentemente da estratégia de reperfusão.
- **EAM com supra-ST**
 - **Clopidogrel:** 300 mg se <75A, ou 75 mg se >75A, associada a fibrinólise; 600 mg se PCI programada.
 - **Ticagrelor:** 180 mg se PCI programada; não há dados que suportem o uso de ticagrelor no contexto de fibrinólise.

3.2.4. Fibrinolíticos

Mecanismo de ação e utilização:

A angioplastia coronária, com ou sem colocação de stent (ICP) tornou-se no tratamento de 1ª linha nos doentes com EAM com SST, porque diversos estudos e meta-análises demonstraram que é superior à fibrinólise (terapêutica trombolítica) em termos de mortalidade, AVC e reenfarte.

No entanto, a fibrinólise deve ser considerada quando a ICP não está disponível em tempo oportuno. Apenas nesses casos, a fibrinólise é indicada para evitar atrasos no tratamento da SCA, sendo mais eficaz se realizada nas

primeiras 2 a 3 horas após o início dos sintomas.

O benefício da fibrinólise resulta do restabelecimento da patência da artéria afetada pela área de enfarte e da melhoria no processo de “*remodeling*” cardíaco, o que depende da rapidez e completude da reperfusão. Por isso, a fibrinólise, quando indicada, deve ser iniciada com urgência, semelhante ao tratamento da paragem cardíaca, evitando-se quaisquer atrasos no seu início em doentes com SCA.

Quando a ICP não pode ser realizada dentro de um tempo adequado, deve-se considerar a fibrinólise imediatamente, mesmo que seja necessária uma transferência emergente ou não, desde que não haja contraindicações.

Em muitos sistemas de saúde, a fibrinólise é iniciada no serviço de urgência, sendo especificamente eficaz nas primeiras 2-3 horas após o início dos sintomas. No entanto, se houver previsível o atraso na transferência do doente para o hospital, a fibrinólise deve ser iniciada no pré-hospitalar em doentes com EAM com SST ou manifestações de SCA e BCRE. A terapêutica fibrinolítica pode ser administrada de forma segura no pré-hospitalar por equipas bem treinadas, utilizando protocolos bem definidos e estabelecidos, com programas de formação abrangentes e auditorias regulares de qualidade.

A verdadeira vantagem do uso de fibrinólise no pré-hospitalar foi observada quando o tempo de transporte dos doentes excedia os 30-60 minutos.

Os profissionais que administram fibrinolíticos devem estar alertados para os riscos e contraindicações associados.

Doses de agente fibrinolíticos:

Tabela 12 - Doses de agente fibrinolíticos

Agente fibrinolítico	Dose
Alteplase (tPA)	15 mg em bólus EV, seguido de perfusão de 0,75 mg/Kg durante 30 min (máx 50 mg), seguido de perfusão de 0,5 mg/Kg durante 60 min (máx 35 mg)
Reteplase (r-PA)	10 U em bólus EV, seguido de um segundo bólus de 10 U, administrado 30 min após o primeiro
Tenecteplase (TNK-tPA)	Dose baseada no peso: 100 UI /Kg peso (não exceder 10.000 UI) Administrado em bólus único.

Indicações:

- Doentes com manifestações de SCA e evidência no ECG de EAM com SST;
- Doentes com BCRE “de novo” ou presumivelmente “de novo”, que impede a análise do segmento ST, ou com enfarte posterior verdadeiro e clínica sugestiva de EAM;
- TEP confirmado ou fortemente suspeito como causa de PCR.

4.2.5. Antitrombóticos

Mecanismo de ação e utilização:

A HNF é um inibidor indireto da trombina, utilizado como adjuvante do tratamento fibrinolítico, em associação com o AAS ou durante a ICP, sendo uma parte importante do tratamento da angina instável e do EM com SST.

Existem diversos antitrombóticos alternativos à HNF para tratar doentes com SCA, que, em comparação com a HNF, apresentam maior especificidade para o fator Xa ativado, como as heparinas de baixo peso molecular

(HBPM) e o fondaparinux, ou são inibidores diretos da trombina, como a bivalirudina. Estes novos antitrombóticos não requerem controlo da monitorização da coagulação e têm menor risco de trombocitopenia.

Atualmente, a enoxaparina é considerada a melhor opção no tratamento dos SCA, tanto no SCA-EM sem SST, onde deve ser administrada nas primeiras 24-36 horas após início dos sintomas, quanto no EM com SST submetido a fibrinólise, onde demonstrou superioridade em comparação com a HNF em diversos estudos.

Nos doentes com risco de hemorragia aumentado, deve-se considerar o fondaparinux ou a bivalirudina como alternativas, pois causam menos hemorragia do que a HNF.

Doses dos fármacos para EAM com supra-ST e SCA-EAM sem supra-ST submetidos a fibrinólise (nas outras situações solicitar ao CODU contacto com Cardiologista para decisão):

- **Enoxaparina:** Dose padrão: 30 mg EV seguido de 1 mg/Kg SC (cerca de 15 min depois), administrada de 12/12 horas.

- Ajuste de dose: se: >75A ou <60 Kg: 0,75 mg/Kg SC 12/12h, sem bólus inicial; clearance de creatinina <30 ml/min: 1 mg/Kg SC 1 vez por dia.
- **Fondaparinux:** 2,5 mg SC 1 vez por dia
- **Bivalirudina:** 0,1 mg/Kg EV seguido de uma perfusão de 0,25 mg/Kg/h.

4.2.6. Morfina

Apresentação: ampolas de 10 mg/1 mL

Mecanismo de ação:

A morfina é um analgésico opioide, com algum grau de ansiólise associado. Provoca uma redução da pré e pós-carga ventricular pelo aumento da capacitância venosa e ligeira vasodilatação arterial, respetivamente, diminuindo o consumo miocárdico de O₂.

Indicações:

- Analgesia.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A sua administração por via EV deve ser lenta, sendo a dose ajustada às necessidades do doente em causa, o que evita a depressão respiratória profunda, prurido, hipotensão ou bradicardia. A dose depende da idade e peso do doente.

Os efeitos secundários podem ser revertidos com naloxona, em caso de necessidade. Concomitantemente ao opioide, devem ser administrados antieméticos para suprimir as náuseas e vômitos por ele induzidos.

Têm surgido algumas preocupações relativas à capacidade da morfina em reduzir a biodisponibilidade oral do ticagrelor no tratamento dos SCA. Quando este aspeto se tornar uma verdadeira preocupação, a morfina

deverá ser utilizada para alívio sintomático da dor anginosa apenas quando esta não ceder à administração de nitratos ou estes estiverem contra-indicados.

Dose:

Diluir 1 ampola (10 mg) até 10 ml de NaCl 0,9% ou DW 5% para facilitar a dose de administração. Administrar 3-5 mg em bólus EV lento (ou 0,03 mg-0,1 mg/Kg).

4.2.7. Naloxona

Apresentação: ampolas de 0,4 mg/1 mL

Mecanismo de ação:

A naloxona é um antagonista competitivo específico dos recetores opioides *miu*, *delta* e *kappa*.

Indicações:

- Sobredosagem com opioides.

Dose:

A dose inicial do adulto é de 0,4 a 0,8 mg por via EV, podendo ser repetida ao fim de cada 2 a 3 minutos, se necessário, até um máximo de 10 mg. Em alternativa, pode ser administrada por qualquer via ou em perfusão contínua, com ajuste de dose até se obter o efeito desejado.

Aspetos clínicos da sua Utilização:

A naloxona reverte todos os efeitos dos opioides exógenos, especialmente a depressão cerebral e respiratória. A sua duração de ação é muito curta, sendo necessárias doses repetidas.

De salientar o fato da reversão dos efeitos opioides poder desencadear dor, agitação ou até mesmo EAP nos indivíduos com dependência.

PONTOS A RETER



- É fundamental conhecer e saber utilizar os vários fármacos com indicação na abordagem da PCR e das situações peri-paragem;
- A adrenalina tem um papel fulcral no algoritmo de SAV;
- Os fármacos devem ser utilizados no algoritmo de SAV nas doses e nos momentos apropriados;
- São várias as opções farmacológicas para tratar as disritmias peri-paragem;
- Outros fármacos podem e devem ser utilizados noutras situações peri-paragem, nomeadamente no SCA ou nas alterações do equilíbrio eletrolítico.

XI. ALGORITMO DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Reconhecer e distinguir os ritmos desfibrilháveis e os ritmos não desfibrilháveis;
- Enumerar a sequência de ações e procedimentos do Algoritmo de SAV;
- Saber tratar os doentes em PCR com FV ou TVsp;
- Saber tratar os doentes em PCR em Assistolia ou AEsp;
- Enumerar as causas potencialmente reversíveis de PCR e a sua abordagem terapêutica;
- Conhecer os principais fármacos usados durante a reanimação e as suas vias de administração.

1. Introdução

Os ritmos inerentes à paragem cardíaca dividem-se em dois grandes grupos:

- Os ritmos desfibrilháveis:
 - **Fibrilhação ventricular (FV);**
 - **Taquicardia Ventricular sem pulso (TVsp).**

Os ritmos não desfibrilháveis:

- **Assistolia;**
- **Atividade Elétrica sem pulso (AEsp).**

Os ciclos são genericamente iguais, com um período de SBV de 2 minutos, antes de avaliar o ritmo e, quando indicado, avaliar o pulso.

A principal diferença na atuação destes dois grupos de paragem cardíaca reside na necessidade de desfibrilhação imediata na presença de FV ou TVsp.

Os procedimentos a seguir são comuns aos dois grupos e obedecem aos mesmos objetivos e princípios:

- Efetuar SBV precoce, de elevada qualidade e ininterrupto;
- Permeabilização da via aérea e ventilação, com ou sem adjuvantes da VA, de modo a assegurar oxigenação dos órgãos nobres;

- Estabelecer acesso vascular, EV ou IO;
- Administrar adrenalina;
- Identificar e corrigir, se possível, causas potencialmente reversíveis.

Quando indicada, a adrenalina é administrada na dose de 1 mg em intervalos de 3-5 min, até ao RCE, por via EV ou IO.

As intervenções que se revelam de maior importância na sobrevivência do doente após uma paragem cardíaca são o suporte básico de vida **imediato e eficaz**, a manutenção das compressões torácicas com o mínimo de interrupções e de elevada qualidade, em simultâneo com a desfibrilhação o mais precoce possível na FV/ TVsp.

Embora o algoritmo de SAV se aplique a todas as situações de paragem cardíaca, algumas atitudes adicionais podem estar indicadas em paragens causadas por circunstâncias especiais.

2. Algoritmo de Suporte Avançado de Vida

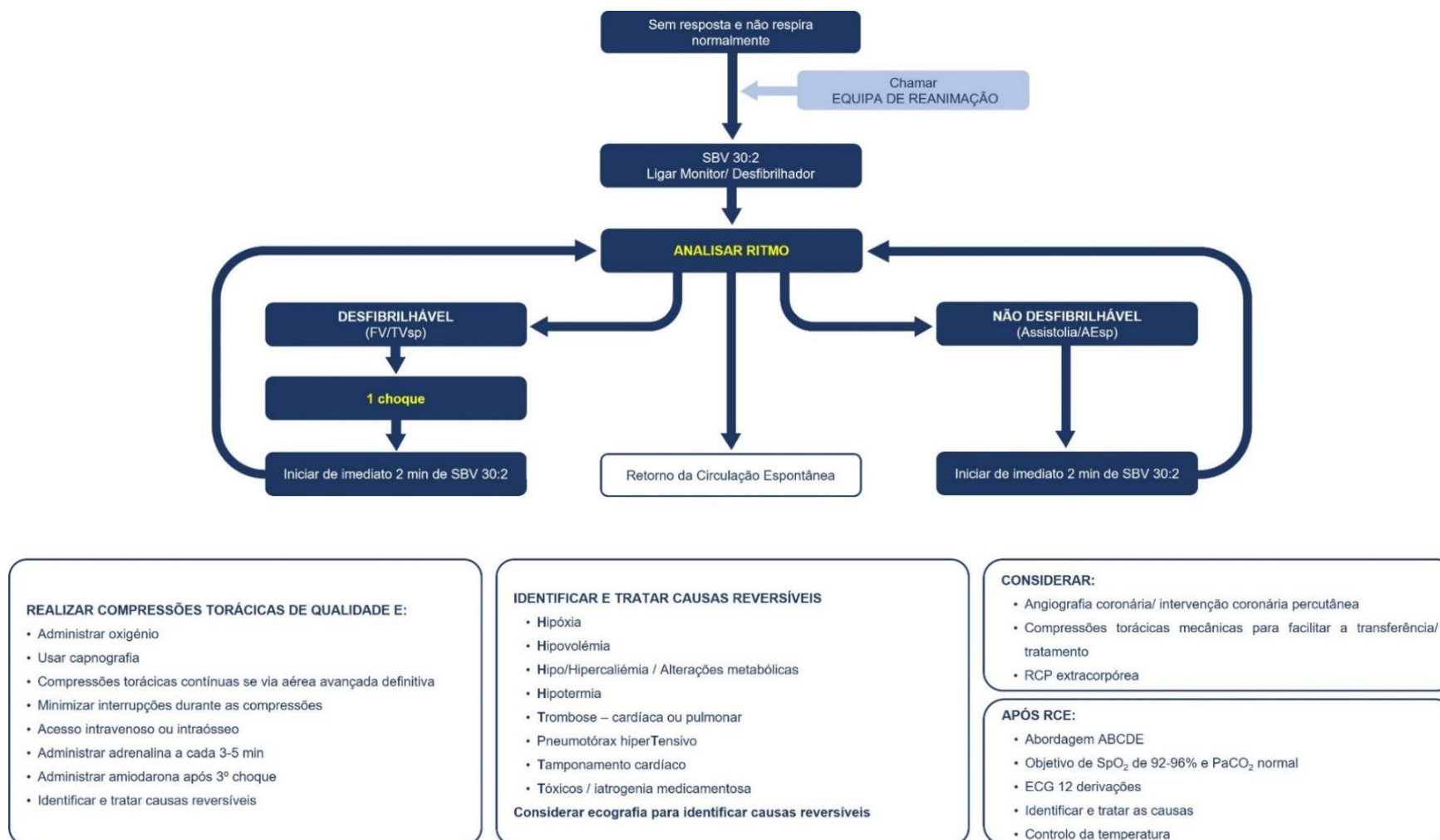


Fig. 60 - Algoritmo de Suporte Avançado de Vida, adaptado das guidelines ERC de 2021

3. Ritmos desfibrilháveis (fibrilhação ventricular e TVsp)

No adulto, o ritmo mais frequente na paragem cardíaca imediata é a FV/ TVsp, surgindo em cerca de 20% dos casos, quer em ambiente intra-hospitalar quer no pré-hospitalar.

A FV pode ser precedida de um período de TV. Durante a reanimação de ritmos que inicialmente eram não desfibrilháveis (Assistolia ou AEsp), também surgem FV/ TV em cerca de 25% dos casos.

De modo a confirmar a PCR, deve verificar-se a existência de sinais de vida (VOS), com pesquisa de pulso central em simultâneo.

Uma vez confirmada a PCR, deve ser feito o pedido de ajuda, incluindo o desfibrilhador, devendo ser iniciadas de imediato compressões torácicas (eficazes e de qualidade) e ventilações numa relação de 30:2.

Logo que o desfibrilhador esteja acessível, devem manter-se as compressões torácicas enquanto se aplicam os elétrodos multifunções no tórax do doente.

De seguida, deve ser identificado o ritmo da paragem e, caso seja FV ou TVsp, um dos reanimadores deve acionar a carga do desfibrilhador enquanto outro reanimador mantém as compressões torácicas.

O choque deve ser administrado com interrupção mínima das compressões torácicas, que é alcançado mantendo as compressões de forma contínua durante a carga do desfibrilhador, interrompendo apenas no momento de administrar o choque (interrupção inferior a 5 segundos) e retomando-as no imediato.

Um atraso de 5 a 10 segundos entre a interrupção das compressões e a

aplicação do choque reduz as hipóteses de este ser bem-sucedido.

Não está recomendado nenhum período de RCP prévio à análise de ritmo ou à administração do choque. O RCP deve ser mantido até um desfibrilhador estar disponível, mas, mal seja possível identificar o ritmo de paragem, isso deve ser feito e, se indicado, o choque deve ser administrado de imediato (nos casos de FV ou TVsp).

As orientações de 2015 indicavam que, se houvesse dúvidas entre uma assistolia e uma FV extremamente fina, não se aplicava choque, mas seguia-se o protocolo dos ritmos não desfibrilháveis (mantendo compressões torácicas, ventilações e, eventualmente, adrenalina durante dois minutos). **Atualmente a recomendação é que seja administrado choque em todas as FV (independentemente da amplitude) seguido de compressões torácicas.**

Posição anatómica e localização das pás multifunções no tórax

A posição considerada ideal é aquela que maximiza a densidade de corrente transmiocárdica e minimiza a impedância transtorácica. As orientações de 2021 não acrescentam novas evidências às de 2015. Não existem estudos em humanos que avaliem a posição das pás multifunções, tendo como determinante a ROSC ou a sobrevivência da FV ou TVSp.

A corrente transmiocárdica durante a desfibrilhação é presumível que seja máxima quando as pás-multifunções forem colocadas de modo a que a área do miocárdio que está a fibrilhar se encontre diretamente entre elas (p.ex., os ventrículos na FV). Desta forma, a posição ideal dos elétrodos multifunções

pode não ser a mesma para arritmias ventriculares ou auriculares.

Posição antero-lateral convencional ou esterno-apical (mais preconizada):

- Um eletrodo multifunção é colocado à direita do **esterno e infraclavicular**;
- O outro eletrodo multifunção é colocado na linha **média-axilar esquerda**, ao nível de eletrodo V6 do ECG.

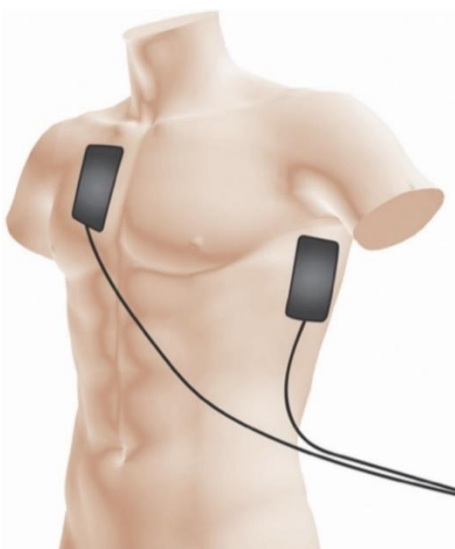


Fig. 61 - Colocação correta das pás-multifunções na desfibrilhação.

Fonte: Guidelines ERC de 2021

Posições alternativas:

- Colocação dos eletrodos multifunções biaxilar;
- Colocação ântero-posterior: um eletrodo multifunção sobre a região precordial esquerda e outro eletrodo na região posterior, isto é, abaixo da escápula esquerda.
- Os eletrodos multifunções devem estar afastados cerca de 8 cm de dispositivos implantados (pacemaker ou CDI) ou usar uma posição alternativa dos eletrodos. Durante a desfibrilhação, estes dispositivos podem ser danificados se a corrente for descarregada diretamente sobre o dispositivo.

Administração segura de oxigénio durante a desfibrilhação

- Na presença de máscara de oxigénio, cânula nasal ou máscara de insuflador manual, estes devem ser afastados pelo menos 1 metro do tórax da vítima;
- O insuflador manual ou o circuito de ventilação podem permanecer conectados ao TET ou ao DSG, desde que a saída do oxigénio seja direcionada para longe do tórax;
- Se a vítima estiver conectada a um ventilador, a título de exemplo, no bloco operatório ou unidade de cuidados intensivos, pode-se deixar o circuito ventilatório conectado ao TET, em particular se o ventilador tiver modo RCP.
- Em contexto de PEEP externo ou suspeita de auto PEEP (ex. asmáticos), pode verificar-se aumento da impedância transtorácica, podendo ser necessária a retirada ou redução de PEEP nos doentes ventilados.

É muito raro obter imediatamente um pulso palpável logo após a desfibrilhação com sucesso.

O tempo perdido na pesquisa de pulso é muito comprometedor para a perfusão coronária se o ritmo não for um ritmo de perfusão.

Se já houver ritmo de perfusão, fazer compressões torácicas não aumenta o risco de transformação em FV recorrente.

Na presença de assistolia pós-choque, as compressões torácicas podem induzir FV.

3.1. Tentativa de desfibrilhação

Níveis de energia e número de choques

Se se confirmar um ritmo desfibrilhável, a desfibrilhação deve ser tentada, carregando o desfibrilhador e administrando um choque com uma energia de 150 a 200 Joules (desfibrilhador bifásico). Ao selecionar a energia do choque do desfibrilhador, deve ter-se em consideração as orientações do fabricante.

Se o utilizador não tiver conhecimento efetivo das configurações energéticas recomendadas do desfibrilhador em uso, para um adulto, deve-se colocar o valor de energia mais alto para todos os choques.

Sem reavaliar o ritmo no monitor e sem palpar o pulso, deve iniciar-se o SBV (compressões e ventilações 30:2) imediatamente após o choque, **começando pelas compressões**.

Assim, deve continuar-se com compressões torácicas e ventilações durante **2 minutos** (5 ciclos 30:2). **Só então se deve avaliar o ritmo**, fazendo uma breve pausa para avaliar o ritmo no monitor. Se ainda mantém FV/ TVsp, deve ser feito o **2º choque** com uma energia de 200 a 360 Joules. Deve considerar-se o incremento de energia do choque se o anterior não foi eficaz ou se ocorreu a refibrilhação.

Continuar com SBV imediatamente após o 2º choque. Após os 2 minutos de SBV, verificar o ritmo no monitor (breve pausa) e, se ainda mantém FV/ TVsp, realizar o **3º choque** com uma energia 360 Joules e continuar de imediato o SBV.

Só deve tentar palpar o pulso se o ritmo for organizado.

Assim que iniciar as compressões (durante os 2 min de SBV), caso tenha sido conseguido um acesso venoso, deve-se administrar **1 mg de Adrenalina** e **300 mg de Amiodarona** (após 3 choques, independentemente de serem consecutivos ou não), por via EV ou IO.

A sequência deve ser:

Choque ⇒ SBV + Fármaco ⇒ Verifica Ritmo/Palpa pulso

A adrenalina vai melhorar a perfusão sanguínea do miocárdio e aumentar a probabilidade de sucesso do próximo choque. Em estudos animais, o pico plasmático da concentração da adrenalina ocorre após 90 segundos quando administrada por via EV periférica, e o efeito máximo sobre a pressão de perfusão coronária ocorre cerca dos 70 segundos. Para que os fármacos entrem em circulação, é necessário que as compressões torácicas sejam de elevada qualidade.

Aconselha-se a elevação do membro e administração de um bólus de soro fisiológico (SF) para ajudar à rápida colocação em circulação do fármaco.

Após dois minutos de SBV, analisa-se o ritmo e prepara-se para aplicar imediatamente outro choque, caso seja necessário.

Quando o ritmo verificado dois minutos após o choque for **compatível com pulso** (complexos regulares ou estreitos), está

indicada uma breve pausa para **pesquisar o pulso**.

Se o pulso não está presente, retomam-se as compressões torácica e administra-se choque, se for ritmo compatível, ou continua-se SBV se ritmo não desfibrilhável. O SBV deve continuar com a relação de 30:2, com troca de reanimadores (nas compressões) a cada 2 minutos, se possível, minimizando sempre as interrupções.

Se um ritmo organizado for observado durante os 2 minutos de SBV, não devem ser interrompidas as compressões para verificar ritmo/ palpar pulso, exceto se o doente apresentar sinais de RCE/ recuperação de sinais de vida (movimentos intencionais, respiração normal, tosse, ou aumento significativo da EtCO₂). Neste caso, deve suspender-se o SBV e confirmar a existência de RCE, pesquisando o pulso.

Se houver alguma dúvida sobre a presença de pulso, deve manter-se o SBV.

As interrupções a meio dos ciclos de compressões, com o objetivo de verificar o ritmo, são prejudiciais e inadequadas.

De modo a detetar precocemente a RCE, sem interromper as compressões, recomenda-se o uso de **capnografia**. O aumento súbito e significativo da EtCO₂ pode significar RCE.

Se o doente apresentar RCE, inicie os **cuidados pós-reanimação**.

Durante o tratamento da FV/ TVsp, o profissional deve ter uma coordenação eficiente entre o SBV e a execução do choque. Se a FV persiste por mais alguns

minutos, o miocárdio esgota o oxigénio e os metabolitos ativos. Um curto período de compressões eficazes fornece oxigénio e substratos energéticos ao miocárdio, aumentando a probabilidade de restabelecer um ritmo de perfusão após execução do choque.

3.2. PCR presenciada em doente monitorizado

Se a PCR presenciada, após a sua confirmação e o pedido de ajuda, pode considerar-se a aplicação **de 3 choques seguidos**, caso o ritmo seja desfibrilhável, nas seguintes circunstâncias:

- Doente monitorizado durante cateterismo cardíaco;
- Doente internado em UCI, monitorizado no pós-operatório imediato e cirurgia cardíaca;
- Doente monitorizado com desfibrilhador.

Caso prossiga com a reanimação, estes 3 choques seguidos serão o equivalente ao 1º choque do algoritmo geral de tratamento em SAV.

3.3. Compressões torácicas, permeabilização da via aérea e ventilação

Se a FV persistir, o tratamento de eleição para restaurar a circulação eficaz continua a ser a desfibrilhação elétrica, mas é preciso assegurar a perfusão do cérebro e do miocárdio através de compressões torácicas externas eficazes e da ventilação, o que se faz durante dois minutos numa relação de 30:2 (SBV), caso o doente não tenha a via aérea segura, ou de forma ininterrupta (compressões e ventilações) após assegurar VA definitiva.

É importante assegurar a permeabilidade da via aérea, sendo a melhor maneira a **entubação orotraqueal (EOT)**. Esta só deve ser tentada de imediato por profissionais treinados e com experiência.

Dado que qualquer paragem nas compressões compromete a perfusão coronária e, conseqüentemente, o sucesso da reanimação, a laringoscopia deve ser feita sem que haja paragem nas compressões. Se for necessário, é aceitável apenas uma breve pausa aquando da passagem do tubo orotraqueal (TOT) pelas cordas vocais.

A interrupção das compressões torácicas durante a EOT deve ser inferior a 5 segundos. Deve-se fazer laringoscopia direta ou vídeolaringoscopia de acordo com protocolos locais e a experiência profissional.

Em alternativa, para não haver qualquer interrupção nas compressões, **a entubação pode ser adiada até se obter circulação espontânea.**

Se não for conseguida, recomenda-se manter a ventilação com máscara facial e insuflador manual.

Após entubação, confirmar a posição correta do TOT e fixar adequadamente.

A onda de capnografia pode ser usada para confirmação da posição do tubo endotraqueal.

Se entubado, as compressões e ventilações passam a ser contínuas, com **uma frequência de pelo menos 100 por minuto** (no máximo 120/min), e uma **frequência ventilatória de 10 ciclos/min**; não se deve hiperventilar o doente.

Cada ventilação deve ter uma duração de 1 s e promover a expansão visível do tórax.

Durante a PCR, o fluxo sanguíneo e o oxigénio que alcançam o cérebro são

reduzidos mesmo com RCP eficaz, pelo que deve utilizar-se O_2 em alto débito, isto é, com um débito de 15 L/min ou com FiO_2 de 100%, com objetivo de maximizar o aporte de O_2 cerebral, minimizando assim a lesão hipoxica e isquemia.

Após RCE, assim que a SpO_2 possa ser monitorizada de forma fiável (por oximetria de pulso ou gasimetria arterial), titule a FiO_2 para manter a **SpO_2 entre 92-96%** ou PaO_2 de 75-100 mmHg.

Efetivamente, sempre que as compressões torácicas são interrompidas, a pressão de perfusão coronária cai drasticamente e, quando se retomam, há um atraso até que volte aos níveis anteriores. Por essa razão, recomenda-se continuar as compressões torácicas ininterruptamente, mesmo durante a ventilação, desde que a via aérea esteja assegurada eficazmente.

Na ausência de pessoal treinado na EOT, deve considerar-se a utilização de dispositivos supraglóticos, nomeadamente a ML ou o tubo laríngeo. A ML permite ventilar com eficácia, desde que a pressão na via aérea não seja demasiado elevada, nomeadamente devido ao aumento da pressão intratorácica durante as compressões.

Não existem dados relativos à capacidade ou incapacidade de assegurar uma ventilação adequada com ML, sem que se interrompam as compressões torácicas. Assim, em caso de má selagem da máscara, com fuga de ar, as compressões torácicas têm de ser interrompidas durante a ventilação, de modo a permitir uma ventilação de ar eficaz numa relação de 30:2.

Em alternativa, poderá utilizar-se o tubo laríngeo. O tubo laríngeo, bem colocado, permite ventilar com eficácia a um ritmo de 10 ventilações/min. As compressões podem ser executadas neste caso

ininterruptamente (100/min), tal como acontece nos doentes entubados por via endotraqueal.

3.4. Acessos vasculares

O acesso venoso, se ainda não existir, deve ser estabelecido. Em contexto de PCR, a primeira opção será o acesso venoso periférico.

3.4.1. Via intraóssea

Se um acesso endovenoso for difícil ou impossível, deve considerar-se a via IO.

A administração intraóssea de fármacos atinge concentrações adequadas no plasma, comparáveis, em tempo, às administrações por cateter central.

Também é possível realizar colheitas de sangue para gasimetria, análises de eletrólitos e hemoglobina.

3.5. Fármacos

A **adrenalina** é um agonista alfa-adrenérgico que se usa para promover a vasoconstrição, de modo a aumentar a pressão de perfusão do cérebro e do miocárdio. O aumento do fluxo sanguíneo coronário pode aumentar a frequência da FV, aumentando assim a probabilidade de sucesso na desfibrilhação, se esta for atempada.

Com base em consensos, se a FV/ TVsp persistir ao fim de 3 choques, deve administrar-se adrenalina e repetir a administração a cada 3 a 5 minutos (isto é, a cada dois ciclos do algoritmo, ou seja, em ciclos alternados) durante a paragem cardíaca. Não interromper o SBV para administrar fármacos.

A dose de Adrenalina é de 1 mg, administrando-se por via EV ou IO a cada 3 a 5 minutos.

Tabela 13 - Adrenalina

Adrenalina
Administre adrenalina 1 mg IV (IO) o mais rápido possível em vítimas em PCR, em ritmo não desfibrilhável.
Administre adrenalina 1 mg IV (IO) após o 3º choque em ritmos desfibrilháveis.
Repita adrenalina 1 mg IV (IO) a cada 3-5 min (2 ciclos).
Se 3 choques sequenciais forem administrados numa PCR presenciada e monitorizada, esses 3 choques iniciais sequenciais devem ser considerados como o " primeiro choque " no que se refere ao tempo da primeira dose de adrenalina.

A administração de **Amiodarona** está também recomendada no tratamento da FV/ TVsp resistente à desfibrilhação. Deve ser administrada após o 3º choque (consecutivo ou não), após a Adrenalina, desde que não atrase a desfibrilhação nem implique interrupção das compressões torácicas.

A amiodarona é administrada na dose de **300 mg**, em bólus, diluída em 20 mL de dextrose a 5% em água. A amiodarona pode ser novamente administrada após um 5º choque (consecutivo ou não) na dose de 150mg.

Tabela 14 - Amiodarona

Amiodarona
300 mg IV / IO em vítimas em PCR que estão em FV/ TVsp após administração do 3ª choque.
A amiodarona deve ser administrada após 3 tentativas de desfibrilação, independentemente de serem choques consecutivos ou não.
Repita amiodarona 150 mg IV (IO) após o 5º choque.

Tabela 15 - Lidocaína

Lidocaína
100 mg IV / IO pode ser usada como alternativa (se a amiodarona não estiver disponível).
Repita lidocaína 50 mg IV / IO após 5º choque.

A administração de **Sulfato de Magnésio** EV na dose de 2 g (corresponde a 1 ampola de 10mL de sulfato de magnésio a 20%) está indicada apenas nos casos de *torsade de pointes*.

O **bicarbonato de sódio** não deve ser administrado por rotina nas situações de paragem cardíaca (especialmente nas paragens fora do hospital) ou após o RCE.

Deve ser administrado EV na dose única de 50 mEq, no caso de:

- Paragem cardíaca associada a intoxicação por tricíclicos;
- Hipercalemia;
- Acidose metabólica grave com défice de bicarbonato (controverso; apenas com *Anion Gap* normal e com controle gasimétrico).

A repetição do bicarbonato depende do resultado das gasimetrias de sangue arterial seriadas (GSA).

A administração do bicarbonato requer particular atenção, pois gera CO₂, o que pode agravar a acidose, nomeadamente a nível intracelular, sendo necessário aumentar a eficácia da ventilação.

Em geral, se a reanimação foi iniciada corretamente e com indicação, deve **prosseguir enquanto o ritmo for desfibrilhável**.

Durante a Reanimação deve:

- Verificar os elétrodos, a posição das pás e dos contactos – se não estiverem bem colocados, a probabilidade de conseguir desfibrilhar é menor;
- Minimizar as pausas/planear ações;
- Proceder ou confirmar:
 - Acesso venoso;
 - Via aérea/oxigénio.
- Fazer compressões ininterruptamente quando a via aérea estiver segura;
- Administrar adrenalina a cada 3 a 5 minutos;
- Corrigir as causas reversíveis de PCR.

3.6. FV persistente

Considere escalonar a energia de choque, após um choque falhado e para vítimas onde ocorre a re-fibrilhação.

Para FV refratária, considere usar uma posição alternativa de pás de desfibrilação multifunções:

- Anterior-posterior;
- Bi-axilar.

Não esquecer que se deve identificar e corrigir as causas potencialmente reversíveis (4 H's e 4 T's), pois qualquer uma delas pode impedir a conversão para ritmo sinusal.

O número de vezes que se repete o algoritmo durante a reanimação depende do critério clínico, determinado pelas condições específicas de cada caso, p.ex. diagnóstico e prognóstico.

A desfibrilação sequencial não deve ser utilizada nas FV refratárias fora de um ambiente controlado.

Antecipação da carga do desfibrilhador

O desfibrilhador pode ser carregado no término de um ciclo de compressões antes de se verificar o ritmo. Neste caso, quando as compressões são pausadas brevemente para verificar o ritmo, o choque pode ser aplicado imediatamente (se indicado), evitando um período de novas compressões torácicas enquanto o desfibrilhador é carregado. Se o choque não estiver indicado, o desfibrilhador deve ser desarmado e as compressões torácicas imediatamente retomadas.

Esta técnica, como alternativa à sequência convencional, em equipas bem treinadas, pode minimizar a duração da pausa peri-choque.

A: Método antecipatório – carga durante compressões torácicas antes da verificação do ritmo. Desarmar desfibrilhador ou carga de despejo se o ritmo não desfibrilhável. B: Método

Padrão – pausa para análise do ritmo com compressões torácicas durante o carregamento.

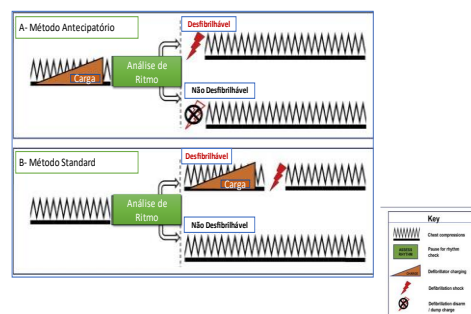


Fig. 62 - Métodos de desfibrilação

4. Ritmos não desfibrilháveis (AEsp e assistolia)

O prognóstico destes ritmos é bastante pior, a menos que se identifique e se corrija a causa da paragem cardíaca.

4.1. Atividade Elétrica sem pulso (AEsp)

Constitui um grupo heterogêneo de ritmos, nos quais se englobam todas as situações em que o ritmo cardíaco é compatível com circulação eficaz, mas isso não se verifica (ou seja, existe atividade elétrica intrínseca cardíaca, mas sem repercussão mecânica). Por vezes, existem contrações do miocárdio, mas insuficientemente eficazes para gerar pulso palpável ou tensão arterial mensurável.

Na origem da AEsp estão geralmente causas potencialmente reversíveis. A probabilidade de sobrevivência da vítima depende da capacidade de identificar e corrigir estas causas. As causas de pesquisa obrigatória são as denominadas 4 H's e 4 T's.

4.2. Assistolia

Corresponde à ausência de atividade elétrica cardíaca intrínseca.

Assim que é estabelecido o diagnóstico de assistolia, é fundamental observar com atenção a tira de ritmo, com o objetivo de procurar possíveis ondas P não conduzidas, ou atividade ventricular muito lenta, pois, nestes casos, há indicação formal para implantar *pacemaker* externo de imediato.

Na assistolia, não há qualquer indicação para colocar *pacemaker*, mas sim iniciar de imediato RCP.

Se, durante o tratamento de assistolia ou AEsp, o ritmo passar a ser de FV ou TVsp, deve-se terminar o ciclo de compressões já iniciado antes de voltar ao ramo esquerdo do algoritmo.

Do mesmo modo, caso detete a mudança para um ritmo organizado compatível com pulso, deve-se terminar o ciclo de compressões já iniciado antes de verificar novamente o ritmo e palpar o pulso.

disponível (recomendam-se 2 acessos em situações de trauma).

No caso de **assistolia**, deve-se confirmar as conexões, os cabos e o modo de monitorização adequado, sem interromper as compressões.

A VA deve ser assegurada logo que possível, evitando que as compressões torácicas sejam suspensas durante o processo de EOT. Assim que esta esteja assegurada, deve-se manter **compressões ininterruptas** a um ritmo de pelo menos 100 por minuto (no máximo de 120 / min), sem pausa para as ventilações, que devem ser de 10 por minuto.

Após 2 minutos de SBV, **avaliar ritmo**:

- Se se mantiver **assistolia**, reiniciar de imediato o SBV;
- Se no monitor houver um **ritmo organizado** compatível com pulso, deve-se pesquisar o pulso; se **não palpar o pulso** (ou se houver dúvidas sobre a presença de pulso), continuar com o SBV (AEsp).

Se, no momento da reavaliação, o **pulso estiver presente**, iniciar **os cuidados pós-reanimação**.

No caso de persistência de assistolia ou AEsp, deve-se manter o SBV e administrar **1 mg de adrenalina EV/IO cada 3 a 5 minutos**.

É essencial **identificar e corrigir causas potencialmente reversíveis** durante a reanimação.

4.3. Etapas da reanimação

Se o ritmo inicial identificado no monitor for AEsp ou assistolia, deve-se iniciar de imediato um ciclo de **2 min de SBV 30:2** e administrar **adrenalina 1 mg EV/IO** assim que um acesso vascular estiver

5. Causas potencialmente reversíveis

Qualquer que seja o ritmo, é extremamente importante identificar e corrigir as situações potencialmente reversíveis, que possam ser a causa da paragem cardíaca ou agravar a situação de base.

Para facilitar a memorização fala-se nos 4 H's e 4 T's (Tabela 16).

A reanimação deve continuar enquanto as causas são pesquisadas e, se possível, corrigidas.

Tabela 16 - Causas potencialmente reversíveis

4H's	4 T's
Hipoxia	PneumoTórax hipertensivo
Hipovolemia	Tamponamento cardíaco
Hiper/Hipocaliemia/alterações metabólicas	Tóxicos / iaTrogenia medicamentosa
Hipotermia	Trombose cardíaca ou pulmonar

5.1. Hipoxia

Deve ser rapidamente corrigida, assegurando a permeabilização da via aérea e o suporte ventilatório, administrando O₂ a alto débito (se possível a 100%);

Observar se os movimentos torácicos são bilaterais e eficazes e, se entubado, verificar se o tubo traqueal está bem posicionado.

5.2. Hipovolemia

Deve ser considerada nos casos de trauma, hemorragias digestivas graves, rotura de aneurisma da aorta, ou depleções maciças de volume por diarreia ou vômitos incoercíveis e prolongados, que levem a desidratação grave (principalmente em crianças e idosos);

A prioridade nestas situações é a reposição de volume, associada a

correção cirúrgica da causa da hemorragia, se necessária. Para isso, é necessário estabelecer acessos venosos de grande calibre – 14G ou 16G – o mais rapidamente possível.

Administrar fluidos EV (ou IO) unicamente quando a hipovolemia for a causa provável da PCR.

Mantém-se a recomendação de evitar a administração por rotina de grandes volumes de fluidos, na ausência de suspeita ou confirmação de hipovolemia na PCR.

5.3. Hipercaliemia, hipocaliemia, hipercalcemia, acidemia ou outras alterações metabólicas

Podem ser identificadas através de análises de sangue, solicitadas à entrada ou sugeridas pela história clínica, como por exemplo, insuficiência renal ou uso de diuréticos.

Deve administrar-se cloreto/gluconato de cálcio EV nos seguintes casos:

- Hipercaliemia;
- Hipocalcemia;
- Intoxicação por bloqueadores de canais de cálcio;
- Hipermagnesemia – p.ex., iatrogenia no tratamento de pré-eclâmpsia.

5.4. Hipotermia

Deve ser considerada em todos as situações de submersão e em vítimas expostas ao frio, particularmente com alterações do nível de consciência, especialmente nos idosos e nas crianças. O diagnóstico deve ser feito com termómetros que permitam avaliar temperaturas baixas.

Não esquecer que, durante as manobras de reanimação, a vítima pode arrefecer.

A desfibrilhação só é eficaz com temperaturas superiores a 30°C.

5.5. PneumoTórax hipertensivo

É uma das causas principais de AEsp que deve ser considerada em caso de trauma, após colocação de cateter central ou nos casos de dificuldade respiratória de instalação súbita em asmáticos.

O diagnóstico é clínico e exige tratamento imediato.

O pneumotórax deve ser imediatamente drenado com um cateter venoso 14G, que se introduz a nível do 2º espaço intercostal na linha médio-clavicular, seguido de dreno torácico, se eventualmente disponível.

5.6. Tamponamento cardíaco

O diagnóstico definitivo é difícil, uma vez que os sinais característicos desta situação são difíceis de identificar durante a reanimação, seja na sala de emergência, seja no local da ocorrência:

- Ingurgitamento jugular;
- Hipotensão/ausência de sinais de circulação – o que também é comum a outras causas de AEsp.

Deve ter-se em atenção as situações que têm maior probabilidade de causar tamponamento cardíaco tratável. Por exemplo, no caso de traumatismo torácico penetrante, deve-se considerar a necessidade de drenagem - pericardiocentese com agulha.

5.7. Tóxicos/ iatrogenia medicamentosa

A suspeita baseia-se na história clínica e/ou é confirmada por análises.

Nas situações em que for justificado, deve-se considerar a utilização de antídotos ou antagonistas.

5.8. Trombose coronária e pulmonar

A trombose coronária associada a um SCA ou doença cardíaca isquémica é a causa mais comum de paragem cardíaca súbita. Um SCA é geralmente diagnosticado e tratado após RCE. No SCA e sem RCE, a angiografia coronária urgente pode ser considerada, bem como a necessidade de intervenção coronária percutânea. A utilização de dispositivos mecânicos de compressão torácica e RCP extracorpórea pode ser úteis nestas situações.

A embolia pulmonar maciça é a causa mais comum de obstrução tromboembólica, obstrução cirúrgica mecânica e choque obstrutivo, sendo o tratamento de eleição a trombólise e/ou cirurgia, dependendo das especialidades existentes no hospital.

No caso de forte suspeita de TEP, considerar a administração de fibrinolítico de imediato e considerar prolongar a RCP por pelo menos 60-90 minutos, antes do término das tentativas de reanimação.

As recomendações não suportam o uso por rotina de fármacos trombolíticos em PCR, a menos que, a causa seja suspeita ou confirmada.

6. Ecografia no SAV

O uso de ecografia durante a RCP, se realizada por profissionais experientes, é de grande importância na detecção de causas reversíveis, como tamponamento cardíaco, tromboembolia pulmonar, hipovolemia e pneumotórax. A integração da ecografia durante as manobras de RCP requer treino considerável, com o objetivo de minimizar as interrupções das compressões cardíacas. Recomenda-se a colocação da sonda na região sub-xifoideia. A sua colocação no local adequado, imediatamente antes das interrupções planejadas para verificar o ritmo, permite ao utilizador experiente obter uma janela adequada nos 10 segundos de pausa. O treino em ecocardiografia é útil e recomendado para a sua aplicação durante a RCP no algoritmo de SAV.

Tabela 17 - POCUS no SAV

POCUS (intra-arrest point-of-care ultrasound)

Orientação prévia e atual enfatiza a necessidade de profissionais POCUS qualificados.

Não deve causar interrupções adicionais ou prolongadas nas compressões torácicas.

Pode ser útil para diagnosticar causas potencialmente reversíveis na PCR, como tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo.

A dilatação ventricular direita isolada (durante a PCR) pode não indicar embolia pulmonar maciça

Não considerar a contração do miocárdio como único indicador para a suspensão da RCP.

7. Ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (eCPR)

A RCP extracorpórea deve ser considerada como uma terapia resgate para aqueles doentes em que as medidas iniciais de SAV não são bem-sucedidas e/ou para facilitar intervenções específicas (p.ex., angiografia coronária e intervenção coronária percutânea ou pulmonar, ou trombectomia na embolia pulmonar maciça). As técnicas extracorpóreas exigem acesso vascular, um circuito com bomba e oxigenador, e podem fornecer uma circulação de sangue oxigenado para restaurar a perfusão tecidual.

O eCPR deve ser considerado como um tratamento de resgate para vítimas selecionadas e em cenários nos quais pode ser implementado com base nos critérios dos centros de ECMO.

8. Dispositivos mecânicos de compressão torácica

A realização de compressões torácicas manuais de alta qualidade pode ser difícil, e há evidências de que a qualidade do SBV diminui com o passar do tempo. Os dispositivos mecânicos automáticos de compressão torácica realizam compressões de alta qualidade, especialmente nas situações em que pode não ser possível realizar as compressões manuais (SBV durante o transporte numa ambulância, RCP prolongada - vítimas em PCR associada à hipotermia - e RCP durante determinados procedimentos, como, por exemplo, angiografia coronária ou preparação para eCPR).

Os dispositivos mecânicos de compressão torácica são uma alternativa razoável às compressões torácicas manuais de alta qualidade em situações em estas são impraticáveis ou comprometem a segurança dos profissionais. As interrupções de SBV durante a aplicação do dispositivo devem ser evitadas. Um estudo recente mostra que a utilização de dispositivos mecânicos de compressão torácica aumenta o RCE quando comparado com RCP manual bem realizada.

O uso de dispositivos mecânicos requer um treino inicial e contínuo, de forma a garantir a qualidade das compressões, minimizar interrupções na transição das compressões manuais para compressões mecânicas e evitar atrasos na desfibrilhação.

Se se utilizar o dispositivo de compressões mecânicas, as compressões não devem ser interrompidas durante a desfibrilhação, apenas para realizar a análise de ritmo.

9. Detecção de sinais de vida

Caso a vítima apresente sinais de vida durante a reanimação (movimentos intencionais, respiração normal ou tosse) ou a leitura dos valores obtidos no monitor seja compatível com RCE (p.ex., aumento rápido do EtCO₂ ou onda de pressão arterial compatível com débito cardíaco), deve suspender-se o SBV e confirmar a existência de RCE.

Caso exista um ritmo organizado, deve ser pesquisado o pulso. Se o pulso for palpável, devem ser de imediato iniciados os cuidados pós-reanimação. Caso não seja palpável qualquer pulso, deve ser mantida a RCP.

O uso por rotina da onda de capnografia ajuda no reconhecimento precoce do RCE, sem interrupções nas compressões torácicas, já que um aumento significativo na deteção do EtCO₂ durante a RCP é notado quando surge o RCE.

Um aumento no EtCO₂ durante a RCP pode indicar que ocorreu RCE; porém, as compressões torácicas não devem ser interrompidas apenas com base nesta informação.

9.1. Capnografia durante o Suporte Avançado de Vida

Segundo vários estudos, o EtCO₂ poderá avaliar o débito cardíaco durante a paragem cardíaca, desde que a produção metabólica de CO₂ e a ventilação alveolar sejam mantidas constantes.

Numa situação de paragem cardiorrespiratória, se o doente estiver entubado, a ventilação manual pode ser efetuada a uma frequência constante e a produção de CO₂, pelo metabolismo celular mantém-se também constante. Durante a RCP, os valores de CO₂ no final da expiração são baixos, refletindo o

baixo débito cardíaco gerado pela compressão torácica. Desta forma, o EtCO₂ deve ser utilizado para avaliar a eficácia das compressões torácicas, funcionando como um indicador precoce de RCE, mesmo que o pulso ou a pressão arterial não sejam perceptíveis, uma vez que uma melhoria do débito cardíaco resultará num aumento do EtCO₂.

Do ponto de vista fisiológico, antes de o doente exalar, o sangue efetua o transporte do CO₂ das células para os pulmões. Assim, a quantidade de CO₂ que chega aos pulmões depende obrigatoriamente do débito cardíaco.

Em doentes com a função cardíaca normal, chegam até aos alvéolos valores normais de CO₂ e, portanto, o valor de EtCO₂ será também normal (entre 35 e 45 mmHg). Em doentes com função cardíaca inadequada (em choque ou paragem cardíaca), a quantidade de CO₂ que é transportada para os pulmões será mínima e, portanto, o EtCO₂ será baixo (< 20 mmHg).

As compressões torácicas efetuadas de forma adequada fornecem apenas um terço do débito cardíaco normal. Quando, no contexto de reanimação, o débito cardíaco é restabelecido (quer por ação química e/ou elétrica), o EtCO₂ tenderá a subir rapidamente em consequência direta de uma melhoria significativa da perfusão. A ocorrência de um aumento súbito e mantido do EtCO₂ ao longo de várias ventilações, durante a reanimação, indica que potencialmente a circulação espontânea estará restabelecida.

Flutuações no EtCO₂ durante as manobras de reanimação e a utilidade do EtCO₂ na deteção da RCE justificam a sua avaliação contínua. A alta sensibilidade (mais de 90%) na predição da RCE foi prospectivamente demonstrada através da utilização do EtCO₂ durante os

primeiros 20 minutos após intubação traqueal, com a interrupção das manobras nas situações em que o valor de EtCO₂ < 10 mmHg (uma vez corrigidas as compressões ineficazes). Tal indicador do prognóstico pode ser usado para uma abordagem mais racional da RCP prolongada.

Um valor EtCO₂ baixo isolado não deve constituir a base de decisão por si só para a suspensão de manobras de reanimação.

A monitorização contínua do EtCO₂ permite também otimizar as compressões torácicas, já que podemos identificar o momento a partir do qual o débito cardíaco está significativamente diminuído, o que implicará a substituição do operacional, ainda que o mesmo possa verbalizar que não se sente cansado.



Fig. 63 - Capnograma a representar compressões cardíacas eficazes

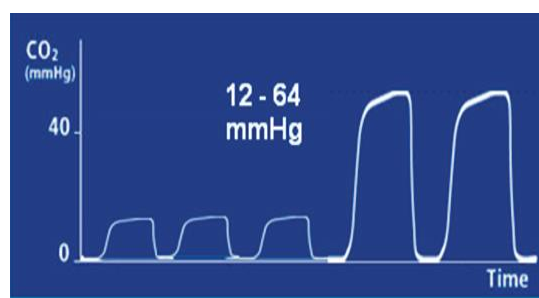


Fig. 64 - Capnograma a representar retorno à circulação espontânea

10. A decisão de parar a RCP e a verificação do óbito

Se as tentativas de obtenção de RCE não forem bem-sucedidas, o *team leader* deve ponderar a hipótese de suspender a RCP e discuti-la com a equipa de reanimação. A decisão de interromper as manobras obriga a um julgamento clínico e à cuidadosa avaliação da probabilidade de RCE por parte do *team leader*.

Após a interrupção da RCP, recomenda-se a observação da vítima por um período de 5 minutos, previamente à confirmação da morte. A ausência de função cardíaca mecânica (débito cardíaco) pode ser confirmada por:

- Ausência de pulso central à palpação;
- Ausência de sons cardíacos à auscultação.

Podem ainda complementar estes sinais:

- Assistolia na monitorização contínua;
- Ausência de onda de pressão arterial invasiva (linha arterial);
- Ausência de contração do miocárdio na ecocardiografia.

A existência de qualquer sinal de atividade cardíaca ou respiratória durante estes 5 minutos implica nova confirmação de PCR e a observação por um novo período (subsequente) de 5 minutos (após a última confirmação de PCR). Caso se mantenha a PCR nesses 5 minutos, deve ser confirmada a ausência de reflexos pupilares à luz, de reflexos corneanos e de reação à pressão supraorbitária. A verificação do óbito deve ser registada à hora em que estes critérios se encontram cumpridos.

PONTOS A RETER



- Nos casos de PCR é prioridade absoluta identificar o ritmo;
- Os doentes em FV/ TVsp devem ser desfibrilhados o mais rapidamente possível;
- A sobrevivência dos doentes em FV refratária ou em paragem não FV/ TVsp depende da identificação de causas potencialmente reversíveis com tratamento;
- Em todas as situações, é essencial a preservação da perfusão cerebral e coronária através do SBV corretamente efetuado, eficaz e ininterrupto;
- O uso de capnografia está preconizado para monitorizar a qualidade do suporte;
- O uso de compressores mecânicos deve ser preconizado como garantia de qualidade das compressões torácicas.

XII. TRATAMENTO DAS DISRITMIAS PERIPARAGEM

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Compreender a sintomatologia associada às alterações de ritmo que mais frequentemente antecedem as situações de paragem cardiorrespiratória, visando o seu reconhecimento atempado;
- Identificar e tratar corretamente as disritmias periparagem no doente crítico;
- Avaliar o doente e detetar sinais de gravidade associados às disritmias periparagem;
- Conhecer as opções de tratamento para as disritmias periparagem, quer elétricas quer farmacológicas.

1. Introdução

Uma estratégia eficaz para reduzir a mortalidade e a morbilidade da PCR inclui medidas de prevenção de arritmias potencialmente graves e um tratamento otimizador no caso da sua ocorrência.

A nível hospitalar, devem existir sistemas de deteção precoce de doentes críticos.

As disritmias cardíacas são complicações bem conhecidas do EAM, e a sua identificação e tratamento corretos podem prevenir a PCR e sua recorrência, pois podem preceder a FV ou surgir após uma desfibrilhação bem-sucedida.

Do correto manuseamento destas situações depende, em grande parte, o sucesso da RCP. Os algoritmos devem permitir que um operacional SAV, não especialista, trate o doente, numa emergência, com segurança e eficácia.

Se o doente não estiver em estado crítico, há alternativas farmacológicas a considerar (*per os* ou parentérica), que são menos familiares ao não perito. Nestes casos, há oportunidade para obter ajuda de um cardiologista ou de um médico sénior com qualificação adequada.

2. Classificação e princípios de tratamento

As alterações de ritmo que mais frequentemente antecedem os ritmos de paragem são:

- Bradiarritmias;
- Taquiarritmias de Complexos Largos;
- Taquiarritmias de Complexos Estreitos.

Em todos os casos, a abordagem segue os mesmos princípios:

- Avaliar, seguindo sempre a sequência **ABC(DE)**;
- Administrar **O₂ de forma controlada**;
- **Monitorizar** (ECG, pressão arterial e SpO₂);
- Assegurar um **acesso venoso periférico**;
- **Corrigir** **desequilíbrios** hidroeletrólíticos (p.ex. K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺);
- Ao planear o tratamento, **considerar a causa** e o contexto da disritmia.

Sempre que possível, fazer um ECG de 12 derivações (nos primeiros 10 minutos de contacto com o doente), pois este será

útil para caracterizar o ritmo, quer antes quer depois da intervenção terapêutica.

A análise e o tratamento de todas as disritmias focam-se em dois aspetos:

- Condição do doente (estável/instável) e sinais de gravidade;
- Tipo de disritmia.

3. Sinais de gravidade

O tratamento mais apropriado da maioria das disritmias vai depender da presença ou ausência de sinais de gravidade, reveladores de compromisso hemodinâmico, que podem colocar em risco a vida do doente. Os seguintes sinais de gravidade indicam que o doente está instável.

3.1. Choque

Evidência clínica de baixo débito cardíaco, manifestando-se por palidez, sudorese, extremidades frias e suadas (aumento da atividade adrenérgica), alteração do estado de consciência (diminuição da perfusão cerebral) e hipotensão (TA sistólica < 90 mmHg).

3.2. Síncope

Perda de consciência em resultado da hipoperfusão cerebral.

3.3. Insuficiência cardíaca

Ao reduzirem a perfusão das artérias coronárias, as disritmias comprometem a função miocárdica. Em situações agudas,

manifesta-se por edema pulmonar (falência do ventrículo esquerdo) e/ou turgescência da jugular e congestão hepática (falência do ventrículo direito).

3.4. Isquemia do miocárdio

Ocorre quando o consumo de O₂ excede o fornecimento, podendo apresentar-se como dor torácica (angina), ou sem dor, só com alterações no ECG (isquemia silenciosa). A presença de isquemia do miocárdio é particularmente importante quando há doença coronária subjacente ou doença cardíaca estrutural, dado poder associar-se a complicações com risco de vida, incluindo a PCR.

Após reconhecer o ritmo e avaliar a presença ou ausência de sinais de gravidade, as opções de tratamento são:

- **Elétrico:** cardioversão ou *pacing*;
- **Farmacológico.**

4. Opções terapêuticas

4.1. Fármacos antiarrítmicos

Têm indicações estritas e precisas, sendo o seu uso reservado aos doentes estáveis e sem sinais de gravidade, aplicando-se os algoritmos apropriados para bradi ou taquiarritmias.

Na conversão das disritmias em ritmo sinusal, os antiarrítmicos são mais lentos a atuar e menos fiáveis que a cardioversão elétrica. Por isso, os fármacos tendem a ser reservados para os doentes estáveis, enquanto o choque elétrico é recomendado para os doentes instáveis com sinais de gravidade.

Todos os medicamentos antiarrítmicos têm potencial arritmogénico. Assim, o agravamento clínico pode dever-se ao tratamento e não à disritmia de base.

A associação de antiarrítmicos a altas doses de um fármaco isolado, aumenta a probabilidade de depressão do miocárdio e hipotensão, gerando um efeito inotrópico negativo.

Se o doente taquicárdico está estável (sem sinais ou sintomas de gravidade) e não estiver a deteriorar-se, pode ser apropriado iniciar tratamento farmacológico. Deve, então, avaliar-se corretamente o ritmo, realizando um **ECG de 12 derivações** e avaliar a duração do QRS para **classificar a taquicardia em complexos largos (QRS > 0,12 segundos) ou estreitos (QRS < 0,12 segundos)** e determinar se o ritmo é **regular ou irregular**.

4.2. Cardioversão elétrica sincronizada

A cardioversão deve ser sempre sincronizada com a onda R e não com a onda T, para evitar o período refratário do coração, minimizando, assim, o risco de fibrilhação ventricular.

Indivíduos conscientes devem ser sempre analgesiados ou sedados previamente.

Ao usar monitores/desfibriladores para cardioverter, é necessário ligar a função sincronização, caso contrário, o monitor operará sempre no modo desfibrilhador.

Na FA, preconiza-se um choque sincronizado inicial com a energia máxima (360 J), em vez de uma estratégia de energia crescente.

O flutter auricular e a taquicardia supraventricular (TSV) paroxística

habitualmente convertem com energias mais baixas, pelo que se deve iniciar com 70-120 J (bifásico), e aplicar choques subsequentes com energias superiores, se necessário.

Na TV com pulso, deve-se administrar o 1º choque a 120-150 J, incrementando a energia nos choques seguintes.

Se a cardioversão não for bem-sucedida e o doente permanecer instável, deve-se administrar 300 mg de amiodarona durante 10-20 minutos e tentar novamente a cardioversão.

É importante não esquecer que todas as regras de segurança devem ser respeitadas e que a cardioversão deve ser efetuada com o doente adequadamente sedado e analgesiado. Todo o material de reanimação deve estar preparado para ser utilizado.

4.3. Pacing

O **pacemaker interno** (intravenoso) está indicado para bradiarritmias que não respondem à atropina. A sua implementação requer algum treino e condições de assepsia (difíceis de conseguir no pré-hospitalar).

O **pacemaker externo** (transcutâneo) pode e deve ser utilizado temporariamente, isto é, enquanto o *pacemaker* interno não é colocado, sendo este o utilizado em contexto pré-hospitalar.

Se a atropina for ineficaz e o *pacemaker* transcutâneo não estiver disponível de imediato, pode tentar-se o *pacing* por percussão. Este consiste em administrar uma série ritmada de murros com o punho fechado no bordo inferior esquerdo do esterno, embora o local possa ter de ser ajustado a uma melhor eficácia. O ritmo habitual é de 50-70/min.

5. Bradicardia

Define-se como bradicardia a frequência cardíaca < 60bpm. Quando detetada, deve-se pesquisar a causa potencial da bradicardia e pesquisar sinais de gravidade. Devem ser tratadas as causas da bradicardia identificadas na avaliação inicial e, na presença de sinais de gravidade, deve-se iniciar o tratamento da bradicardia. O tratamento inicial é farmacológico, reservando-se o *pace* para os doentes que não respondem ao tratamento farmacológico e/ou que apresentam fatores de risco para assistolia.

Em casos de bradicardias sem repercussão hemodinâmica (sem sinais de gravidade) e não há risco de evoluírem para assistolia, assume-se uma postura de vigilância e monitorização.

Alguns outros sinais que podem indicar compromisso hemodinâmico incluem:

- FC < 40 bpm (atenção a desportistas e medicação);
- Hipotensão arterial com TA sistólica < 90 mmHg;
- Arritmias ventriculares;
- Insuficiência cardíaca.

Na presença de bradicardia com sinais de gravidade, deve ser administrada, sem demora, atropina na dose de 0,5 mg EV e, se necessário, repetir a dose a cada 3-5 min até ao máximo de 3 mg. Paradoxalmente, doses de atropina inferiores a 0,5 mg podem induzir uma lentificação ainda maior da frequência cardíaca. Deve-se usar atropina com cuidado no caso de SCA, pois o aumento da frequência cardíaca pode agravar a isquemia ou aumentar a zona de enfarte. Não dar atropina a doentes com transplante cardíaco.

Se houver resposta satisfatória à atropina ou o doente estiver estável, deve-se, em seguida, determinar o risco de assistolia, que pode ser identificado por:

- Episódios anteriores recentes de assistolia;
- Presença de BAV 2º grau *Mobitz II*;
- BAV completo com alargamento do QRS;
- Pausa ventricular > 3 segundos.

Se houver risco de assistolia ou o doente estiver instável e não houver resposta satisfatória à atropina administrada inicialmente, deve ser implantado um *pacemaker* externo e solicitado de imediato apoio de especialista na área.

Entretanto, considerar outros fármacos de 2ª linha após atingir a dose máxima de 3 mg de atropina e caso não haja resposta: isoprenalina (5 mcg/min), adrenalina (2 a 10 mcg/min), dopamina (2 a 10 mcg/Kg/min), ou em alternativa aminofilina 100 a 200 mg (em caso de EAM inferior, transplante cardíaco ou lesão medular), glucagon (nos casos de sobredosagem de β -bloqueantes ou antagonistas dos canais de cálcio).

Adrenalina 2 a 10 mcg / min
(perfusão de 3 mg/50 mL SF, entre
2 e 10 ml/h)

Isoprenalina a 5 mcg/ min
(perfusão de 2 mg/50 mL DW 5%,
iniciada a 7,5 ml/h)

Refira-se que BAV completo com QRS estreito não é indicação absoluta para *pac*.

Algoritmo de Tratamento de Bradiarritmias

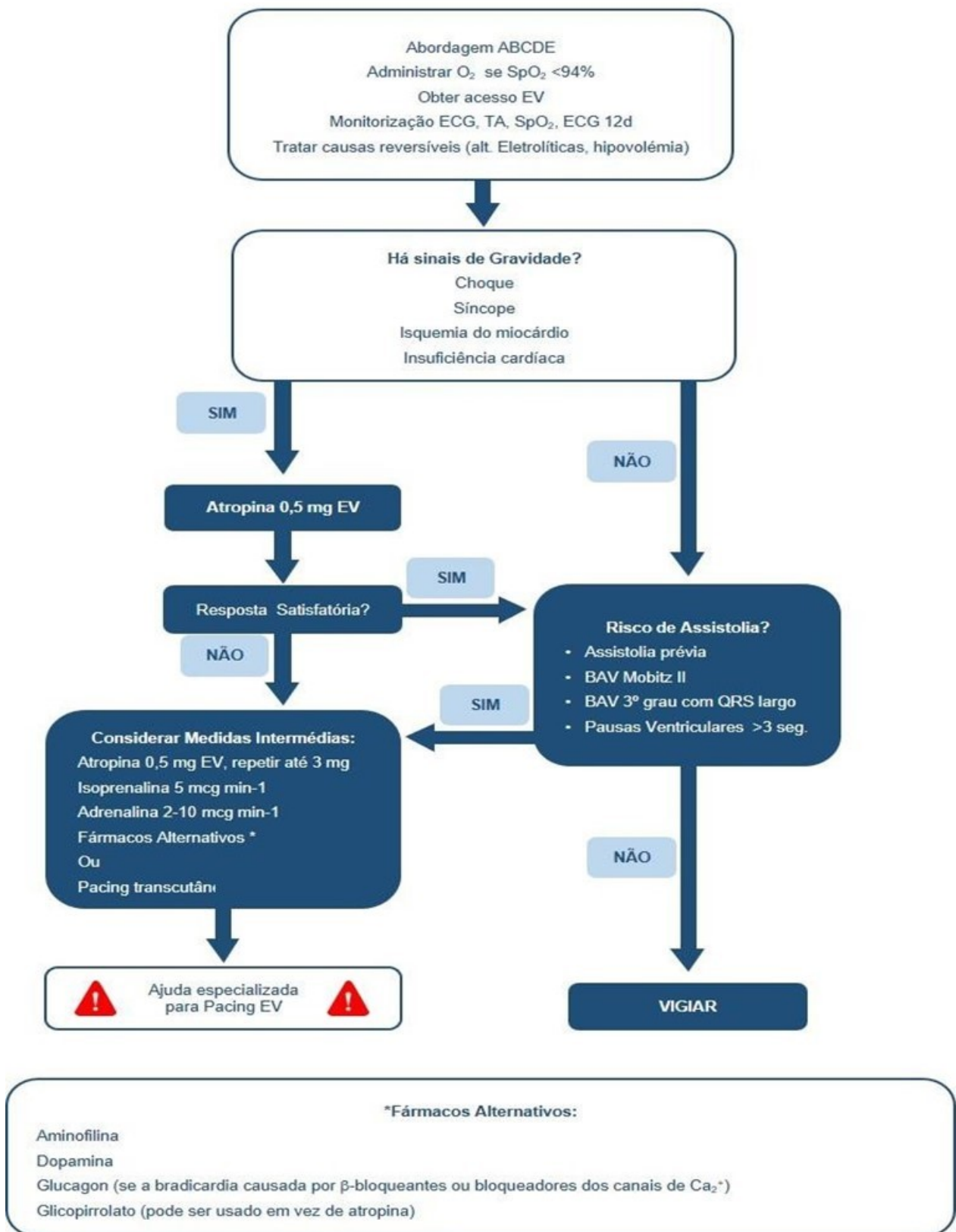


Fig. 65 - Algoritmo de tratamento das Bradiarritmias, adaptado das guidelines ERC de 2021

6. Taquicardias

Muitos dos princípios básicos do tratamento das taquidisritmias são comuns, pelo que a abordagem inicial é a mesma, independentemente de se tratar de uma taquicardia de complexos largos ou de uma taquicardia de complexos estreitos, com ritmo regular ou irregular.

Se doente instável:

Se o doente estiver instável, com uma deterioração do seu estado geral e com qualquer dos sinais e sintomas de gravidade descritos anteriormente, causados pela disritmia, deve-se tentar de imediato a cardioversão sincronizada. No doente sem patologia cardíaca prévia, é excecional que haja sinais e sintomas de gravidade quando a frequência cardíaca < 150/min. Contudo, se a função cardíaca está comprometida e/ou houver comorbidades associadas, o doente pode tornar-se sintomático e instável com frequências inferiores.

A cardioversão sincronizada é recomendada com até 3 choques consecutivos:

- **Fibrilhação Auricular** - 1º choque e seguintes na energia máxima;
- **Taquicardia Ventricular com pulso** - 1º choque entre 120 a 150 J, seguido de incremento de energia;
- **Taquicardia supraventricular/flutter auricular** - 1º choque entre 70 e 120 J, seguido de incremento de energia.

Se a cardioversão falhar em converter para ritmo sinusal e o doente se mantiver instável, deve administrar-se amiodarona 300 mg EV, em 10-20 minutos, e tentar nova cardioversão elétrica (até 3 tentativas). À dose inicial de carga da

amiodarona deve seguir-se uma perfusão de 900 mg durante 24 horas.

Se doente estável:

Caso o doente esteja estável deve-se avaliar se os QRS são estreitos ou alargados.

6.1. Taquicardias de QRS estreitos

6.1.1. QRS regular

Taquicardia sinusal – É uma resposta fisiológica ao exercício ou à ansiedade. Num doente, pode traduzir uma resposta a vários estímulos, como a dor, febre, anemia, hemorragia, falência cardíaca, hipoxemia e infeção (ou sépsis). A estratégia é tratar a causa subjacente.

TSV paroxística – Habitualmente não se consegue ver atividade auricular. Surge geralmente em doentes sem patologia cardíaca de base, é benigna e produz sintomatologia que o doente considera assustadora.

Se doente estável:

Começar com manobras vagais – **massagem do seio carotídeo ou manobras de Valsalva ou manobra Valsalva Modificada** (expiração forçada com a glote fechada) em decúbito. Um modo prático é pedir ao doente que sopre para uma seringa de 20 mL, de forma a conseguir empurrar o êmbolo. Evitar a massagem do seio carotídeo, se existir um sopro carotídeo presente ou placas ateromatosas em rotura.

A manobra Valsalva modificada consiste na expiração forçada contra uma seringa durante 15 segundos, com a vítima em posição *Semi-Fowler*. Imediatamente

após, deita-se a vítima em *Trendlemburg* durante 15 segundos. Após este período, reposiciona-se a vítima em *Semi-Fowler* e avalia-se o ritmo.

Se o ritmo persistir, administrar adenosina em bólus de 6 mg EV rápido; se não houver resposta, administrar um bólus de 12 mg EV rápido e, se ainda não reverter, dar novamente um bólus de 18 mg EV rápido. Esta estratégia reverte 90-95% das TSV.

A conversão da TSV com manobras vagais e adenosina confirma o diagnóstico de TSV.

Se a adenosina for ineficaz administrar:

Betabloqueador:

- Metoprolol em bólus de 2,5 mg, até máximo de 15 mg, ou
- Esmolol 0.5 mg/kg durante 1 minuto, seguido de perfusão a 0,5 a 0,3 mg/Kg/min.
- ou bloqueador dos canais de cálcio:
 - Verapamil – 0,075 a 0,15 mg/Kg (10mg), ou
 - Diltiazem 0,25 mg/Kg/min (20 mg).

6.1.2. QRS irregular

Trata-se mais provavelmente de uma FA com resposta ventricular não controlada.

Se doente estável:

- Controlar a frequência com fármacos;
- Controlar o ritmo com fármacos, tentando a cardioversão química;
- Controlar o ritmo com cardioversão elétrica;
- Prevenir as complicações (p.ex. anticoagulação).

Em geral, doentes em FA há mais de 48 horas não devem ser tratados com cardioversão (química ou elétrica) até à anticoagulação completa ou à ausência de coágulo auricular demonstrável por ecocardiograma transesofágico. A anticoagulação oral deve ser instituída 3 semanas antes da cardioversão e continuar pelo menos por mais 4 semanas depois (pode ser indefinidamente, conforme o risco de AVC).

Se o objetivo é o controlo da frequência, as opções terapêuticas iniciais são os β -bloqueantes (metoprolol ou esmolol), o verapamil ou o diltiazem. Nos doentes com sinais de insuficiência cardíaca ou fração de ejeção VE < 40%, deve-se considerar uma dose baixa de betabloqueante ou digoxina (0,25 a 0,5 mg EV lento), tendo como alvo uma frequência cardíaca em repouso < 110/min. A amiodarona pode ser considerada em doentes hemodinamicamente estáveis e com fração de ejeção diminuída.

Deve evitar-se a bradicardia, fazer ecocardiograma assim que possível e ter em consideração a anticoagulação do doente se duração da FA > 48 horas; poderá ser equacionada heparina 5000 U ou enoxaparina 1 mg/Kg.

Se a duração da FA for inferior a 48 horas, para controlo do ritmo deve-se usar amiodarona 300 mg EV durante 20-60 min, seguido de 900 mg durante 24 horas.



6.2. Taquicardias de QRS alargados

6.2.1. QRS regular

Tratar com amiodarona 300 mg EV durante 10-60 min. Se se verificar ineficácia, ponderar cardioversão elétrica até 3 choques.

6.2.2. QRS irregular

Pode ser **FA com bloqueio de ramo**: tratar como uma FA (ver 6.1.2);

Ou **TV polimórfica** (p.ex., *torsade de pointes*): tratar parando imediatamente todas as drogas que causam prolongamento do intervalo QT. Corrigir distúrbios eletrolíticos, especialmente hipocaliemia. Administrar sulfato de magnésio 2 g EV durante 10 minutos.

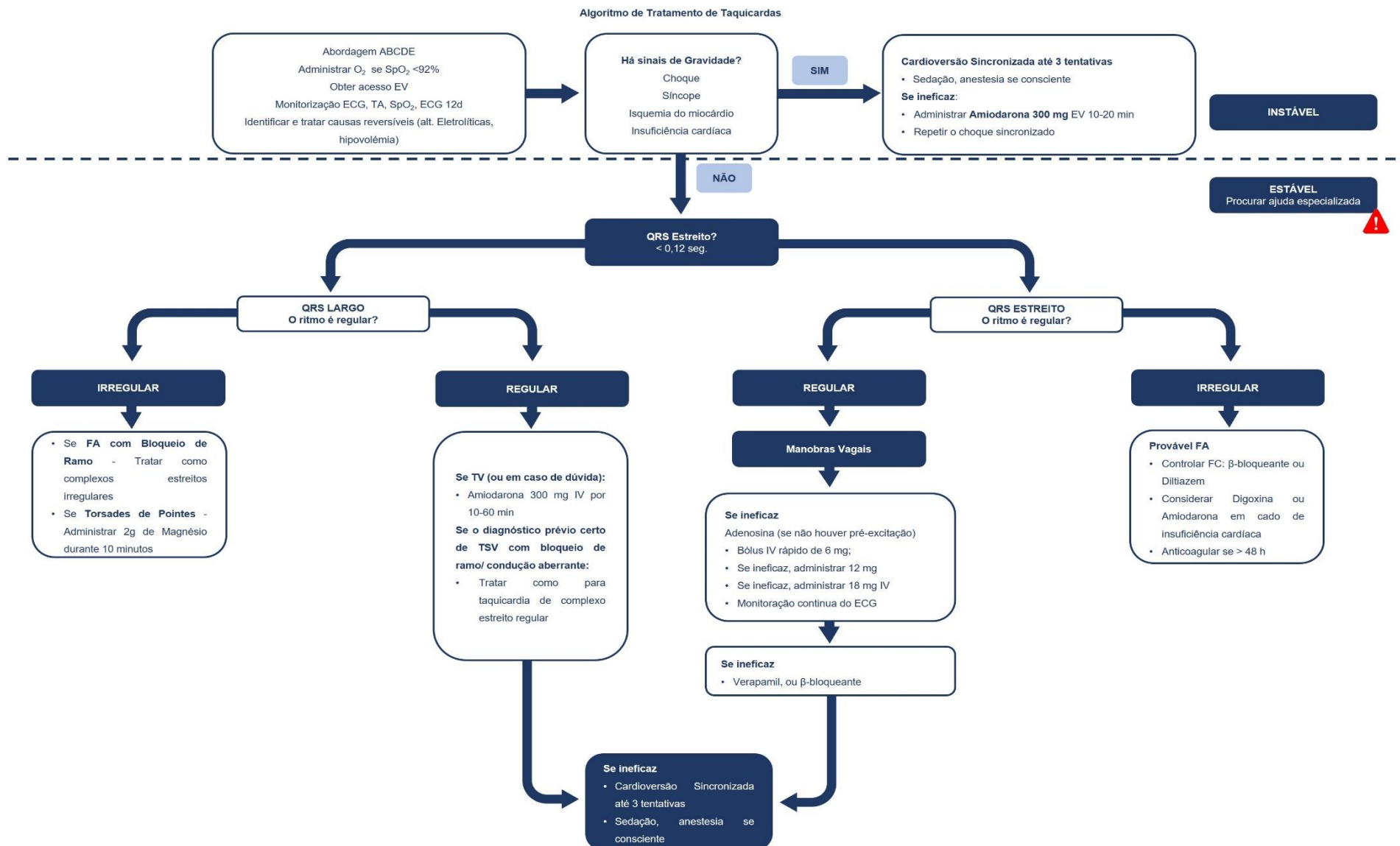


Fig. 66 - Algoritmo de tratamento das Taquidisritmias, adaptado das guidelines ERC de 2021

PONTOS A RETER



- As disritmias periparagem são situações que devem ser reconhecidas e tratadas de forma a evitar a PCR;
- Há algoritmos próprios que permitem que um operacional SAV, não especialista, trate o doente, numa emergência, com segurança e eficácia;
- O tratamento de todas as disritmias depende da natureza da disritmia e dos sinais de gravidade do doente;
- As opções terapêuticas para as disritmias periparagem podem ser elétricas (cardioversão ou *pace*) ou farmacológicas;
- As disritmias classificam-se consoante a frequência cardíaca, o tamanho e a regularidade dos QRS, pela análise de um ECG de 12 derivações.

XIII. PACING CARDÍACO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Compreender as indicações para *pacing* no contexto de emergência;
- Saber como executar *pacing* por percussão;
- Saber como e em que circunstâncias está indicado o *pacing* transcutâneo;
- Identificar os problemas associados ao *pacing* temporário e a sua resolução.

1. Introdução

A utilização do *pacing* não invasivo no contexto de emergência é um procedimento que deve ser do domínio de qualquer operacional de SAV. É igualmente importante que estes tenham algum conhecimento dos problemas que podem surgir com as outras formas de *pacing*, dado que poderão ser confrontados com esses problemas durante a reanimação.

2. Eletrofisiologia básica

Como já vimos anteriormente, o estímulo elétrico que leva à contração do miocárdio é gerado a nível do nódulo sinusal, que é a estrutura do sistema eletrofisiológico do coração que tem o automatismo mais rápido. No entanto, todas as estruturas elétricas e musculares do coração possuem automatismo e, em algumas circunstâncias, podem assumir o "comando".

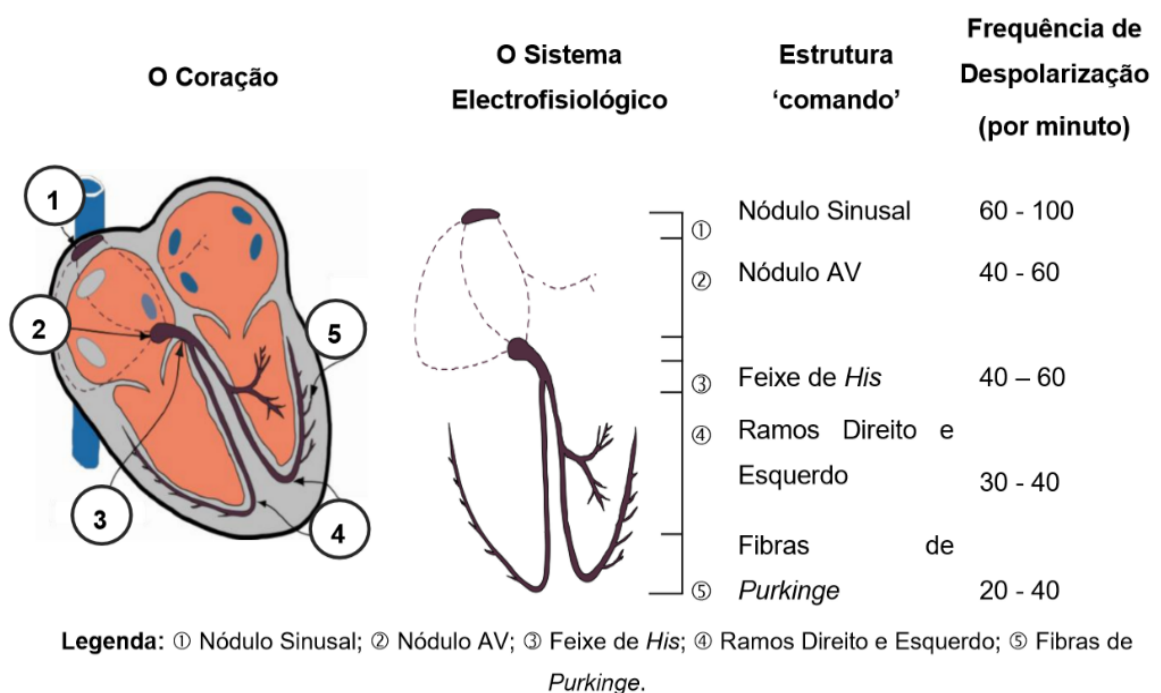


Fig. 67 - Sistema Eletrofisiológico Cardíaco

As várias estruturas têm velocidades de despolarização automática diferentes e, perante o normal funcionamento de uma estrutura com automatismo mais rápido, as mais lentas inibem-se.

Quando o nódulo sinusal falha, a estrutura com o segundo automatismo mais rápido (nódulo auriculoventricular) assume o comando. Se o nódulo auriculoventricular (nódulo AV) também falhar ou não permitir a passagem do impulso do nódulo sinusal para o feixe de His (bloqueio auriculoventricular ou BAV), as estruturas imediatamente seguintes assumem o comando do ritmo, assegurando a contração ventricular.

O nódulo AV é uma estrutura heterogénea que pode, embora artificialmente, ser dividida em duas porções, uma “mais alta” e outra “mais baixa”.

As células da porção “mais baixa” do nódulo AV têm uma frequência de despolarização de cerca de 50/min e dão origem a complexos QRS estreitos e regulares. Se o comando for assumido por esta estrutura, nem sempre existe indicação para tratamento com *pacing*, desde que não cause bradicardia acentuada nem repercussão hemodinâmica significativa.

Quando o bloqueio ocorre a um nível auriculoventricular baixo, apenas as estruturas ventriculares restam para assegurar o ritmo. Nestes casos, o ritmo é francamente lento (< 30/min), os QRS são largos e o ritmo pode mesmo ser irregular. Podem ocorrer falhas deste “último recurso”, resultando na ausência total de ativação do ventrículo e consequente ausência de débito cardíaco, o que provoca síncope ou mesmo paragem cardíaca.

Esta situação exige frequentemente implantação de *pacing*. O *pacing* está indicado quando as frequências são

demasiado lentas, há pausas prolongadas ou não existe resposta ao tratamento farmacológico (ver capítulo “Disritmias periparagem”), assim como em situações com risco de assistolia.

A probabilidade de o *pacing* ser eficaz depende da viabilidade do miocárdio. A presença de ondas P visíveis no traçado ECG é um bom indicador da viabilidade do *pacing*. Deve ser pesquisada a presença de ondas P em traçados de assistolia, uma vez que há elevada taxa de sucesso do *pacing* cardíaco nestas situações.

Quando o bloqueio é ao nível do feixe de His-Purkinje ou inferior, considerar a implementação de *pacing* de imediato.

O tratamento com *pacing* consiste numa estimulação artificial do coração, que tem como objetivo despolarizar as células musculares e, consequentemente, originar contração muscular. O estímulo pode ser elétrico ou mecânico (percussão). Quando o estímulo consegue dar origem a complexos QRS (que refletem a despolarização do miocárdio ventricular), diz-se que ocorreu captura, traduzindo-se em débito cardíaco e, consequentemente, na existência de sinais de circulação.

Podemos classificar os procedimentos de *pacing* em:

- Não invasivos:
 - *Pacing* por percussão;
 - *Pacing* transcutâneo;
- Invasivos:
 - *Pacing* temporário (transvenoso);
 - *Pacing* permanente (implantável).

3. Pacing não invasivo

3.1. Pacing por percussão

A técnica de percussão foi descrita há vários anos, consistindo na aplicação de uma série de murros sobre o bordo esterno esquerdo, na sua porção inferior. É uma intervenção transitória, que pode ser “*life saving*” e com menor risco traumático para o doente que as compressões torácicas. Devem ser aplicados de forma rítmica vários murros precordiais, secos, mas suficientemente suaves para serem tolerados por um doente acordado.

O local exato que permite obter captura do estímulo, não é sempre exatamente o mesmo, podendo ser necessário variar o ponto de aplicação do murro até encontrar um local onde se consiga ativação ventricular constante. O bordo inferior esquerdo do esterno pode constituir uma hipótese a ter em conta. Quando se consegue ativação ventricular constante, pode diminuir-se a intensidade do estímulo, desde que se consiga manter evidência de ativação ventricular.

A principal indicação para o *pacing* por percussão é a existência de bradicardia extrema com baixo débito, como ponte para a colocação de pace transcutâneo. A sua eficácia não foi comprovada.

- Facilmente iniciado e implementado por não médicos.

A sua principal desvantagem é o desconforto causado pelos repetidos impulsos elétricos. A estimulação elétrica é feita ao nível da pele, causando dor por estimulação das terminações nervosas e contração dos músculos do tórax, simultaneamente com a estimulação miocárdica. Este procedimento não é, habitualmente, tolerado por um doente acordado.

Os sistemas de *pacing* transcutâneo existentes podem estar incorporados em monitores/desfibriladores ou funcionar separados, sendo apenas sistemas de *pacing*. No primeiro caso, os elétrodos permitem monitorização, desfibrilhação e *pacing*; no segundo, apenas servem para efetuar *pacing*.

Qualquer sistema de *pacing* pode funcionar em modo fixo ou “*on demand*”. No modo fixo, o sistema gera impulsos à frequência programada, independentemente de existir ou não atividade elétrica intrínseca do doente. No modo “*on demand*”, o sistema gera impulsos a uma frequência mínima estabelecida, mas se ocorrer atividade elétrica intrínseca a uma frequência superior, inibirá a formação do impulso.

O modo fixo tem a desvantagem de, quando utilizado num doente que mantém atividade intrínseca mesmo que esporádica, poder coincidir a ocorrência do estímulo de *pacing* com a onda T. Este fenómeno pode induzir uma FV ou TV por estimulação do coração no período refratário relativo.

Assim, o *pacing* fixo só deve ser utilizado nas situações em que não existe qualquer atividade elétrica intrínseca, ou nas situações em que se prevê a ocorrência de interferência que possa inibir

3.2. Pacing transcutâneo

O *pacing* transcutâneo é um procedimento com inúmeras vantagens:

- Acessível a qualquer indivíduo qualificado para SAV, com um mínimo de treino;
- Facilidade de utilização e rapidez de implantação;
- Riscos reduzidos;

inadequadamente a formação do impulso (p.ex. transporte de um doente em ambulância). Nas outras situações, deve utilizar-se o modo “on demand”.

3.2.1. Procedimento

- Cortar o excesso de pelos no local de aplicação dos eléktodos. Se possível, evitar rapar com lâmina, porque se criam soluções de continuidade na pele, que são locais de menor resistência à passagem da corrente. Isto dá origem a queimaduras locais e aumenta a dor;
- Secar muito bem a pele;
- Colocar os eléktodos para monitorização eletrocardiográfica;
- Aplicar os eléktodos de *Pacing*. A posição dos eléktodos é diferente, consoante se trate de um sistema que apenas permite *Pacing* ou de um sistema que permite monitorização, desfibrilhação e *Pacing* (ver adiante);
- Confirmar que o posicionamento dos eléktodos está de acordo com as recomendações do fabricante; para o *Pacing* importa a polaridade dos eléktodos;
- Assegurar que as conexões estão corretas;
- Selecionar o modo de *Pacing*;
- Nos aparelhos em que existe a possibilidade de seleccionar “sensibilidade” e quando se utiliza o modo “on demand”, é necessário ajustar o valor para que o *pacemaker* possa identificar corretamente a atividade intrínseca cardíaca - valores muito baixos de sensibilidade levam a que o *pacemaker* se iniba facilmente com qualquer artefacto; valores demasiado elevados fazem com que o *pacemaker* funcione

praticamente em modo fixo, não se inibindo adequadamente com a atividade elétrica cardíaca. O valor de 3-4 mV é habitualmente razoável para fazer essa distinção;

- Selecionar a frequência cardíaca pretendida (habitualmente entre 60 e 90/min no adulto);
- Selecionar o mínimo de corrente e ligar o *pacemaker*;
- Sedar e/ou analgesiar o doente quando consciente;
- Aumentar progressivamente a intensidade da corrente até se verificar captura do estímulo elétrico, o que, na maioria dos casos, se consegue entre 50 e 100 mA;
- Após evidência de captura no traçado (existência de um complexo QRS após o *Spike*), deve confirmar-se que este QRS se traduz em contração ventricular eficaz, palpando a existência de pulso compatível com a frequência estabelecida para *Pacing*.
- Se já se atingiu o valor máximo de intensidade da corrente e continua a não haver captura, ponderar a modificação do posicionamento dos eléktodos (p.ex., antero-posterior).

3.2.2. Precauções

Os impulsos gerados pelo sistema de *Pacing* podem ser conduzidos de forma rápida através da pele, condicionando artefactos que podem ser erradamente interpretados como captura. A morfologia do artefacto é diferente da de captura; trata-se de uma deflexão após o *Spike*, habitualmente de menor duração que o complexo QRS causado pela despolarização do miocárdio e que não é seguida de onda T.

Mesmo nos sistemas que permitem simultaneamente a monitorização, desfibrilhação e *Pacing*, devem sempre ser colocados os elétrodos de monitorização, os quais devem ser colocados o mais afastados possível dos elétrodos de *Pacing*, de forma a minimizar a deteção de artefactos.

A impossibilidade de obter captura (apesar de corretamente executado o procedimento) sugere que o miocárdio já não é viável.

Se for necessário desfibrilhar um doente que tenha aplicado um sistema só de *Pacing*, os elétrodos ou pás de desfibrilhação devem ser colocados cerca de 2 a 3 cm de distância dos de *Pacing*, para evitar fenómenos de “arco voltaico”.

Não existe qualquer perigo para o reanimador em tocar no doente com o *Pacing* transcutâneo ligado, dado que a energia do impulso de *Pacing* é inferior a 1 J.

No entanto, se for necessário proceder a SBV, o *pacemaker* deve ser desligado para evitar a inibição do *Pacing* causada por artefactos.

A intensidade de corrente necessária para despolarizar eficazmente o miocárdio pode variar ao longo do tempo, pelo que é recomendável manter vigilância regular para a confirmação de captura.

O *Pacing* transcutâneo é um procedimento de emergência transitório, pelo que, assim que se tenha conseguido restabelecer ritmo cardíaco eficaz, é

necessário promover a implantação de um sistema de *pacemaker* intravenoso.

4. *Pacing* invasivo

A evolução técnica que possibilitou a existência de *pacing* transcutâneo transformou a implantação de *pacemakers* provisórios endovenosos num procedimento semi-eletivo, sendo raro, atualmente, implantar um *pacemaker* durante a reanimação.

Importa, no entanto, conhecer o sistema provisório endovenoso para saber lidar com os problemas que podem surgir, alguns dos quais podem levar à PCR.

4.1. *Pacing* temporário

Podemos considerar, fundamentalmente, três grupos de problemas:

- Elevação do limiar de *pacing*;
- Descontinuidade do circuito elétrico;
- Deslocação do eletrocatéter.

4.1.1. Elevação do limiar de *Pacing*

O eletrocateter de *pacing* provisório é introduzido por uma veia central e colocado, habitualmente, no ápex do ventrículo direito. Imediatamente após a sua implantação no local considerado adequado, mede-se o limiar de *pacing* (voltagem mínima com a qual se consegue uma despolarização miocárdica eficaz; habitualmente < 1 V).

Este valor pode aumentar de forma não previsível após a implantação, pelo que é necessário testar regularmente o limiar de *pacing* e adaptar a voltagem, em função do valor encontrado.

A voltagem do *pacemaker* provisório é, habitualmente, ajustada para um valor 3 vezes superior ao limiar de *pacing* ou, em caso de dúvida, para um valor de 3 V até se conseguir ajuda diferenciada.

Quando o limiar de *pacing* aumenta e a voltagem selecionada deixa de ser eficaz, observa-se no monitor a existência de *spikes*, não seguidos de complexo QRS de forma intermitente ou permanente.

Para resolver este problema, deve aumentar-se a voltagem do *pacemaker* até conseguir captura, procurando posteriormente ajuda diferenciada para resolução definitiva da situação.

Quando ocorre subitamente uma perda de captura, é mais provável que tenha ocorrido deslocação do eletrocater do que verdadeiramente um aumento do limiar de *pacing*, habitualmente de instalação mais gradual.

4.1.2. Descontinuidade do circuito elétrico

O eletrocater pode estar conectado diretamente ao gerador de *pacing* provisório; no entanto, frequentemente, é conectado a um cabo (que funciona basicamente como uma extensão), o qual, por sua vez, é conectado ao gerador. Todas as conexões têm de estar firmemente apertadas para que a continuidade do estímulo elétrico não seja interrompida.

Qualquer fratura nos cabos pode, igualmente, causar perda da continuidade da transmissão do impulso, o que se traduz no monitor pela ausência de *spike*.

Quando isto acontece, deve-se:

- Confirmar se o gerador se encontra ligado;

- Confirmar se as conexões estão todas corretamente ligadas (a troca de pólos impede a normal propagação do estímulo elétrico) e bem apertadas;
- Confirmar se ocorreu fratura do cabo (neste caso, a manipulação do cabo, fletindo-o em um ou mais locais, pode restabelecer intermitentemente a continuidade do circuito elétrico, o que se traduz por aparecimento de novos *spikes* no monitor).

4.1.3. Deslocação do eletrocater

O eletrocater de *pacing* provisório não tem nenhuma forma de fixação ao miocárdio, pelo que pode deslocar-se com movimentos respiratórios ou do tronco ou, até mesmo com o fluxo de sangue intracavitário. O eletrocater pode deslocar-se, permanecendo no ventrículo ou migrando para a aurícula ou a artéria pulmonar; pode ainda perfurar o miocárdio e entrar no pericárdio.

Mesmo com o eletrocater deslocado, poderão observar-se *Spikes* no monitor, os quais podem ser de tamanhos diferentes entre si, bem como observar-se *spikes* com captura de morfologias diferentes e falha de capturas em alguns. Esta variação resulta da estimulação em pontos diferentes do coração, conforme o movimento do eletrocater e o local em que entra em contacto com o miocárdio.

Independentemente da causa da falha de funcionamento do *pacemaker* provisório, a sintomatologia depende da capacidade do miocárdio do doente em gerar, naquele momento, estímulos intrínsecos. Podem ocorrer síncope ou mesmo paragem cardíaca, pelo que, para além dos procedimentos anteriormente

descritos, é fundamental atuar de acordo com a situação encontrada e, em caso de paragem cardíaca, iniciar o SBV até obter ajuda diferenciada que possa corrigir o problema.

4.2. Pacing permanente

Os *pacemakers* permanentes implantados estão menos sujeitos a falhas de funcionamento. A bateria do gerador não se esgota de forma súbita, pelo que, num doente que seja vigiado regularmente, não se espera falha de captura por este motivo.

As conexões são habitualmente seguras e, tal como o gerador, estão protegidas pelo tecido celular subcutâneo onde o *pacemaker* se encontra implantado.

Pode, no entanto, ocorrer fratura do eletrocatéter (por fricção sobre estruturas ósseas ou por movimentação do gerador de *pacing* ao qual os elétrodos estão conectados).

Esta situação manifesta-se como descontinuidade do circuito elétrico, e os procedimentos a adotar são idênticos aos anteriormente descritos.

A administração de fármacos e várias situações clínicas, nomeadamente o EAM, podem modificar o limiar de *pacing* e/ou a capacidade de o *pacemaker* se inibir na presença de ritmo intrínseco (p.ex., por diminuição da amplitude dos estímulos a partir da zona de enfarte).

Quando está alterada a capacidade de detetar atividade intrínseca, o *pacemaker* passa a funcionar como se estivesse em modo fixo, com riscos inerentes a esta situação já anteriormente descritos (indução de FV ou TV por estimulação em período refratário relativo).

Quando é necessário desfibrilhar um doente que tem um *pacemaker* permanente implantado, as pás devem ser colocadas cerca de 8 cm afastadas do gerador. Possivelmente, a maioria dos “*pacemakers*” permanentes é implantada no tecido celular subcutâneo na região infraclavicular esquerda, o que não condiciona problemas.

No entanto, é também possível encontrar muitas unidades implantadas na região infraclavicular direita, pelo que poderá ser necessário adotar a posição ântero-posterior. Os DAE podem interpretar os *Spikes* do *Pacemaker* como complexos QRS, considerando o ritmo não desfibrilhável.

5. Cardioversores desfibrilhadores implantados (CDI)

Tem vindo a crescer em todo o mundo o número de doentes com CDI, estando indicados em doentes que sofreram ou estão em risco de apresentar arritmia potencialmente fatal. As suas dimensões e implantação são muito semelhantes às de um *pacemaker*.

Consistem em dispositivos que analisam permanentemente o ritmo cardíaco, estão programados para identificar arritmias ventriculares (FV ou TV) e efetuar cardioversão ou desfibrilhação. Têm ainda outras funções, nomeadamente a de “*pacing on demand*”.

Quando estes dispositivos detetam uma FV/TV, efetuam no máximo seis descargas elétricas. Para além deste número, o CDI apenas dará novos choques caso seja detetado um novo episódio de FV/TV. Estão sujeitos a erros na análise da arritmia e, conseqüentemente, à aplicação de choque inapropriado, o que pode ser



particularmente incomodativo para o doente, se estiver acordado. O CDI pode ser transitoriamente desativado aplicando um íman sobre o aparelho.

Quando o CDI aplica um choque, não existe risco para o reanimador, dado que a energia é aplicada diretamente no coração através de elétrodos endovenosos implantados e a energia utilizada é habitualmente baixa (40 J).

Quando o CDI funciona mal, é fundamental que o doente seja observado por um perito nessa área.

Se um doente com CDI sofre uma paragem cardíaca, as manobras de reanimação não sofrem alteração. Se for necessário efetuar desfibrilhação, as recomendações são as mesmas que para os doentes com *pacemakers* implantados.

PONTOS A RETER



- No contexto de emergência, o *pacing* externo é o tratamento de escolha para as bradidisritmias que não respondem a tratamentos farmacológicos;
- O *pacing* externo é um tratamento provisório até à recuperação do ritmo cardíaco e/ou implementação de um pacemaker.

XIV. PCR EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Conhecer algumas situações especiais de PCR;
- Conhecer as alterações às técnicas de reanimação em situações especiais de PCR:
 - Hipoxia;
 - Hipovolemia;
 - Hipercaliemia/ hipocaliemia;
 - Hipotermia/ hipertermia;
 - Anafilaxia;
 - Tromboses;
 - Tamponamento Cardíaco;
 - Pneumotórax hipertensivo;
 - Intoxicações;
 - Afogamento;
 - Asma/DPOC;
 - Obesidade;
 - Gravidez;
 - Eletrocussão.

1. PCR por hipoxia

A PCR de causa hipoxémica no adulto surge habitualmente em contexto de asfixia/OVA, sendo umas das principais causas de PCR de origem não cardíaca.

Na *Tabela 18* resumem-se as principais causas de PCR por asfixia. Apesar de haver uma combinação de hipoxemia com hipercapnia, é a hipoxemia que acaba por causar a PCR.

Tabela 18 - Causas de PCR por asfixia

Causas de PCR por asfixia	
OVA: tecidos moles (coma), laringospasmo, aspiração	Doença neuromuscular (alteração da ventilação alveolar)
Anemia	Altitude elevada
Asma	Enforcamento
Soterramentos	Pneumonia
Hipoventilação central - lesão cerebral ou medular	Pneumotórax hipertensivo
DPOC	Trauma
Afogamento	

1.1. Mecanismos fisiopatológicos

Se a ventilação fica definitivamente impedida por obstrução ou apneia, há perda de consciência quando a saturação arterial de oxigénio atinge os 60%. O tempo até atingir esse valor é difícil de prever, mas estima-se que seja entre 1 a 2 minutos. O ritmo que acompanha as PCR por hipoxia é a AEsp, que surge entre 3-11 minutos, seguida de assistolia alguns minutos depois. A FV raramente é o ritmo inicial nestas situações.

1.2. Tratamento

O tratamento da causa da hipoxemia/asfixia é a grande prioridade, uma vez que é uma causa potencialmente reversível de PCR (4 H e 4 T's). A ventilação eficaz com oxigénio suplementar é prioritária nestes doentes. O prognóstico é melhor quando se realiza SBV com compressões e ventilações, em vez de apenas compressões.

1.3. Prognóstico

A sobrevivência a uma PCR de causa hipóxica é rara, e a maioria dos sobreviventes tem danos neurológicos severos.

2. Hipovolemia

Deve-se considerar a hipovolemia, sobretudo, em três situações: trauma, anafilaxia e sépsis.

2.1. Trauma

Na ressuscitação da PCR de causa traumática, a prioridade é o tratamento das causas reversíveis: hipoxemia, hipovolemia, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Para tal, é necessário controlar a hemorragia exsanguinante, assegurar via aérea e otimizar a oxigenação, proceder à descompressão torácica, resolver o tamponamento cardíaco, realizar estabilização pélvica e iniciar transfusão de hemoderivados. As compressões torácicas não devem atrasar o tratamento das causas reversíveis.

O tempo de resposta é crítico, e o sucesso depende de uma rede bem organizada, desde o pré-hospitalar até aos centros especializados de trauma.

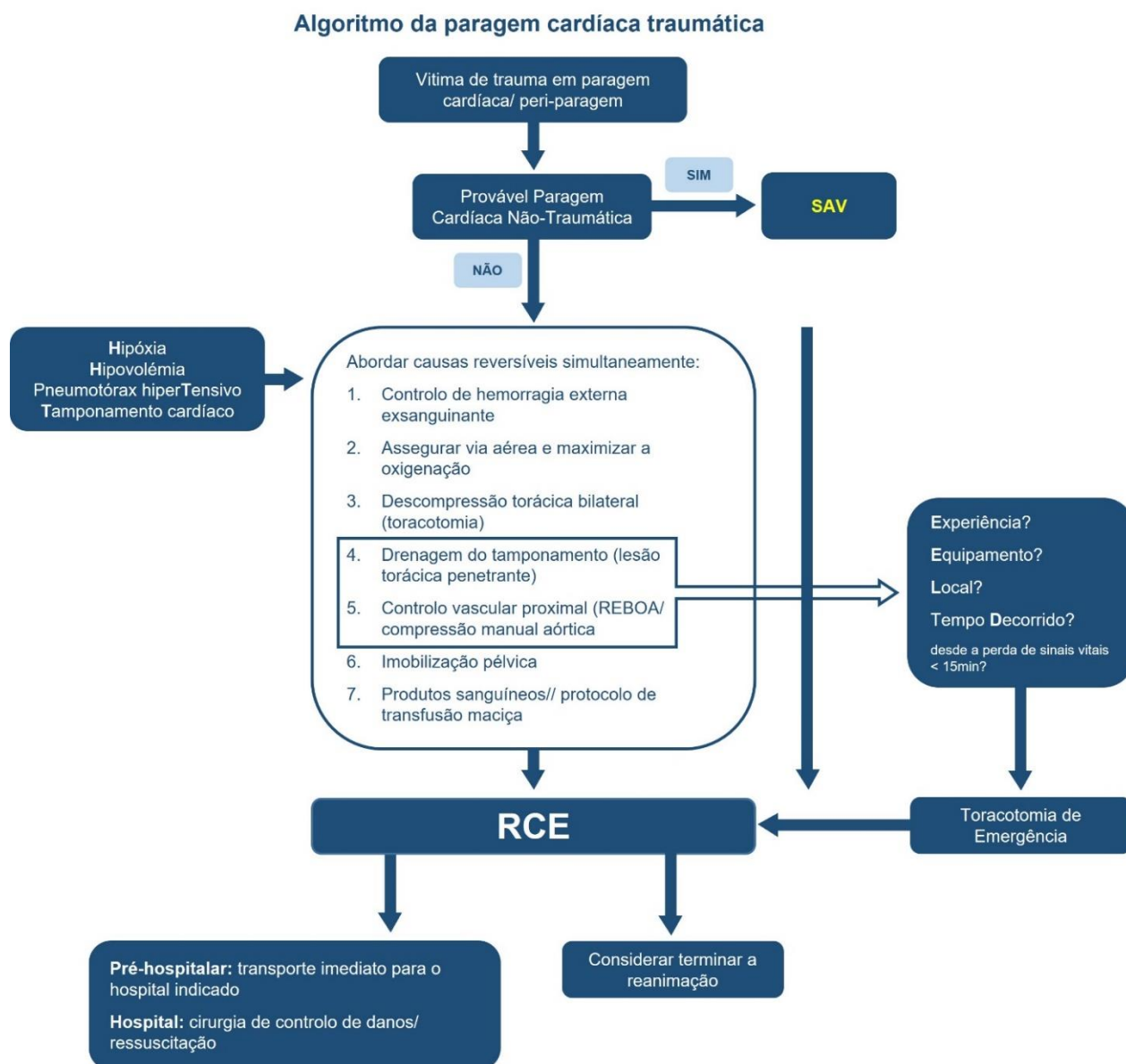


Fig. 68 - Algoritmo do tratamento da PCR Traumática, adaptado das guidelines ERC de 2021

2.2. Anafilaxia

A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sistémica severa, potencialmente fatal e, por isso, uma emergência médica.

Caracteriza-se por alterações a nível da via aérea e/ou ventilação e/ ou circulação, associado a alterações da pele e mucosas.

Pode ser desencadeada por alimentos, fármacos, picadas de insetos, látex, entre outros. Os alimentos são mais comuns nas crianças, e os fármacos, mais comuns nos adultos.

O alérgeno, por interação com a imunoglobulina E (IgE) ligada às células, provoca a libertação de mediadores inflamatórios dos mastócitos ou basófilos. Também pode ocorrer libertação de mediadores inflamatórios

não mediados por IgE (não imune). A libertação de histamina e mediadores inflamatórios é responsável pela vasodilatação, edema e aumento da permeabilidade capilar.

O prognóstico geral é bom, com um ratio de casos fatais <1%.

O risco de morte na anafilaxia é superior em doentes com asma, particularmente se mal controlada, grave ou naqueles em que o tratamento é atrasado.

Quando a anafilaxia é fatal, a morte ocorre pouco tempo após o contacto com o alérgeno. Em séries de estudo, as reações de origem alimentar causam paragem respiratória em cerca de 30-35 min; as de picadas por insetos causam colapso cardiovascular em cerca de 10-15 min; e as mortes causadas por administração EV de fármacos em cerca de 5 min.

2.2.1. Reconhecimento da anafilaxia

O diagnóstico de anafilaxia pode ser feito quando uma vítima apresenta com história de exposição a um alérgeno (*trigger*) e desenvolve, habitualmente em alguns minutos, uma doença súbita de progressão rápida, com compromisso potencialmente fatal da via aérea e/ou da ventilação, e/ou da circulação, por norma, associados a alterações cutâneas e das mucosas.

A *European Academy of Allergy and Clinical Immunology* (EAACI) declarou que a anafilaxia é altamente provável quando qualquer um dos seguintes 3 critérios é preenchido:

1 - Início súbito da doença (minutos a várias horas), com atingimento da pele, mucosas ou ambos e, com pelo menos um dos seguintes:

- Compromisso respiratório;
- Diminuição de tensão arterial ou sintomas associados de disfunção orgânica.

2 - Dois ou mais dos seguintes, que ocorrem rapidamente após exposição ao alérgeno:

- Envolvimento de mucosas ou pele;
- Compromisso respiratório;
- Diminuição de tensão arterial ou sintomas associados de disfunção orgânica;
- Sintomas GI persistentes.

3 - Diminuição da tensão arterial após exposição ao alérgeno:

- Lactentes e crianças: TAS <70 mmHg para lactentes; <70 mmHg + (2x idade) até aos 10 anos; <90 mmHg até aos 17 anos ou diminuição superior a 30% do valor basal da TAS;
- Adultos: TAS <90 mmHg ou diminuição superior a 30% do valor basal da TAS.

2.2.2. Tratamento

Baseia-se no reconhecimento precoce, abordagem ABCDE e na administração precoce de adrenalina por via intramuscular (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**).

- Pedido precoce de ajuda;
- Remoção do contacto com o alérgeno, quer com a suspensão de administração de fármacos, remoção do ferrão, etc. É mais importante a remoção precoce do alérgeno do que o método utilizado; contudo, o tratamento não deve ser adiado se a remoção do alérgeno não for viável;
- Administração de 0,5 mg de adrenalina intramuscular;

- Todos os doentes com suspeita de anafilaxia devem ser monitorizados o mais rapidamente possível;
- Utilizar a abordagem ABCDE, corrigindo os problemas atempadamente;
- Colocar o doente numa posição confortável: os que apresentam dificuldade ventilatória podem preferir ficar sentados; pode ser útil o decúbito dorsal, com ou sem elevação dos membros inferiores, nos doentes hipotensos;
- Em caso de PCR, deve seguir-se o algoritmo habitual;
- A OVA é uma preocupação, pois a anafilaxia causa edema das mucosas, tornando as técnicas de abordagem da via aérea e ventilação difíceis. Por isso, deve considerar-se uma abordagem precoce da via aérea, antes da instalação do edema, e é essencial pedir ajuda nesta fase.

Adrenalina

- A primeira linha de tratamento farmacológico na anafilaxia, devendo ser administrada por via IM;
- A adrenalina é um agonista dos recetores alfa e, por isso, reverte a vasodilatação periférica e reduz o edema;
- A sua ação beta-adrenérgica provoca broncodilatação, aumenta a força de contração do miocárdio e suprime a libertação de histamina e leucotrienos. A ativação de recetores beta 2 adrenérgicos nos mastócitos inibe a sua ativação e a administração precoce de adrenalina atenua a gravidade da reação alérgica mediada por IgE.
- A adrenalina é mais eficaz quando administrada precocemente e os

efeitos secundários são raros, com as doses administradas por via IM.

A via de administração intramuscular da adrenalina é a mais adequada na maioria das situações. O doente deve ser monitorizado logo que possível com oximetria de pulso, TA e ECG. Isto ajudará a monitorizar a resposta à administração da adrenalina. A via IM tem alguns benefícios:

- maior margem de segurança;
- não requer acesso EV;
- é mais fácil de aprender;
- os doentes com alergias conhecidas podem autoadministrar a adrenalina.

O melhor local de administração IM é a face ântero-lateral, do terço médio da coxa. A agulha de administração tem de ser suficientemente longa para permitir a administração IM.

A dose de adrenalina IM é de 10mcg/Kg de peso até uma dose máxima de 0,5 mg.

As doses seguintes são baseadas no que se considera ser seguro e prático para preparar e administrar numa situação de emergência:

- >12 anos de idade e adultos → 500 mcg IM (0,5 mL, da ampola 1 mg/1 mL);
- 6-12 anos de idade → 300 mcg IM (0,3 mL, da ampola 1 mg/1 mL);
- <6 anos de idade → 150 mcg IM (0,15 mL, da ampola 1 mg/1 mL);

A dose deve ser repetida em intervalos de 5 minutos se não houver melhoria da situação clínica.

Em doentes com circulação espontânea, a adrenalina EV pode causar hipertensão severa, taquicardia, arritmias e isquemia do miocárdio.

A dose de adrenalina EV é:

- Adultos: dose inicial de 500 mcg em bólus titulando de acordo com a resposta; se são necessárias doses repetidas, pode ser iniciada uma perfusão EV;
- Crianças: em ambientes apropriados, devidamente monitorizados. Dose 0,05-0,1 mL/Kg da fórmula 1 mg/ 10000 (1 mg/10 mL).

Oxigénio

Administrar, inicialmente, a maior concentração possível.

Fluidos

Devido à vasodilatação e ao aumento da permeabilidade capilar, ocorre hipotensão. Logo que se obtenha um acesso venoso, devem ser administrados bólus de cristaloides, com monitorização da resposta. Nos adultos, administrar 500-1000 mL e, nas crianças, 10-20 mL/Kg de peso. Repetir se necessário.

Glucagon

A adrenalina pode ser menos eficaz em doente sob terapêutica com β -bloqueantes. Considerar administrar glucagon 30 mcg/Kg (máx. 1 mg) EV/IM se os sintomas permanecerem refratários à administração de adrenalina e ao bólus de cristalóide.

Monitorizar os efeitos adversos, incluindo hiperglicemia, vômitos, hipocaliemia e hipocalcemia.

Anti-histamínicos

São uma segunda linha de tratamento farmacológico. A evidência que suporta o seu uso é limitada, mas existem razões lógicas para o seu uso. Os anti-histamínicos H1 ajudam a contrariar os efeitos cutâneos, a broncoconstrição e a vasodilatação mediada pela histamina.

A clemastina pode ser usada na dose de 2 mg EV no adulto e 0,025 mg/Kg na criança.

Outra opção pode ser a Cetirizina PO (se doente não insuficiente renal crónico):

- Adultos e crianças >12 anos de idade: 10 mg;
- Crianças 6-12 anos: 5 mg;
- Crianças 2-6 anos: 2,5 a 5 mg.

Corticoides

Podem ajudar a prevenir ou encurtar as reações prolongadas. Na asma, o tratamento precoce com corticoides é benéfico. A dose de hidrocortisona IM ou EV lento é:

- Adultos e crianças >12 anos de idade: 200 mg;
- Crianças 6-12 anos: 100 mg;
- Crianças 6 M-6 anos: 50 mg;
- Crianças <6 meses: 25 mg.

Em alternativa, 4 mg/kg.

Broncodilatadores

Alguns dos sintomas de anafilaxia são comuns, com os da asma grave. Deve ser considerado o uso de fármacos broncodilatadores tais como o salbutamol (inalado ou EV), brometo ipratrópio (inalado) ou magnésio (EV). O



magnésio é vasodilatador e pode agravar a hipotensão.

Vasopressores

No caso de anafilaxia refratária às medidas instituídas, ponderar a utilização de vasopressores como a noradrenalina.

Algoritmo de Tratamento da Anafilaxia

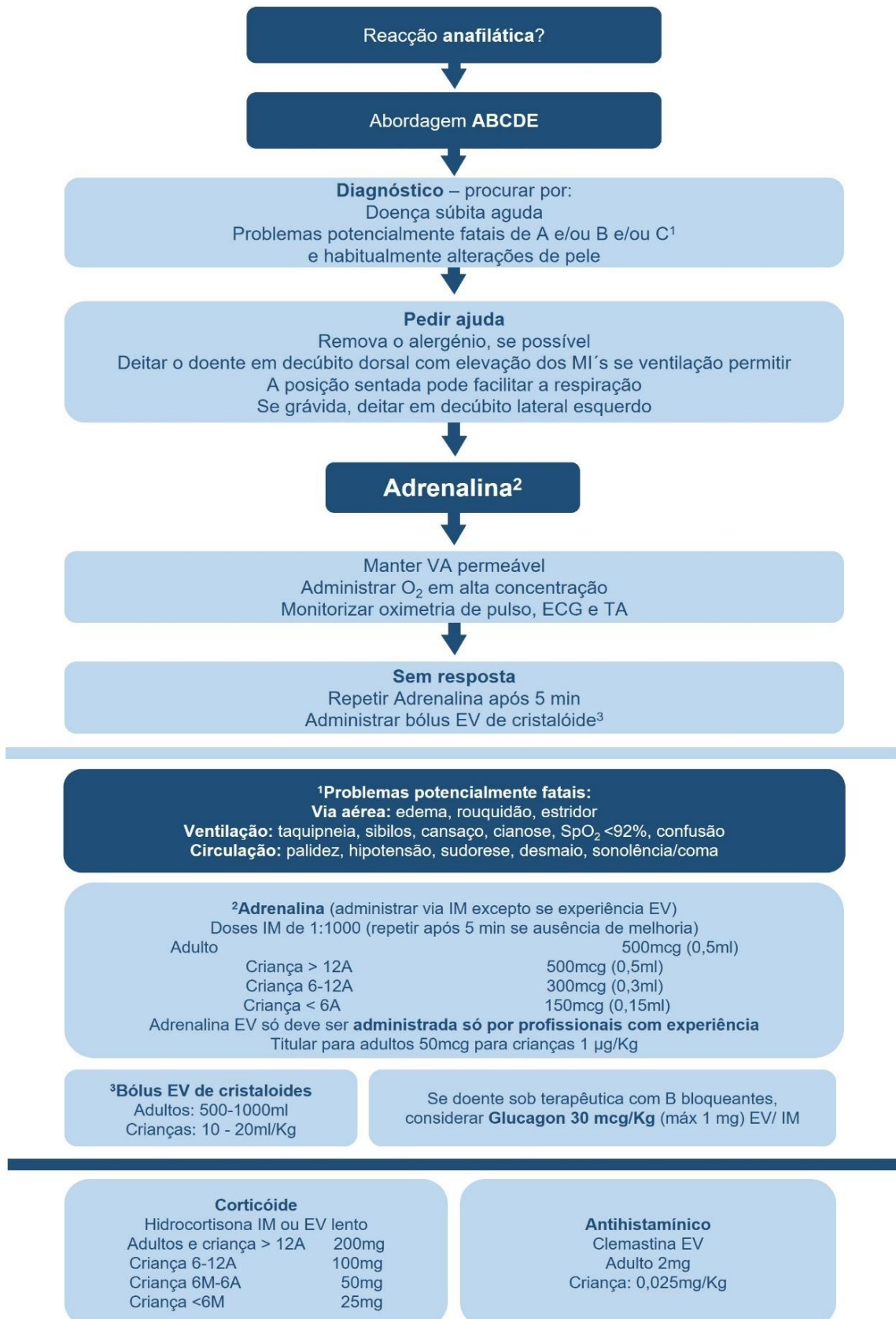


Fig. 69 - Algoritmo do tratamento da anafilaxia, adaptado das orientações de 2021 do Resuscitation Council UK

2.2.6. Investigação

O teste específico para o diagnóstico de anafilaxia é o doseamento da triptase dos mastócitos. A triptase é o maior componente proteico dos grânulos segregados pelos mastócitos. Na anafilaxia, a desgranulação dos mastócitos origina a elevação sérica da triptase. A triptase sérica pode não aumentar significativamente até 30 min ou mais após o início dos sintomas e atinge o pico à 1-2 h. A semivida da triptase é curta (cerca de 2 h) e os valores podem normalizar às 6-8 h, por isso, o *timing* do doseamento da triptase é importante. No mínimo, deve ser colhida uma amostra 1-2 h após o início dos sintomas. De preferência, devem ser colhidas 3 amostras:

- logo que possível após início dos sintomas;
- 2º amostra 1-2 h após o início dos sintomas;
- 3ª amostra às 24 h ou na convalescença.

2.2.7. Alta e seguimento

Doentes que têm um episódio de anafilaxia devem ser tratados e observados em locais com capacidade para tratar problemas fatais de ABC. Os doentes com boa resposta ao tratamento inicial devem ser avisados da possibilidade de uma recorrência precoce dos sintomas e, em algumas circunstâncias, devem ser mantidos sob observação. Não existe uma forma fiável de prever quais doentes terão uma reação bifásica. É, por isso, importante que as decisões de alta hospitalar sejam realizadas por profissionais experientes.

Assim, todos os doentes, antes da alta, devem:

- Ter um plano de tratamento baseado no seu nível de risco;
- Obter instruções claras para regressar ao hospital se houver recorrência dos sintomas;
- Obter método de autoadministração de adrenalina e garantir que recebeu treino apropriado para tal;
- Ter um plano de seguimento, incluindo informação para o médico assistente.

Os doentes devem também ter conhecimento do alergénio responsável pela situação e de como evitá-lo, e devem ser capazes de reconhecer precocemente os sintomas de anafilaxia, para que possam solicitar ajuda rapidamente e prepararem-se para usar a sua medicação de emergência.

2.3. Sépsis

A sépsis pode ser definida como disfunção de órgão, potencialmente fatal, provocada por uma resposta desregulada a uma infeção.

Perante uma situação de sépsis estão recomendadas as *guidelines* da *Surviving Sepsis Campaign*, com destaque para:

- Iniciar o mais precocemente possível bólus de cristalóide (30 mL/kg);
- Se o doente se mantiver hipotenso iniciar vasopressores para manter TA média ≥ 65 mmHg;
- Obter culturas e iniciar antibióticos de largo espectro;
- Monitorizar nível de lactato.

3. Hipercaliemia

3.1. Introdução

Alterações eletrolíticas podem causar arritmias ou PCR. As arritmias graves estão frequentemente associadas ao desequilíbrio do potássio, principalmente a hipercaliemia. Esta deve ser considerada em alguns grupos de doentes: queimados, insuficientes renais, insuficientes cardíacos e diabéticos. Nestes doentes, deve ser monitorizada a função renal, controlar o risco e evitar a combinação de fármacos, que possam induzir a hipercaliemia. A prevenção da recorrência baseia-se na remoção dos fatores precipitantes.

Os valores definidos para o tratamento das alterações eletrolíticas servem para ajudar na orientação de tomada de decisões clínicas. Esses valores de *trigger* dependem da condição clínica do doente e da proporção das alterações dos valores. Não há evidência, sobre o melhor tratamento das alterações eletrolíticas durante a PCR e, por isso, as orientações de tratamento durante a PCR baseiam-se nas estratégias utilizadas no doente que não está em PCR.

A hipercaliemia é o distúrbio eletrolítico mais associado a PCR.

É frequentemente causado por diminuição da sua excreção pelos rins, fármacos, aumento da sua libertação pelas células e acidose metabólica. A hipercaliemia aguda é mais suscetível de causar arritmias periparagem ou PCR do que as alterações crónicas.

3.2. Homeostase do potássio

A concentração extracelular do potássio é regulada muito rigorosamente entre 3.5 e 5 mmol/L. Existe um gradiente muito grande entre o potássio intra e extracelular. Este gradiente através das membranas celulares contribui para a excitabilidade das células musculares e nervosas, incluindo o miocárdio. A avaliação do potássio sérico deve ter em conta o efeito das alterações do pH sérico. Em situações de acidemia, o potássio sérico aumenta porque muda do espaço intra para o extracelular, um processo que ocorre em sentido contrário quando existe alcalemia.

3.3. Definição

Hipercaliemia define-se como valor de concentração sérica de potássio superior a 5,5 mmol/L. Na prática, a hipercaliemia é um *continuum*.

À medida que o valor do potássio sobe acima desse valor, aumentam também os riscos de efeitos adversos e a necessidade de tratamento urgente. A hipercaliemia severa define-se como valor de potássio sérico superior ou igual a 6,5 mmol/L.

As principais causas de hipercaliemia são:

- Falência renal;
- Fármacos;
- Destruição tecidular;
- Acidose metabólica;
- Distúrbios endócrinos;
- Dieta;
- Pseudo-hipercaliemia.

O risco de hipercaliemia é ainda maior quando existe uma combinação de vários fatores.

3.4. Reconhecimento de hipercaliemia

Deve ser excluída a hipercaliemia em todos os doentes com arritmias periparagem ou PCR. Os doentes podem apresentar-se com fraqueza muscular, progredindo para paralisia flácida, parestesias ou diminuição dos reflexos tendinosos profundos. Em alternativa, a clínica pode ser mascarada pela doença primária causadora da hipercaliemia. O primeiro indicador de hipercaliemia pode ser alterações do ECG, arritmias ou PCR. O uso de gasimetria com medição de eletrólitos é essencial no reconhecimento precoce da situação.

O efeito da hipercaliemia no ECG depende do valor absoluto de potássio, bem como da proporção de incremento do potássio. A maioria dos doentes apresenta alterações de ECG com valores de potássio acima de 6,5 mmol/L. A presença de alterações no ECG correlaciona-se com a taxa de mortalidade.

As alterações de ECG associadas à hipercaliemia são progressivas e incluem:

- BAV de 1º grau;
- Ondas P achatadas ou ausentes;
- Ondas T altas e apiculadas ou em "tenda" (onda T mais larga que a onda R em mais do que uma derivação);
- Depressão do segmento ST;
- Fusão do segmento ST (padrão de onda sinusoidal);
- QRS largo(>0,12seg);
- Taquicardia ventricular;
- Bradicardia;
- PCR (AEsp, FV/TVsp, assistolia).

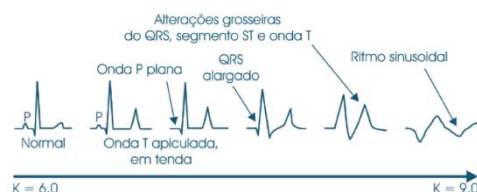


Fig. 70 - Resumo das alterações eletrocardiográficas na hipercaliemia

3.5. Tratamento da hipercaliemia

Baseia-se em 5 estratégias:

- Proteção do miocárdio;
- Forçar o potássio a entrar nas células;
- Remoção do potássio do corpo (forçar a eliminação e diminuir a absorção);
- Monitorizar a caliemia e a glicemia;
- Prevenção de recorrência.

Quando há uma forte suspeita de hipercaliemia, na presença de alterações no ECG, deve ser iniciado o tratamento mesmo antes de se obterem os resultados analíticos laboratoriais.

A estratégia de tratamento está resumida na Fig. 71.

Deve considerar-se sempre a ajuda de um especialista.

Os principais riscos associados ao tratamento da hipercaliemia são:

- Hipoglicemia devido à administração de insulina (ocorre após 1-3h de tratamento, podendo ocorrer até 6 h);
- Necrose tecidual secundária a extravasamento extravascular de sais de cálcio;
- Necrose intestinal ou obstrução após o uso de resinas permutadoras de iões;
- Hipercaliemia *rebound* após passar o efeito do tratamento inicial.

Doente que não está em PCR:

a) Avaliar o doente:

- usar a metodologia ABCDE, corrigir alterações e obter acesso EV;
- avaliar a calíemia;
- obter um ECG.

b) Monitorizar o ritmo cardíaco em doentes com hipercaliemia severa. O tratamento é guiado pela gravidade da calíemia.

Para **hipercaliemia ligeira** (5,5-5,9 mmol/L):

- Tratar a causa, se conhecida;
- Monitorizar os níveis de K⁺ e prevenir recorrência.

Para **hipercaliemia moderada** (6-6,4 mmol/L):

- Forçar o potássio a entrar nas células com glicose/insulina: 10 U insulina de ação rápida + 25 g de glicose (500 mL Dx5%) EV a perfundir em 15-30min (início de ação em 15-30 min; efeito máximo em 30-60 min; duração de ação 4-6 h; monitorizar a glicémia);
- Remover o potássio do organismo: resina permutadora de catiões (polistireno sulfonato de sódio ou cálcio) 15-30 g por via oral ou retal (início de ação >4 h) ou ciclossilicato de zircónio.

Para **hipercaliemia severa** ($\geq 6,5$ mmol/L) **sem alterações de ECG:**

- Pedir ajuda diferenciada;
- Forçar o potássio a entrar nas células: administrar insulina/glicose e salbutamol inalado;
- Remover o potássio do organismo: resina permutadora de catiões, ciclossilicato de zircónio e considerar diálise.

Para **hipercaliemia severa** ($\geq 6,5$ mmol/L) **com alterações de ECG:**

- Pedir ajuda diferenciada;
- Proteger o miocárdio: cloreto de cálcio 10%: 10 mL EV ao longo de 2-5 min (30 mL se for gluconato de cálcio) para antagonizar os efeitos tóxicos do potássio nas membranas celulares dos miócitos. Isto protege o miocárdio, reduzindo o risco de ritmos desfibrilháveis, mas não reduz o potássio sérico (início de ação em 1-3 min); repetir se o ECG mantiver alterações;
- Forçar o potássio a entrar nas células: administrar insulina/glicose e salbutamol inalado;
- Remover o potássio do organismo: resinas permutadoras de catiões, ciclossilicato de zircónio e considerar diálise se o tratamento for refratário.

3.6. Modificações à RCP

As seguintes modificações ao SAV standard devem ser consideradas durante RCP:

- Confirmar hipercaliemia se houver dispositivo de gasimetria estiver disponível;
- Proteger o miocárdio com a administração de 10 mL de cloreto de cálcio a 10% EV em bólus rápido; se a PCR for prolongada, repetir o bólus;
- Administrar insulina/glicose: 10 U de insulina de ação rápida + 25 g de glicose EV em bólus rápido (vigiar glicémia);
- Administrar HCO₃⁻ 50mmol (50 mL da solução a 8.4%) EV em bólus rápido;
- Considerar diálise, se tratamento médico for refratário (disponível apenas em determinados centros especializados);

- Considerar o uso de aparelho de compressão mecânica externa se for necessário RCP prolongada.
- Considerar técnicas extracorporais (ECMO)

Indicações para diálise em doentes com hipercaliemia:

- Acidose metabólica ou hipercaliemia refratárias à terapêutica médica;

- Hipovolemia com complicações (por exemplo edema agudo do pulmão);
- Encefalopatia ou pericardite urémica;
- Alguns tóxicos (p.ex. acidose láctica à metformina).

Algoritmo de Tratamento da Hipercaliêmia

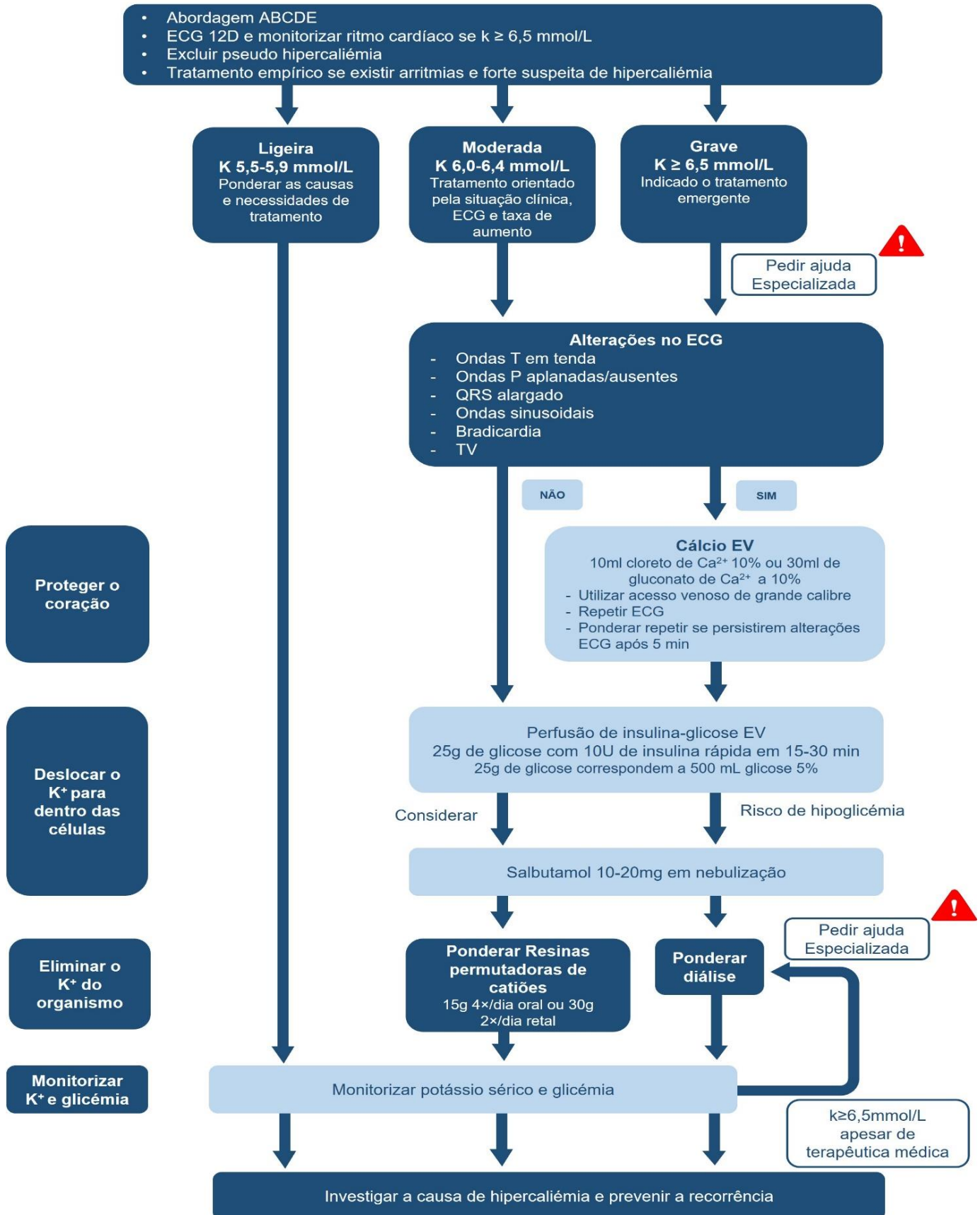


Fig. 71 - Algoritmo de tratamento da hipercaliêmia, adaptado das guidelines ERC de 2021

4. Hipocaliemia

A hipocaliemia é dos distúrbios eletrolíticos mais comuns na prática clínica, podendo ser encontrada em até 20% dos doentes hospitalizados. A sua presença aumenta a incidência de arritmias e morte súbita, com risco aumentado nos doentes com patologia cardíaca pré-existente e nos medicados com digoxina.

4.1. Definição

Hipocaliemia define-se como valor de concentração sérica de potássio inferior a 3,5 mmol/L. A hipocaliemia severa define-se como valor de concentração sérica de potássio inferior a 2,5 mmol/L e pode estar associada a sintomas.

As principais causas de hipocaliemia são:

- Perda gastrointestinal (diarreia);
- Fármacos (diuréticos, laxantes e corticosteroides);
- Perda renal (doenças tubulares renais, diabetes insipidus e diálise);
- Distúrbios endócrinos (Síndrome de *Cushing* e hiperaldosteronismo);
- Alcalose metabólica;
- Défice de magnésio;
- Diminuição da ingestão alimentar.

4.2. Reconhecimento de hipocaliemia

Assim como a hipercaliemia, a hipocaliemia deve ser excluída em todos os doentes com arritmias periparagem ou PCR. À medida que a concentração sérica de potássio diminui, o sistema neuromuscular é predominantemente afetado, levando a fadiga, fraqueza muscular e obstipação. Em casos severos (potássio sérico inferior a 2,5 mmol/L), pode ocorrer rabdomiólise,

paralisia ascendente e dificuldade respiratória.

As alterações de ECG associadas à hipocaliemia são:

- Presença de ondas U;
- Achatamento das ondas T;
- Alterações do segmento ST;
- Arritmias, principalmente se toma concomitante de digoxina;
- PCR.

4.3. Tratamento

Depende da gravidade da hipocaliemia e da presença de sintomas e alterações no ECG. A correção gradual é preferida, embora em situações de emergência a administração endovenosa seja necessária. A dose máxima recomendada de potássio endovenoso é 20 mmol/h, porém, na presença de arritmias instáveis ou PCR iminente, uma administração mais rápida é essencial, como por exemplo, 2 mmol/min durante 10 minutos seguida de 10 mmol durante 5-10 minutos. Durante este processo, deve manter-se o doente sob monitorização eletrocardiográfica contínua e titular a dose, após repetição do doseamento do potássio sérico.

A hipocaliemia está frequentemente associada à presença de hipomagnesemia. A reposição das reservas de magnésio facilita a correção da hipocaliemia e, por isso, está recomendada nos casos severos de hipocaliemia.

5. Hipotermia acidental

5.1. Definição

Define-se como diminuição involuntária da temperatura central para um valor $<35^{\circ}\text{C}$. O estadiamento suíço pode ser utilizado para avaliar as vítimas:

- **Hipotermia I:** leve, temperatura $32-35^{\circ}\text{C}$, consciente e tremores presentes;
- **Hipotermia II:** moderada, temperatura $28-32^{\circ}\text{C}$, alteração do estado de consciência e ausência de tremores;
- **Hipotermia III:** severa; temperatura $24-28^{\circ}\text{C}$, inconsciente com sinais vitais presentes;
- **Hipotermia IV:** PCR ou estado de baixo débito (sem ou com sinais vitais mínimos) e temperatura $<24^{\circ}\text{C}$;
- **Hipotermia V:** morte devido a hipotermia irreversível e temperatura $<13,7^{\circ}\text{C}$.

5.2. Diagnóstico

O diagnóstico é feito quando a medição da temperatura central é $<35^{\circ}\text{C}$ ou, na sua impossibilidade, quando existe história de exposição ao frio ou quando o tronco está muito frio. Pode ser subdiagnosticado, em ambientes de clima temperado. Quando a termorregulação está alterada (nos extremos etários), a hipotermia pode surgir após um período de doença. O risco de hipotermia também aumenta com o consumo de álcool, drogas, exaustão, doença ou negligência, particularmente quando há diminuição do estado de consciência.

Para confirmar o diagnóstico, é necessário um termómetro de baixas

temperaturas. A medição da temperatura central a nível do terço médio do esófago correlaciona-se bem com a temperatura do coração. A medição timpânica com recurso a técnica por um termistor (os de técnica por infravermelhos não são adequados para medições de baixas temperaturas) é uma alternativa viável, mas a temperatura pode ser inferior à central se a temperatura ambiente estiver muito fria, se a sonda não estiver bem isolada ou se o canal auditivo externo estiver cheio de neve ou água.

5.3. Decisão para reanimar

O arrefecimento do corpo humano diminui o consumo de oxigénio celular em cerca de 6% por cada diminuição de 1°C de temperatura corporal. Aos 28°C , o consumo de oxigénio é reduzido em cerca de 50% e aos 22°C em cerca de 75%. Aos 18°C , o cérebro pode tolerar PCR cerca de 10 vezes mais tempo do que a 37°C . Isto deve-se ao efeito protetor da hipotermia sobre o coração e cérebro, e pode ser possível a recuperação neurológica mesmo após um PCR prolongada, se a hipotermia profunda ocorrer antes da asfixia.

É preciso ter especial cuidado no diagnóstico de morte em doentes hipotérmicos, pois o estado de baixo fluxo pode simular ausência de sinais vitais. Por isso devem ser pesquisados sinais de vida durante pelo menos 1 minuto com monitorização de ECG.

Em contexto pré-hospitalar, só devem ser suspensas ou evitadas as manobras de RCP se a causa de PCR for claramente atribuída a uma lesão letal, doença fatal, asfixia prolongada ou se o tórax não for depressível. Em todos os outros doentes hipotérmicos, deve ser aplicado o

princípio orientador de que “nenhum doente está morto, até estar quente e morto”. Em ambiente hospitalar, devem ser envolvidos médicos sênior para usar o julgamento clínico para saber quando parar a RCP em doentes hipotérmicos em PCR.

5.4. Modificações à RCP

- Não atrasar a EOT quando indicado. As vantagens de uma correta oxigenação e proteção de VA da aspiração ultrapassam o risco mínimo de desencadear FV com a EOT;
- Verificar os sinais vitais durante 1 minuto. Palpar uma artéria central e monitorizar com ECG. Para verificar a presença de débito cardíaco ou fluxo sanguíneo periférico, pode ser usada a ecocardiografia, a espectroscopia por infravermelhos ou ecografia com doppler. Na dúvida, deve iniciar-se RCP imediatamente;
- A hipotermia pode causar rigidez da parede torácica, dificultando as ventilações e compressões. Deve ser considerado o uso de aparelho de compressões mecânica externo;
- Uma vez iniciada RCP, deve medir-se a temperatura central com termómetro apropriado;
- O coração hipotérmico pode não responder corretamente aos fármacos usados na RCP e à aplicação de estímulos elétricos. O metabolismo dos fármacos está lentificado, podendo levar a concentrações séricas potencialmente tóxicas. Não devem ser administrados fármacos e choques até que a temperatura central seja $\geq 30^{\circ}\text{C}$. Uma vez atingida essa temperatura, o intervalo de tempo de

administração dos fármacos deve ser aumentado (6-10 minutos). Após atingida a normotermia ($\geq 35^{\circ}\text{C}$), podem usar-se os protocolos habituais. A desfibrilhação continua indicada na FV. Contudo, se após 3 choques, a FV persiste, os choques subsequentes só devem ser tentados quando se conseguir uma temperatura central for $> 30^{\circ}\text{C}$. Pode ser necessário continuar a RCP e o reaquecimento durante várias horas para facilitar o sucesso da desfibrilhação.

5.5. Tratamento das arritmias

À medida que a temperatura central diminui, a bradicardia sinusal tende a dar lugar à fibrilhação auricular, seguida de fibrilhação ventricular e, finalmente, assistolia. Com exceção da FV e assistolia, as perturbações de ritmo tendem a reverter espontaneamente com o aumento da temperatura central, não necessitando de tratamento imediato.

A bradicardia é fisiológica na hipotermia severa. Não é necessário o uso de *pacemaker*, a menos que esteja associada a compromisso hemodinâmico mesmo após o reaquecimento.

5.6. Reaquecimento

As medidas gerais incluem a remoção da vítima do ambiente frio, prevenção de perda de calor e rápida transferência para o hospital.

No local, uma vítima com hipotermia moderada a severa, deve ser imobilizada e adequadamente deslocada, oxigenada, monitorizada (inclui temperatura central e ECG), e todo o corpo deve ser seco e isolado. Devem cortar-se as roupas

molhadas, evitando assim a mobilização desnecessária da vítima.

As vítimas conscientes capazes de se mobilizarem devem ser encorajadas a fazê-lo, pois o exercício promove o reaquecimento mais rápido do que os tremores.

As vítimas continuarão a arrefecer, mesmo após a remoção do ambiente frio, potenciando o desencadeamento de situações de PCR durante o transporte. Em ambiente pré-hospitalar, devem ser evitadas investigações e tratamentos prolongados no local, pois é difícil evitar mais perda de calor. Os doentes que cessam os tremores por hipotermia grave ou sedação/anestesia arrefecerão mais rapidamente.

O reaquecimento pode ser passivo, ativo externo e ativo interno.

Na hipotermia I, o reaquecimento passivo é adequado pois os doentes ainda conseguem tremer. É realizado com o isolamento de todo o corpo com cobertores de lã, folha de alumínio, gorro e um ambiente aquecido.

Na hipotermia II-IV, recomenda-se a aplicação de bolsas químicas de calor no tronco.

O reaquecimento no pré-hospitalar com fluídos EV aquecidos e humedificação de gases aquecidos não é eficaz.

O reaquecimento ativo intensivo não deve atrasar o transporte ao hospital, onde estão disponíveis técnicas de reaquecimento e monitorização mais avançadas.

5.7. Transporte

As vítimas com hipotermia I devem ser transportadas para o hospital mais próximo.

As vítimas com hipotermia II-IV devem ser transportadas para um hospital com capacidade de realizar reaquecimento ativo interno e externo. Se estas vítimas apresentarem instabilidade cardíaca (TAS <90 mmHg, arritmia ventricular ou temperatura central <30°C), devem ser transportadas para um hospital com capacidade de efetuar circulação extracorpórea (CEC), de preferência ECMO.

5.8. Reaquecimento intra-hospitalar.

A não ser que o doente entre em FV, o reaquecimento pode ser realizado com métodos ativos externos (ar quente forçado) e métodos minimamente invasivos (fluídos EV aquecidos até 42°C). Estes permitem uma taxa de reaquecimento de 1-1,5°C/h.

Em situações de PCR ou em que a temperatura central é <32°C e o K <8 mEq/L, deve utilizar-se CEC, como método de reaquecimento ativo interno, permitindo uma taxa de reaquecimento de 8-12°C/h. Quando este método não está disponível, podem utilizar-se outras técnicas de reaquecimento ativo interno, como gases aquecidos e humidificados, ou a lavagem de cavidades corporais com fluídos aquecidos.

Durante o reaquecimento, ocorre vasodilatação com expansão do espaço intravascular e, por isso, os doentes necessitam de grande quantidade de fluidos para contrariar. Os fluidos devem ser aquecidos e há a necessidade de monitorização hemodinâmica contínua.

Após a RCE, devem ser iniciadas as medidas padronizadas dos cuidados pós-reanimação.



Algoritmo da Hipotermia Acidental

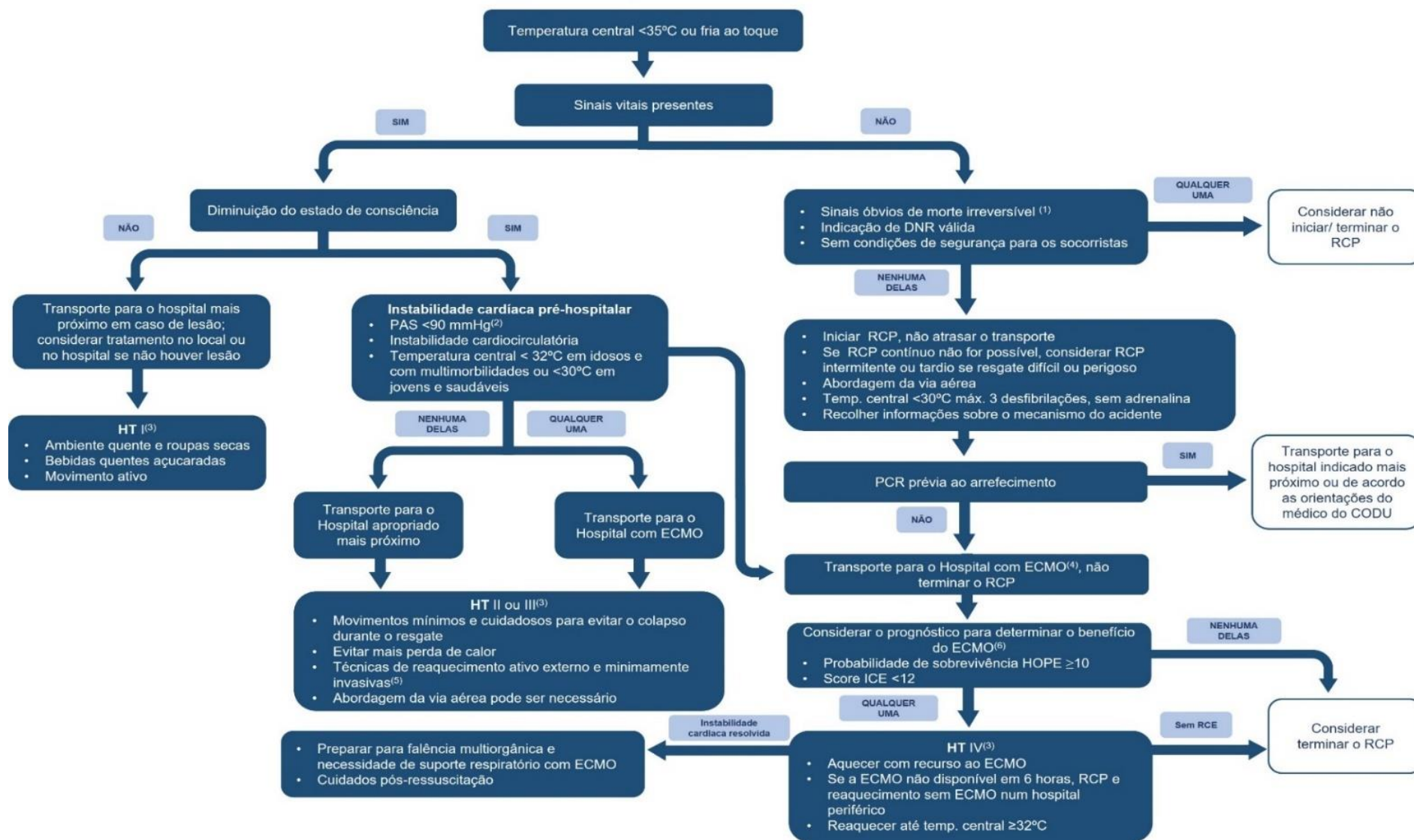


Fig. 72 - Algoritmo de tratamento da Hipotermia Acidental, adaptado das guidelines ERC de 2021

Legenda da figura 72:

- (1) Decapitação, hemicorporectomia, carbonização e corpo em putrefação.
 - (2) PAS <90 mmHg é um indicativo pré-hospitalar razoável de instabilidade cardiocirculatória, mas para decisões intra-hospitalares, a circulação mínima suficiente para uma hipotermia profunda (p.ex. T<28° C) não está definido.
 - (3) Classificação suíça de hipotermia acidental.
 - (4) Transporte direto para um centro de ECMO é recomendado em uma vítima hipotérmico em paragem cardíaca. Em áreas remotas, as decisões de transporte devem procurar o equilíbrio entre o risco de aumento do tempo de transporte com o benefício potencial do tratamento num centro de ECMO (p.ex. 6 h).
 - (5) Ambiente aquecido, bolsas ou cobertores de aquecimento químico, elétrico ou de ar forçado e fluidos endovenosos aquecidos (38°-42° C). No caso de instabilidade cardíaca refratária ao tratamento médico, considerar o reaquecimento com ECMO.
 - (6) Se for tomada a decisão de transportar para um hospital periférico para avaliação do potássio sérico, deve-se escolher um hospital no trajeto para um centro ECMO.
- As pontuações HOPE e ICE não devem ser usadas em crianças, em vez disso, considere consultar um especialista.

6. Hipertermia

A hipertermia consiste na elevação da temperatura corporal central acima da variação diária normal (36-37,5°C), por falência da capacidade de termorregulação. Pode ser de causa exógena devido a condições ambientais ou secundária à produção de calor endógena excessiva. A hipertermia está associada a um contínuo de condições relacionadas com o calor, começando pela sobrecarga térmica, progredindo para exaustão pelo calor, posteriormente golpe de calor e finalmente disfunção multiorgânica e PCR.

6.1. Exaustão pelo calor

6.1.1. Definição

É uma condição clínica não associada a risco de vida imediato, caracterizada por fraqueza, mal-estar, náuseas, síncope e outros sintomas inespecíficos causados pela exposição ao calor. A termorregulação não está comprometida. Resulta de desequilíbrios hidroeletrólíticos causados pelo calor, com ou sem esforço associado. Raramente, a exaustão severa pelo calor após exercício físico pode ser complicada por rabdomiólise, mioglobinúria, lesão renal aguda e coagulação intravascular disseminada.

6.1.2. Sintomas

Na maioria das vezes os sintomas são vagos, incluindo fraqueza, tonturas, cefaleias, náuseas e ocasionalmente vômitos. A síncope por calor é comum e pode mimetizar um evento cardiovascular. No exame físico o doente apresenta-se asténico, sudorético e

taquicárdico. A avaliação cognitiva é normal, ao contrário do golpe de calor. A temperatura corporal é geralmente normal e, quando elevada, raramente excede os 40°C.

6.1.3. Tratamento

Colocar num ambiente fresco, em decúbito, e iniciar fluidoterapia (soluções isotónicas ou hipertónicas) endovenosa. A reidratação oral pode ser uma opção inicial prática, mas normalmente não é eficaz na reposição rápida de eletrólitos. O ritmo e volume da fluidoterapia é baseado na idade, patologia prévia e resposta clínica. Normalmente, 1 a 2 L de cristaloides a um ritmo de 500 mL/h é suficiente. Medidas de arrefecimento externo não são geralmente necessárias, exceto se temperatura central superior a 40°C.

6.2. Golpe de calor

6.2.1. Definição

O golpe de calor consiste em hipertermia acompanhada por uma resposta inflamatória sistémica, com temperatura corporal central superior a 40°C, alteração do estado de consciência e diferentes níveis de disfunção de órgão. A mortalidade associada varia entre 10-50%.

Duas formas de golpe de calor:

1. Clássico (não associado ao exercício): ocorre durante temperaturas ambientais elevadas e atinge principalmente os idosos durante ondas de calor;
2. Associado ao exercício físico: ocorre durante exercícios físicos extenuantes, em contexto de

elevada temperatura ambiental e/ou humidade alta e, normalmente, afeta adultos jovens.

6.2.2. Fatores predisponentes

A população idosa tem um risco aumentado de doenças relacionadas com o calor devido às patologias de base, medicação habitual, mecanismos de termorregulação deficitários e apoio social limitado. Fatores de risco incluem a falta de climatização das habitações, desidratação, obesidade, consumo de álcool, doenças cardiovasculares, doenças dermatológicas (psoríase, eczema e esclerodermia), hipertireoidismo, feocromocitoma e fármacos (anticolinérgicos, cocaína, anfetaminas, simpaticomiméticos, BEC e betabloqueantes).

6.2.3. Sintomas e sinais

Podem assemelhar-se aos do choque séptico, provavelmente motivados por mecanismos semelhantes, e incluem:

- Temperatura central superior a 40°C;
- Pele seca e quente (no entanto, a sudorese está presente em cerca de 50% dos golpes de calor provados pelo exercício);
- Fadiga, cefaleias, síncope, rubor facial, vômitos e diarreia;
- Disfunção cardiovascular incluindo arritmias e hipotensão;
- Disfunção respiratória;
- Disfunção do SNC (convulsões e coma);
- Falência hepática e renal;
- Coagulopatia;
- Rabdomiólise.

Outras condições, associadas ao aumento da temperatura corporal central, devem ser tidas em consideração como, por exemplo, toxicidade medicamentosa, síndromes de abstinência, síndrome serotoninérgica, síndrome neuroléptica maligna, sépsis, infeções do SNC e alterações endócrinas (tempestade tiroideia e feocromocitoma).

6.2.4. Tratamento

O tratamento baseia-se na terapia de suporte e no arrefecimento rápido, devendo começar em contexto pré-hospitalar, com o objetivo de reduzir a temperatura para cerca de 39°C. Normalmente, é necessária uma fluidoterapia agressiva (soluções isotónicas ou hipertónicas) e correção de alterações eletrolíticas, portanto, doentes com golpe de calor severo devem ser tratados em ambiente de cuidados intensivos.

6.2.5. Técnicas de arrefecimento

Se possível, iniciar arrefecimento ativo utilizando técnica de imersão do corpo (temperatura 1-26°C) até atingir temperatura central <39°. Caso não seja possível, iniciar qualquer técnica ativa ou passiva de arrefecimento como ingestão de líquidos frios, despir a roupa e pulverizar com água tépida, colocação de gelo nas zonas ricas em grandes vasos superficiais como axilas, virilhas e pescoço, administração de soro frio endovenoso e lavagem gástrica, peritoneal ou vesical com água fria.

No golpe de calor associado ao exercício, é aconselhado e seguro um ritmo de arrefecimento superior a 0,10°C/minuto.

6.2.6. Tratamento farmacológico

Não existe nenhum fármaco específico capaz de baixar a temperatura corporal central. A evidência científica sobre a eficácia dos antipiréticos (AINES ou paracetamol) no golpe de calor é baixa. O diazepam pode ser utilizado para controle de convulsões.

6.3. Hipertermia maligna

A hipertermia maligna é uma condição genética complexa do músculo esquelético que ocorre em indivíduos suscetíveis, quando expostos a anestésicos inalatórios halogenados ou relaxantes musculares despolarizantes (como a succinilcolina). O tratamento consiste na remoção do agente desencadeante, otimização da oxigenação e ventilação, correção da

acidose e alterações eletrolíticas (com especial atenção à hipercaliemia), arrefecimento ativo e administração de dantroleno (bólus de 2,5 mg/kg seguido de 10 mg/kg conforme necessário).

6.3.1. Modificações à RCP

Dado que não existem estudos sobre a PCR por hipertermia, deve ser utilizado o algoritmo de SAV enquanto se mantêm as medidas de arrefecimento normalmente utilizadas nos cuidados pós reanimação. A desfibrilhação deve ser realizada com os níveis de energia habituais. O prognóstico parece ser pior quando comparado com a PCR normotérmica, dado que a probabilidade de lesão neurológica grave aumenta em 2,26 (OR) por cada grau de temperatura corporal acima de 37°C.

Algoritmo de Tratamento da Hipertermia

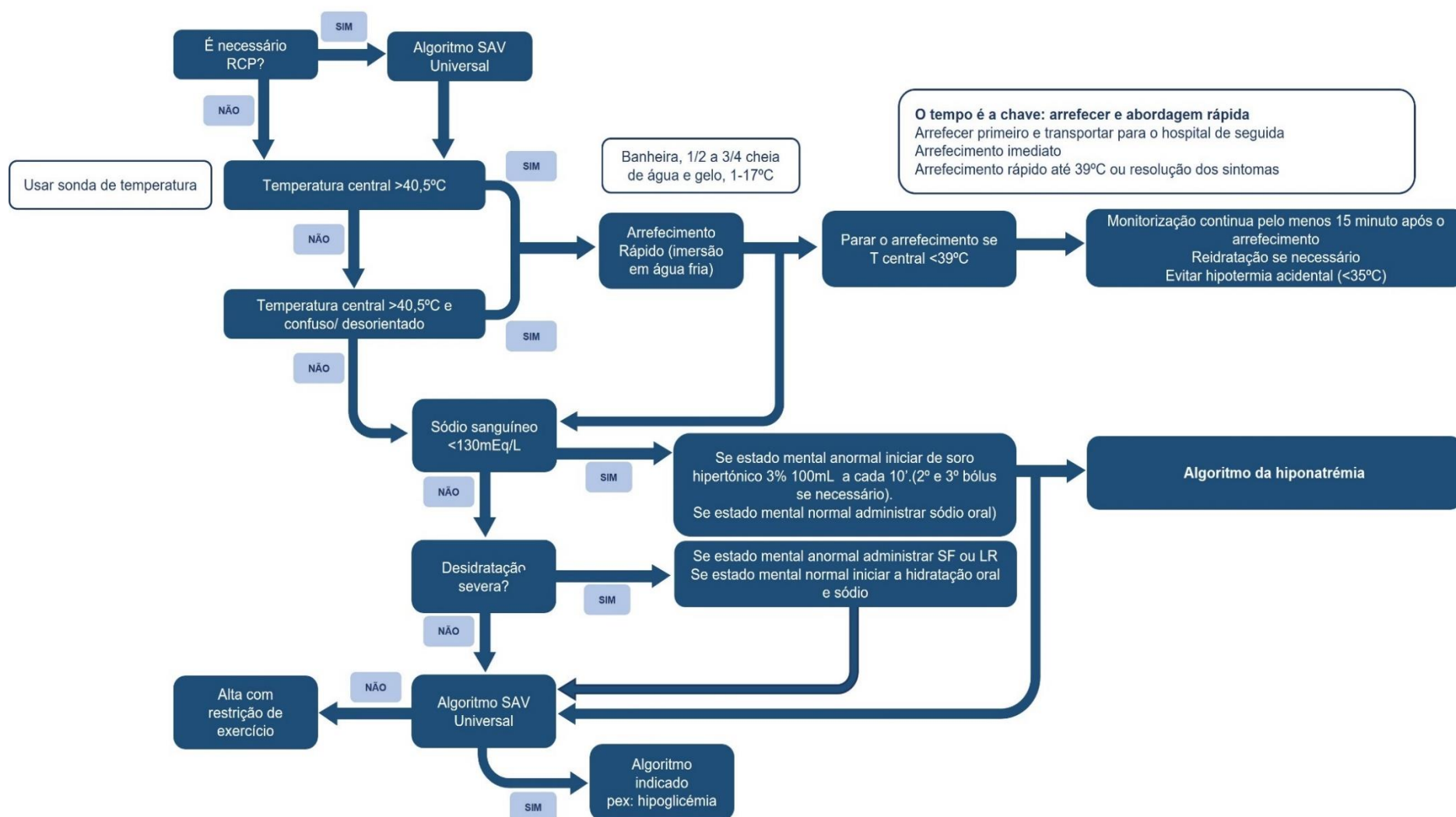


Fig. 73 - Algoritmo de tratamento da Hipertermia, adaptado das guidelines ERC de 2021

7. Tromboses

7.1. Tromboembolia pulmonar

Sempre que exista história de dispneia súbita, sobretudo em doentes sem patologia pulmonar e, após excluir pneumotórax ou anafilaxia, deve ser considerada a hipótese de tromboembolismo pulmonar (TEP) como causa de PCR. Pela colheita da história clínica, podem ser identificados fatores de risco: antecedentes de TEP ou trombose venosa profunda, cirurgia ou imobilização nas quatro semanas precedentes, voos de longa duração, neoplasia ativa, utilização de contraceptivos orais ou de terapêutica hormonal de substituição.

O ritmo mais frequente de PCR na TEP é a atividade elétrica sem pulso. Ainda que não seja um sinal específico, pode-se considerar a TEP como causa de PCR quando se verificarem valores baixos de capnografia (<13 mmHg) apesar de se garantirem compressões cardíacas de qualidade.

7.1.1. Modificações à RCP

Sempre que disponível e, perante a suspeita de TEP, deve-se considerar a realização de ecocardiograma.

Se a suspeita clínica de TEP for robusta, ponderar trombólise ev. Sempre que sejam administrados estes fármacos, recomenda-se manter manobras de RCP durante 60-90 minutos.

7.2. Trombose cardíaca

Deve-se ponderar a síndrome coronário aguda como causa de PCR sempre que haja história de dor pré cordial ou antecedentes de doença coronária. O

ritmo de paragem mais frequente é a taquicardia ventricular sem pulso.

Nestes doentes, é prioritária a realização de ECG de 12 derivações nos cuidados pós reanimação para estabelecer a melhor estratégia de revascularização. Nos casos em que a RCP não seja mantida, dever-se-á ponderar indicação para transporte para angiografia coronária.

8. Tamponamento Cardíaco

O tamponamento cardíaco surge sempre que exista acumulação de fluidos no espaço pericárdico capaz de impossibilitar o afluxo de sangue para os ventrículos. As principais causas são neoplásicas, infecciosas, pós-traumáticas, mas muitas são idiopáticas.

Nos casos PCR por tamponamento cardíaco, a pericardiocentese é uma prioridade. Poderá ser utilizado ecocardiograma para confirmar o diagnóstico e auxiliar na drenagem.

9. Pneumotórax Hipertensivo

O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo num doente em PCR ou com instabilidade hemodinâmica deve ser clínico (ausência de murmúrio vesicular, hiperressonância à percussão e desvio contralateral do mediastino), podendo ser útil a realização de ecografia (POCUS). Sempre que se suspeite do diagnóstico, deve-se proceder à drenagem imediata.

10. Intoxicações

10.1. Considerações gerais

No geral, as intoxicações raramente causam PCR ou morte, mas as admissões hospitalares são frequentes.

Os casos mais frequentes devem-se a intoxicações por drogas recreativas, medicamentos e produtos domésticos. Dosagens erradas de fármacos, interações farmacológicas e outros erros farmacológicos também podem causar danos. A intoxicação acidental é mais frequente nas crianças. O homicídio por envenenamento é raro.

10.2. Prevenção de PCR

A avaliação do doente faz-se, como habitualmente, seguindo a abordagem ABCDE. A OVA e paragem respiratória na sequência de depressão do estado de consciência é uma causa frequente de morte após intoxicação intencional (benzodiazepinas, álcool, opioides, tricíclicos e barbitúricos). A intubação traqueal precoce por profissionais treinados pode diminuir o risco de aspiração. A hipotensão induzida por fármacos responde bem à administração EV de fluidos, mas, por vezes, são necessários vasopressores. Devem ser doseados os eletrólitos especialmente o potássio, a glicemia e os gases arteriais. Devem ainda ser colhidas amostras de sangue e urina para análise de tóxicos.

10.3. Alterações à reanimação

- Ter sempre presente a segurança da equipa em situações de PCR por intoxicações, particularmente se existirem várias vítimas;
- Evitar a ventilação boca-a-boca na presença de químicos, tais como cianeto, ácido sulfídrico, corrosivos e organofosforados.
- Tentar identificar o tóxico em causa. Os familiares, amigos e equipas de reanimação podem fornecer informações importante. O exame da vítima pode ajudar a

revelar pistas diagnósticas, tais como odores, marcas de seringas, alterações pupilares, ou sinais de corrosão na boca;

- Após overdose, pode ocorrer hipo ou hipertermia, que devem ser corrigidos;
- Estar preparado para prolongar as manobras de reanimação, particularmente em vítimas jovens, pois o tóxico pode ser metabolizado ou excretado;
- As técnicas alternativas que podem ser eficazes em doentes com intoxicações graves são: doses superiores de medicação às dos protocolos; terapias farmacológicas não convencionais (emulsão lipídica, p.ex.), CEC e diálise;
- Consulta do CIAV;
- A consulta de base de dados online sobre toxicologia e químicos perigosos pode ser útil.

10.4. Medidas terapêuticas específicas

Existem poucas medidas terapêuticas específicas para as intoxicações com utilidade imediata e que melhorem o prognóstico. Estas baseiam-se em 3 princípios: descontaminação, aumento da eliminação e administração de antídotos específicos.

10.4.1. Descontaminação

É um processo de remoção do tóxico do corpo, determinado pela via de exposição.

- Para a exposição dermatológica, o tratamento passa pela remoção da roupa da vítima e lavagem abundante com água (exceto para metais alcalinos);

- Não está recomendada a lavagem gástrica por rotina. Pode ser realizada em situações conhecidas de ingestão recente, devendo ser realizada por profissionais experientes. Pode ter como potenciais complicações: aspiração, perfuração esofágica ou gástrica, alterações eletrolíticas e arritmias. Está contraindicada se a via aérea não está protegida ou se houve ingestão de hidrocarbonetos ou corrosivos;
- O método preferido para diminuição da absorção GI é administração de carvão ativado e é mais eficaz na 1ª hora após a ingestão. Não inibe a absorção de lítio, metais pesados e álcoois tóxicos. Os efeitos secundários mais frequentes são a obstipação e vômitos. Não há evidência de que melhore o prognóstico;
- A irrigação do intestino com polietilenoglicol pode ser útil na ingestão potencialmente tóxica de comprimidos de libertação prolongada ou de revestimento entérico especialmente nas situações em que a ingestão ultrapassa as 2 h. Também pode ser útil na ingestão de ferro, lítio, potássio ou na expulsão de pacotes de drogas ilícitas ingeridas. Está contraindicada em situações de oclusão intestinal, perfuração, íleo e instabilidade hemodinâmica.
- Evitar o uso de laxantes e de eméticos.

10.4.2. Aumento da eliminação

Uma vez absorvido o tóxico, há que forçar a sua eliminação:

- Doses múltiplas de carvão ativado, administrado ao longo de várias horas, podem ajudar a eliminar

certos tóxicos (carbamazepina, dapsona, teofilina e fenobarbital). A dose inicial é de 50 g a 100 g em adultos;

- Alcalinização da urina (pH urinário $\geq 7,5$) através da perfusão de bicarbonato de sódio. É comum utilizar-se em intoxicações por salicilatos quando não é necessário a diálise. A complicação mais comum é a hipocaliemia;
- Hemodiálise remove os tóxicos ou seus metabolitos de baixo peso molecular, baixa ligação proteica, pequenos volumes de distribuição e elevada hidrossolubilidade.

10.4.3. Administração de antídotos específicos

Benzodiazepinas (BZP)

A sobredosagem de benzodiazepinas pode causar perda de consciência, depressão respiratória e hipotensão. O flumazenil é o antídoto das benzodiazepinas por antagonismo competitivo. Pode ser usado para reverter o efeito das BZP se não houver história ou risco de convulsões. A reversão dos efeitos das BZP com flumazenil pode estar associado a toxicidade significativa (convulsões, arritmias, hipotensão e síndrome de privação) em doentes com dependência de BZP ou co-ingestão de antidepressivos tricíclicos. Por isso, não deve ser usado por rotina no doente comatoso por sobredosagem.

Não há modificações específicas no algoritmo do SAV em doentes com PCR por intoxicação por BZP.

Opíoides

A intoxicação por opíoides causa depressão ventilatória, seguida de insuficiência respiratória ou paragem ventilatória. Os efeitos ventilatório são rapidamente revertidos pelo antagonista dos opíoides, a naloxona.

Na depressão ventilatória severa causada por opíoides, existem menos efeitos adversos quando, previamente à administração de naloxona, a via aérea é permeabilizada e é mantida uma boa ventilação e administração de oxigénio. O uso de naloxona pode prevenir a necessidade de intubação traqueal. A via de administração da naloxona depende da experiência do reanimador, mas todas são adequadas: endovenosa, intramuscular, subcutânea e intranasal. As vias de administração não endovenosas podem ser mais rápidas porque dispensam a colocação de um acesso venoso, que pode ser difícil. A dose inicial de naloxona é de 0,4 a 2 mg e pode ser repetida a cada 2-3 min (via intranasal 2 mg a cada 5 min). Podem ainda ser necessárias doses adicionais a cada 20-60 min. A dose deve ser titulada até a vítima ventilar adequadamente e ter reflexos de proteção da via aérea. Sobredosagens excessivas de opíoides podem requerer doses de naloxona até 10 mg. Todos os doentes que necessitam tratamento com naloxona devem ser monitorizados.

A reversão aguda dos opíoides produz um estado de excesso de estimulação simpática e pode causar edema pulmonar, arritmias ventriculares e agitação severa. Por isso, a naloxona deve ser usada cautelosamente em doentes com suspeita de dependência de opíoides.

Antidepressivos tricíclicos

É comum a intoxicação intencional por tricíclicos, podendo causar hipotensão, convulsões, coma e arritmias graves. A toxicidade cardíaca, mediada por efeitos anticolinérgicos e bloqueadores dos canais de Na^+ , pode produzir uma taquicardia de complexos largos. A hipotensão é exacerbada pelo bloqueio dos recetores alfa-1. Os efeitos anticolinérgicos incluem midríase, febre, pele seca, delírio, taquicardia, íleo e retenção urinária. A maioria dos problemas que põem a vida em risco ocorrem nas primeiras 6 h após a ingestão.

Os complexos QRS largos (>100 mseg) e um desvio direito do eixo cardíaco indicam um maior risco para o surgimento de arritmias. Deve ser administrado bicarbonato de sódio (1-2 mmol/Kg) para o tratamento das arritmias ventriculares induzidas por tricíclicos. É recomendado tentar obter um pH arterial entre 7,45-7,55. A administração de bicarbonato pode resolver as arritmias e reverter a hipotensão mesmo na ausência de acidose.

Cocaína

O excesso de estimulação simpática associado à toxicidade da cocaína pode causar agitação, taquicardia, crise hipertensiva, hipertermia, e vasoconstrição coronária, com consequente isquemia do miocárdio e angina.

Para controlar a hipertensão, a taquicardia, a isquemia do miocárdio e a agitação nos doentes com cardiotoxicidade severa, podem ser usados os bloqueadores alfa

(fentolamina), benzodiazepinas (lorazepam, diazepam), bloqueadores dos canais de cálcio (verapamil), morfina e nitroglicerina sublingual.

Betabloqueantes

A toxicidade por betabloqueantes causa bradiarritmias e efeitos inotrópicos negativos de difícil tratamento, podendo levar à PCR.

A evidência do tratamento baseia-se em estudos animais e descrições de casos clínicos. Foi descrita a melhoria com glucagon (50-150 mcg/Kg), altas doses de insulina e glicose, emulsões lipídicas, inibidores da fosfodiesterase, CEC e suporte com balão intra-aórtico, além de sais de cálcio.

Bloqueadores dos canais de cálcio

A intoxicação por bloqueadores dos canais de cálcio está a emergir como uma causa comum de morte por intoxicação com fármacos prescritos. A sobredosagem de fármacos de rápido início de ação pode rapidamente evoluir para PCR. A sobredosagem por formulações de liberação prolongada pode resultar em arritmias de instalação insidiosa, choque e colapso cardíaco súbito.

Deve ser administrado cloreto de cálcio a 10% em bólus de 20mL (ou dose equivalente de gluconato de cálcio) a cada 2-5 minutos nas bradicardias

severas ou hipotensão, seguido de uma perfusão se necessário.

Apesar das altas doses de cálcio poderem reverter alguns efeitos secundários, raramente restabelecem a normal função cardiovascular. A instabilidade hemodinâmica pode responder a altas doses de insulina (1 U/Kg seguido de uma perfusão de 0.5-2U/Kg/h) associadas a glicose e com monitorização de eletrólitos, adicionalmente ao tratamento habitual com fluídos e vasopressores.

Digoxina

A taxa de mortalidade é bem superior à da intoxicação por bloqueadores dos canais de cálcio. Os bloqueadores dos canais de cálcio e amiodarona podem provocar o aumento da concentração plasmática da digoxina. A toxicidade por digoxina causa hiperexcitabilidade ventricular e anomalias da condução auriculoventricular que podem originar arritmias graves e PCR.

Deve ser utilizado o tratamento com fragmentos de anticorpos específicos para a digoxina (digoxina-Fab) se existirem arritmias associadas a instabilidade hemodinâmica. Na intoxicação aguda, a dose inicial é de 2 ampolas de digoxina-Fab (38 mg por ampola), e repetir a dose se necessário. Em situações de PCR, a dose é de 2-10 ampolas EV durante 30 min.

Algoritmo de Abordagem à Intoxicação

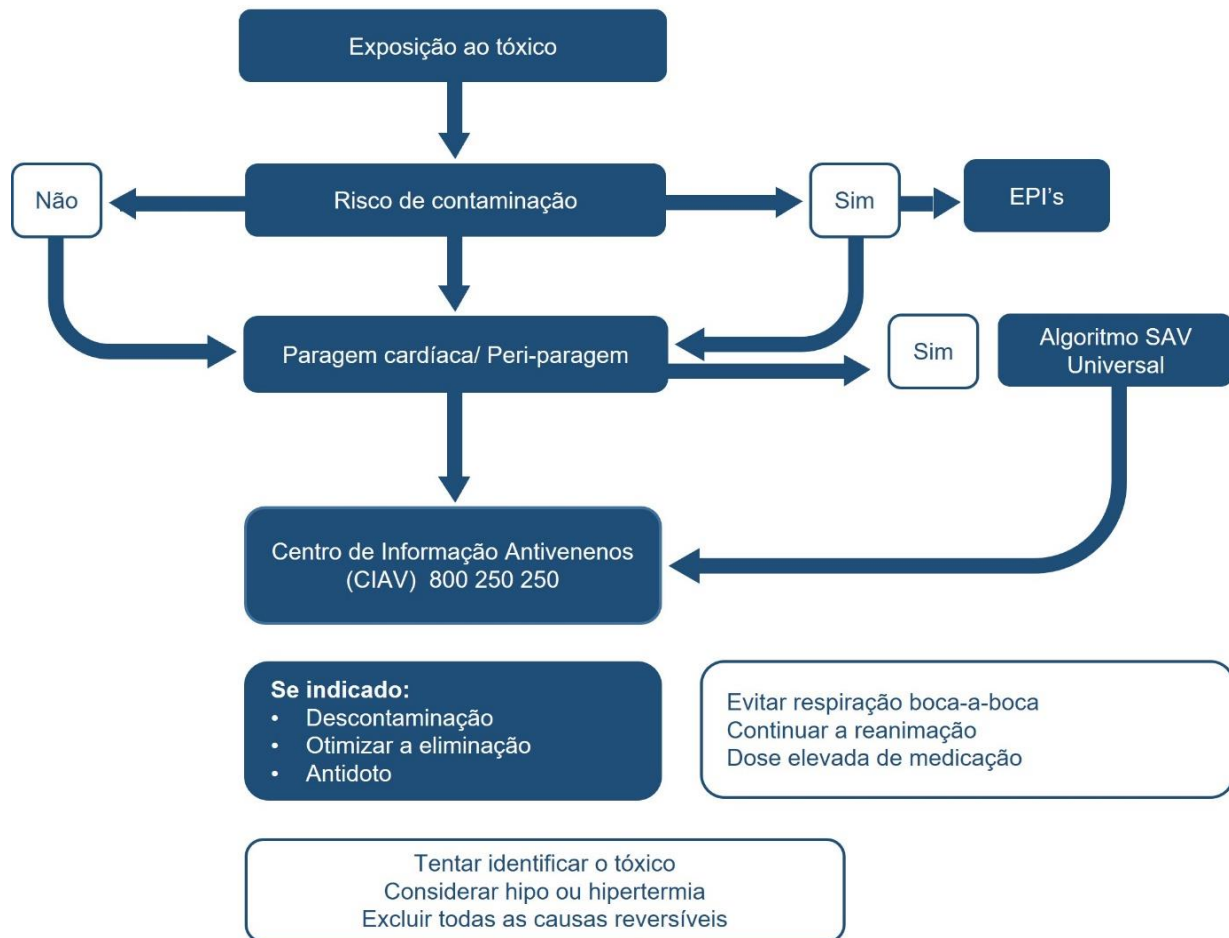


Fig. 74 - Algoritmo de abordagem às intoxicações, adaptado das guidelines ERC de 2021

11. Afogamento

11.1. Introdução

O afogamento é uma causa comum de morte accidental. Uma atuação rápida e eficaz dos profissionais envolvidos no salvamento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A Organização Mundial de Saúde relata que, no mundo, a cada hora, mais de 40 mortes ocorrem devido a afogamento. Os grupos de risco podem variar entre países, mas, por norma, o sexo masculino é mais suscetível. A maioria dos afogamentos accidentais ocorre com crianças que ainda não sabem nadar. Um outro grupo de risco

são os jovens adultos de regiões onde a atividade lúdica aquática é permitida, concomitantemente com o abuso de álcool e drogas. Os acidentes por afogamento também são mais frequentes em localidades perto de água (lagos e rios) e nos meses de verão.

11.2. Definições

O afogamento é definido como um processo que resulta em disfunção respiratória primária por submersão/imersão num meio líquido. Está implícita nesta definição a presença de uma interface líquido/ar à entrada da

via aérea da vítima, impedindo-a de respirar ar. A vítima pode sobreviver ou morrer após este processo, mas, independentemente do desfecho, ela esteve envolvida num incidente de afogamento. A submersão ocorre quando a face da vítima está coberta ou debaixo de água. A asfixia e PCR ocorrem em minutos.

A imersão ocorre quando a cabeça permanece acima da linha de água, na maioria dos casos devido à utilização de um suporte como um colete salva-vidas. Na maioria das situações de imersão, o corpo da vítima está imerso, mas com uma via aérea permeável e desenvolve hipotermia, embora possa ocorrer aspiração de água se esta atingir a face da vítima ou se esta estiver inconsciente com a face dentro de água.

Se a vítima é resgatada e o processo de afogamento é interrompido, designa-se de afogamento não fatal. Por sua vez, se a vítima morre durante qualquer fase do processo, designa-se afogamento fatal.

11.3. Fisiopatologia

A seguir à submersão, a vítima sustém a respiração por reflexo. Durante esta fase, a vítima engole água. À medida que sustém a respiração, progride a hipoxia e a hipercapnia. Um laringospasmo reflexo pode prevenir temporariamente a entrada de água nos pulmões. A determinada altura, a abolição desses reflexos culmina em aspiração de água. A bradicardia instala-se previamente à PCR. A correção da hipoxemia por ressuscitação só com ventilações é de extrema importância e pode, por si só, originar o retorno de ventilação espontânea em alguns casos.

11.4. Tratamento

Salvamento aquático

A segurança dos indivíduos que promovem o salvamento deve ser assegurada. Se possível, o resgate deve ser tentado sem entrar na água, com ajuda de corda, boia, etc. Se a entrada na água é imprescindível, deve ser realizada com dispositivo flutuante.

Quando o salvamento é realizado por equipas treinadas nestas situações, geralmente procuram-se indicadores sobre a hipótese de sobrevivência ao salvamento. Por esse motivo, existem indicadores específicos de prognóstico que referem que submersões inferiores a 10 minutos têm maior probabilidade de prognóstico favorável. As submersões superiores a 25 minutos estão associadas a baixa probabilidade de melhor prognóstico. A submersão em líquidos muito frios ou gelo pode aumentar a janela de oportunidade e justificar o aumento no tempo de procura e salvamento das vítimas.

Remoção da água

A vítima deve ser removida da água o mais rapidamente possível. A probabilidade de lesão da espinhal medula é baixa em vítimas de afogamento. As precauções com imobilização da vítima são desnecessárias, exceto se houver história de afogamento em águas rasas ou sinais de lesão grave após desportos aquáticos. Se a vítima estiver em PCR, deve ser retirada da água o mais rapidamente possível, tentando limitar a flexão e extensão do pescoço. A hipovolemia após a imersão prolongada pode causar colapso/PCR. A vítima deve ser mantida na horizontal durante e a após a remoção da água.

11.4.1. SBV

Ventilação

A sequência do SBV no afogamento reflete a importância crítica de tentar melhorar a hipóxia. O início imediato de ventilações ou de ventilação por pressão positiva aumenta a sobrevivência.

Administrar 5 ventilações iniciais logo que possível. Os indivíduos treinados poderão iniciar as ventilações dentro de água, de preferência com apoio de equipamento de flutuação, mesmo antes de trazer a vítima para terra ou para uma embarcação de resgate.

As ventilações devem durar cerca de 1 segundo e permitir observar a elevação do tórax. Pode haver, nestas vítimas, a redução da *compliance* torácica, o que dificulta as ventilações. A maior pressão de insuflação também pode reduzir o débito cardíaco e aumentar o risco de insuflação gástrica e consequente regurgitação. A pressão sobre a cartilagem cricoide, quando corretamente aplicada, pode reduzir a insuflação gástrica e melhorar a ventilação.

Compressões torácicas

Se a vítima não responder às ventilações iniciais, deve ser colocada num plano duro antes de se iniciarem as compressões. O SBV deve ser igualmente com a razão de 30:2. A maioria das vítimas de afogamento terá paragem cardíaca de causa hipóxica, pelo que a RCP só com compressões será muito provavelmente ineficaz e deve ser evitada.

Desfibrilhação

São seguidas as mesmas recomendações, quer se use um DAE ou um desfibrilhador manual. Secar o tórax da vítima será obrigatório e muitas vezes difícil.

Líquido na via aérea

Em algumas situações, observa-se a saída de grande quantidade de espuma pela boca da vítima que resulta da mistura de água com o ar em movimento. Não se deve tentar remover toda a espuma, uma vez que ela continuará a ser expelida. A regurgitação de conteúdo gástrico e de água deglutida é comum durante a RCP. Se isto dificultar a ventilação completamente, a vítima deve ser lateralizada e o conteúdo regurgitado deve ser aspirado.

11.4.2. SAV

Modificações ao SAV

Via aérea e ventilação

Durante a abordagem inicial da vítima em ventilação espontânea, deve ser administrado O₂ em alta concentração, de preferência através de máscara com reservatório. Nas vítimas que não melhoram com esta medida inicial, que apresentam diminuição do estado de consciência ou que estão em PCR, deve ser ponderada a intubação traqueal precoce e ventilação controlada, realizada por profissionais experientes. O uso de dispositivos supraglóticos pode estar limitado pela redução da *compliance* torácica, que pode implicar pressões elevadas de insuflação. Antes da intubação, deve ser garantida uma pré-oxigenação adequada. O líquido de

edema pulmonar pode extravasar e necessitar de aspiração contínua para se poder visualizar a laringe durante a laringoscopia. Depois de confirmada a intubação traqueal, a FiO_2 deve ser titulada de modo a obter SpO_2 de 92-96%. A oximetria de pulso poderá fornecer leituras incorretas após a recuperação de um afogamento, pelo que deve ser confirmada a adequada oxigenação e ventilação com recurso a gasimetria de sangue arterial, logo que disponível.

A PEEP deve ser definida para valores de, pelo menos, 5-10 cmH_2O , embora possam ser necessários valores de 15-20 cmH_2O em doentes gravemente hipoxémicos. A drenagem gástrica por sonda é importante para diminuir a quantidade de água deglutida e diminuir a pressão gástrica, o que facilita a ventilação.

Circulação e desfibrilhação

A distinção entre paragem ventilatória e paragem cardíaca nestas vítimas nem sempre é fácil, mas é muito importante. A palpação de pulso nem sempre é fiável como indicador da paragem cardíaca. Devemos, por isso, logo que possível, usar informação adicional de monitorização específica, como o traçado de ECG, ETCO_2 e ecocardiografia, para confirmar o diagnóstico de PCR.

Se a vítima está em PCR, seguir o algoritmo de SAV, ajustando-o se a vítima estiver hipotérmica.

Após a imersão prolongada, as vítimas podem estar hipovolémicas devido à interrupção da pressão hidrostática da água no corpo. Devem ser administrados bólus de fluídos EV rapidamente para corrigir a hipovolemia (deve iniciar-se na fase pré-hospitalar).

Decisão de não reanimar

É particularmente difícil tomar a decisão de descontinuar as manobras de reanimação em vítimas de afogamento.

Nenhum fator, isoladamente, pode prever com rigor um melhor ou pior prognóstico.

A reanimação deve ser mantida, exceto se houver claros sinais de que as medidas são inúteis (lesões traumáticas extensas, *rigor mortis*, putrefação, etc.) ou se não for possível a evacuação atempadamente para um estabelecimento de saúde.

Existem casos descritos de sobreviventes sem danos neurológicos após submersão >25 min, embora estes casos se refiram a crianças afogadas em água muito fria, quando a hipotermia se instala antes da hipoxia, ou em submersão de ocupantes de veículos.

11.5. Cuidados pós-reanimação

Não há alterações no tratamento de vítimas de afogamento por água doce ou salgada.

O processo fisiopatológico predominante da lesão pulmonar é determinado pela disfunção do surfactante, colapso alveolar, atelectasias, e *shunt* intrapulmonar.

A maioria das vítimas está em risco de desenvolver SDRA e devem ser tomadas medidas de ventilação protetoras.

A pneumonia é frequente após o afogamento, porém, o uso de antibiótico de modo profilático não está recomendado, exceto se a submersão tiver ocorrido em águas claramente contaminadas (fossas sépticas, p. ex.).

As lesões neurológicas são determinadas primariamente pela duração e gravidade da hipoxia. Têm sido

feitas diversas tentativas de melhorar o prognóstico neurológico após o afogamento utilizando barbitúricos, monitorização da pressão intracraniana e esteroides, mas nenhuma medida demonstrou eficácia.

12. Asma/DPOC

Nos doentes com patologia pulmonar em PCR, devem ser administradas altas concentrações de O₂, a frequência respiratória pode ser adaptada (8-10/minuto) e deve-se ponderar o pneumotórax hipertensivo como causa possível de PCR.

Em caso de RCE, os objetivos de SpO₂ são de 92-96% na asma e de 88-92% na DPOC.

13. Obesidade

As medidas de SAV nos doentes obesos podem ser particularmente desafiantes pelas dificuldades no transporte dos doentes, no acesso vascular, na abordagem da via aérea, qualidade das compressões, na eficácia dos fármacos e da desfibrilhação. Por estes motivos, as mais recentes recomendações contemplam: em caso de paragem na cama não é obrigatório colocar os doentes no chão; tentar compressões com 6 cm de profundidade; trocas mais frequentes entre reanimadores; privilegiar a ventilação com dois reanimadores; assegurar via aérea definitiva o mais precocemente possível.

14. Gravidez

A mortalidade relacionada com a gravidez é relativamente rara na Europa, embora com grande variação entre países. O feto deve ser sempre tido em consideração quando ocorre um evento

cardiovascular na grávida. A sobrevivência do feto está sempre dependente da mãe e, por isso, os esforços de reanimação devem ser centrados na mãe grávida.

Durante a gravidez, ocorrem alterações fisiológicas importantes. Há aumento do débito cardíaco, do volume sanguíneo, do volume-minuto da ventilação e do consumo de oxigénio. Além disso, o volume uterino pode causar compressão significativa dos vasos sanguíneos ilíacos e abdominais quando a mãe está em decúbito dorsal, resultando em redução do débito cardíaco e hipotensão.

14.1. Causas de PCR na grávida

As causas principais são:

- Hemorragia;
- Embolismo (trombótico e amniótico);
- Distúrbios hipertensivos da gravidez;
- Aborto e sépsis ginecológica (gravidez ectópica);
- Condições médicas pré-existentes (doença cardíaca, neurológica, psiquiátrica e oncológica).

As causas podem também ser as mesmas que afetam mulheres na mesma faixa etária.

14.2. Tratamento

Prevenção de PCR

A abordagem não difere (ABCDE). A maioria dos problemas cardiovasculares são devido à compressão de vasos abdominais (artéria aorta e veia cava inferior). Devem ser realizados os seguintes procedimentos:

- Colocar a grávida em decúbito lateral esquerdo ou deslocar

manualmente lateralmente o útero grávidico;

- Administrar oxigénio;
- Administrar bólus de fluídos EV se a hipotensão persistir ou houver evidência de hipovolemia;
- Reavaliar a necessidade de fármacos que estejam a ser administrados;
- Pedir precocemente ajuda diferenciada. Obstetras e neonatologistas devem ser envolvidos no processo de reanimação precocemente;
- Identificar e tratar a causa subjacente (hemorragia, sépsis).

Modificações à reanimação

- Pedir ajuda diferenciada, com o contributo de obstetras e neonatologistas;
- Aplicar os princípios dos algoritmos de SBV e SAV;
- Elevar a anca direita da grávida para deslocar o útero para a esquerda e diminuir o efeito da compressão dos grandes vasos abdominais, especialmente da veia cava inferior (particularmente a partir das 20 semanas de gestação), visando uma inclinação de cerca de 15° a 30°;
- A posição das mãos no esterno pode necessitar de ser ajustada para a metade inferior do esterno, se possível;
- Preparar a cesariana de emergência caso as manobras de reanimação iniciais falhem;
- Colocar as pás do desfibrilhador o mais distantes possível;
- Os acessos venosos não devem ser obtidos nos membros inferiores, para não se correr o risco teórico do atraso na entrada em circulação dos fármacos, decorrente da

eventual compressão dos vasos abdominais.

Causas reversíveis na grávida

- O uso de ecografia abdominal por profissionais experientes pode ser útil na deteção de causas reversíveis, na avaliação da viabilidade do feto, na identificação de gestações gemelares e na localização da placenta.

Hemorragia

Pode ocorrer antes ou depois do parto. As causas incluem gravidez ectópica, rotura uterina, rotura da placenta e placenta prévia. As maternidades devem ter um protocolo para hemorragia massiva, considerando o uso de:

- Sistemas de infusão EV rápida;
- Ocitocina e análogos das prostaglandinas para corrigir a atonia uterina;
- Massagem uterina;
- Correção de coagulopatia com ácido tranexâmico e/ou fator VII recombinante;
- Tamponamento com balão uterino ou *packing* com compressas;
- Suturas de compressão uterina;
- Embolização endovascular com recurso a angiografia;
- Histerectomia;
- Clampagem temporária da aorta.

Doença cardiovascular

O EAM, a cardiomiopatia periparto, o aneurisma ou disseção da aorta são as principais causas de morte. As grávidas

com patologia conhecida devem ser acompanhadas em unidades especializadas. A grávida pode desenvolver doença coronária aguda, habitualmente em associação com fatores de risco como obesidade, idade avançada, múltipara, tabagismo, diabetes, HTA e história familiar de doenças cardiovasculares. As características dos sintomas podem ser atípicas, incluindo dor epigástrica e vômitos. A intervenção coronária percutânea é o tratamento de escolha nestas situações, especialmente em casos de EAM com supradesnívelamento do segmento ST ou BCRE de novo.

Pré-eclâmpsia e eclâmpsia

A eclâmpsia é definida como o aparecimento de convulsões e/ou coma inexplicado durante a gravidez e o pós-parto em mulheres com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia. O sulfato de magnésio é eficaz na prevenção da maioria dos casos.

Embolia pulmonar de líquido amniótico

Apresenta-se habitualmente perto do momento do parto, com colapso cardiovascular súbito, dispneia, cianose, arritmias, hipotensão e hemorragia associada a coagulopatia intravascular disseminada. O tratamento é de suporte e na correção da coagulação intravascular disseminada. Não existe terapêutica específica.

Embolia pulmonar

As alterações fisiológicas da gravidez, além da obesidade, idade avançada e imobilidade, predispõem ao aumento do

risco de embolia pulmonar. A fibrinólise necessita de ponderação considerável, especialmente quando se considera uma cesariana *peri-mortem*.

Cesariana *peri-mortem*

Quando as tentativas iniciais de reanimação falham, a retirada do feto pode aumentar as hipóteses de reanimação da mãe e do feto. A melhor taxa de sobrevivência com bebés de 24 a 25 semanas de gestação verifica-se quando o parto é feito nos 5 minutos que se seguem à PCR da mãe, o que significa que a cesariana deve começar cerca de 4 minutos após a PCR. Em idades gestacionais mais elevadas (30-38 semanas), a sobrevivência do recém-nascido é possível mesmo quando o parto ocorre após 5 minutos de PCR materna. A retirada do feto alivia a compressão da veia cava inferior e pode aumentar a probabilidade de reanimar a mãe ao permitir o aumento do retorno venoso durante a tentativa de RCP, além de permitir o acesso à cavidade abdominal para possível compressão e clampagem da aorta.

Com idade gestacional < 20 semanas, não é necessário ponderar a cesariana de emergência, uma vez que é pouco provável que um útero deste tamanho comprometa o débito cardíaco da mãe e por não se colocar o problema da viabilidade fetal.

Entre as 20 e 23 semanas, a retirada de emergência do feto poderá permitir otimizar a reanimação da mãe, uma vez que a sobrevivência do feto é improvável. A partir das 24 semanas, a retirada de emergência do feto pode permitir salvar a vida de ambos.

Preparação para a reanimação da grávida

O SAV na grávida requer a coordenação da reanimação materna, do parto por cesariana e da reanimação do recém-nascido nos primeiros 5 minutos. Para este objetivo, as unidades envolvidas devem:

- Ter protocolos e equipamento para a reanimação da grávida e do recém-nascido;
- Assegurar o envolvimento precoce das equipas obstétricas e neonatais,
- Garantir o treino regular dos profissionais em emergências obstétricas.

15. Eletrocussão

A eletrocussão é um evento relativamente pouco frequente, mas potencialmente devastador em termos de lesões, com elevada mortalidade e morbidade. A maioria das situações em adultos ocorre no local de trabalho e está associada à alta voltagem, enquanto nas crianças, o risco maior é em casa, onde a voltagem é inferior.

Os fatores que influenciam a gravidade das lesões são a corrente alterna ou direta, a voltagem, a magnitude da energia descarregada, a resistência à passagem de corrente, o trajeto da corrente através da vítima, bem como a área e a duração do contacto. A resistência da pele diminui com a humidade, o que aumenta a probabilidade da lesão. A corrente elétrica segue o trajeto de menor resistência; os feixes neurovasculares condutores nos membros são particularmente suscetíveis à lesão. O contacto com corrente alterna pode provocar contração

tetânica do musculo esquelético, impedindo que a vítima se liberte da fonte de eletricidade.

A insuficiência miocárdica ou respiratória pode provocar morte imediata:

- A paragem respiratória pode ser causada por depressão respiratória central ou por paralisia dos músculos respiratórios;
- A corrente pode precipitar FV se atravessar o miocárdio durante o período refratário de repolarização ventricular. Além disso, a corrente elétrica pode causar isquemia do miocárdio por espasmo das artérias coronárias;
- A corrente que atravessa o miocárdio tem maior probabilidade de ser fatal. Uma via transtorácica (mão-mão) tem maior probabilidade de ser fatal do que uma via vertical (mão-pé). No trajeto percorrido, pode haver uma grande destruição de tecidos.

Um padrão único de lesões cutâneas, chamados arboriformes ou sinal de *Lichtenberg*, é um sinal patognomónico que se observa apenas em vítimas de atingidas por relâmpagos.

15.1. Tratamento

A segurança é primordial na abordagem das vítimas. É preciso certificar-se de que todas as fontes elétricas estão desligadas e não se aproximar da vítima até que seja seguro. A eletricidade de alta voltagem pode fazer um arco e propagar-se através do solo até alguns metros ao redor da vítima.

A abordagem da via aérea pode ser difícil se existirem queimaduras na zona da face ou pescoço. Nestes casos, deve

proceder-se à intubação traqueal precoce, por risco de edema e OVA.

A paralisia muscular, especialmente após alta voltagem, pode durar algumas horas, podendo ser necessário suporte ventilatório nesse período.

A FV é a arritmia inicial mais frequente após choque de alta voltagem com corrente alterna, enquanto a assistolia é mais comum após choque com corrente direta. O tratamento padrão deve ser seguido.

É importante retirar o vestuário queimado para evitar mais lesões térmicas.

A administração de fluidos é fundamental se houver destruição significativa de tecidos. O objetivo é manter um bom débito urinário para aumentar a eliminação da mioglobina, potássio e de outros produtos da lesão tecidular.

Deve-se realizar uma avaliação secundária cuidadosa para excluir lesões

causadas pela contração muscular tetânica ou pela projeção da vítima devido à força do choque.

Procurar sinais de síndrome compartimental, com indicação para fasciotomias.

1.2. Prognóstico

As queimaduras graves (térmicas e elétricas), a necrose do miocárdio, a extensão da lesão ao sistema nervoso central e a falência orgânica multissistêmica secundária determinam a morbidade e o prognóstico a longo prazo. Não há tratamento específico para as lesões elétricas e o tratamento é sintomático. A prevenção continua a ser o melhor meio de minimizar a prevalência e a gravidade da lesão provocada pela eletricidade.

PONTOS A RETER



- A abordagem ABCDE é transversal e essencial no reconhecimento e tratamento precoce de situações especiais para prevenir a PCR;
- Os doentes devem ser abordados segundo os protocolos standard, modificados de acordo com as situações especiais;
- A RCP de elevada qualidade e o tratamento da causa reversível são o fundamento do tratamento de PCR, independentemente da sua causa;
- Deve-se pedir ajuda especializada precocemente quando são necessários procedimentos especiais.

XV. CUIDADOS PÓS-REANIMAÇÃO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Identificar a necessidade de manter os cuidados após a recuperação da circulação espontânea;
- Prevenir a disfunção dos órgãos pós-reanimação;
- Avaliar os critérios e os limites ao estabelecer o prognóstico após a reanimação.

1. Introdução

O RCE é o primeiro passo do objetivo, que é a recuperação da vítima em PCR.

O complexo processo fisiopatológico que se desenvolve durante a isquemia corporal na PCR e a subsequente resposta de reperfusão durante a RCP é designado como **Síndrome pós-paragem cardiorrespiratória**. Dependendo da causa da PCR e da gravidade da síndrome, muitos doentes necessitarão de suporte de função multiorgânica, e o tratamento que receberão nesta fase irá influenciar significativamente o prognóstico global, sobretudo a qualidade da recuperação da função neurológica.

A fase pós reanimação começa no local onde ocorreu o RCE, mas assim que a vítima é estabilizada, deve ser transferida para uma área de cuidados mais apropriada e diferenciada, para disponibilizar a continuação de monitorização, diagnóstico e tratamento. O algoritmo dos cuidados pós-reanimação realça alguns dos pontos-chave necessários para otimizar o resultado para estes doentes.

2. Síndrome pós-paragem cardiorrespiratória

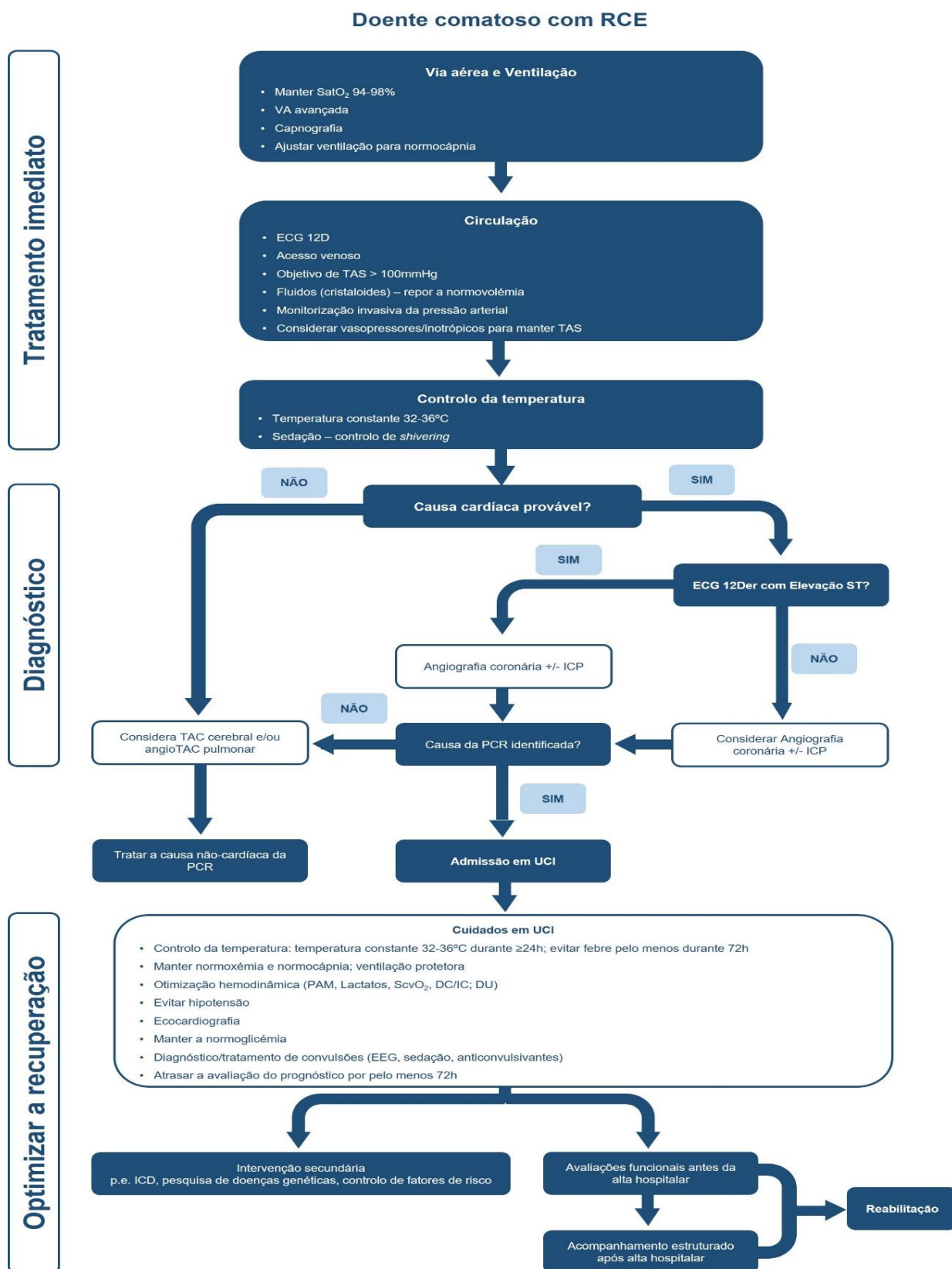
A síndrome pós PCR engloba a lesão cerebral, a disfunção miocárdica, a

resposta sistémica de isquemia/reperfusão e a patologia persistente precipitante da PCR. A sua gravidade varia diretamente com a duração e a causa da PCR, podendo não ocorrer se a PCR for de muito curta duração.

As lesões cerebrais manifestam-se através de coma, convulsões, mioclonias, vários graus de disfunção cognitiva e morte cerebral, sendo responsáveis por cerca de dois terços das mortes (cerca de 25% em PCR intra-hospitalar). Estas lesões podem ser agravadas por falência da microcirculação e autorregulação, hipotensão, hipercapnia, hipoxemia, hiperoxia, hipertermia, hipoglicemia, hiperglicemia e convulsões.

A falência cardiovascular é responsável pela maioria das mortes nos primeiros 3 dias pós-RCE, enquanto as lesões cerebrais são responsáveis por mortes mais tardias. A disfunção do miocárdio é comum após RCE e, embora a sua recuperação se inicie ao 2-3º dia, este é um processo longo.

A resposta sistémica de isquemia/reperfusão ativa vias imunológicas e de coagulação, o que contribui para a falência multiorgânica e risco aumentado de infeção. À semelhança da sépsis, existe vasodilatação, depleção de volume intravascular, lesão endotelial e alterações da microcirculação.



3. Prioridades pós-reanimação

As prioridades depois da recuperação da circulação da vítima continuam a ser as mesmas:

- Avaliação ABC(DE).

3.1. Via Aérea e Ventilação: A e B

Objetivos:

- Assegurar a permeabilidade da via aérea;
- Oxigenação adequada (manter SpO₂ 92-96%);
- Ventilação eficaz (normocapnia e normoxemia).

3.1.1. Controlo da Oxigenação

Os doentes que estiveram em PCR e que recuperaram no imediato (p.ex., FV testemunhada que reverte a ritmo sinusal com desfibrilhação precoce) podem recuperar também rapidamente o estado de consciência prévio. Por vezes, podem nem necessitar de ser entubados ou ventilados, necessitando apenas de um aporte de O₂ suplementar, por máscara facial, caso tenham SpO₂ < 92%.

A **hipoxia** e a **hipercapnia** são fatores facilitadores de nova PCR. No entanto, diversos estudos animais que demonstram que a **hiperoxia** provoca stress oxidativo e lesão neurológica pós-isquémica. A análise dos registos clínicos documenta que a hiperoxia pós-reanimação está associada a pior prognóstico quando comparada com a hipoxia e normoxemia.

Após RCE, deve-se utilizar FiO₂ de 100% (ou o máximo disponível). Devido à

evidência de agravamento da lesão miocárdica após EAM e à possibilidade de aumentar a lesão neurológica após PCR, a administração de O₂ deve ser titulada logo que seja possível monitorizar a saturação de O₂ do sangue arterial de forma fidedigna (através de análises dos gases sanguíneos e/ou oximetria de pulso), de modo a obter SpO₂ 92-96%.

3.1.2. Controlo da ventilação

Devemos considerar a intubação traqueal, sedação e ventilação controlada em todos os doentes com função cerebral comprometida.

A hipocapnia causa vasoconstrição cerebral e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. É de bom senso ajustar a ventilação para obter a normocapnia através da monitorização da capnografia e dos valores dos gases do sangue arterial (PaCO₂ 35-45 mmHg). A diminuição da temperatura corporal diminui o metabolismo e pode aumentar o risco de hipocapnia durante esse procedimento.

Os parâmetros ventilatórios devem ser de volume corrente entre 6-8 mL/Kg de peso corporal ideal e PEEP de 4-8 cmH₂O.

É necessário proceder à entubação gástrica do doente, principalmente se houve ventilação boca-a-boca ou com máscara facial, para drenagem e descompressão gástrica, o que melhora a ventilação ao reduzir a pressão sobre o diafragma.

Recomenda-se a criação de protocolos de sedação em doentes ventilados. Uma sedação adequada facilita a ventilação e reduz o consumo de O₂. Ocasionalmente,

pode ser necessária a administração de relaxantes neuromusculares para reduzir a assincronia entre o doente e o ventilador, minimizando o risco de barotrauma. Estes fármacos devem ser utilizados por períodos curtos (<48 h) e é preciso ter em consideração que eles interferem com o exame clínico e podem mascarar a existência de convulsões.

É necessário verificar se os movimentos respiratórios são simétricos e auscultar para confirmar se os sons respiratórios são bilaterais, pois um tubo traqueal demasiadamente introduzido pode entrar no brônquio principal direito, excluindo o pulmão esquerdo (entubação seletiva).

O pneumotórax pode manifestar-se por hipofonese ou abolição dos sons respiratórios de um dos lados, devendo ser excluídas fraturas de costelas ou das articulações condrocostais, seja como resultado das compressões torácicas, seja por trauma prévio.

A auscultação também permite o diagnóstico de possível edema pulmonar, que pode ser devido a falência cardíaca, aspiração de vômito ou secundário a doença inflamatória do pulmão.

A realização de uma radiografia torácica permite verificar a correta colocação da sonda gástrica e do tubo endotraqueal. Permite ainda verificar a correta colocação de acessos venosos centrais, a presença de edema, contusões, pneumotórax e fraturas de costelas decorrentes das manobras de reanimação.

3.2. Circulação: C

Objetivos:

- Ritmo cardíaco estável;
- Débito cardíaco eficaz.

3.2.1. Reperusão coronária

Os SCA são uma causa frequente de PCR pré-hospitalar, com lesões de artérias coronárias presentes em cerca de 58-71% dos doentes. Por isso, na ausência de causas não-cardíacas óbvias, deve ser considerada a realização de uma cateterização cardíaca emergente, o que poderá incluir a ICP.

3.2.2. ICP em doentes após RCE com elevação de ST

A presença de elevação de ST ou BRE no ECG pós-RCE faz prever a presença de lesão coronária aguda em mais de 80% dos casos. Nestes casos, recomenda-se a realização urgente de cateterismo coronário com ICP. Estudos observacionais também indicam que se obtêm melhores resultados após PCR extra-hospitalar com uma combinação de ICP e controlo de temperatura, que podem fazer parte de protocolos de atuação pós-PCR como parte da estratégia global para melhorar a sobrevivência com danos neurológicos mínimos.

3.2.3. ICP em doentes após RCE sem elevação de ST

Mesmo na ausência de alteração do segmento ST no ECG pós-RCE, e na ausência óbvia de causas não-cardíacas de PCR, pode ser considerada realização de cateterismo coronário quando a probabilidade de oclusão coronária é alta (p.ex. doente hemodinamicamente ou eletricamente instável). Apesar de não haver consenso nestes casos, outros fatores podem influenciar a decisão da realização de ICP na fase aguda ou num

segundo tempo durante o internamento. Esses fatores são a idade, a duração da PCR, a instabilidade hemodinâmica, o ritmo cardíaco inicial, o estado neurológico no momento da chegada ao hospital e a percepção da probabilidade de etiologia cardíaca da PCR.

3.2.4. Otimização hemodinâmica

A disfunção do miocárdio pós-PCR causa instabilidade hemodinâmica manifestada por hipotensão, arritmias e baixo débito cardíaco. Está indicada a realização de ecocardiografia precoce em todos os doentes para quantificar o grau de disfunção do miocárdio. Esta disfunção pós-PCR requer suporte inotrópico, pelo menos temporário. A noradrenalina, com ou sem a dobutamina associada, e fluidoterapia constituem, habitualmente, o tratamento mais eficaz.

Se o tratamento com fármacos vasoativos e inotrópicos, juntamente com fluidos, for incapaz de manter uma circulação eficaz, deve ser considerada a colocação de um dispositivo mecânico de assistência circulatória.

O tratamento deve ser controlado através da pressão arterial (invasiva logo que possível), frequência cardíaca, débito urinário, taxa de eliminação dos lactatos e a saturação de oxigénio venosa central.

O objetivo consensual é evitar hipotensão (<65 mmHg), tendo como alvo uma pressão arterial média que resulte num débito urinário >0,5 mL/Kg/h e na normalização dos valores de lactato, tendo em consideração o valor de pressão arterial normal para o doente, a causa da PCR e a gravidade da disfunção do miocárdio. Estes objetivos podem variar de acordo com a fisiologia individual e as comorbidades

associadas. É importante ter em consideração que a hipotermia pode aumentar o débito urinário e diminuir a taxa de eliminação dos lactatos.

A taquicardia foi associada a pior prognóstico. Durante a hipotermia moderada induzida ocorre bradicardia, como resposta fisiológica. Esta pode ser mantida desde que se mantenham valores suficientes da pressão arterial, saturação de oxigénio venosa central, lactatos e débito urinário.

A insuficiência suprarrenal ocorre com frequência após RCE e parece estar associada a mau prognóstico. Contudo, ainda não há evidência clínica que sustente a administração de esteroides por rotina em contexto pós-RCE em PCR.

Após a PCR, há tipicamente, um período de hipercalemia. A libertação endógena de catecolaminas subsequente, aliada à correção da acidose respiratória e metabólica, promove a entrada de potássio nas células, causando hipocaliemia, que pode promover arritmias ventriculares. A caliemia deve, pois, ser mantida entre 4,0 e 4,5 mmol/L.

3.2.5. Cardioversor desfibrilhador implantável (CDI)

Deve ser considerada a colocação de um CDI aos doentes com cardiopatia isquémica e disfunção significativa do ventrículo esquerdo que foram reanimados após uma arritmia ventricular ocorrida mais de 24-48 h após um evento coronário primário. Os CDIs também podem reduzir a mortalidade em sobreviventes de PCR que estejam em risco de morte súbita devido a doenças cardíacas estruturais ou cardiomiopatia hereditárias. Em todos os casos, deve ser realizada, antes da alta hospitalar, uma

avaliação eletrofisiológica especializada para decidir sobre a necessidade de colocação de um CDI, com objetivo de prevenção secundária de morte súbita cardíaca.

3.3. Disfunção Neurológica e Exposição: D e E

Objetivos:

- Avaliar o estado neurológico pós-PCR e otimizar a sua recuperação;
- Verificar se há situações precipitantes ou agravantes da PCR que exijam a intervenção imediata.

Logo que possível, deve ser avaliado o estado neurológico, registando o estado pupilar e a escala de coma de Glasgow.

Disfunção neurológica:

3.3.1 A perfusão cerebral

Estudos em animais permitiram mostrar que, após RCE, há um curto período de não-fluxo cerebral multifocal por hiperemia global cerebral, que pode durar entre 15 a 30 min. Após este período, segue-se uma hipoperfusão cerebral, que pode durar até 24 h, enquanto a taxa de metabolismo de O₂ cerebral recupera gradualmente. Em muitos doentes, a autorregulação cerebral está comprometida durante algum tempo após PCR, o que significa que a perfusão cerebral varia com a pressão de perfusão cerebral, em vez de estar relacionada com a atividade neuronal. Sugere-se, assim, que se deva manter a pressão arterial média próxima dos valores normais do doente.

A disfunção neurológica pós-PCR pode precipitar ou agravar situações que exigem intervenção imediata, como a sedação e o **controlo das convulsões**, da **glicemia** e da **temperatura**. Estas medidas são essenciais para assegurar o controlo homeostático do doente e otimizar a sua recuperação.

3.3.2 Sedação

É prática comum sedar e ventilar os doentes durante 24 h após RCE, embora não existam dados que suportem um período definido. O período de sedação e ventilação deve ser orientado pelo controlo de temperatura.

Habitualmente, utilizam-se opioides e hipnóticos que devem ser de curta-duração de ação (p.ex., propofol, alfentanil e remifentanil), permitindo uma avaliação neurológica e prognóstica mais precoce e fiável.

Uma sedação adequada reduz o consumo de O₂. Durante o controlo de temperatura, a sedação pode prevenir ou reduzir os tremores, permitindo alcançar mais rapidamente a temperatura alvo.

3.3.3. Controlo das convulsões

As convulsões ocorrem em até um terço das vítimas comatosas após RCE.

As convulsões triplicam a atividade metabólica cerebral e podem provocar lesão cerebral.

Embora não esteja recomendada a profilaxia das convulsões após a RCE, é crucial tratá-las imediatamente, utilizando **levetiracetam**, **valproato de sódio** como primeira linha de tratamento. Após o primeiro episódio, devem ser

excluídas causas precipitantes e iniciada a terapêutica de manutenção.

3.3.4. Controlo da glicemia

Existe uma forte associação entre hiperglicemia pós-PCR e mau prognóstico neurológico. Por sua vez, a hipoglicemia severa está associada a um aumento da mortalidade em doentes críticos, já que, em doentes comatosos, a hipoglicemia pode passar despercebida. Recomenda-se que, nos doentes que recuperem a circulação espontânea, a glicemia seja mantida entre 90-180 mg/dL, sem que a implementação de protocolos muito rigorosos, que possam induzir hipoglicemia.

3.3.5. Controlo da temperatura

Tratamento da hipertermia

Nas primeiras 72h pós-PCR, deve-se tratar a hipertermia, especialmente em doentes em coma, utilizando antipiréticos e arrefecimento ativo.

Controlo de Temperatura (TTM)

O termo hipotermia terapêutica foi substituído pelo termo TTM (*targeted temperature management*).

Estudos indicam que, depois de um período de hipoxia-isquemia cerebral global, a **hipotermia ligeira é neuroprotetora** e melhora o prognóstico.

O arrefecimento suprime muitas das vias que levam à morte celular tardia, incluindo a apoptose.

A hipotermia diminui a taxa metabólica cerebral do oxigénio, em cerca de 6% por

cada 1°C de redução da temperatura central, o que pode diminuir a libertação de aminoácidos excitatórios e de radicais livres.

Além disso, a hipotermia bloqueia as consequências intracelulares da exposição às excito-toxinas (concentrações elevadas de cálcio e glutamatos) e reduz a resposta inflamatória da síndrome pós-PCR.

As recomendações ERC de 2021 recomendam TTM para todos os adultos vítimas de PCR que permanecem inconscientes após RCE, mantendo-se temperatura entre 32-36°C.

O TTM deve ser iniciado logo após o RCE, assim que haja capacidade de monitorizar ativamente a temperatura.

Não está recomendada a utilização de fluidos frios no pré-hospitalar para iniciar hipotermia.

A aplicação prática do TTM é dividida em três fases: indução, manutenção e reaquecimento.

Para iniciar e manter o TTM, podem ser utilizadas técnicas externas e/ou internas, dependendo da temperatura alvo pretendida.

Os métodos para induzir e manter a TTM incluem:

- Sacos com gelo e toalhas húmidas arrefecidas. Este é o método mais barato, mas exigem mais tempo dos profissionais de enfermagem, pode resultar em maiores flutuações de temperatura e não permite o reaquecimento controlado. Os fluidos gelados não podem ser usados, por si só, para manter a hipotermia, mas mesmo a adição de sacos de gelo simples pode controlar adequadamente a temperatura;
- Almofadas ou cobertores de arrefecimento;

- Cobertores de água ou ar circulante;
- Almofadas de gel com água circulante;
- Arrefecimento evaporativo transnasal. Esta técnica permite arrefecimento mesmo antes do RCE e aguarda mais investigação em estudo randomizado multicêntrico;
- Permutadores de calor intravasculares, geralmente colocados nas veias femoral ou subclávia;
- Circulação extracorporal.

Na fase de manutenção, é preferível um método com monitorização efetiva da temperatura que previna as flutuações de temperatura. Isso é mais exequível com o uso de sistemas de arrefecimento internos ou externos, que têm capacidade para monitorização contínua e ajuste da temperatura até atingir o objetivo definido.

No arrefecimento e no reaquecimento, podem ocorrer alterações rápidas das concentrações dos eletrólitos, do volume intravascular efetivo e da taxa metabólica. A hipertermia *rebound* associa-se a pior prognóstico neurológico, por isso, o reaquecimento deve ser lento. Recomenda-se que o reaquecimento seja de 0,25-0,5°C por hora.

Efeitos fisiológicos e secundários da hipotermia

Os conhecidos efeitos da hipotermia devem ser geridos cuidadosamente:

- Os tremores (*shivering*) aumentam o metabolismo e produção de calor, contrariando o arrefecimento. Podem ser controlados com a administração de sedação,

bloqueio neuromuscular e administração de sulfato de magnésio; durante a TTM, deve-se evitar a utilização de bloqueantes neuromusculares, exceto se *shivering* grave;

- Aumento da resistência vascular sistémica e aparecimento de arritmias (habitualmente a bradicardia). A bradicardia pode ser benéfica, pois reduz a disfunção diastólica e a sua presença está associada a um bom prognóstico neurológico. No entanto, a bradicardia só deve ser aceite se não estiver associada a hipotensão;
- Alterações da diurese e distúrbios eletrolíticos, tais como a hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia;
- Distúrbios de coagulação, que podem causar hemorragia, geralmente negligenciável;
- Diminuição da sensibilidade à insulina e da sua secreção, com consequente hiperglicemia que poderá necessitar de tratamento com administração de insulina;
- Prejuízo do sistema imunitário e aumento a taxa de infeções;
- Diminuição até 30% na eliminação de fármacos sedativos e relaxantes neuromusculares com temperatura central de 34°C.

As contraindicações mais consensuais, embora não absolutas, para TTM são:

- Infeção sistémica severa;
- Coagulopatia pré-existente.

3.4. Avaliação Adicional

3.4.1. História

Deve ser obtida, logo que possível, uma história dos antecedentes da vítima. É

importante conhecer os antecedentes patológicos e farmacológicos, bem como averiguar os sintomas pré-PCR. No adulto a PCR súbita é, na maior parte das vezes, devida a EAM, mas as causas são múltiplas e devem ser identificadas e corrigidas rapidamente, sempre que possível. É fundamental considerar qualquer atraso antes do início da reanimação e da duração da reanimação, pois isto pode ter importância prognóstica, embora seja geralmente pouco fiável e não deva ser utilizado de forma isolada para prever o prognóstico. A reserva fisiológica basal do doente antes da PCR é um dos fatores mais importantes a ter em conta pela equipa da UCI ao determinar se é apropriado o suporte multiorgânico prolongado.

3.4.2. Monitorização

A monitorização intra-hospitalar pós-PCR deve incluir a monitorização de

frequência respiratória, oximetria de pulso, capnografia, monitorização contínua do ECG, pressão arterial (invasiva) e, possivelmente, a pressão venosa central, débito cardíaco, temperatura central e débito urinário. Esta vigilância é essencial para detetar alterações durante o período de instabilidade que se segue à reanimação após PCR. Serve também para monitorizar os efeitos das terapêuticas e intervenções médicas instituídas.

3.4.3. Exames complementares de diagnóstico

Inúmeras variáveis fisiológicas podem estar alteradas imediatamente após a PCR, e devem ser solicitados os seguintes exames após RCE (ver

Tabela 19):

Tabela 19 - Exames complementares de diagnóstico

Hemograma completo com leucograma e contagem de plaquetas + estudo da coagulação

Para excluir anemia como agravante de isquemia do miocárdio e para estabelecer valores basais.

Bioquímica com função renal, função hepática, ionograma, enzimologia cardíaca

Para avaliar a função renal, as concentrações dos eletrólitos, assegurar a normoglicemia, iniciar as medições sequenciais de troponina cardíaca e estabelecer valores basais.

ECG 12 derivações

Para registrar o ritmo cardíaco;
Para procurar evidências de SCA ou EAM antigo;
Para detetar e monitorizar alterações;
Para estabelecer um registo basal.

Radiografia do tórax

Para estabelecer a posição do TET, gástrico e/ou CVC;
Para procurar evidência de aspiração pulmonar;
Para procurar a evidência de edema pulmonar;
Para excluir pneumotórax;
Para detetar sequelas de RCP (# costelas ou esterno).

Gasimetria

Para assegurar a adequada ventilação e oxigenação;
Para assegurar a correção do equilíbrio ácido-base.

Ecocardiografia

Para identificar causas que contribuíram para a PCR;
Para avaliar o tamanho/ funcionamento das estruturas cardíacas e a existência de derrame pericárdico.

TAC cranioencefálica

Se a causa de PCR não é óbvia;
Para identificar causas de PCR (HSA/ subdural, intracerebral e tumores);
Para identificar alterações associadas à PCR.

Importa ter em Atenção:

Após PCR, é frequente a hipercaliemia seguida de hipocaliemia, devido a um estado hiperadrenérgico que promove a entrada de potássio para dentro das células. A hipocaliemia pode levar a arritmias. É preciso repor o potássio de modo a ter valores entre 4 e 4,5 mEq/L.

O sincronismo entre a contração auricular e a ventricular é necessário para assegurar um estado hemodinâmico eficaz, principalmente se existir disfunção miocárdica. Devem ser corrigidas as disritmias potencialmente tratáveis conforme as recomendações dos algoritmos de periparagem.

Se a PCR surgiu no contexto de SCA, é essencial estabelecer o diagnóstico correto o mais rapidamente possível para decidir qual o tratamento a efetuar – o diagnóstico e a estratificação de risco em caso de EAM são imprescindíveis para decidir a sequência da terapêutica a realizar, nomeadamente a reperfusão coronária.

A seguir à PCR, há habitualmente acidose metabólica, com acidemia e bicarbonato baixo, alterações que tendem a normalizar com a recuperação da circulação e com a oxigenação – o tratamento deve ser dirigido à correção da causa (controlo do ritmo, reposição de volume, uso de inotrópicos, etc) e não à sua correção com administração de bicarbonatos. A acidemia reflete o estado de hipoperfusão periférica e a sua autocorreção é um bom marcador da eficácia do tratamento.

A resposta metabólica à acidemia é a redução da PaCO_2 por hiperventilação. Se o nível de consciência estiver deprimido (p.ex., lesão neurológica, sob efeito de sedativos, incapaz de hiperventilar), e o doente estiver em respiração

espontânea, ele pode não ser capaz de hiperventilar de modo a corrigir a acidemia, levando à retenção de CO_2 , com agravamento da mesma.

A administração de bicarbonato pode agravar a acidose porque ele é metabolizado em CO_2 e hidrogénio dentro das células agravando o pH intracelular. Assim **o tratamento da acidemia deve ser dirigido à correção causa.**

As indicações para a administração de bicarbonato durante uma reanimação são:

- Hipercaliemia grave;
- Intoxicação por tricíclicos;
- Se for possível obter gasimetrias seriadas, acresce a esta lista:
- Acidose metabólica grave, com PH < 7,1 com hiato aniónico normal.

4. Equilíbrio ácido-base

4.1. Interpretação da gasimetria arterial

A menos que a circulação espontânea seja muito rapidamente restaurada, a PCR associa-se a alterações profundas do equilíbrio ácido-base.

No período pós-reanimação imediato, a capacidade de interpretar os resultados da gasimetria arterial é importante na determinação do tratamento adequado do doente.

As enzimas intracelulares necessitam de um ambiente bioquímico estreitamente controlado de modo a funcionarem normalmente.

A concentração dos iões hidrogénio (H^+) é baixa, mas crucial para a função normal das enzimas. Os iões habituais do plasma, como o sódio e o potássio, existem em concentrações de milimoles por litro (mmol l^{-1}) mas a concentração

plasmática normal de H^+ é de 40 nanomoles por litro ($nmol\ l^{-1}$).

A concentração de H^+ é mais frequentemente representada como pH, que é o logaritmo negativo da concentração de H^+ .

Portanto, duplicando ou dividindo ao meio a concentração de H^+ , reduz-se ou aumenta-se o pH em aproximadamente 0,3. **O pH extracelular normal é 7,35-7,45.**

4.2. Definições

Ácido: Dador de prótons ou iões H^+ ;

Base: Aceitador de prótons ou iões H^+ ;

Acidemia: pH do sangue < 7,35;

Alcalemia: pH do sangue > 7,45;

Acidose: Processo anormal que tende a baixar o pH do sangue;

Alcalose: Processo anormal que tende a aumentar o pH do sangue;

Alteração mista: Coexistência de duas ou mais alterações ácido-base primárias;

Compensação: Processos fisiológicos normais que levam o pH ao normal ou daí o aproximam (p.ex., respiratória ou renal);

Tampão: Substância que contraria o efeito no pH de um ácido ou de uma base;

FiO_2 : Fração de oxigénio inspirado. Ao nível do mar a FiO_2 do ar ambiente é 0,21. É frequentemente descrita como uma percentagem, p.ex., 21%;

PaO_2 : Pressão parcial de oxigénio no sangue arterial. A PaO_2 não revela quanto oxigénio existe no sangue, mas apenas a pressão exercida pelas moléculas de O_2 dissolvidas com o eletrodo de medição. A PaO_2 normal é dependente da idade; quando se respira o ar ambiente, a PaO_2 normal é, aos 20 anos, de 95-100 mmHg e aproximadamente 80 mmHg aos 65 anos;

$PaCO_2$: Pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial (valor normal de 35-45 mmHg);

HCO_3^- : Concentração de bicarbonato (valor normal de 22-26 $mmol\ l^{-1}$);

EB: Excesso de bases – quantidade de ácido ou base forte necessária para repor o pH em 7,4. O valor normal é de -2 a 2 $mmol\ l^{-1}$. Um valor positivo de EB indica um excesso de bases (ou deficit de ácidos), enquanto um valor negativo indica um deficit de bases (ou excesso de ácidos).

Um exemplo de uma gasimetria arterial “normal” num doente de 70 anos:

- FiO_2 : 0,21 (ar ambiente);
- pH: 7,39;
- $PaCO_2$: 39 mmHg;
- PaO_2 : 85 mmHg;
- HCO_3^- : 24 $mmol\ l^{-1}$;
- EB: -0,5.

4.3. Oxigenação

O limite superior da **PO_2 arterial (PaO_2)** é dependente da **PO_2 alveolar (PAO_2)**.

A PaO_2 é sempre inferior à PAO_2 e a magnitude desta diferença alveolar-arterial está aumentada na presença de doença pulmonar (redução da passagem de oxigénio dos alvéolos para o sangue pulmonar).

Simplisticamente, a diferença entre a PO_2 no ar inspirado e a PaO_2 é de cerca de 75 mmHg numa pessoa saudável. Ao nível do mar, 1% de O_2 é aproximadamente 7,5 mmHg.

Portanto, quando está a respirar 21% de oxigénio, uma pessoa com pulmões normais deve ter uma PaO_2 de mais de 80 mmHg. Respirando 50% de oxigénio ao nível do mar, na ausência de doença

pulmonar, resultará numa PaO_2 de cerca de 300 mmHg.

A restauração da oxigenação tecidual adequada é fundamental para a reanimação. A hipoxemia deve ser tratada aumentando a FiO_2 e assegurando a via aérea do doente e uma adequada ventilação. O objetivo é conseguir uma saturação de O_2 de 92-96% (PaO_2 de 60-70 mmHg).

Alguns doentes, como aqueles com doença pulmonar obstrutiva crónica ou sujeitos a ventilação prolongada, devem ser tratados de modo a obter saturações de O_2 mais baixas (88-92%).

Na presença de suplementação de oxigénio, uma PaO_2 “normal” não indica necessariamente uma ventilação adequada. Mesmo pequenos aumentos na FiO_2 corrigem qualquer hipoxemia causada por PCO_2 alveolar elevada (hipoventilação).

A relação entre a pressão parcial de oxigénio e a percentagem de saturação da hemoglobina com oxigénio (SaO_2) é descrita pela curva de dissociação da oxihemoglobina. Esta curva tem uma forma sigmoide.

A porção superior plana da curva significa que, à medida que a PaO_2 baixa, a SaO_2 se mantém até uma PaO_2 de aproximadamente 60 mmHg, quando a SaO_2 é de cerca de 90%. Quando a PaO_2 cai abaixo deste valor, a SaO_2 cai abruptamente.

4.4. Tamponamento

Os sistemas major de tamponamento corporal envolvem o **bicarbonato**, as **proteínas**, a **hemoglobina** e os **fosfatos**.

O sistema de tamponamento do bicarbonato é o mais importante e é representado pela **equação de Henderson-Hasselbach**:

$$\text{pH} = 6,1 + \log \frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PaCO}_2 \times 0,03}$$

(0,03 = coeficiente de solubilidade do dióxido de carbono, mmol/mmHg)

4.4.1. Compensação respiratória e renal

Da equação de *Henderson-Hasselbach*, é claro que um aumento na PaCO_2 leva a uma diminuição no pH e um decréscimo na PaCO_2 leva a um aumento no pH.

Portanto, o sistema respiratório é capaz de regular o pH.

Se a produção metabólica de CO_2 se mantiver constante, o único facto que afeta a PaCO_2 é a ventilação alveolar.

Um aumento na ventilação alveolar diminuirá a PaCO_2 e um decréscimo na ventilação alveolar aumentará a PaCO_2 .

O centro respiratório no tronco cerebral é sensível à concentração de H^+ e altera a ventilação alveolar correspondentemente. Por exemplo, se o pH decresce, em circunstâncias normais, um aumento na ventilação retornará o pH ao normal. Este processo ocorre em poucos minutos.

Os rins regulam o equilíbrio ácido-base controlando a secreção de H^+ relativa à quantidade de HCO_3^- filtrado. Portanto, os rins excretam urina ácida ou alcalina. A resposta renal é lenta e a capacidade excretória máxima do H^+ pode ser atingida apenas ao fim de alguns dias.

4.5. Classificação da alteração ácido-base

O defeito primário numa alteração ácido-base é definido pelo seu processo inicial, que pode ser metabólico (alterações no HCO_3^-) ou respiratório (alterações na PaCO_2).

Uma resposta compensatória descreve a resposta fisiológica secundária ao distúrbio primário. **A sobrecompensação não ocorre.**

Quando se avaliam doenças respiratórias e ácido-base, as manifestações clínicas e os eletrólitos plasmáticos devem ser considerados em conjunto com os gases arteriais.

4.5.1. Abordagem de 5 passos na interpretação dos valores dos gases arteriais

Avaliar a oxigenação:

- O doente está hipóxico?
- Há um gradiente alveolar-arterial significativo?

Determinar o pH ou a concentração de H^+ :

- $\text{pH} > 7,45$ ($\text{H}^+ < 35 \text{ nmol l}^{-1}$) – alcalemia;
- $\text{pH} < 7,35$ ($\text{H}^+ > 45 \text{ nmol l}^{-1}$) – acidemia;

Determinar o componente respiratório:

- $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ – acidose respiratória (ou compensação respiratória de alcalose metabólica);
- $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$ – alcalose respiratória (ou compensação respiratória de acidose metabólica);

Determinar o componente metabólico:

- $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mmol l}^{-1}$ – acidose metabólica (ou compensação renal de alcalose respiratória);
- $\text{HCO}_3^- > 26 \text{ mmol l}^{-1}$ – alcalose metabólica (ou compensação renal de acidose respiratória);

Alguns médicos preferem usar o excesso (ou défice) de bases em vez do HCO_3^- . Como as variações nestes valores normalmente se acompanham, não há diferença significativa na interpretação da situação clínica.

Tabela 20 - Classificação da alteração ácido-base

	Acidose	Alcalose
Respiratória	$\uparrow \text{CO}_2$	$\downarrow \text{CO}_2$
Metabólica	$\downarrow \text{HCO}_3^-$ ou défice de bases	$\uparrow \text{HCO}_3^-$ ou excesso de bases

Combinar a informação de 2, 3 e 4 para determinar:

- Qual o distúrbio primário;
- Se há compensação metabólica ou respiratória.

Na presença de um pH baixo (acidemia), uma PaCO_2 elevada implica uma **acidose respiratória primária**, enquanto uma PaCO_2 baixa significa **compensação respiratória de uma acidose metabólica primária**.

Na presença de um pH elevado (alcalemia), uma PaCO_2 baixa implica uma **alcalose respiratória primária**, enquanto uma PaCO_2 elevada significa **compensação respiratória de uma alcalose metabólica primária**.

É também possível ter alterações ácido-base mistas, por exemplo, uma combinação de uma acidose respiratória e metabólica criando uma acidemia ou

uma combinação de alcalose respiratória e metabólica criando uma alcalemia.

Tabela 21 - Alteração ácido-base

Alteração ácido-base	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻
Acidose respiratória ★ ★	↓	↑	N
Acidose metabólica ★ ★	↓	N	↓
Alcalose respiratória	↑	↓	N
Alcalose metabólica	↑	N	↑
Acidose respiratória com compensação renal ★ ★	↓★	↑	↑
Acidose metabólica com compensação respiratória ★ ★	↓★	↓	↓
Alcalose respiratória com compensação renal	↑★	↓	↓
Alcalose metabólica com compensação respiratória	↑★	↑	↑
Acidose mista metabólica e respiratória ★ ★	↓	↑	↓
Alcalose mista metabólica e respiratória	↑	↓	↑

★ se a compensação for virtualmente completa o pH pode estar em valores normais; a sobrecompensação não ocorre;

★ ★ alterações particularmente comuns após a paragem cardiorrespiratória.

5. A transferência do doente

Objetivo:

- Assegurar que a transferência é efetuada para o local adequado e em condições de segurança.

Após uma reanimação bem-sucedida, o doente tem de ser transferido para uma unidade de cuidados intensivos na qual possa ser monitorizado e tratado de modo adequado segundo as suas necessidades.

A transferência só pode ser feita após se ter contactado com o responsável da unidade, de modo a discutir a situação do doente e se está em condições de receber a vítima.

Se o doente, durante e após a reanimação, necessitou de monitorização e cuidados diferenciados, os mesmos devem continuar durante o transporte.

Antes de iniciar o transporte, deve garantir-se que todos os tubos, cateteres, drenos, cânulas e sistemas conectados estão seguros e a funcionar adequadamente.

A equipa que procede ao transporte deve fazer-se acompanhar por todo o equipamento necessário para qualquer emergência.

Existem protocolos como guia de orientação para as equipas que efetuam a transferência, sobre a sua organização e material necessário.

6. Prognóstico

Objetivo:

- Avaliar os critérios e limites de prognóstico após a RCE.
- Uma vez restabelecida a circulação eficaz e após a estabilização do ponto de vista hemodinâmico, o prognóstico passa a depender essencialmente de lesões neurológicas.
- No pós-PCR pré-hospitalar, a lesão neurológica é responsável por 2/3 das mortes após admissão nas UCI. Em 25% das vítimas de PCR intra-hospitalar, que morrem nas UCI, a causa de morte é neurológica. A maior parte destas mortes deve-se à suspensão de tratamento de suporte vital com base na previsão de um mau prognóstico neurológico. É necessário criar um modelo de prognóstico individual aplicável ao doente, imediatamente a seguir à RCE.
- O ideal seria ter acesso a um teste com valor prognóstico com 100% de especificidade, em relação à proporção de indivíduos que podem eventualmente ter um “bom prognóstico” a longo prazo.

prognóstico. São menos fiáveis: ausência de reflexo oculo-vestibular depois de 24 h e uma pontuação de 2 ou menos na resposta motora do *Glasgow* depois de 72 h.

O exame neurológico deve ser rigoroso e descritivo, mas, para avaliações repetidas do nível de consciência, de modo a ser perceptível por todos os intervenientes no processo de ressuscitação, deve-se utilizar a escala de coma de *Glasgow*, inicialmente utilizada para avaliar a evolução neurológica dos doentes com TCE.

6.1. Exame clínico

No exame neurológico, não há manifestações clínicas que antecipem um mau prognóstico nas primeiras 24 h pós-PCR. No adulto em coma pós-PCR que não tem fatores de confusão associados (como hipotensão, sedativos, opióides ou relaxantes musculares), uma resposta motora na ECG igual a 3, a ausência de reflexo pupilar à luz e/ou de reflexo corneano e mioclonias às 72 h antecipam, com fiabilidade, um mau

6.2. Escala de coma de Glasgow

Tabela 22 - Escala de Coma de Glasgow

Abertura dos olhos	4	Espontânea
	3	À estimulação verbal
	2	À estimulação dolorosa
	1	Nula
Resposta verbal	5	Orientada
	4	Confusa
	3	Inapropriada
	2	Sons incompreensíveis
	1	Nula
Melhor resposta motora	6	Obedece a ordens
	5	Localiza a dor
	4	De fuga
	3	Em flexão
	2	Em extensão
	1	Sem resposta

Pontuação máxima = 15; Pontuação mínima = 3

6.3. Marcadores Bioquímicos

A enolase neuronal específica (NSE) e o S-100B são marcadores bioquímicos proteicos que são libertados após a lesão dos neurónios e das células da glia, respetivamente. Os seus valores após a PCR correlacionam-se provavelmente com a extensão da lesão neurológica anóxica-isquémica e, assim, com a gravidade do prognóstico neurológico. O S-100B está menos documentado do que a NSE. As vantagens destes marcadores em relação ao eletroencefalograma (EEG) e ao exame clínico incluem o facto de serem resultados quantitativos e provavelmente independentes dos efeitos da sedação. A sua principal limitação enquanto fator prognóstico é a dificuldade em definir um limiar consistente para identificar os doentes que terão um mau prognóstico com elevado grau de certeza. As concentrações séricas destes

marcadores são, na realidade, variáveis contínuas, o que limita a sua aplicabilidade na predição dicotómica de um prognóstico.

6.4. Estudos eletrofisiológicos

6.4.1. Potenciais evocados somatossensoriais (SSEPs) de latência curta

Na maioria dos estudos de prognóstico, a ausência bilateral da onda N20 em SSEPs tem sido utilizada como critério de suspensão das medidas de suporte vital, com o consequente risco da profecia que se cumpre a si própria. Por este motivo, os resultados dos SSEPs são mais suscetíveis de influenciar as decisões dos médicos e das famílias na suspensão das medidas de suporte vital do que o exame neurológico ou o eletroencefalograma.

6.4.2. Eletroencefalografia

Em doentes submetidos a TTM, a ausência de reatividade basal do EEG prevê mau prognóstico, com taxa de falsos positivos de 2% e 0% de durante a hipotermia e reaquecimento, respetivamente, nas 48-72 h pós RCE. No entanto, as limitações do EEG incluem a falta de padronização na modalidade de estimulação e uma concordância modesta entre os investigadores.

Para além da sua relevância em termos prognósticos, o registo do EEG, tanto durante a indução como reaquecimento, é útil para avaliar o nível de consciência (que pode ser mascarado pela sedação prolongada, disfunção neuromuscular e mioclonias) e para detetar e tratar contrações musculares não convulsivas que podem ocorrer em cerca de um quarto dos sobreviventes da PCR, comatosos.

6.4.3. Estudos de imagem

Muitas modalidades imagiológicas, tais como a ressonância magnética nuclear (RMN), a tomografia axial computadorizada (TAC), a tomografia computadorizada por emissão de fotões (SPECT), a angiografia cerebral, o doppler transcraniano e a espectroscopia próximo de infravermelho (NIRS), foram avaliadas para determinar a sua utilidade na avaliação do prognóstico em adultos que sobreviveram a PCR. Com base na evidência disponível, nenhuma destas técnicas pode prever de forma fiável o prognóstico para sobreviventes comatosos de PCR.

6.5. Estratégia sugerida para definição do prognóstico

A base para a decisão de prognóstico de um doente comatoso pós-PCR continua a ser um exame neurológico clínico cuidado. Deve ser realizado um exame clínico minucioso diário para detetar sinais de recuperação neurológica, tais como movimentos voluntários, ou para identificar um quadro clínico sugestivo de morte cerebral.

O processo de recuperação cerebral após uma lesão anóxica global está completo após 72 h da PCR na maioria dos doentes. No entanto, em doentes que receberam sedativos ≤ 12 h antes da avaliação neurológica às 72 h pós-RCE, a fiabilidade do exame neurológico poderá ser menor. Para além da sedação e bloqueio neuromuscular, antes de se realizarem avaliações decisivas, é necessário excluir fatores major que as possam confundir, tais como a hipotermia, hipotensão severa, hipoglicemia e alterações metabólicas e ventilatórias. Deve, por isso, ser suspensa a sedação e o relaxante neuromuscular, que devem ser de curta duração de ação e, se necessário, devem ser administrados os respetivos antídotos.

O algoritmo de estratégia de definição do prognóstico (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**) é aplicável a todos os doentes que permaneçam comatosos com reação motora de extensão ou ausente aos estímulos dolorosos às ≥ 72 h após-RCE. Os resultados dos testes prognósticos realizados mais precocemente também são considerados nesta fase.

Devem ser avaliados primeiro os preditores melhor documentados/validados. Estes incluem a ausência bilateral de reflexo pupilar às

≥72 h pós RCE e ausência bilateral de onda N20 nos SSEP após reaquecimento (este sinal pode ser avaliado às 24 h pós-RCE em doentes não submetidos a TTM). Com base na opinião de peritos, é sugerido usar a combinação da ausência bilateral dos reflexos pupilares com o dos reflexos corneanos para prever o mau prognóstico nesta fase. Os reflexos oculares e os SSEP mantêm o seu valor preditivo independentemente da temperatura alvo.

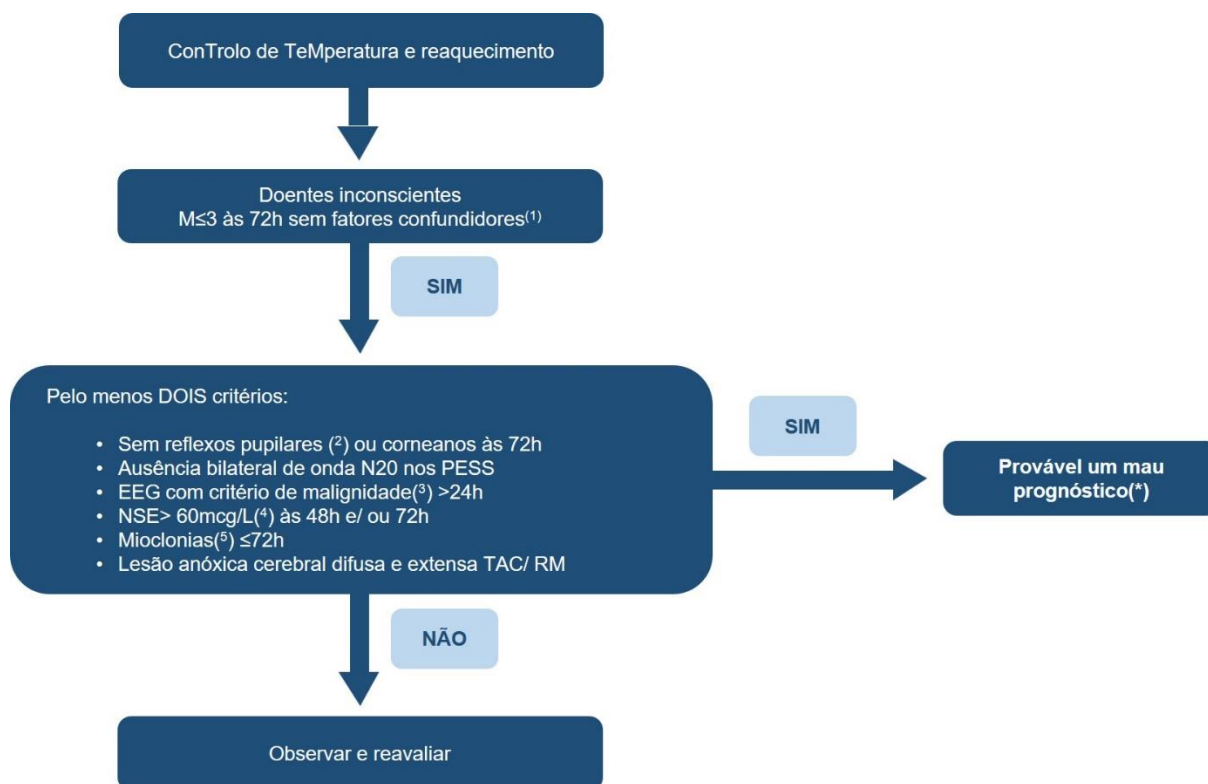
Se nenhum dos sinais acima referidos estiver presente para aferir o mau prognóstico, pode avaliar-se um grupo de preditores menos fiáveis, mas o grau de confiança no seu resultado será menor. Estes incluem a presença de estado mioclónico precoce (até as 48 h pós-RCE), valores séricos elevados de NSE às 48-72 h pós-RCE, um padrão não-reativo maligno no EEG (padrão *burst-suppression*, estado epilético) após reaquecimento, redução marcada da relação substância cinzenta/branca (GM/WM) na TAC-CE até às 24 h pós-RCE, ou alterações isquémicas difusas na RMN cerebral 2-5 dias pós-RCE. Com base na opinião de peritos, é sugerido esperar pelo menos 24 h após a 1ª avaliação prognóstica, e confirmar o coma com resposta motora

1-2 na GCS antes de utilizar este segundo conjunto de critérios preditores (utilizar preferencialmente pelo menos 2 destes critérios).

Está recomendada a utilização multimodal de prognóstico sempre que possível, de modo a aumentar a segurança nas decisões e aumentar a sensibilidade.

Quando é necessário manter a sedação e/ou bloqueio neuromuscular (por insuficiência respiratória p.e.), deve ser adiada a avaliação prognóstica até que se possa realizar um exame clínico fiável. Neste contexto, os marcadores bioquímicos, SSEP e os exames imagiológicos têm um papel importante, pois não estão sujeitos a influências farmacológicas.

Quando estamos perante um prognóstico incerto, a equipa médica deve considerar prolongar a observação. A ausência de melhoria clínica ao longo do tempo sugere pior prognóstico. Apesar de o acordar do coma poder prolongar-se até aos 25 dias após PCR, a maioria dos sobreviventes recupera consciência após uma semana. Mesmo aqueles com recuperação de consciência mais tardia poderão ter um bom prognóstico neurológico.



¹Confundidores major incluem a sedoanalgesia, bloqueio neuromuscular, hipotensão grave, hipoglicémia, sépsis e alterações metabólicas ou respiratórias

²Usar pupilómetro automático, se disponível, para avaliação do reflexo pupilar à luz

³Descargas periódicas +/-, padrão de base em supressão ou padrão de surto de supressão, de acordo com a *American Clinical Neurophysiology Society*

⁴Aumento dos níveis de NSE entre as 24h-48h ou 24/ 48 e 72h suporta a probabilidade de mau prognóstico

⁵Definidas como um estado mioclónico generalizado e persistente durante 30 minutos ou mais

^{*}Cuidado em caso de sinais discordantes indicando um potencial desfecho positivo

Fig. 76 - Algoritmo de prognóstico neurológico do doente em coma pós-RCE, adaptado das guidelines ERC de 2021

7. Doação de órgãos

A doação de órgãos deve ser ponderada nos doentes com RCE e que preencham os critérios de morte cerebral. Nesses doentes comatosos em que se decide suspender as medidas de suporte vital, a doação de órgãos pode ser considerada após a morte circulatória (dadores de coração parado). A doação de órgãos também deve ser considerada em doentes cuja RCP não teve sucesso na

RCE. Todas as decisões relativas à doação de órgãos devem reger-se por requisitos legais e éticos locais, que podem variar.

Em Portugal, todos os cidadãos são potenciais dadores de órgãos (Lei nº 12/93, de 22 de abril) exceto se registados no Registo Nacional de Não dadores (RENDA) através de um formulário aprovado pelo Despacho Normativo n.º 700/94, de 1 de outubro, e

regulado pelo Decreto-Lei n.º 244/94, de 26 de setembro.

É possível realizar transplante de órgãos sólidos com sucesso pós-PCR.

Este grupo de doentes - **dadores de coração parado** - são cada vez mais utilizados, para aumentar o número de dadores de órgãos.

A colheita de órgãos em dadores com coração parado classifica-se como **controlada e não controlada**.

Diz-se controlada quando a colheita é programada para depois da suspensão do suporte de funções vitais, em caso de lesão vital irreversível.

Diz-se não controlada quando a colheita é feita em dador submetido a RCP sem sucesso, no qual foi tomada a decisão de parar RCP. Os contornos da doação de órgãos em colheita não controlada são complexos e controversos, uma vez que algumas das técnicas usadas para tentar a RCE são usadas para a preservação de órgãos após a confirmação da morte (compressão mecânica externa e ECMO, p.ex.). Já existe legislação em Portugal relevante como o Despacho nº 14341/2013, de 6 de novembro, o despacho 9063/2017, de 13 de outubro, o Despacho nº 9731/2018, de 17 de outubro, bem como a Circular normativa do DEM do INEM nº 3/2017. (*Leituras aconselhadas Transplant International 2016; 29: 842–859; Resuscitation 133 (2018) 88–94*)

<https://www.inem.pt/2017/05/31/registro-nacional-de-pcr-ph/>).

No fim de cada reanimação, é importante que a equipa envolvida faça um *debriefing*, que é essencial para potenciar a aprendizagem através de cada experiência. O *debriefing* consiste na análise cuidada dos resultados obtidos, com cada atuação. Passa pela resposta a algumas perguntas tais como:

- Qual era o resultado esperado?
- Quais os objetivos conseguidos e quais os falhados? Porque é que isso aconteceu?
- Quais as melhores atitudes a ter relativamente aos objetivos não conseguidos?

8. O apoio à equipa de reanimação

Todas as tentativas de reanimação devem ser objeto de auditoria sob a forma de registos, segundo o estilo modelo *Utstein* (podem ser consultadas em

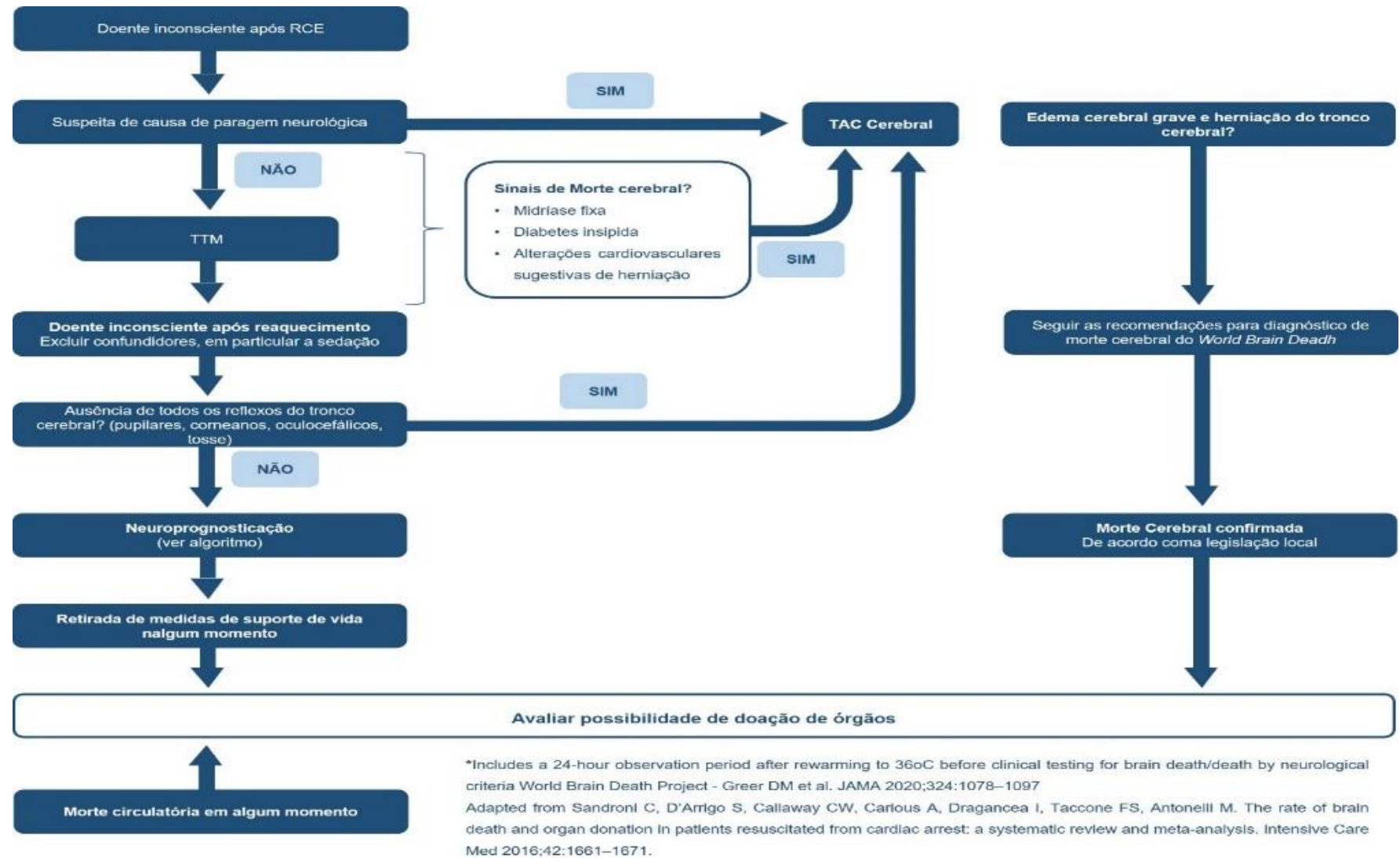


Fig. 77 - Cuidados Pós-Reanimação - Doação de Órgãos, adaptado das guidelines ERC de 2021

PONTOS A RETER



- A RCP é somente o 1º passo de todo um processo com evolução incerta e complexa;
- A qualidade de cuidados pós-reanimação é crucial para se definir o prognóstico.

XVI. REANIMAÇÃO INTRA-HOSPITALAR

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Identificar as diferenças entre a reanimação no pré-hospitalar e intra-hospitalar;
- Conhecer os métodos de monitorização e reconhecimento de PCR;
- Saber o Algoritmo de Reanimação Intra-Hospitalar;
- Compreender a importância do *Team Leader*.

1. Introdução

A prevenção da paragem cardiorrespiratória intra-hospitalar (PCR-IH) ocorre em cerca de 1,5 doentes por cada 1000 hospitalizados. Existem duas estratégias principais para prevenir PCR-IH e a necessidade de iniciar RCP. A primeira baseia-se em decisões relativas no utente, para determinar se RCP é apropriada. A segunda envolve a identificação e tratamento precoces de situações de deterioração multiorgânica, de forma a evitar o momento de PCR.

O primeiro elo da cadeia de sobrevivência é o reconhecimento precoce do doente em risco e a prevenção da PCR. A percentagem de doentes que têm alta para o domicílio após uma PCR intra-hospitalar continua a ser bastante baixa.

A prevenção da PCR-IH exige formação dos profissionais, monitorização dos doentes, um sistema de alarme para pedir ajuda e capacidade para responder com recursos eficazes.

A seguir ao diagnóstico de PCR, devem iniciar-se as manobras de SBV o mais rapidamente possível, sendo continuadas ininterruptamente durante todo o período de tentativa de reanimação. O SBV só deve ser interrompido para administrar o choque, reiniciando-se de imediato por um período de dois minutos até à nova análise de ritmo.

Se o SBV não for iniciado com brevidade, a probabilidade de sucesso diminui drasticamente. Em meio hospitalar, o SBV é iniciado e mantido até à chegada da equipa de reanimação. Por sua vez, o *team leader* assegura a operacionalização de todas as atitudes de reanimação, coordenando a equipa junto do doente. Esta função deve ser assumida pela pessoa com mais experiência e formação em SAV.

Em meio intra-hospitalar, é frequente haver vários profissionais com diversas formações úteis em contexto de PCR (SBV, SBV-DAE e SAV). Deve ser previamente definido quem assumirá a função de *team leader*, que será o profissional de saúde com formação mais diferenciada em SAV.

Em ambiente pré-hospitalar, onde os recursos humanos são limitados para as exigências de reanimação, o elemento mais diferenciado é aquele que assume o papel de *team leader* na reanimação.

2. PCR no contexto intra-hospitalar

2.1. Tratamento de Emergência e decisões de RCP

A maioria dos doentes que morrem em contexto hospitalar, não são iniciadas manobras de reanimação.

Os princípios orientadores éticos e deontológicos promovem uma decisão partilhada. O planeamento diferenciado ajuda a integrar decisões de reanimação com os cuidados de emergência, aumentando a clareza dos objetivos para o doente em questão. Além disso, previne que outros tratamentos, para além da reanimação, sejam desconsiderados.

2.2. Falência multiorgânica

A PCR-IH é, geralmente, previsível em quadros clínicos de falência multiorgânica progressiva. Diferentes momentos conseguem fornecer oportunidades para o reconhecimento da falência e para instituir medidas de prevenção de PCR.

Os passos essenciais, contextualizados em algoritmo SAV, para o ambiente intra-hospitalar foram identificados e incluem solicitar formação dos profissionais de saúde, monitorizar de forma continua doentes de risco, promover o reconhecimento precoce das situações, clarificar o momento de pedido de ajuda (número de emergência interno, circuito e alarmes) e, por último, assegurar uma resposta eficaz de reanimação.

2.3. Formação de Profissionais

A formação passa por incluir avaliação de sinais vitais, uma abordagem ABCDE, onde se identificam imediatamente situações que comprometem a vida da pessoa. Preconiza-se o uso de ferramentas de comunicação, como a passagem de dados de acordo ISBAR. Os profissionais devem saber como iniciar os cuidados, pedir ajuda e promover a diferenciação de cuidados.

Deve ser possível às equipas ter acesso à implementação de protocolos acerca das

decisões para não reanimar, cuidados planeados mais diferenciados ou mesmo iniciar cuidados paliativos.

Os conhecimentos e competências em SBV e SAV deterioram-se em intervalos tão curtos quanto seis meses.

2.4. Monitorização contínua

A maior parte das PCR-IH apresenta um ritmo inicial em que não há indicação para desfibrilhar. Nestes casos, é comum observar o agravamento do padrão ventilatório e o desenvolvimento de choque.

Para auxiliar na deteção precoce de falência multiorgânica e reconhecimento do momento peri-paragem, todos os utentes devem ter um plano rigoroso de monitorização de sinais vitais. Isto pode ser conseguido pela implementação de escalas de alarme standardizadas para todos. Por exemplo, no Reino Unido a *National Early Warning Score 2* (NEWS 2) é apoiada e sustentada pelas *guidelines* do *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE). Equipas com mais formação e treinadas para responder têm melhores práticas quando surgem sinais vitais e sintomas anormais.

2.5. Reconhecimento

As estratégias para simplificar e normalizar o acompanhamento da condição clínica dos utentes, reconhecer doença aguda, deterioração ou critérios de gravidade estão incluídos em sistemas de classificação de gravidade

dos doentes (como o NEWS). Os scores que traduzem gravidade contribuem para ativação mais célere da equipa de emergência interna.

A PCR-IH sem monitorização geralmente não ocorre como acidente súbito e imprevisto, nem é habitualmente causada por doença cardíaca primária. Estes doentes têm geralmente deterioração fisiológica lenta e progressiva, com hipoxia e hipotensão, que não é detetada pelos profissionais ou é reconhecida, mas insuficientemente tratada.

Muitos destes doentes têm PCR não monitorizadas, e o ritmo cardíaco subjacente é, geralmente, não desfibrilhável. A sobrevida à data da alta hospitalar é baixa.

2.6. O pedido de ajuda

Todos os profissionais em contexto intra-hospitalar deveriam ser incentivados, tanto para solicitar apoio como a serem treinados na técnica ISBAR para comunicar. Por norma, a resposta que é dada a utentes com sinais de gravidade ou àqueles em que a sua situação está a deteriorar-se é dada pela Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar (EEMI).

Para além dos profissionais terem de saber como ativar esta equipa, também deveria ser possível encorajar, os utentes, familiares e amigos a ativar em caso de necessidade.

As unidades de saúde devem implementar sistemas de resposta interna, que incluam profissionais treinados no reconhecimento dos sinais de deterioração do doente e na resposta rápida ao doente em risco; na monitorização regular e apropriada dos sinais vitais; e orientações claras (p.ex.,

linha de chamada interna de emergência ou índices de alerta precoce) para ajudar os profissionais a detetarem precocemente a deterioração do doente.

As unidades de saúde devem promover um modelo claro, simples e uniforme de pedido de ajuda, de maneira a promover a capacidade de responder de imediato e com eficácia aos pedidos de ajuda.

O reconhecimento precoce do estado de deterioração do doente e a prevenção da PCR são também os primeiros elos da cadeia de sobrevivência da paragem intra-hospitalar.

2.7. Resposta

A resposta, baseada na ativação com critérios de ativação bem definidos ou na evidência de deterioração multiorgânica, pode ser prestada pela EEMI. É previsto que deve ser constituída por pessoal médico e de enfermagem, que contribui com a capacidade diferenciada para trabalhar com o utente no local em que se encontra, junto de outros profissionais de saúde.

Revisões sistemáticas da literatura e meta-análises revelam que, com a capacidade acrescida de EEMI, o número de PCR-IH e a mortalidade são reduzidos.

Algo muito significativo na resposta é colocar o utente em risco de deterioração, ou já crítico com sinais de gravidade, em local apropriado. Estes utentes devem ser abordados em áreas clínicas que estejam equipadas e constituídas por equipamentos e profissionais que satisfaçam as necessidades de exetáveis de intervenção.

3. Reanimação

Tanto em ambiente extra-hospitalar como intra-hospitalar, os princípios de reanimação, como a rápida desfibrilhação ou SBV de alta qualidade, são igualmente fundamentais. Em ambiente hospitalar, a disponibilidade imediata de profissionais treinados e de equipamento diferenciado promovem a rápida identificação de PCR e o início de manobras.

Estes cenários, que ocorrem em diferentes locais dentro do perímetro do hospital, podem ocorrer em utentes, visitas ou mesmo profissionais. Neste contexto, tanto as manobras iniciadas de SBV como de SAV, por pessoal com formação, são de extrema importância.

Na PCR intra-hospitalar, a divisão entre SBV e SAV é arbitrária; na prática, a reanimação é um continuum. Este conceito baseia-se no senso comum, esperando-se que os profissionais iniciem a reanimação, garantindo que, em todas as PCR intra-hospitalares, seja assegurado que são reconhecidas de imediato, que o pedido de ajuda seja feito seguindo o modelo estabelecido e que se inicie imediatamente as manobras de SBV (com os adjuvantes da via aérea) e a desfibrilhação precoce.

Todas as áreas clínicas devem ter acesso imediato ao equipamento e medicamentos necessários para a rápida reanimação das vítimas em PCR. O ideal é que o equipamento (incluindo desfibriladores) e os fármacos de reanimação estejam normalizados em todo o hospital.

É importante a implementação de estratégias centradas no reconhecimento precoce dos doentes em risco, antes de a PCR acontecer. Nesse sentido, a DGS recomenda a criação de

equipas de EEMI, que são ativadas não só para situações de PCR, mas também para situações de significativa deterioração fisiológica aguda.

Dos procedimentos que devem ser normalizados destaca-se a avaliação do estado de consciência, que confirma que, se o doente está inconsciente, o profissional deve fazer o primeiro pedido de ajuda, alertando a equipa para a gravidade da situação. De seguida, deve confirmar se o doente tem sinais de vida; na ausência de sinais de vida, um profissional inicia a reanimação enquanto os outros ativam a equipa de emergência interna e trazem o equipamento de emergência e o desfibrilhador.

Quando só está presente um profissional, este terá de deixar o doente se essa for a única forma de pedir ajuda.

Fazer 30 compressões seguidas de duas ventilações, assegurar compressões de elevada qualidade, minimizando as interrupções, manter a qualidade das compressões durante muito tempo é cansativo, pelo que os reanimadores devem trocar de funções cada dois minutos, com o mínimo de interrupção nas compressões.

Manter a permeabilidade da via aérea e ventilar com o equipamento disponível mais apropriado. Geralmente, utiliza-se máscara facial e insuflador manual, que deve ser complementado com via aérea adjuvante e O₂ suplementar.

Quando se utilizam desfibriladores manuais, fazer uma pausa breve para identificar o ritmo; se for FV/TVsp, acionar a carga enquanto outro reanimador mantém as compressões torácicas.

Quando o desfibrilhador estiver carregado, interromper as compressões

torácicas, assegurar que toda a equipa está afastada da vítima e aplicar o choque. Com DAE, seguir os comandos verbais e visuais, mantendo as mesmas condições de segurança.

Reiniciar compressões imediatamente a seguir à tentativa de desfibrilhação, minimizando as interrupções nas compressões torácicas. Com desfibrilhadores manuais, pode-se reduzir o tempo de pausa nas compressões a menos de 5 segundos; manter a reanimação até à chegada da equipa de emergência ou até o doente apresentar sinais de vida.

Com desfibrilhador manual, seguir o algoritmo universal de SAV. Iniciada a reanimação e desde que haja profissionais suficientes, canalizar uma veia periférica e preparar os medicamentos que possam ser necessários.

Designar a pessoa responsável por passar a informação clínica ao *Team Leader*. É importante localizar o processo do doente.

Nunca é demais sublinhar a importância das compressões torácicas contínuas. Mesmo as pequenas interrupções têm consequências. Em alternativa, pode utilizar-se um adjuvante da via aérea

supraglótico com insuflador, em sintonia com a política institucional. A entubação traqueal só deve ser tentada por profissionais com competência, treinados e experientes nesta técnica.

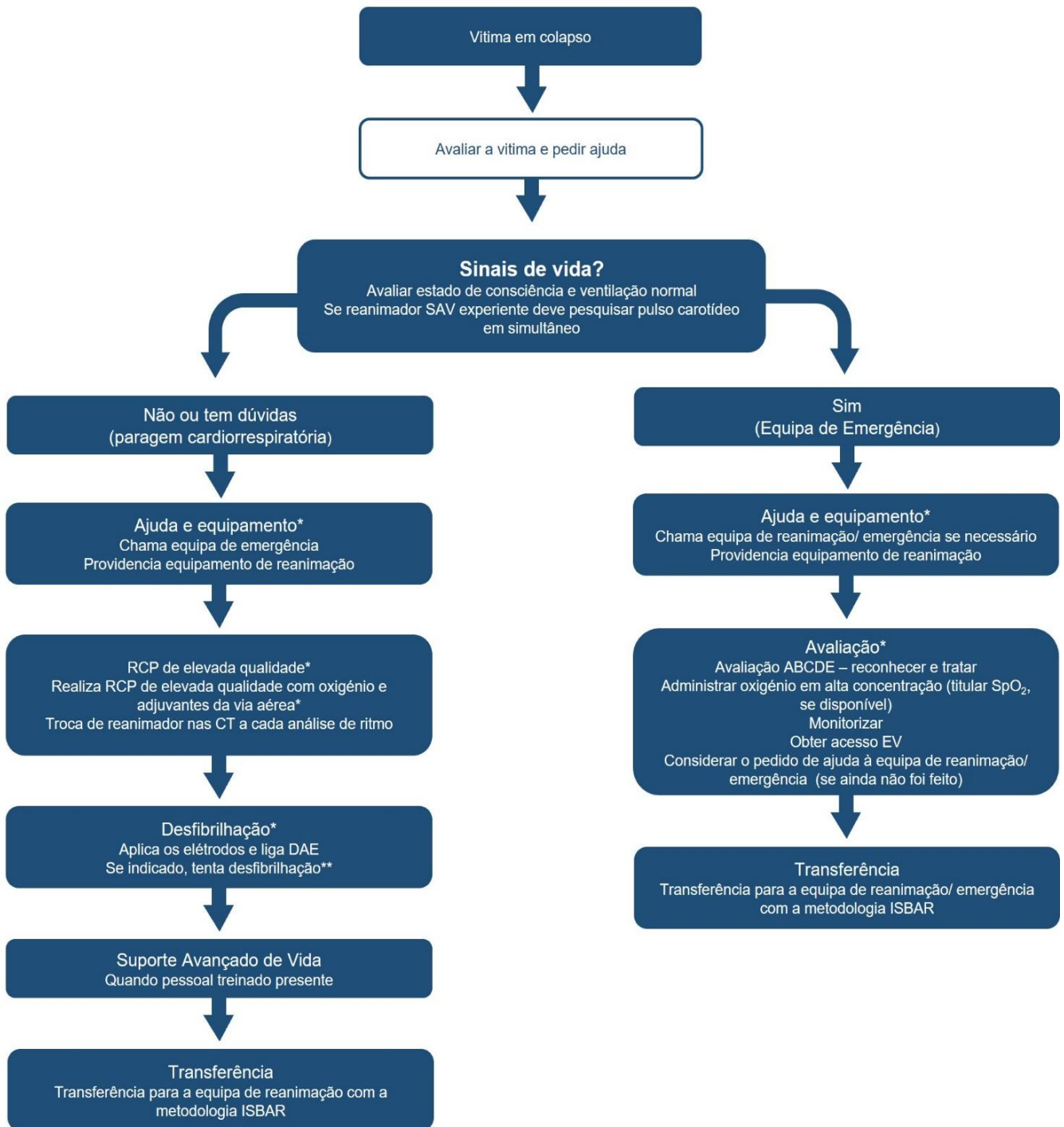
Logo que tenha sido colocada uma via aérea supraglótica com boa adaptação, ou feita a entubação traqueal obtendo via aérea segura e definitiva, devem manter as compressões torácicas sem interrupção (interrompendo só para desfibrilhar e pesquisar pulso aquando indicado).

Evitar hiperventilação (quer por excesso de frequência e/ou volume corrente), pois pode piorar o prognóstico.

À chegada do desfibrilhador, aplicar as pás e analisar o ritmo. Se existirem elétrodos multifunções autoadesivos, aplicá-los sem interromper as compressões torácicas. As pás do desfibrilhador ou elétrodos autoadesivos permitem identificar o ritmo mais rapidamente do que com a colocação de elétrodos convencionais de leitura de ritmo ECG, sem interromper as compressões torácicas.

O *Team Leader* deve monitorizar a qualidade da reanimação e promover a rotação dos profissionais, para que a qualidade da reanimação ser adequada.

Reanimação Intra-Hospitalar



* Realizar ações em simultâneo se existir pessoal suficiente disponível

** Usar o desfibrilhador manual se estiver treinado e monitor disponível

Fig. 78 - Algoritmo do reanimação intra-hospitalar, adaptado das guidelines ERC de 2021

4. Equipa de reanimação

4.1. O Team Leader

O papel do *Team Leader* é assegurar que a avaliação da vítima está a ser feita corretamente, sendo o responsável pela coordenação da equipa. Após confirmar uma PCR, o passo seguinte é assegurar um adequado e eficaz SBV.

O *Team Leader* tem a responsabilidade de assegurar as condições de segurança, tanto em relação à vítima como em relação à equipa de reanimação ou a outras pessoas presentes.

Assim que tudo é confirmado, o *Team Leader* deve manter-se afastado, de modo a ter uma visão global das manobras de reanimação. É evidente que tal só é possível se os reanimadores também tiverem experiência em reanimação. Seja qual for a situação, o *Team Leader* deve rever todas as tarefas regularmente, de modo a assegurar que nenhum passo vital seja descurado.

O risco maior é durante a desfibrilhação, devendo o *Team Leader* assegurar que ninguém da equipa está em risco enquanto a vítima está a ser desfibrilhada. Isto é tanto mais difícil quanto maior for a equipa ou se estiverem presentes familiares da vítima. O acesso venoso e a entubação traqueal devem ser efetuados pelo elemento da equipa com maior experiência nessa tarefa. O *Team Leader* tem de garantir que o equipamento e as técnicas que estão a ser utilizadas são as mais adequadas e

deve ser capaz de identificar e conseguir resolver qualquer complicação que possa ocorrer.

Deve assegurar que a dose (concentração e volume) de adrenalina ou de outros fármacos a serem administradas é a adequada.

Enquanto as manobras de reanimação estão a decorrer, o *Team Leader* deve obter todos os dados clínicos da vítima que sejam relevantes, nomeadamente hábitos medicamentosos ou de toxicofilia. Isto é relativamente fácil nos doentes internados. No pré-hospitalar, tem de se questionar os presentes (familiares ou outros) ou o doente pode ser portador de um cartão de prescrição.

Se a vítima não responder adequadamente às manobras de reanimação, é função do *Team Leader* investigar o motivo e alterar o tratamento de modo adequado, o que inclui repensar o diagnóstico inicial, identificar o mau funcionamento do equipamento ou verificar se a cânula ou o tubo traqueal se deslocou. Deve ter-se em atenção que o algoritmo de SAV é só um guia e que o tratamento deve ter em atenção a situação clínica. Por exemplo, a PCR num doente com insuficiência renal pode requerer correção de hipercaliemia, ou seja, administração de cálcio, apesar de ele não estar referenciado diretamente no algoritmo.

Se a ressuscitação for bem-sucedida, é da responsabilidade do *Team Leader* comunicá-lo a quem posteriormente será responsável pela continuidade dos cuidados médicos. No pré-hospitalar, deve contactar-se o local para onde o doente vai ser transportado; em meio hospitalar deve contactar-se o responsável pela unidade de cuidados intensivos ou da unidade de coronários,

dependendo do suporte que a vítima necessite.

É essencial que o *Team Leader* se assegure de que toda a documentação está completa, tão depressa quanto possível após a ressuscitação. As notas médicas e de enfermagem devem estar escritas de forma clara, indicando a data, a hora e a sequência dos eventos efetuados, e devem ser assinadas.

4.2. A Decisão de Parar

Em muitas ocasiões, a ressuscitação não é bem-sucedida e é da responsabilidade do *Team Leader* tomar a decisão final de

parar. Esta decisão é sempre difícil, mas, após confirmar o diagnóstico, assegurar que os protocolos foram seguidos, complicações adicionais identificadas e tratadas, e todos os pontos da história esclarecidos, o *Team Leader* está em posição de tomar a decisão de parar a reanimação.

No entanto, isso só é normalmente feito após ser discutido com todos os membros da equipa, tendo em conta os seus pontos de vista e esclarecendo todas as dúvidas que possam ter.

PONTOS A RETER



- O reconhecimento e a prevenção devem ser o pilar primordial para diminuir as PCR não previsíveis;
- Todo o pessoal clínico deve ter formação e treino em reconhecimento, monitorização e abordagem do doente em estado crítico;
- Nas PCR em ambiente intra-hospitalar, a divisão entre SBV e SAV é arbitrária; na prática, a reanimação é um continuum;
- O Team Leader tem um papel fundamental no decorrer das manobras de reanimação;
- A formação e o treino contínuo dos profissionais devem manifestamente estar sempre presente nas equipas de emergência.
- Atualmente, a capacidade de previsão da evolução neurológica destes doentes em coma pós-PCR ainda é limitada;
- A colheita de órgãos de dador de coração parado permite um aumento do nº de órgãos disponíveis para transplante.

XVII. APOIO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá ser capaz de:

- Saber como lidar com os familiares da vítima em PCR;
- Saber como proceder à notificação de morte;
- Fornecer informação acerca de aspetos práticos e legais;
- Saber como apoiar os familiares no início do processo de luto;
- Identificar a necessidade de apoio da equipa após a reanimação.

1. Introdução

"Os homens receiam a morte tal como as crianças receiam o escuro (...)".

Francis Bacon

A reanimação é um acontecimento angustiante, quer para os familiares da vítima, quer para a equipa de reanimação. Lidar com os familiares nesta situação poderá ser exigente, sendo um momento que estes nunca esquecerão. Se a abordagem não for correta, poderá provocar efeitos negativos permanentes. Infelizmente, as oportunidades de formação para os profissionais de saúde, nestes contextos, são escassas.

Uma abordagem correta aos familiares da vítima em PCR, logo desde o início, pode ajudar a lidar com o luto.

Embora as situações nunca sejam iguais, existem alguns princípios gerais que se podem aplicar a todas as situações.

2. Contacto inicial com os familiares

O contacto inicial com os familiares é um momento particularmente importante e não deve ser deixado ao acaso. Quando ocorre uma PCR, a prioridade é iniciar imediatamente a reanimação. Se os

familiares não estiverem presentes, deve-se tentar identificar o familiar ou amigo mais próximo, assim que possível.

É sempre preferível que o contacto com os familiares seja feito por alguém que esteve envolvido na reanimação, pois isso permite responder a perguntas que frequentemente se relacionam com pormenores do acontecimento terminal. É útil explicar pormenores do processo de reanimação e das circunstâncias da morte, se for caso disso.

Sempre que possível, deve-se evitar a comunicação por telefone. A notificação de morte deve ser realizada presencialmente, a pelo menos dois familiares ou amigos, possibilitando, desta forma, apoio mútuo.

Para notificar a morte aos familiares, deverá procurar-se um local ou uma divisão o mais acolhedora e confortável possível, onde os familiares possam falar com um ou mais membros da equipa médica, colocando as questões que entenderem, ou mesmo ficar a sós, se assim o preferirem.

Durante a reanimação, os familiares devem ser informados da evolução da situação de forma clara, evitando termos vagos como "a situação está má", "está muito doente" ou "é uma situação crítica". Não usar terminologia médica por vezes incompreensível; em vez de "teve uma

paragem cardiorrespiratória” explicar “o coração parou e não está a respirar, podendo mesmo vir a morrer”. A experiência mostra que, perante factos concretos e uma explicação adequada, a maioria das pessoas lida de forma ajustada com as más notícias.

3. Presença dos familiares durante a reanimação

Em muitos casos, a PCR é presenciada por familiares ou amigos, que podem até ser os primeiros a iniciar manobras de reanimação (RCP). Se uma pessoa próxima da vítima expressar o desejo de estar presente durante a tentativa de reanimação, afastá-lo pode ser muito prejudicial. A maioria dos estudos sugere que estar presente durante a reanimação de um familiar pode ser benéfico.

3.1. Vantagens da presença dos familiares durante a RCP:

- Facilita o processo de luto, em caso de morte, ajudando a enfrentar a realidade e evitando a tendência para a negação;
- Evita a sensação de abandono, permitindo-lhes estar presente num momento complicado ou mesmo nos últimos momentos;
- Permite constatar os esforços de reanimação, evitando a dúvida “será que foi feito tudo o que era possível”;
- Possibilita uma despedida, permitindo falar e tocar o corpo enquanto ainda está quente.

3.2. Desvantagens da presença de familiares durante a RCP:

- Pode causar inibição ou interferir emocionalmente com a equipa de reanimação;

- Pode pôr em causa a segurança no local da reanimação;
- Pode ser uma memória perturbadora, muitas vezes pela presença de diversos equipamentos médicos. Ao contrário do que se pensa, a maior parte das pessoas não é particularmente impressionada pelo equipamento médico;
- Pode ser um momento perturbador, sobretudo se o som do monitor cardíaco estiver ligado. Recomenda-se que, no caso de estarem presentes familiares, o som do monitor esteja desligado.

Desde que expresse o desejo de estar presente, demonstrada a capacidade, e sempre que as condições de trabalho o permitam, os profissionais de saúde devem consentir a presença de um familiar ou amigo próximo. Recomenda-se que:

- Alguém da equipa se ocupe do familiar, explicando o que se está a passar, garantido a segurança e a não interferência na reanimação;
- Seja explicado que podem sempre decidir sair ou estar presentes, tentando evitar sentimentos de culpa, qualquer que seja a decisão.

Em caso de insucesso, deve-se pedir ao familiar que saia momentaneamente, para serem retirados os equipamentos médicos utilizados, permitindo-lhe posteriormente regressar e despedir-se, se assim o desejar.

4. A notificação de morte

A notificação da morte é um momento particularmente complexo e difícil, quer para a família, quer para os profissionais envolvidos. É um momento que, habitualmente, os familiares não esquecem, pelo que é muito importante, a

forma como é dada a notícia. As palavras utilizadas permanecem na memória, por vezes para sempre, devendo ser cuidadosamente escolhidas. Algumas situações, são ainda particularmente mais difíceis, nomeadamente quando envolvem vítimas jovens ou situações súbitas e inesperadas. Vários estudos têm evidenciado alguns aspetos considerados importantes para as famílias numa situação de morte de um familiar, entre os quais: a atitude e atenção dos profissionais, a sua disponibilidade para ouvir os familiares, a oportunidade de falar sobre os detalhes da morte e as circunstâncias que levaram à mesma; ter uma sensação de controlo relativamente à situação e a algumas decisões, como o acesso à informação; ter acesso ao corpo do familiar, de maneira a se conseguirem despedir-se e iniciar o processo de luto.

Sendo um momento igualmente exigente para os elementos da equipa envolvida, deverá ser considerado como parte do processo a preparação para o momento da notificação. Ainda que possam ser breves instantes, permitem focar nas necessidades da família.

4.1. Comunicação da morte

Orientações para a notificação de morte:

- Prepare-se previamente, física e emocionalmente. Se esteve envolvido na reanimação, faça uma pausa, pense no que vai dizer e como, comunique com a equipa. Cuide da sua aparência e procure minimizar a existência de vestígios de fluídos;
- É fundamental ter um local apropriado. Escolher um lugar calmo e com privacidade;

- Apresente-se e certifique-se que está a falar com os familiares da vítima, procurando saber exatamente com quem. Certifique-se de que a pessoa mais próxima está presente e tente notificar primeiro as pessoas mais significativas. Procure saber o que já conhecem da situação e prossiga a partir dessa base;
- Sente-se ou coloque-se ao mesmo nível dos interlocutores, mostrando disponibilidade para ouvir e informar (o ideal é estarem todos sentados);
- Utilize um tom de voz e uma atitude corporal adequados ao que está a dizer. Não evite o contacto visual ou mesmo um contacto físico (segurar uma mão ou tocar no ombro, por exemplo, pode muitas vezes ser apropriado, sendo o espaço pessoal estabelecido pelos familiares);
- Utilize palavras simples em vez de terminologia médica e vá direto ao assunto, de forma empática e honesta. Não faça grandes introduções nem perca tempo a tentar recolher informação sobre os antecedentes da vítima, mesmo que lhe pareçam relevantes. As pessoas querem saber de imediato o que se passa, nomeadamente se a pessoa está viva ou morta;
- Não use frases vagas. Se a pessoa morreu, utilize as palavras “morte”, “morto” ou “morta” e certifique-se de que foram ouvidas. Tudo o que for vago é uma esperança para os familiares. Utilize o nome da vítima e não “cadáver” ou “morto”;
- Sempre que for conhecida, a causa de morte deve ser explicada de forma clara;
- Aborde diretamente a questão do sofrimento da pessoa, em particular quando é colocada a questão, se existir algo de positivo

a transmitir. É sempre tranquilizante saber que o seu familiar não teve sofrimento adicional no momento da morte;

- Responda às perguntas de forma clara e sem subterfúgios. Não tenha receio de dizer que não sabe a resposta a questões médicas ou filosóficas, como “porque é que isto aconteceu?” ou “porquê ele?”. Normalize essas dúvidas, para as quais não temos resposta;
- Se possível, evite que persistam dúvidas que possam levar a um sentimento de culpa futuro, como, por exemplo, “se o tivesse trazido mais cedo ao hospital!”;
- Explicar o percurso inexorável de algumas situações pode ajudar;
- Prepare-se para a reação emocional dos familiares. Não receie o silêncio e, se necessário, leve-os a ver a vítima. As pessoas precisam de tempo, ou mesmo de ver o corpo, para interiorizarem a situação;
- Esteja preparado para lidar com reações intensas, tais como: choque emocional, raiva, culpa, negação, desequilíbrio emocional agudo ou estado dissociativo;
- Permita e encoraje a reação manifestada (chorar, gritar, etc.);
- Esteja preparado para respeitar as formas de expressão específicas dos vários grupos culturais ou sociais.
- Não deve dar a notícia a uma criança. Certificar-se que é um adulto próximo da criança a dar a notícia, alguém em quem ela confie e tenha afetividade, para que não sinta que está sozinha e perceba que há pessoas para lhe dar atenção, carinho e cuidado.
- A notificação de morte não deve ser realizada por telefone. Sempre que for possível, deve ser feita presencialmente. Nos casos em

que não é possível realizar a notificação pessoalmente, devemos tentar providenciar acompanhamento para a pessoa que vai ser notificada, quer por algum familiar ou amigo próximo, e que a mesma esteja em segurança e com condições de receber essa notícia.

5. Observação do corpo

É frequente os familiares manifestarem o desejo de ver o corpo do familiar que morreu. Essa observação não deve ser negada, permitindo-lhes uma oportunidade para processarem a realidade da perda e para se despedirem.

- Aquando deste momento, é importante:
- Acompanhar o familiar que o vai fazer ao local onde se encontra o corpo.
- Preparar antes, com uma descrição do local, do que vai encontrar e ver.
- Preparar para a condição em que vai encontrar o corpo (p.ex. vai parecer pálido, frio, etc.).
- Nos casos em que o corpo esteja mutilado ou esteja coberto de sangue ou outros fluidos, se possível, devemos deixar o corpo e a área à volta o mais apresentável possível, cobrindo as partes do corpo que tenham lesões. Em algumas situações em que não seja recomendado ver o corpo, pode ser negociado com o familiar, ver apenas uma parte do corpo, como uma mão ou um braço (Stewart, 1999).
- Não deixar a pessoa sozinha com o corpo, a não ser que ela o peça. Neste caso, deve informar que está à porta para o que for preciso.
- Sempre que possível, deve ser permitido tempo aos familiares, para estarem junto do corpo e

expressarem os seus sentimentos (falar, tocar, beijar etc.).

ativação da UMIPE para intervenção.

6. Particularidades étnicas e religiosas

Os diferentes grupos étnicos apresentam reações e atitudes diferentes face à notícia de morte e seguem, habitualmente, diferentes procedimentos de carácter religioso. É útil confirmar com um familiar ou com outras pessoas próximas se existe um ritual específico que desejam cumprir, para que possa ser respeitado. Por exemplo, em algumas religiões, ninguém de outra religião deve tocar no corpo.

7. Aspetos práticos e legais

Após a morte, existem alguns aspetos de ordem prática, administrativa ou mesmo legal que é necessário assegurar ou esclarecer.

7.1. Informar os familiares acerca de alguns procedimentos em contexto pré-hospitalar:

- Salientar que a verificação do óbito não dispensa a sua certificação pelo Médico Assistente (ou psicológica com os familiares da vítima e apoiar as equipas no local;
- Informar acerca da necessidade de notificação ao médico assistente e às autoridades;
- Informar da necessidade de contactar uma agência funerária.
- Delegado de Saúde), explicando que se trata de um procedimento legal;
- Encaminhar para os recursos disponíveis, no sentido de obterem suporte social e apoio emocional. Pode ser solicitada pelo Médico no local (e/ou pelo Médico no CODU) a

7.2. Informar os familiares acerca de alguns procedimentos em contexto hospitalar:

- Encaminhar para os recursos disponíveis, no sentido de obterem suporte psicológico, social e religioso;
- Abordar a Certificação do óbito e o pedido de autópsia, clínica ou médico-legal, explicando que se trata de um procedimento legal;
- Discutir a eventual doação de órgãos.

8. A equipa médica

Após uma reanimação que resultou em “insucesso”, os elementos da equipa podem manifestar receios, dúvidas, culpa ou ansiedade relativamente ao seu desempenho, e mesmo em relação aos seus próprios medos e sentimentos. Não se deve esquecer a equipa.

Sempre que possível, reserve tempo para rever com a equipa estes aspetos e também o desempenho durante a reanimação. A análise do desempenho, o reforço ou a correção, quando necessário, são importantes instrumentos de aprendizagem e melhoria da prestação da equipa. Fale ainda com os seus colegas envolvidos na situação sobre como cada um se sentiu e as reações que tiveram. É extremamente importante exprimir os sentimentos e não ficar com a dor emocional que a situação em particular lhe causou.

PONTOS A RETER



- Muitas reanimações terminam em morte, sendo difícil para os familiares lidar com tal facto, sobretudo se for súbito. Informá-los de forma precisa, direta e honesta ajuda a lidar com a situação;
- É fundamental ajudar os familiares a lidar com o sentimento de luto e com o pesar intensos, permitindo-lhes tempo e liberdade para expressar os seus sentimentos e a possibilidade de observar o corpo;
- Se necessário, poderá ser ativada a UMIPE para o local, de modo a dar apoio, por exemplo, aos familiares de vítimas de morte traumática ou a menores não acompanhados;
- Guardar tempo para apoio da equipa após a reanimação é fundamental para manter um bom nível de desempenho.

XVIII. ASPETOS ÉTICOS E LEGAIS NA REANIMAÇÃO

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá ser capaz de compreender:

- Os princípios éticos essenciais;
- O papel da Equipa Médica de Emergência na tomada de decisões de fim de vida.

1. Introdução

A paragem cardiorrespiratória é uma situação com consequências frequentemente devastadoras para a vítima, assim como para familiares e amigos.

Os profissionais de saúde são obrigados a prestar os cuidados necessários para proteger e salvar vidas. A sociedade, e especialmente os serviços médicos de emergência, os hospitais e as outras instituições que prestam cuidados de saúde de emergência, necessita planejar, organizar e prestar uma resposta apropriada a estes casos, implicando o uso frequentemente o uso de muitos recursos e custos elevados.

A nova tecnologia e a evidência médica aumentam as expectativas do público e obrigam a considerações éticas sobre parte importante de toda a intervenção ou decisão de fim de vida.

2. Critérios de RCP

Qualquer abordagem completa do tema “Reanimação” envolve aspetos técnicos, éticos morais e jurídicos.

Há várias considerações necessárias para assegurar que a decisão de iniciar ou não iniciar a reanimação é apropriada e que os doentes são tratados com dignidade. Esta decisão é complexa e pode ser influenciada por fatores individuais, culturais internacionais ou

locais, legais, tradicionais, religiosos, sociais e económicos.

Por vezes, podem ser tomadas com tempo, mas frequentemente decisões difíceis têm de ser tomadas em poucos segundos ou minutos, no momento da emergência, especialmente fora do hospital, baseadas em informação limitada.

A Ética médica assenta no pressuposto do valor fundamental da vida humana. O princípio ancestral da beneficência e da não maleficência obriga o médico a precaver-se contra a obstinação terapêutica, não mobilizando meios tecnologicamente avançados quando é previsível, sob o ponto de vista científico, que não se vão obter os benefícios esperados.

Como em qualquer outro procedimento de emergência, existe consentimento para a RCP perante um doente incapaz de comunicar a sua vontade, já que o adiamento dessa atitude resultaria na morte do doente.

Contudo, a frequente utilização de manobras de RCP em doentes com doenças em situação terminal ou com poucas hipóteses de sobrevivência por mais do que um período curto de tempo tem levantado a preocupação sobre se os esforços de reanimação estão a ser corretamente empregues.

O doente inconsciente e que não pode exprimir a sua vontade constitui para a

medicina moderna um problema emocional, ético e jurídico.

Todos os doentes em PCR devem ser reanimados, exceto nos casos em que esse procedimento se revele fútil ou contrarie a vontade do doente.

As manobras de RCP são, hoje em dia, uma prática que pode ser tentada em todo o indivíduo que sofra uma paragem respiratória/cardíaca. E, visto que esta situação é parte inevitável do processo de morte, a RCP pode ser efetuada em todo o indivíduo em PCR.

A alternativa à RCP é a própria morte.

Fora dos hospitais, em que, na maioria dos casos, não se tem acesso a informações clínicas detalhadas e precisas sobre o doente, a reanimação deve ser iniciada sempre e tão brevemente quanto possível, mesmo que existam dúvidas sobre o tempo real de paragem e/ou sobre a existência de doença grave pré-existente.

As exceções a esta regra serão abordadas mais à frente.

O médico deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar tratamento de urgência a pessoas que se encontrem em perigo imediato, independentemente da sua função específica ou da sua formação especializada. (artigo 8.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos).

O objetivo geral de qualquer norma de orientação é a melhoria da qualidade do processo a que se refere.

3. Conceito de norma

Espera-se do médico que inicia as manobras de reanimação eficácia cientificamente comprovada, com rigor na ação desenvolvida.

Como em muitos outros campos da medicina, as manobras de RCP são suportadas por normas de orientação – “*guidelines*” – sendo as mais divulgadas no nosso país as emanadas pelo Conselho Português de Ressuscitação (CPR), membro ativo do ERC.

Uma norma de orientação é uma matriz de referência ou conjunto de recomendações, (estruturadas), periodicamente atualizadas (*guidelines* de 2021), que contêm uma definição clara das situações e das circunstâncias em que se aplica e que deve enformar o processo ou a decisão médica, de forma a produzir ações de maior qualidade e de maior consistência.

O não seguimento destas normas deverá ser baseado numa justificação válida.

No entanto, a flexibilidade da sua aplicação só poderá existir quanto o grau de urgência da intervenção for menor. Por este motivo, é de todo inadmissível e profissionalmente inaceitável qualquer alteração aos algoritmos de RCP existentes.

Invocar desconhecimento destas normas, falta de experiência e de treino, não é, nem deve ser, argumento aceitável numa acusação de negligência, se o

médico foi solicitado para atuar de acordo com as competências que se esperava que tivesse.

Assim, **todo o médico deve estar a par das atualizações em RCP** e, de uma maneira ideal, estar habilitado com pós-graduações certificadas por instituições credenciadas para o efeito.

O médico deve cuidar da permanente atualização da sua cultura científica e da sua preparação técnica (**Artigo 11.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos**).

4. Princípios éticos essenciais

Os princípios chave da ética são referenciados como:

- A autonomia;
- O não malefício;
- O benefício;
- A justiça;
- A promoção de dignidade e honestidade.

Autonomia é o direito do utente de aceitar ou recusar todo o tratamento. A autonomia requer que o doente seja adequada e competentemente informado e que a sua decisão seja tomada livre de qualquer pressão. O princípio é considerado universal na prática médica; no entanto, pode frequentemente ser difícil aplicar numa emergência, como é a PCR.

Não malefício significa não provocar qualquer dano ou, ainda mais adequado, nenhum dano adicional. A reanimação não deve ser tentada em casos obviamente irrecuperáveis.

Benefício leva a que os prestadores de cuidados de emergência médica, embora ponderando entre benefícios e os riscos, a sempre agir no melhor interesse do doente, iniciando uma tentativa de

reanimação que, uma vez iniciada, deverá ser continuada.

Justiça significa o dever de distribuir os recursos limitados da saúde equitativamente a uma sociedade, bem como a decisão de quem começa e que tratamento aplicar. Se a equipa de reanimação for acionada, deve ser-lhe facultado, dentro do quadro de recursos disponíveis, tudo o que beneficie a reanimação da vítima.

Dignidade e a Honestidade são frequentemente adicionadas como elementos essenciais da ética. Os doentes têm sempre o direito de ser tratados com dignidade, e a informação deve ser honesta, sem suprimir factos importantes.

A **transparência** e a **divulgação de conflitos de interesse** são outra parte importante da ética do profissionalismo médico.

4.1. Morte súbita numa perspetiva global

Em resumo a morte súbita é, em todo o lado, um desafio. As diferentes etiologias, o tratamento e a prevenção têm de ser considerados em conjunto com os problemas e os recursos locais. A obrigação e o desafio de proteger e salvar vidas devem ser considerados numa perspetiva local e global.

4.2. Prognóstico e resultados

As tentativas de RCP são malsucedidas em 70-98% dos casos, e a morte, é finalmente, inevitável. Diversos estudos demonstraram que a RCP bem-sucedida produz uma boa qualidade de vida na maioria de sobreviventes. Há pouca

evidência que sugira que a RCP conduza a um grande número de sobreviventes com uma qualidade de vida inaceitável. Os sobreviventes podem experimentar problemas, incluindo a ansiedade, a depressão, o stress pós-traumático e dificuldades na função cognitiva. Os clínicos devem estar atentos a estes potenciais problemas, devendo incluir a avaliação a longo prazo.

5. Decisão de não reanimar (DNR)

A PCR é uma das mais emergentes situações com que se defrontam os profissionais de saúde.

As manobras de RCP praticadas nos hospitais e fora deles permitem salvar milhares de vidas. Estudos retrospectivos revelam que a RCP é praticada em cerca de um terço dos mais de dois milhões de doentes que morrem anualmente nos hospitais dos EUA.

A proporção de tentativas de RCP consideradas bem-sucedidas, depende dos objetivos pretendidos com essa manobra. Com efeito, a taxa de sucesso varia significativamente, dependendo de o objetivo da reanimação ser a mera reposição da função cardiorrespiratória ou a sobrevida do doente até ter alta do hospital.

Assim, dos doentes hospitalizados que recebem RCP, 30% sobrevive a essa manobra pelo menos 24 horas, mas, na melhor das hipóteses só um terço (10%) destes sobrevive até à data de alta.

Têm os doentes e a opinião pública, em geral, expectativas realistas acerca da taxa de sucesso das manobras de RCP?

É obvio que não. Trabalhos realizados nestas áreas revelam que, após a análise detalhada das situações encenadas de RCP em ambiente hospitalar e

transmitidas em filmes, aproximadamente 67% dos “doentes” submetidos a manobras de RCP (em muitos casos, apenas com o recurso ao SBV) sobrevivem imediatamente e aparentemente têm alta hospitalar nas horas que se seguem.

O resultado das manobras de RCP está intimamente ligado à natureza e gravidade da doença subjacente. Situações em que a doença de base é neoplasia metastizada, sépsis, falência cardíaca, respiratória e renal em fase terminal ou falência multiorgânica estão geralmente associadas a baixos níveis de sobrevivência.

Apesar do uso generalizado da RCP em doentes hospitalizados, são reconhecidas duas exceções aos pressupostos que obrigam à sua administração.

A vontade do doente em relação à RCP deve ser expressa e conhecida antes da situação que justifique a sua utilização.

A RCP não deve ser efetuada se, na opinião do médico em causa, esse procedimento se revelar inútil.

A 1ª exceção – é sobejamente conhecido o direito que assiste o doente esclarecido de recusar qualquer tratamento médico, mesmo quando tal atitude resulta num agravamento do seu estado ou mesmo a morte.

Por conseguinte, um doente pode expressar antecipadamente a sua opção de que não sejam realizadas manobras de RCP. Tal recusa pode servir de base para a inserção de uma diretiva de não reanimar no processo do doente.

A capacidade mental do doente deve ser comprovada, devendo ainda existir a certeza de que não houve influências de terceiros. Importa salientar que, nos

países europeus, estas DNR não têm valor legal vinculativo para o médico.

Na PCR que ocorre no pré-hospitalar, os profissionais prestam cuidados em situações de urgência e risco imediato de vida, as quais requerem uma atuação célere, como por exemplo, o início imediato de RCP. No desenvolvimento da sua atividade, os profissionais não têm o dever de ter em consideração as diretivas antecipadas de vontade, no caso de o acesso às mesmas poder implicar uma demora que agrave previsivelmente os riscos para a vida ou a decisão do profissional, pelo que a portaria que regulamenta a organização e funcionamento do Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) não é aplicável ao contexto pré-hospitalar.

A 2ª exceção à regra da realização das manobras de RCP refere-se aos casos em que, na opinião do médico assistente, tais manobras se revelem inúteis.

No entanto, os conceitos de inutilidade e futilidade estão sujeitos a uma grande variedade de interpretações.

Nenhum médico está ética ou legalmente obrigado a proceder a um tratamento específico, mesmo que expressamente pedido pelo doente, se esse procedimento se evidenciar fútil.

São encontrados na literatura quatro tipos conceptuais de futilidade:

- Fisiológica – a intervenção efetuada não tem efeito fisiológico;
- Futilidade e morte iminente – o doente morre antes da intervenção;

- Futilidade e condição letal – o doente está em estágio terminal;
- Qualitativa – a qualidade de vida resultante da ação é muito reduzida.

As recomendações sobre DNR existentes na literatura têm como pressupostos estes quatro tipos de futilidade.

É preciso não esquecer que os processos de determinação de futilidade de um dado procedimento, neste caso a RCP, não são perfeitos e têm, na maioria dos casos, uma posição unilateral, podendo, por isso, ser acusados de falta de ética.

É necessário que se inclua no processo de DNR todos os intervenientes: o doente, os seus familiares, o médico assistente, a instituição e a sociedade em geral.

A autonomia do doente deve ser, sempre que possível, preservada.

6. DNR e o pré-hospitalar

A PCR que ocorre em ambiente extra-hospitalar é habitualmente inesperada. As decisões de iniciar, continuar ou parar as manobras de RCP são tomadas pelo médico do pré-hospitalar e não têm em conta as eventuais decisões do doente. No caso de, durante o processo de reanimação, não estar presente no local um médico com formação em SAV, os doentes são, na grande maioria dos casos, transportados para os Serviços de Urgência.

Importa salientar que a RCP fora do hospital é acompanhada de grande expectativa pelos familiares da vítima e pelo público em geral.

Por isso, e até à chegada do SAV, as manobras de RCP devem ser iniciadas e mantidas. Este procedimento, que poderá ser rotulado de fútil, é defendido pelo princípio da dúvida.

Ninguém espera que a equipa de emergência se limite apenas a anunciar o óbito.

Fora dos hospitais, quando a informação clínica do doente é diminuta e inconclusiva e o tempo é escasso, a RCP deve ser iniciada sempre e de imediato, excetuando os casos em que se verifiquem situações de lesões incompatíveis com a vida:

- Decapitação;
- Incineração/carbonização;
- Decomposição/Putrefação;
- Hemicorporetomia (secção transversa).

Especial atenção merecem os casos de hipotermia ou em que se suspeita ter havido ingestão de fármacos (barbitúricos ou ansiolíticos), já que estas situações podem conferir algum grau de proteção cerebral.

Aceita-se que não se iniciem manobras de RCP nos casos em que o tempo que mediou a PCR, e o início de SBV seja superior a 15 minutos, e o ritmo encontrado pela equipa de SAV não seja desfibrilhável. É imperativo, que esteja corretamente documentada a ausência de sinais de circulação e/ou pulso.

Sempre que possível, a morte deve ser documentada com traçado eletrocardiográfico.

Um importante facto no atendimento à vítima em PCR é aquele que está relacionado com a segurança da equipa

de socorro. A exposição da equipa ao meio que condicionou a PCR (eletrocussão e intoxicação com organofosforados) e a assistência a vítimas de acidentes rodoviários ou em locais de difícil e perigoso acesso deve ser rodeada de todas as medidas de segurança, de modo a não colocar em perigo os profissionais de saúde e o trabalho por eles desenvolvido.

7. Critérios de suspensão da RCP

O tremendo impacto emocional e financeiro dos doentes com encefalopatia anóxica, que geralmente ocorre após 3 a 5 minutos de anoxia, leva, muitas vezes, os familiares e os próprios médicos a julgarem esta situação pior que a própria morte.

Contudo, é importante salientar que o diagnóstico de “lesão cerebral irreversível” ou “morte cerebral” não pode ser feito em ambiente pré-hospitalar e, como tal, não deve ser utilizado como critério para não iniciar ou suspender a RCP.

Assim, a equipa de socorro deve manter os esforços de reanimação até que:

- Haja existência de RCE;
- Transferência dos cuidados para a equipa de SAV;
- Decisão médica de parar a RCP;
- Reconhecimento seguro da morte da vítima;
- Exaustão ou fatores de risco que coloquem em perigo o socorrista ou a vida de terceiros;
- Existência de uma DNR com suporte legal claro e inequívoco.

Um sinal positivo de sucesso da RCP fora do hospital é o retorno da circulação espontânea (RCE).

Como atrás referido, quando existem dúvidas sobre as possibilidades de recuperação de um doente, a regra de *Epstein* deve ser seguida pelo médico – “Preserve a vida o mais que puder”.

O médico que não cumpre este princípio deontológico está a infringir o seu código de ética. Na eventualidade de estar seguro acerca da irreversibilidade da situação, o médico tem de assumir a responsabilidade de não introduzir métodos especiais de tratamento.

De acordo com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, merece juízo ético favorável a decisão médica de não iniciar medidas extraordinárias de suporte ventilatório ou cardíaco, quando estas são medicamente inúteis, bem como a decisão médica de as suspender logo que foi verificada a morte do tronco cerebral. A morte cerebral equivale à ausência total e irreversível das funções do tronco cerebral. Relembrem-se os critérios de certificação de morte cerebral publicados em decreto-lei, (Diário da República - I Série - B n.º 235; 11/10/1994; 6160):

I – Condições prévias

Para o estabelecimento do diagnóstico de morte cerebral, é necessário que se verifiquem as seguintes condições:

- Conhecimento da causa e irreversibilidade da situação clínica;
- Estado de coma com ausência de resposta motora à estimulação dolorosa na área dos pares cranianos;
- Ausência de respiração espontânea;
- Constatação de estabilidade hemodinâmica e ausência de hipotermia, alterações endócrino-metabólicas, agentes depressores

do sistema nervoso central e ou de agentes bloqueadores neuromusculares, que possam ser responsabilizados pela supressão das funções referidas nos números anteriores.

II – Regras de semiologia

O diagnóstico de morte cerebral implica a ausência na totalidade dos seguintes reflexos do tronco cerebral:

- Reflexos fotomotores, com pupilas de diâmetro fixo;
- Reflexos oculocefálicos;
- Reflexos oculovestibulares;
- Reflexos corneopalpebrais;
- Reflexo faríngeo;
- Realização da prova da apneia, confirmativa da ausência de respiração espontânea.

III – Metodologia

A verificação de morte cerebral requer:

- Realização de, no mínimo, dois conjuntos de provas com intervalo adequado à situação clínica e à idade;
- Realização de exames complementares de diagnóstico, sempre que for considerado necessário;
- A execução das provas de morte cerebral deve ser efetuada por dois médicos especialistas (em neurologia, neurocirurgia ou com experiência de cuidados intensivos);
- Nenhum dos médicos que executa as provas poderá pertencer a equipas envolvidas no transplante de órgãos ou tecidos, e pelo menos um deles não deverá pertencer à

unidade ou serviço em que o doente esteja internado.

Estudos mostram que o transporte rápido da vítima, que no local não apresenta RCE, não aumenta a taxa de sobrevivência e pode, eventualmente, pôr em perigo a equipa de reanimação.

Os doentes que, antes da chegada ao hospital, apresentem RCE, têm uma probabilidade aumentada de sobreviverem.

A decisão de suspender as medidas de RCP deve ter em conta vários fatores:

Duração da RCP

As manobras de RCP, no pré-hospitalar, devem ser interrompidas quando ultrapassam os 25 min de duração sem RCE.

Esta recomendação exclui os casos excecionais de intoxicação com drogas ou situações de hipotermia extrema. Quando não se tem acesso ao SAV nos 30 minutos após o início do SBV, seja pela sua inexistência ou por a PCR ocorrer em locais remotos, a taxa de sobrevida é reduzida.

Idade da vítima

O efeito da idade da vítima no prognóstico da RCP é controverso. A idade “fisiológica”, mais do que a idade “anatômica”, poderá ter alguma influência sobre o insucesso das manobras.

Ritmo periparagem

Os ritmos não desfibrilháveis (AEsp, assistolia) têm um pior prognóstico.

Em termos gerais, considera-se que a reanimação não deve ser suspensa enquanto se apresentar o ritmo de fibrilhação ventricular.

Fatores potencialmente reversíveis

Segundo as recomendações do ERC, as causas potencialmente reversíveis de PCR, já abordadas anteriormente (4 H’s e 4 T’s), devem ser equacionadas e, se presentes, resolvidas no decurso de uma RCP.

8. Comissão de ética

É obrigação dos hospitais criar e manter Comissões de Ética que possam responder às solicitações surgidas com problemas éticos.

Cabe a estas comissões organizar programas educacionais, desenvolver políticas hospitalares e estabelecer contactos com os serviços de emergência, tendo como objetivo a proteção dos direitos do doente e do médico.

PONTOS A RETER



- Todos os doentes em PCR devem ser reanimados, exceto nos casos em que esse procedimento se revele fútil ou contrarie a vontade expressa pelo doente;
- O médico tem a obrigação ética de respeitar a vontade do doente em relação à RCP, não devendo interferir com juízos de valor pessoais;
- Fora dos hospitais, quando a informação clínica do doente é diminuta e inconclusiva e o tempo é escasso, a RCP deve ser iniciada sempre e de imediato, exceto nos casos em que se verifiquem situações de lesões incompatíveis com a vida.

XIX. SIGLAS

AAS Ácido Acetilsalicílico

AEsp Atividade Elétrica sem pulso

AI Angina Instável

AVC Acidente Vascular Cerebral

BAV Bloqueio Auriculoventricular

BCRE Bloqueio Completo de Ramo Esquerdo

BZP Benzodiazepinas

CDI Cardioversores/ Desfibriladores Implantados

CEC Circulação Extracorpórea

CK Creatina Quinase

CODU Centro de Orientação de Doentes Urgentes

CPR Conselho Português de Ressuscitação

Cr Ciclos respiratórios

DAE Desfibrilhador Automático Externo

DAPT Dupla antiagregação plaquetar

DFEM Departamento de Formação em Emergência Médica

DGS Direção Geral de Saúde

DNR Decisão de não reanimar

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

DSG Dispositivos Supraglóticos

DW5% Dextrose em água a 5%

EAACI *European Academy of Allergy and Clinical Immunology*

EAM Enfarte Agudo Do Miocárdio

EAM c/ SST Enfarte do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST

EAM s/ SST Enfarte do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST

EAP Edema Agudo do Pulmão

ECG Eletrocardiograma

ECMO *extracorporeal membrane oxygenation*

EEG Eletroencefalograma

EEMI Equipas de Emergência Médica Intra-hospitalares

EME Equipa Médica de Emergência

EOT Entubação Orotraqueal

EPH Emergência Pré-Hospitalar

ERC *European Resuscitation Council*

EtCO₂ Dióxido de Carbono Expirado

FA com RVR Fibrilhação auricular com resposta ventricular rápida

FA Fibrilhação Auricular

FiO₂ Fração Inspirada de Oxigénio

FV Fibrilhação Ventricular

GCS Escala de Coma de Glasgow

GSA Gasimetria de Sangue Arterial

HNF Heparina Não Fracionada

HSA Hemorragia Subaracnóideia

ICP Intervenção Coronária Percutânea

ICPP Intervenção Coronária Percutânea Primária

IECA Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina

IM Intramuscular

IN Intranasal

INEM Instituto Nacional de Emergência Médica

IO Intraóssea

ML Máscara Laríngea

NSE Enolase Neuronal Específica

NEWS National Early Warning Score

O₂ Oxigénio

OVA Obstrução da Via Aérea

PCM Primeiro Contacto Médico

PEEP Pressão Positiva no Final da Expiração

PCR Paragem Cardiorrespiratória

PCR-IH Paragem Cardiorrespiratória Intrahospitalar

RCE Retorno de Circulação Espontânea

RCP Reanimação Cardiopulmonar

RENTEV Registo Nacional do Testamento Vital

RMN Ressonância Magnética Nuclear

SAV Suporte Avançado de Vida

SBV Suporte Básico de Vida

SCA – EAM s/ SST Síndrome coronária aguda – Enfarte de miocárdio sem supradesnivelamento do ST

SCA Síndromes Coronárias Agudas

SDRA Síndrome de dificuldade respiratória aguda

SF Soro Fisiológico

SNC Sistema Nervoso Central

SpO₂ Oximetria de Pulso

SSEPs Potenciais Evocados Somatossensoriais

TA Tensão Arterial

TAC Tomografia Axial Computorizada

TCE Traumatismo Crânio-Encefálico

TEP Tromboembolia Pulmonar

TOT Tubo Orotraqueal

TSV Taquicardia Supraventricular

TTM controlo de Temperatura

TVsp Taquicardia Ventricular sem pulso

TV Taquicardia Ventricular

UCI Unidade De Cuidados Intensivos

VA Via Aérea

VIMER Viatura Médica de Emergência e Reanimação

WPW Wolff-Parkinson-White



XX. BIBLIOGRAFIA

Andersen L.W., et al. In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. *JAMA*, 2019; 321:1200-1210. 10.1001/jama.2019.1696

Byrne R. A., et al. ESC Scientific Document Group , 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes: Developed by the task force on the management of acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*, 44: 3720–3826, 10.1093/eurheartj/ehad191

Circular normativa do DEM do INEM nº 3/2017

Circular Normativa Nº 3-2019 DEM- Aplicabilidade RENTEV Profissionais INEM

Criação e Implementação de uma Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar (EEMI) Nº 15/DQS/DQCO DATA: 22/06/2010

DEM - ERC Guidelines 2021 – Recomendações para as Equipas Pré-Hospitalares

Despacho 9063/2017 de 13 de outubro

Despacho n.º 9639/2018 de 15 de outubro

Despacho nº 14341/2013 de 6 de novembro

Despacho nº 9731/2018 de 17 de outubro

Diário da República - I Série - B n.º 235; 11/10/1994; 6160

Domínguez-Gil B., et al. Uncontrolled donation after circulatory death: European practices and recommendations for the development and optimization of an effective programme. *Transplant International*, 2016. 29: 842–859. 842-59. 10.1111/tri.12734

Douw G., et al. Capturing early signs of deterioration: the dutch-early-nurse-worry-indicator-score and its value in the Rapid Response System. *Journal of clinical nursing*, 2017; 26:2605-2613. 10.1111/jocn.13648

Douw G., et al. Nurses' worry or concern and early recognition of deteriorating patients on general wards in acute care hospitals: a systematic review. *Critical Care*, 2015;19:230. 10.1186/s13054-015-0950-5

Gräsner J.T., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Epidemiology of cardiac arrest in Europe. *Resuscitation*, 2021; 161:61-79. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.007

Greif R., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Education for resuscitation. *Resuscitation*, 2021; 160: 388-407. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.016

Hamm CW et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*, 2011; 32:2999-3054. 10.1093/eurheartj/ehr236

Hessulf F., et al. Factors of importance to 30-day survival after in-hospital cardiac arrest in Sweden - A population-based register study of more than 18,000 cases. *International Journal of Cardiology*, 2018, 255:237-242. 10.1016/j.ijcard.2017.12.068

Ibanez B., et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*, 2018, 39:119–177. 10.1093/eurheartj/ehx393

Lapa, E. Quais as alterações eletrocardiográficas que surgem na hipercalemia?. <https://cardiopapers.com.br/quais-alteracoes-eletrocardiograficas-que-surgem-na-hipercalemia/>

Lei nº 12/93, de 22 de Abril

Lott C., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. *Resuscitation*, 2021; 160: 152-219. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.011

INEM NP et al. Manual de Suporte Avançado de Vida.; 2020

INEM Manual de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa.; 2021

INEM TA et al. Manual de Suporte Imediato de Vida.; 2023



Marshall S., Harrison J., Flanagan B. The teaching of a structured tool improves the clarity and content of interprofessional clinical communication. *Quality and Safety in Health Care*, 2009;18:137-140. 10.1136/qshc.2007.025247

Mentzelopoulos S.D., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Ethics of resuscitation and end of life decisions. *Resuscitation*, 2021; 160: 408-432. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.017

Moskowitz A., et al. Cardiac arrest in the intensive care unit: An assessment of preventability. *Resuscitation*, 2019; 145:15-20. 10.1016/j.resuscitation.2019.09.003

Muller M., et al. Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*, 2018;8: e02 22 02. 10.1136/bmjopen-2018-022202

Muraro A., et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. *Allergy*, 2014; 69:1026–1045. 10.1111/all.12437

National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE clinical guideline 50 Acutely ill patients in hospital: recognition of and response to acute illness in adults in hospital. London: *National Institute for Health and Clinical Excellence*. 2007

Nolan J.P., et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2021: Post-resuscitation care. *Resuscitation*, 2021; 160: 220-269. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.012

Nolan, J.P., et al. Incidence and outcome of in-hospital cardiac arrest in the United Kingdom National Cardiac Arrest Audit. *Resuscitation*, 2014;85:987-992. 10.1016/j.resuscitation.2014.04.002

Olasveengen T. M., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. *Resuscitation*, 2021; 160: 98-114. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.009

Perkins G., et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2021. Executive summary. *Resuscitation*, 2021; 161:1-60. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.003

Physicians RCo. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP; 2017

Roberts D., Djarv T. Preceding national early warnings scores among in-hospital cardiac arrests and their impact on survival. *The American Journal of Emergency Medicine*, 2017;35:1601-1606. 10.1016/j.ajem.2017.04.072

Roffi M., et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal*, 2016; pp. 267-315. 10.1093/eurheartj/ehv320

Roncon-Albuquerque R. Jr., et al. An integrated program of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) assisted cardiopulmonary resuscitation and uncontrolled donation after circulatory determination of death in refractory cardiac arrest. *Resuscitation*, 2018; 133:88-94. 10.1016/j.resuscitation.2018.10.016

Royal College of Physicians of London. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the Assessment of Acute-Illness Severity in the NHS. Royal College of Physicians; 2012

Semeraro F., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Systems saving lives. *Resuscitation*, 2021; 160: 80-97. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.008

Smith GB. In-hospital cardiac arrest: is it time for an in-hospital' chain of prevention'? *Resuscitation*, 2010;81:1209 -1211. 10.1016/j.resuscitation.2010.04.017

Soar J., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation*, 2021; 160: 115-151. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.010

Subbe C.P., et al. Quality metrics for the evaluation of Rapid Response Systems: Proceedings from the third international consensus conference on Rapid Response Systems. *Resuscitation*, 2019;141:1-12. 10.1016/j.resuscitation.2019.05.012

Turner, P. J. Emergency treatment of anaphylaxis Guidelines for healthcare providers. Working Group of Resuscitation Council UK; 2021

Wallentin L., et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *The New England Journal Medicine*, 2009; 361:1045–1057. 10.1056/NEJMoa0904327



Winters B. D., et al. Rapid-response systems as a patient safety strategy: a systematic review. *Annals Internal Medicine*, 2013;158:417-425. 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00009

www.inem.pt/2017/05/31/registo-nacional-de-pcr-ph/

www.sammedical.com/products/sam-io

www.teleflex.com/usa/product-areas/vascular-access/emergency-trauma-products/intraosseous-access/

Zideman D.A., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid. *Resuscitation*, 2021; 160: 270-290. 10.1016/j.resuscitation.2021.02.013



SEDE
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa
Tel.:213 508 100

www.inem.pt | inem@inem.pt



SNS SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE